第四章 网络层

上海大学通信与信息工程学院

第四章 网络层

1. 网络层提供的两种服务
2. IP协议
3. 网际控制报文协议ICMP
4. IPv6
5. 英特网的路由选择协议
6. IP多播
7. 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

第一节 网络层提供的两种服务

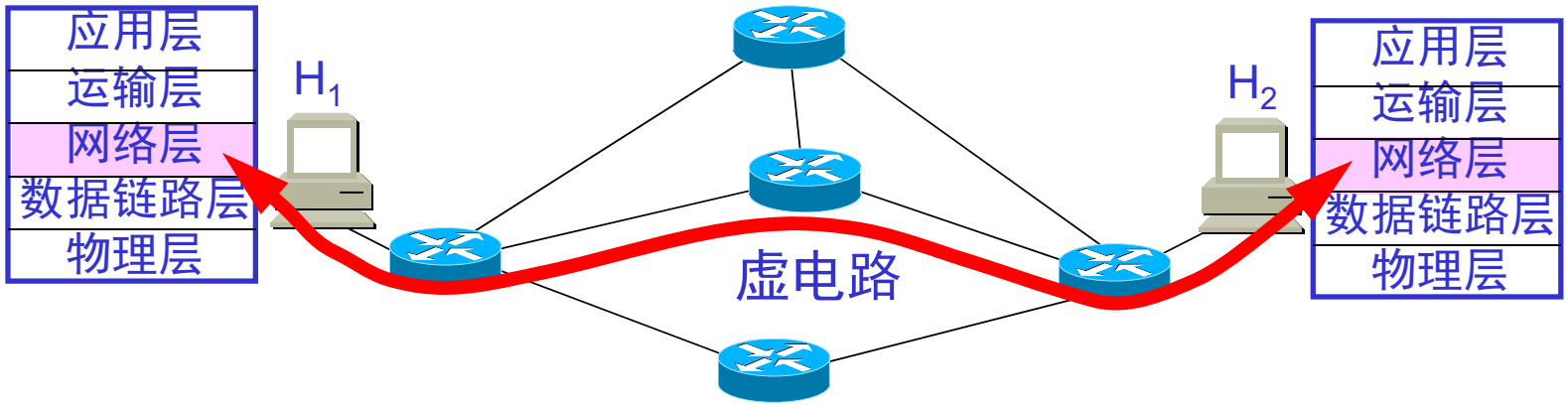
1.1 虚电路服务

1.2 数据报服务

1.3 英特网的网络层提供的服务

1．网络层提供的两种服务

- 网络层传送的是Packet(数据报/分组/包)
- 虚电路服务

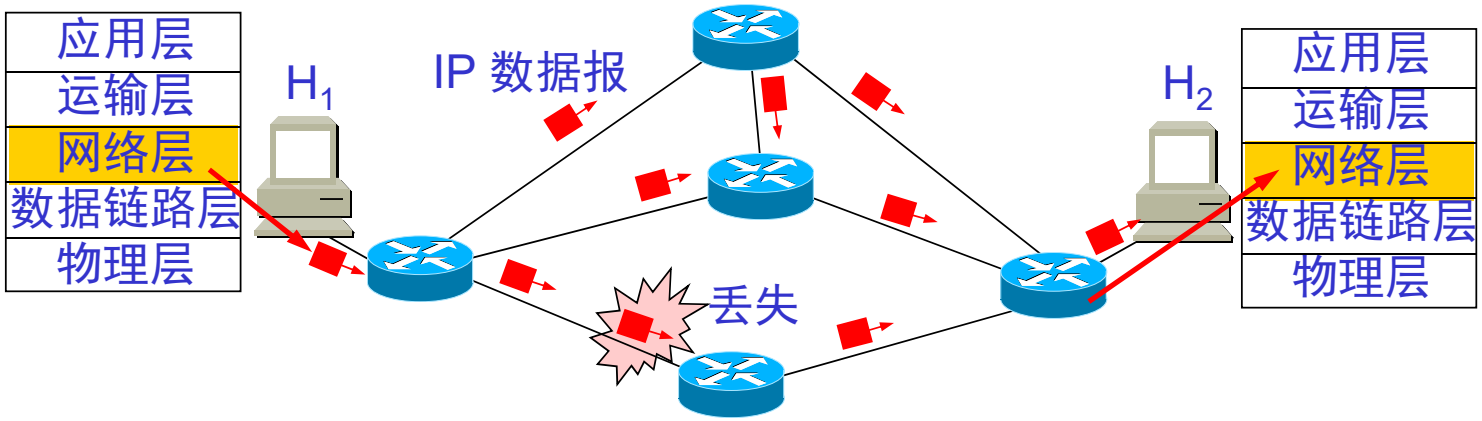


H_1发送给H_2的所有分组都沿着同一条虚电路传送

- 虚电路是一条逻辑上的连接，是面向连接的通信方式。
- 分组沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送。
- 如果再使用可靠传输的网络协议，可使所发送的分组无差错按序到达终点，也不丢失，不重复。
- 电话通信是先建立一条真正连接的面向连接的服务。

1．网络层提供的两种服务

- **数据报服务**



H_1 发送给 H_2 的分组可能沿着不同路径传送

- 只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
- 网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即IP数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
- 网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序，也不保证分组传送的时限。

1．网络层提供的两种服务

虚电路服务与数据报服务的对比

对比内容	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

1．网络层提供的两种服务

- 因特网的网络层应该向运输层提供怎样的服务？

  “面向连接”OR“无连接”
- 问题的实质：可靠交付应当由网络还是端系统负责？

因特网的网络层提供的是尽最大努力交付的无连接服务

- 由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的**路由器可以做得比较简单，且价格低廉**（与电信网的交换机相比较）。
- 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，**可靠的传输由网络的主机中的运输层负责**（包括差错处理、流量控制等）。
- 采用这种设计思路的好处是：**网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。**

第二节 IP协议

2.1 虚拟互联网络

2.2 IP地址

2.3 IP地址与硬件地址

2.4 地址解析协议ARP

2.5 IP数据报格式

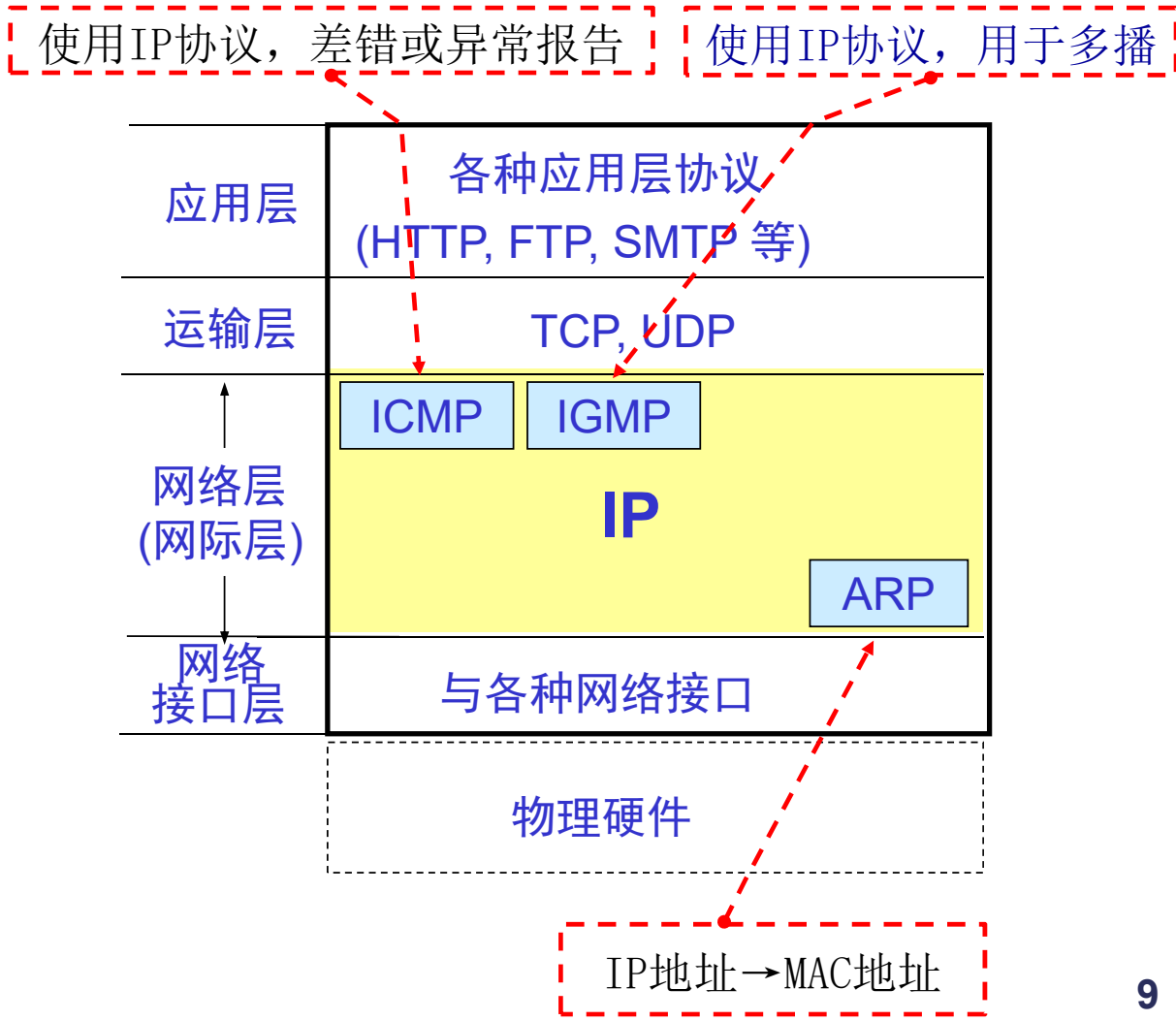
2.6 IP层转发分组流程

2. IP协议

IP协议族

- IP协议是TCP/IP体系中两个最主要的协议之一。与IP协议配套使用的还有三个协议：

- 地址解析协议 **ARP**
  (Address Resolution Protocol)
- 网际控制报文协议 **ICMP**
  (Internet Control Message Protocol)
- 网际组管理协议 **IGMP**
  (Internet Group Management Protocol)



2. IP协议

——2.1 虚拟互连网络

- **虚拟互连网络**

- 互连在一起的网络要进行通信，会遇到许多问题：
  - 不同的寻址方案
  - 不同的最大分组长度
  - 不同的网络接入机制
  - 不同的超时控制
  - 不同的差错恢复方法
  - 不同的状态报告方法
  - 不同的路由选择技术
  - 不同的用户接入控制
  - 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
  - 不同的管理与控制方式

- 网络互连使用的中间设备：
  - 物理层：**转发器**(repeater)
  - 数据链路层：**网桥或桥接器**(bridge)（**多接口网桥**）

    转发器或网桥仅仅是把一个网络扩大了，并不称之为网络互连。
  - 网络层：**路由器**(router)。
  - 网桥和路由器的混合物：**桥路器**(brouter)。
  - 网络层以上：**网关**(gateway)：

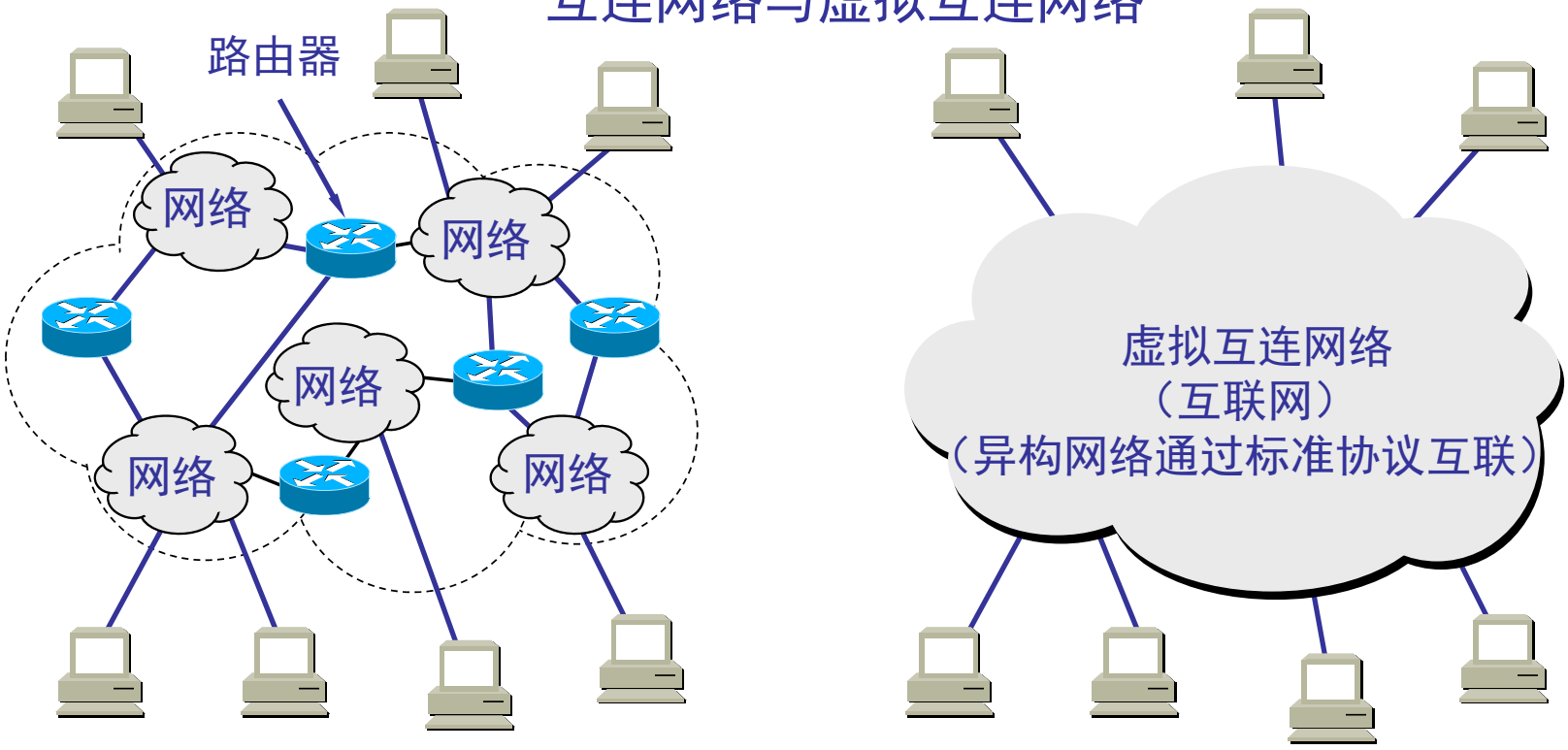
  网关由于比较复杂，使用得较少

- 互联网都是指用路由器进行互连的网络。

2. IP协议

■ 虚拟互连网络

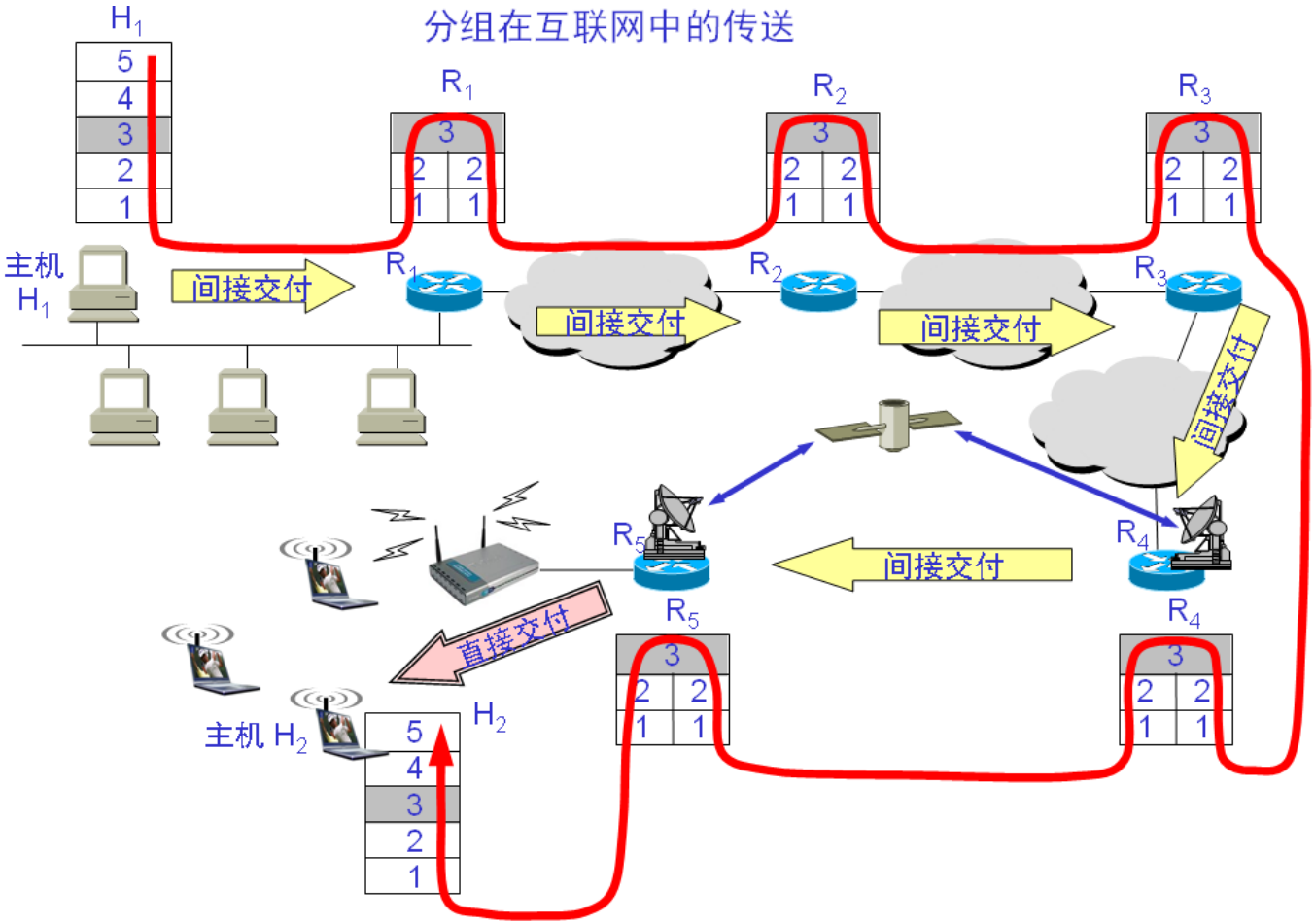
互连网络与虚拟互连网络

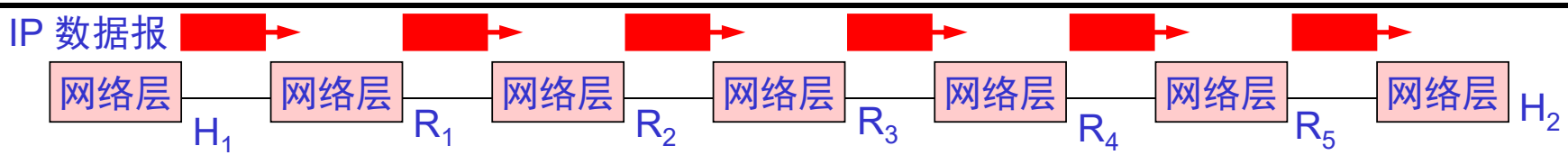


(a) 互连网络　　(b) 虚拟互连网络

- **好处**：屏蔽异构性，异构网络看起来像是一个统一的网络。

2. IP协议


分组在互联网中的传送
H1
R1
R2
R3
主机 H1
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
R1
R2
R3
R4
R5
间接交付
直接交付
主机 H2
H2


IP 数据报
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2

第二节 IP协议

2.1 虚拟互联网络

2.2 IP地址

2.3 IP地址与硬件地址

2.4 地址解析协议ARP

2.5 IP数据报格式

2.6 IP层转发分组流程

2. IP协议

——2.2 IP地址

IP 地址

- **IP地址：**就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
- **IP地址指派机构：**因特网名字与号码指派公司ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)。
- **IP地址指派方法**
  - 分类的 IP 地址：最基本的编址方法，1981年通过的标准协议。
  - 子网的划分：对基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在1985年通过。
  - 无分类编址：比较新的无分类编址方法。1993年提出后很快得到推广应用。

2. IP协议

■ IP地址的表示——点分十进制记法

机器中存放的IP地址是 32 位 二进制代码 → 10000000000001011000001100011111

每隔8位插入一个空格能够提高可读性 → 10000000 00001011 00000011 00011111

将每 8 位的二进制数转换为十进制数 → 128 11 3 31

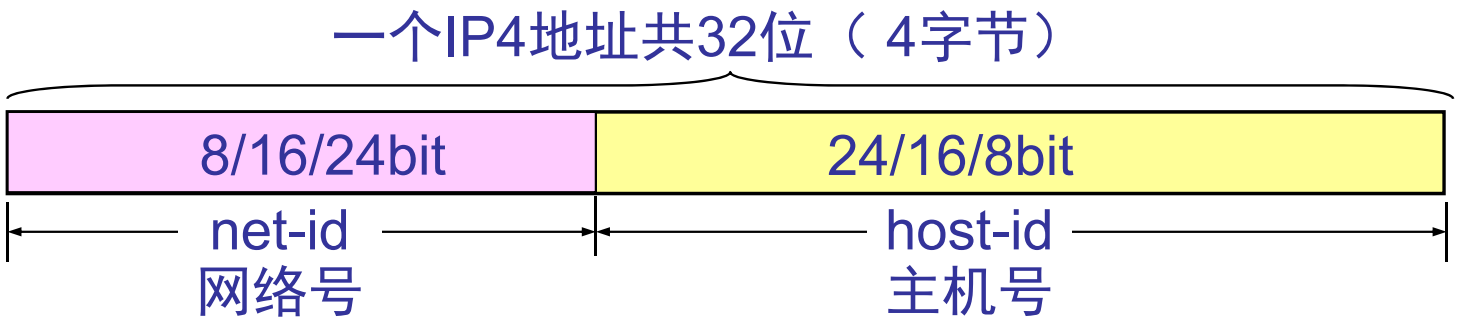
采用点分十进制记法则更加便于使用 → 128.11.3.31

分类的IP 地址

- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是**网络号**net-id，它标识主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是**主机号**host-id，它标识该主机（或路由器）。
- 两级的 IP 地址可以记为：

IP 地址 ::= {<网络号>, <主机号>}

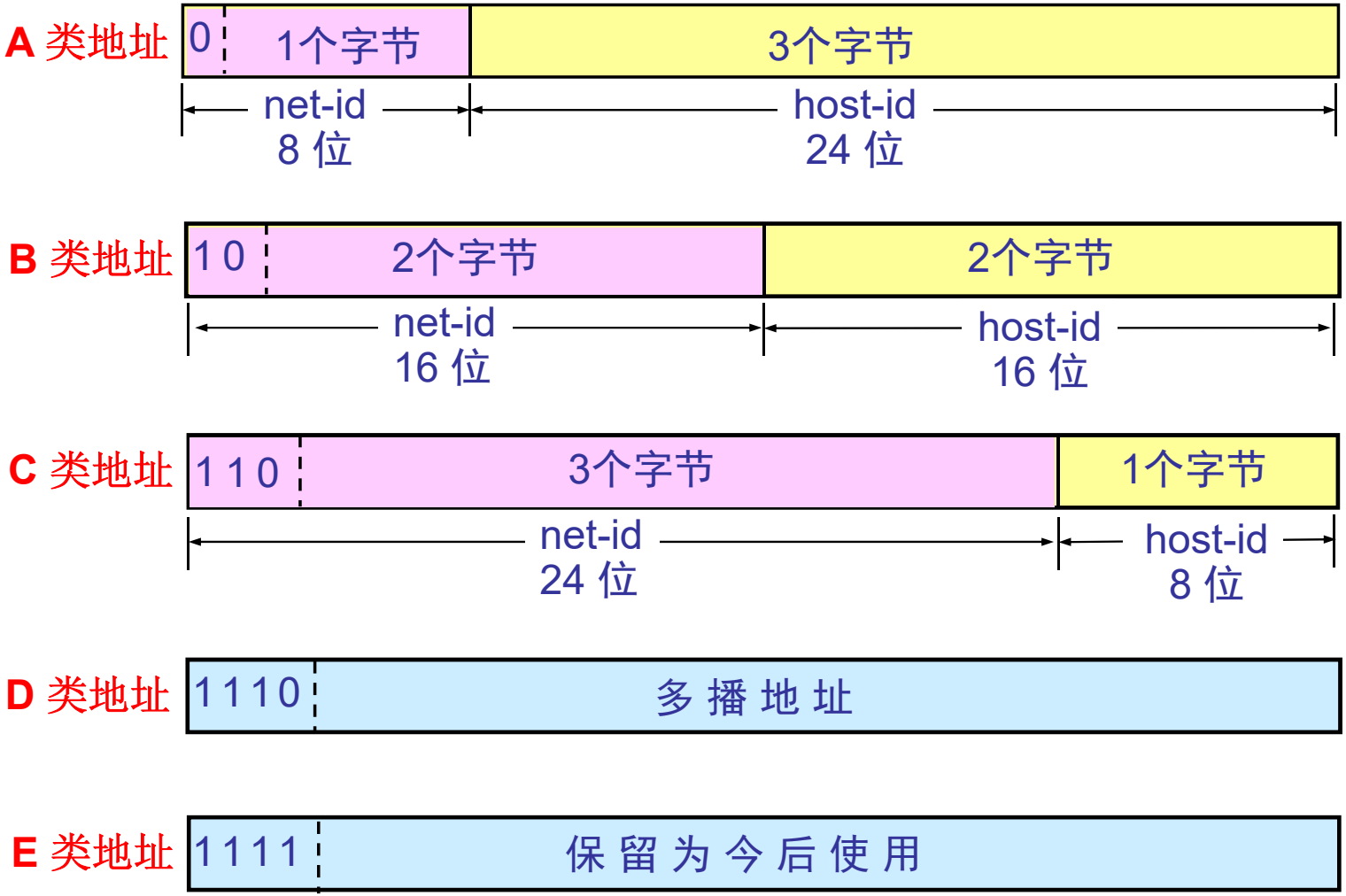
::= 代表“定义为”



2. IP协议

- 分类的IP 地址

IP 地址中的网络号字段和主机号字段



2. IP协议

■常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最多网络数	第一个可用网络号	最后一个可用网络号	每个网络最多主机数
A	126 (2^7-2)	1	126	16,777,214(2^{24}-2)
B	16,383(2^{14}-1)	128.1	191.255	65,534(2^{16}-2)
C	2,097,151 (2^{21} – 1)	192.0.1	223.255.255	254(2^8-2)

- **A类地址**
  - 网络号为全0的IP地址为保留地址，代表本网络。
  - 网络号为127的IP地址保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信用。

    可分配网络号：1-126　00000001-01111110
  - 全0的主机号表示该IP地址是本主机连接到的网络地址。

    IP地址为5.6.7.8的主机所在的网络的网络号为5，网络地址为5.0.0.0
  - 全1的主机号表示该IP地址所在的网络上的所有主机。

    5.1.1.1表示网络号为5的网络上的所有主机

■常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最多网络数	第一个可用网络号	最后一个可用网络号	每个网络最多主机数
A	126 (2^7-2)	1	126	16,777,214(2^{24}-2)
B	16,384(2^{14})（以前的版本为16,384(214-1)	128.0	191.255	65,534(2^{16}-2)
C	2,097,151 (2^{21} – 1)	192.0.1	223.255.255	254(2^8-2)

- **B类地址**
  - 以前的标准中网络号为128.0的地址不指派，新的标准中可以指派了。
  - 全0的主机号表示该IP地址是本主机连接到的网络地址。
  - 全1的主机号表示该IP地址所在的网络上的所有主机。

B类可分配网络号：128.0-191.255

10000000.00000000-10111111.11111111

2. IP协议

■常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最多网络数	第一个可用网络号	最后一个可用网络号	每个网络最多主机数
A	126 (2^7-2)	1	126	16,777,214(2^{24}-2)
B	16,383(2^{14}-1)	128.1	191.255	65,534(2^{16}-2)
C	2,097,152 (2^{21}) （以前的版本为2,097,151 (2^{21}-1)	192.0.0	223.255.255	254(2^8-2)

- **C类地址**
  - 以前的标准中网络号为192.0.0的地址,新的标准中可以指派了。
  - 全0的主机号表示该IP地址是本主机连接到的网络地址。
  - 全1的主机号表示该IP地址所在的网络上的所有主机。

网络号：192.0.0-223.255.255

11000000.00000000.00000000-11011111.11111111.11111111

2. IP协议

■常用的三种类别的 IP 地址

一般不指派的IP地址

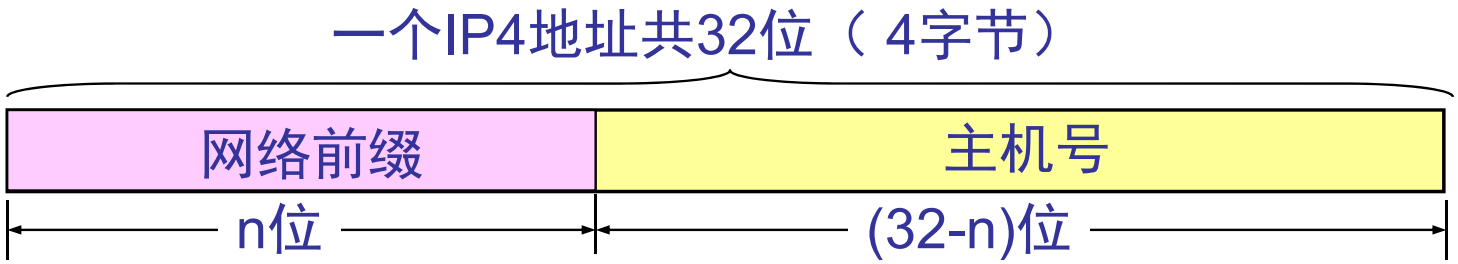
网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	含义
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为X的主机。
全1	全1	不可	可以	旨在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y	全1	不可	可以	对网络号为Y的网络上的所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	可以	可以	用于本地网络环回测试

无分类编址

- **全称**：无分类域间路由选择（CIDR），Classless Inter-Domain Routing
- 消除了传统的A类、B类和C类地址的概念，可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR将32位IP地址划分成两部分：

  网络前缀+主机号

  IP地址::={<网络前缀>,<主机号>}



- **“斜线记法”(slash notation)**：又称为CIDR记法，即在IP地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中1的个数）：

  128.14.32.7/20 ——前20位为网络前缀，后12位为主机位
- 也可以用二进制网络前缀后面加一个星号 * 的表示方法：**10000000 00001110 0010 ***

  ——*之前是网络前缀，*表示IP地址中的主机号，可以是任意值。

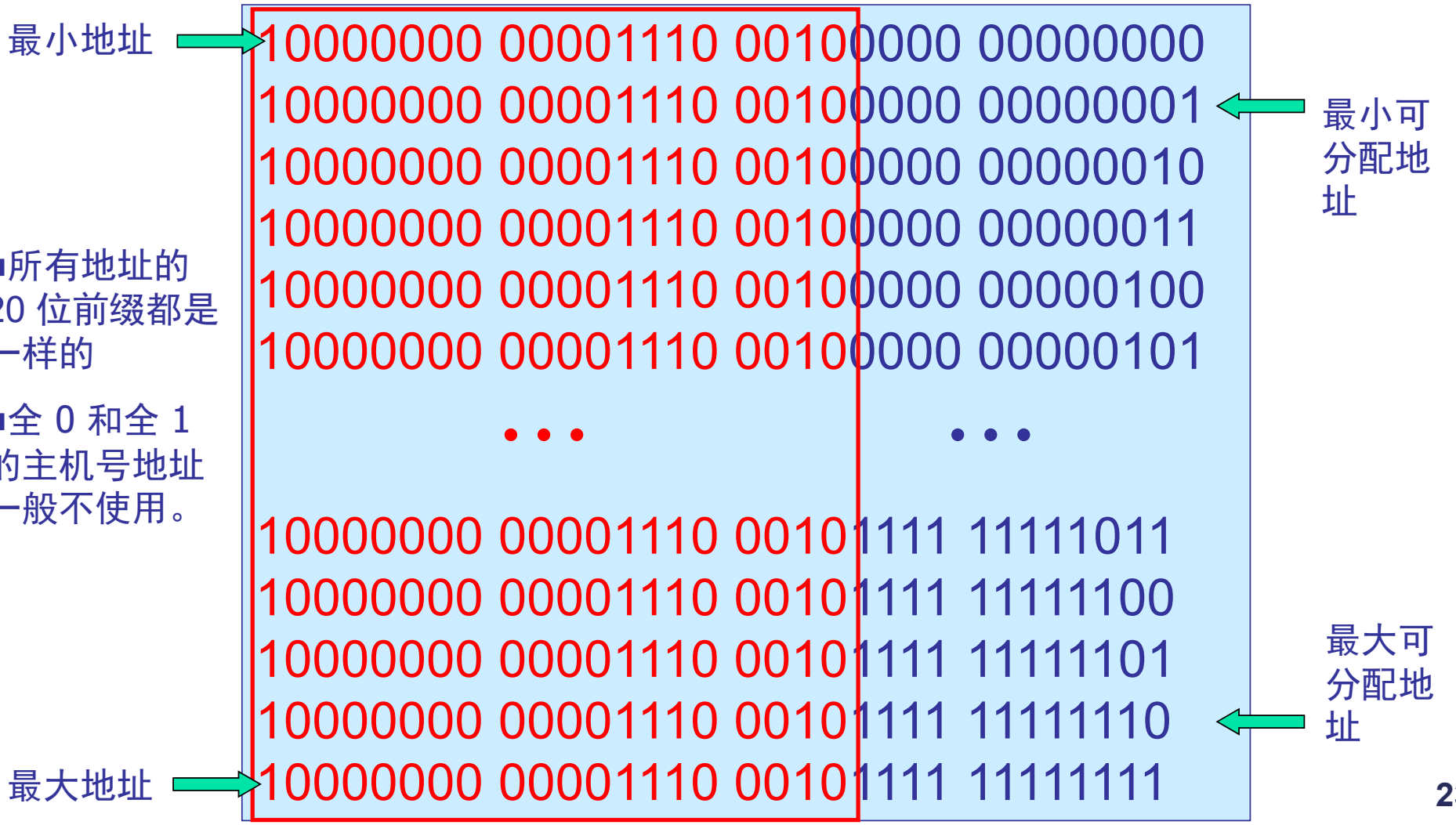
2. IP协议

与128.14.32.7/20前缀相同的地址块包含的IP地址（2^{12} 个地址，2^{12}-2个可指派）

✓ **地址块：**

CIDR 把网络前缀都相同的连续的IP地址组成“CIDR地址块”。

- 所有地址的 20 位前缀都是一样的
- 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。



■ 无分类编址

✓ **无分类编址中的三个特殊地址块：**

（1）前缀n=32，即32位IP地址全是前缀，没有主机号：用于标识主机路由。

130.122.1.200/32

（2）前缀n=31，这个地址块中只有两个IP地址，主机号分别位0和1：用于点对点的链路。

130.122.1.200/31

10000010 01111010 00000001 11001000

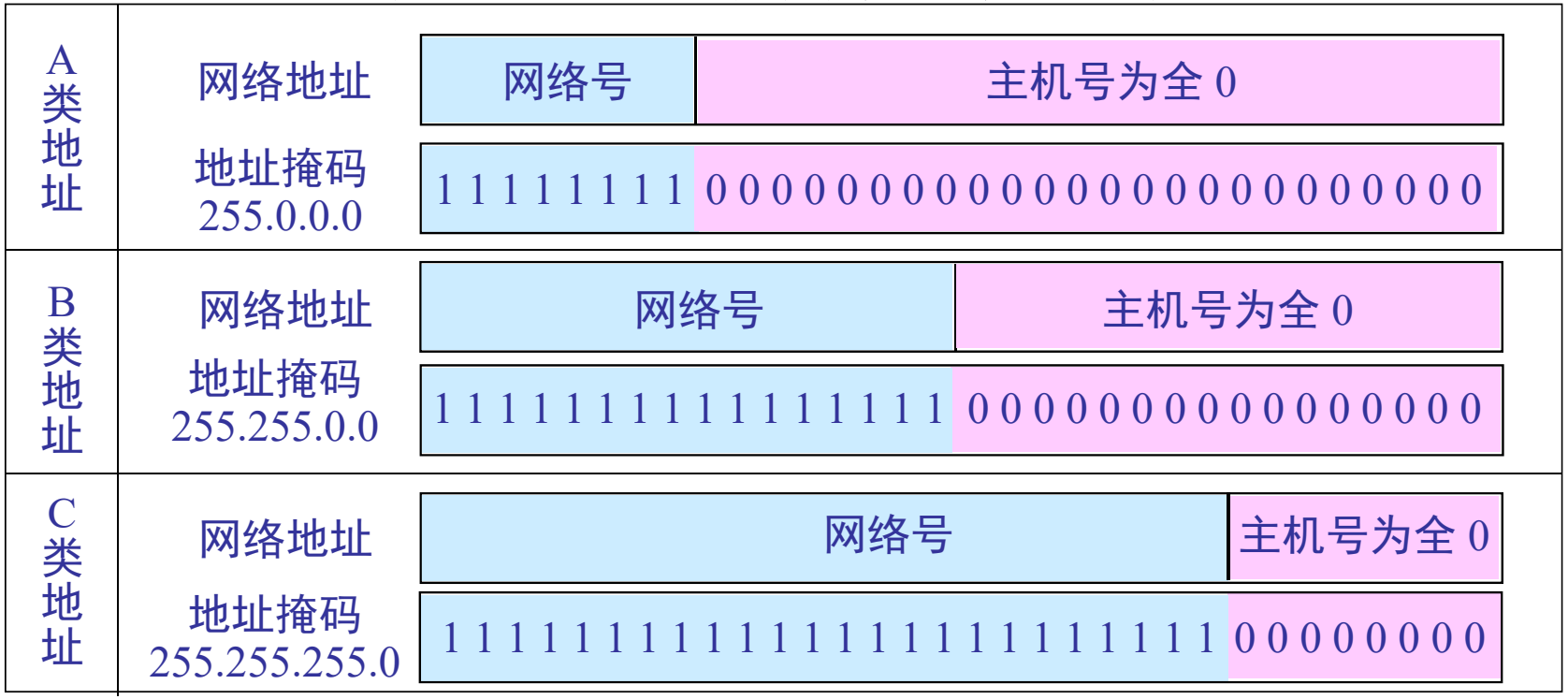
10000010 01111010 00000001 11001001

（3）前缀为0，主机号也全为0：用于默认路由。

地址掩码为0.0.0.0。对应的网络地址为0.0.0.0

无分类编址

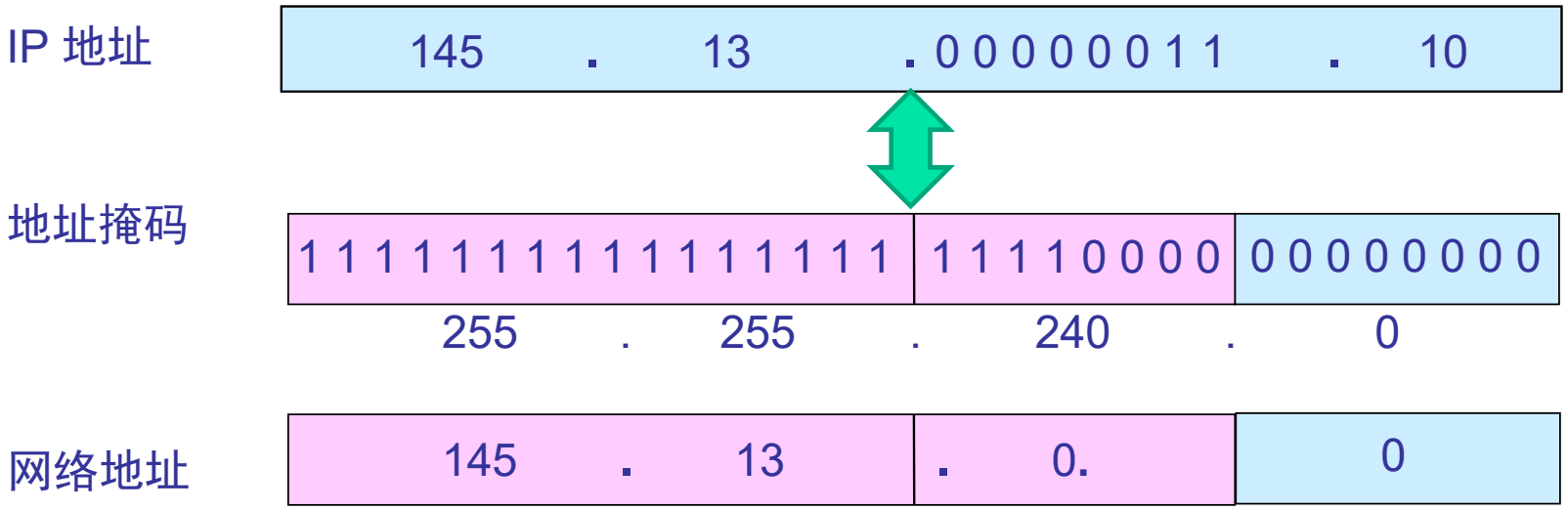
- CIDR使用斜线记法让我们知道网络前缀的值，但计算机看不到斜线记法。它使用二进制进行各种计算，必须使用32位的地址掩码通过IP地址计算出网络地址。
- **地址掩码：**地址掩码又称子网掩码，简称掩码。由一连串的1和跟随其后的一连串0组成，1的个数就是地址网络前缀的长度，0的个数代表主机号位数。



无分类编址

- ✓ 通过地址掩码计算网络地址

IP地址：145.13.3.10；地址掩码：255.255.240.0

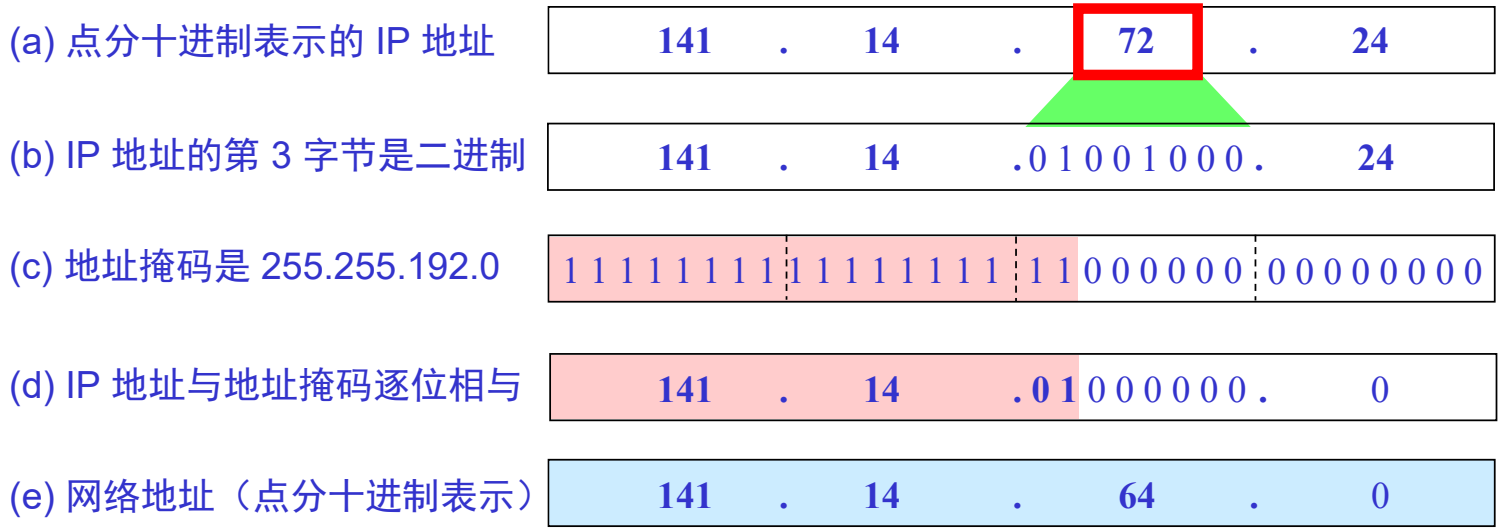


145.13.0.0/20

(IP 地址) AND (子网掩码) =**网络地址**

无分类编址

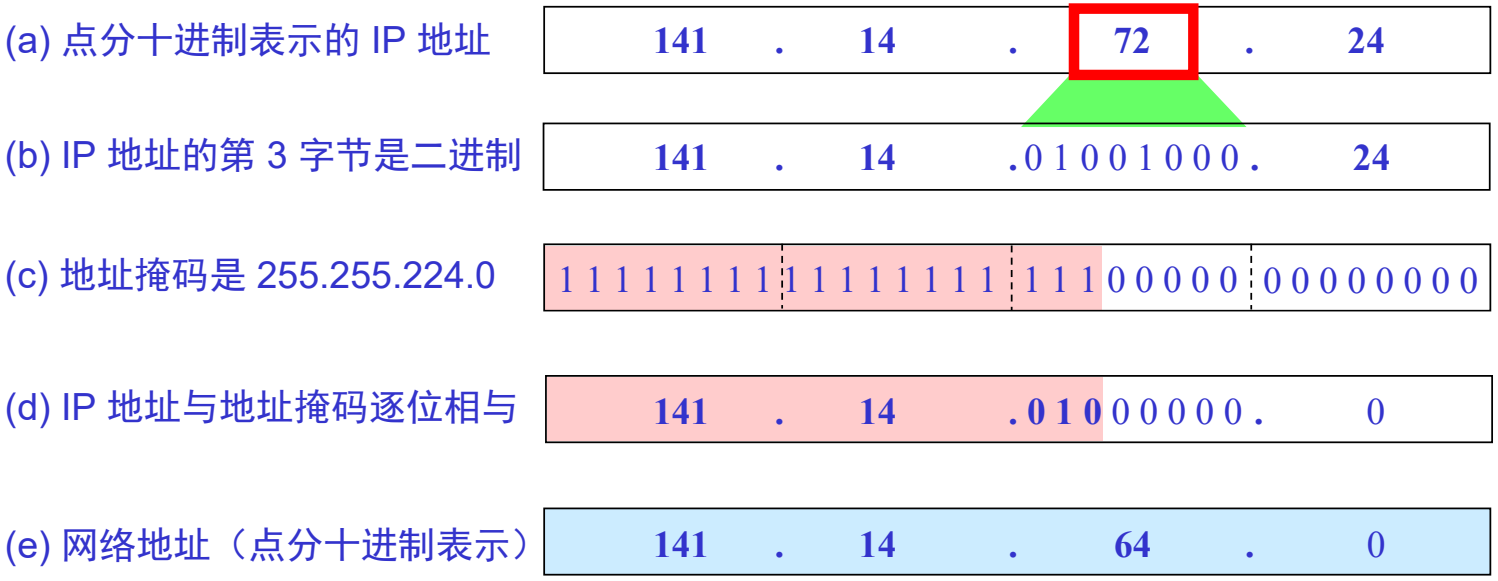
【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24，地址掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。



- 地址掩码是一个网络的重要属性。路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络的地址掩码告诉相邻路由器。
- 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的地址掩码。

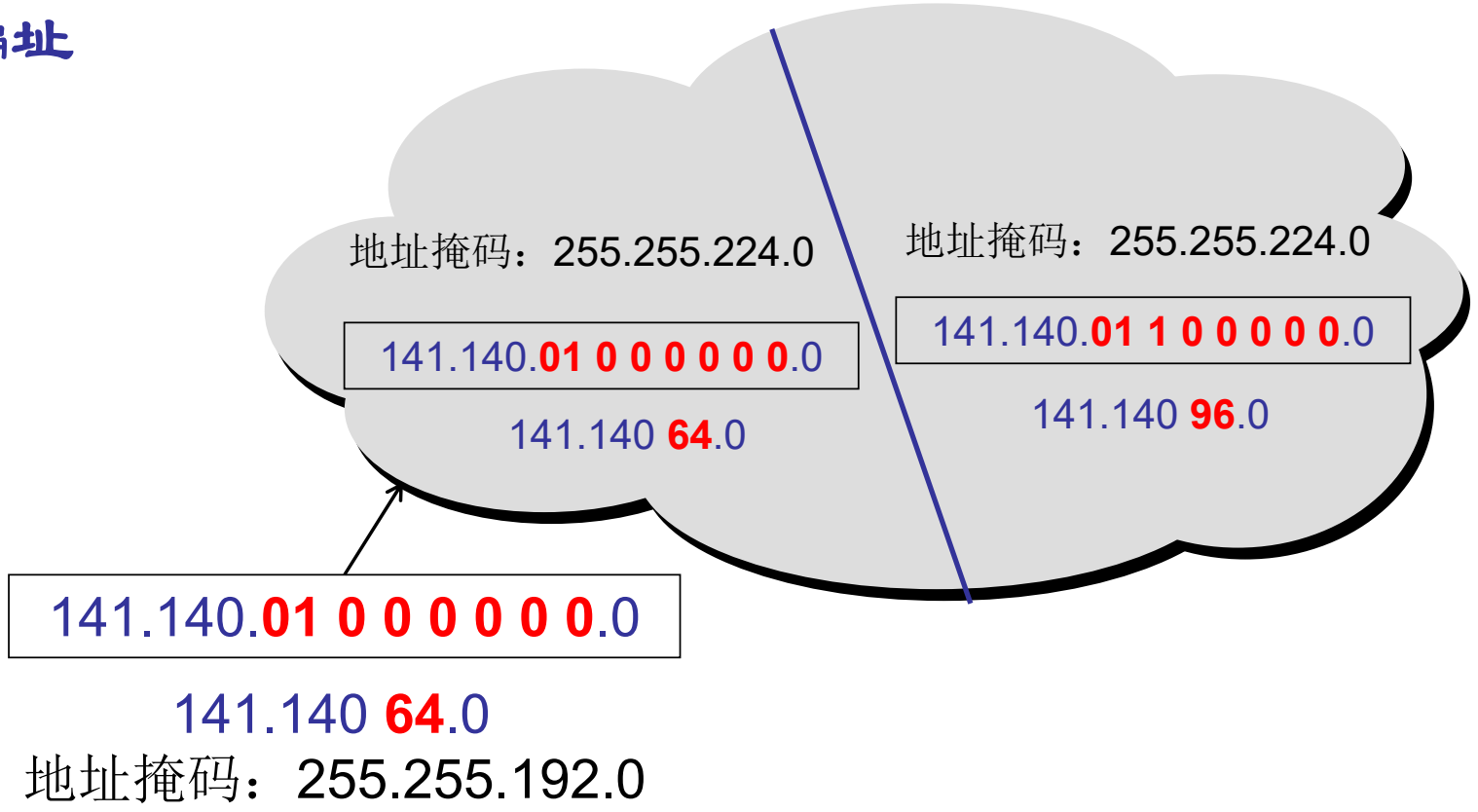
无分类编址

【例】在上例中，若地址掩码改为255.255.224.0。
试求网络地址，讨论所得结果。



不同的地址掩码得出相同的网络地址！

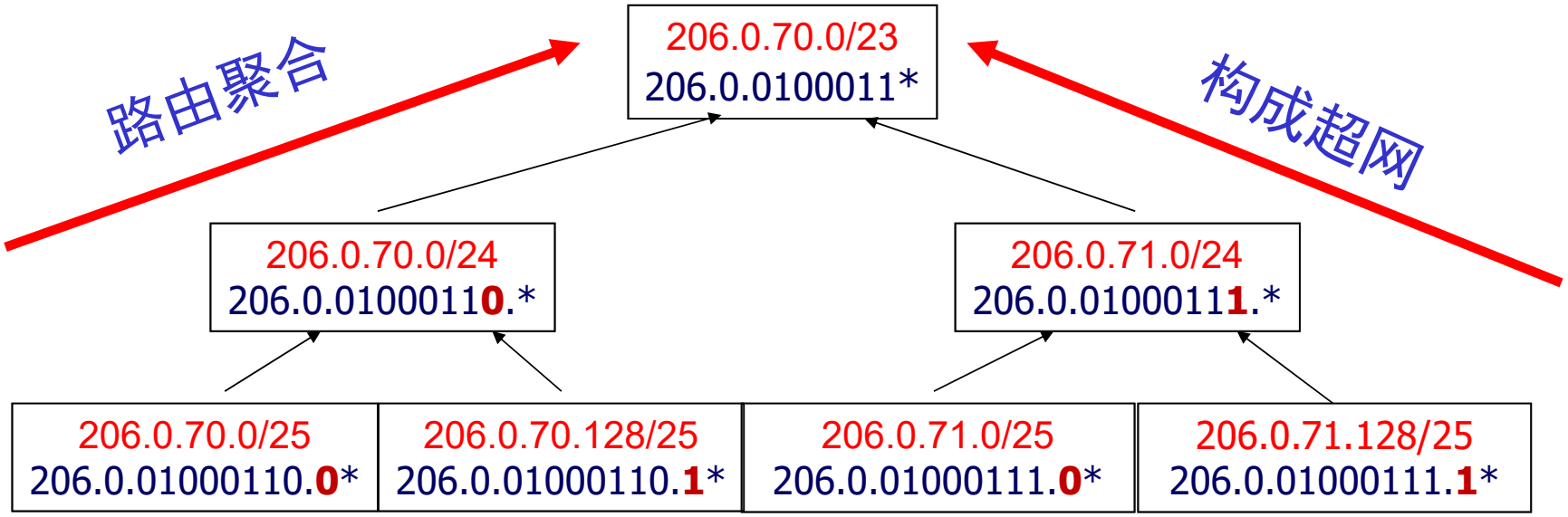
- 无分类编址



但不同的掩码的效果是不同的！

无分类编址

✓ 路由聚合(Route aggregation)

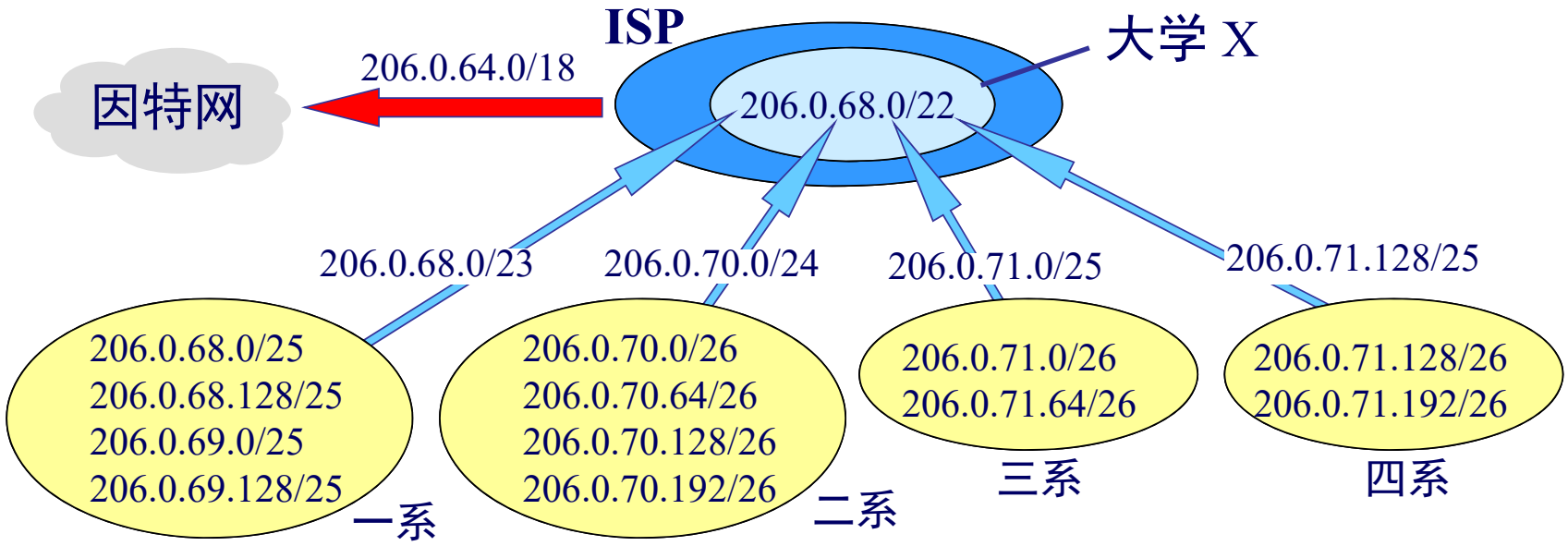


- **路由聚合：**一个CIDR地址块可以表示很多地址，多个地址块向上可以聚合为更大的地址块，这种地址的聚合常称为路由聚合。
- 通过路由聚合，路由表中的一个项目可以表示很多个原来传统分类地址的路由。例如：一个原C类的前缀为20位（/20）的地址块，它包含了16个C类地址
- **路由聚合**也称为**构成超网**(supernetting)。网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。

2. IP协议

- 无分类编址

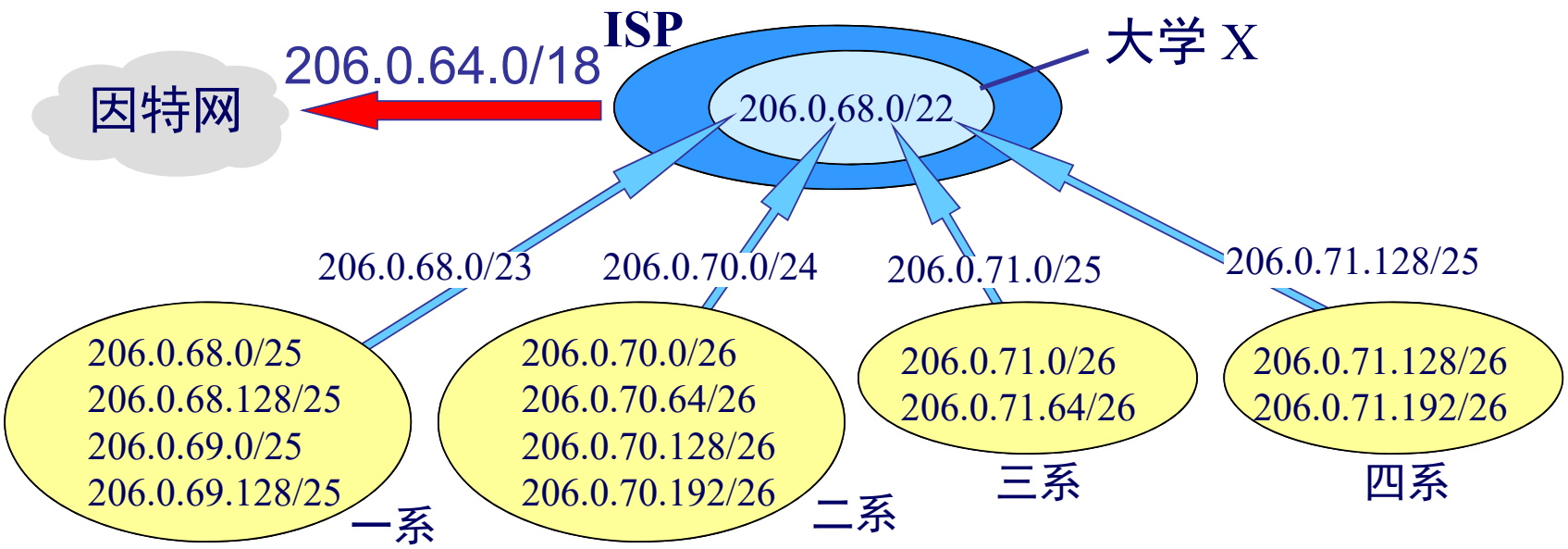
CIDR地址块划分举例



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	2^{14}=16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	2^{10}=1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	2^{9}=512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	2^{8}=256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	2^{7}=128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	2^{7}=128

■ 无分类编址

CIDR 地址块划分举例



这个ISP共有64个C类网络。如果不采用CIDR技术，则在与该ISP的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有64个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的1个项目206.0.64.0/18 就能找到该ISP。

$$2^{24-18}=64$$

最长前缀匹配

- 使用CIDR时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。

例：收到的分组的目的地址 $D = 206.0.71.130$

路由表中的项目：206.0.68.0/22 （大学）

206.0.71.128/25 （四系）

第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。

$M =$ 11111111 11111111 11111100 00000000

AND $D =$ 206. 0. 01000111 10000010

206. 0. 68. 0 √匹配

第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。

$M =$ 11111111 11111111 11111111 10000000

AND $D =$ 206. 0. 01000111 10000010

206. 0. 71. 128 √匹配

最长前缀匹配

应当匹配哪一个地址？？

- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。
- 最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.01000100.0/22
=206.0.68.0/22 匹配

D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.01000111.10000000
=206.0.71.128/25 匹配

选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

■ 最长前缀匹配

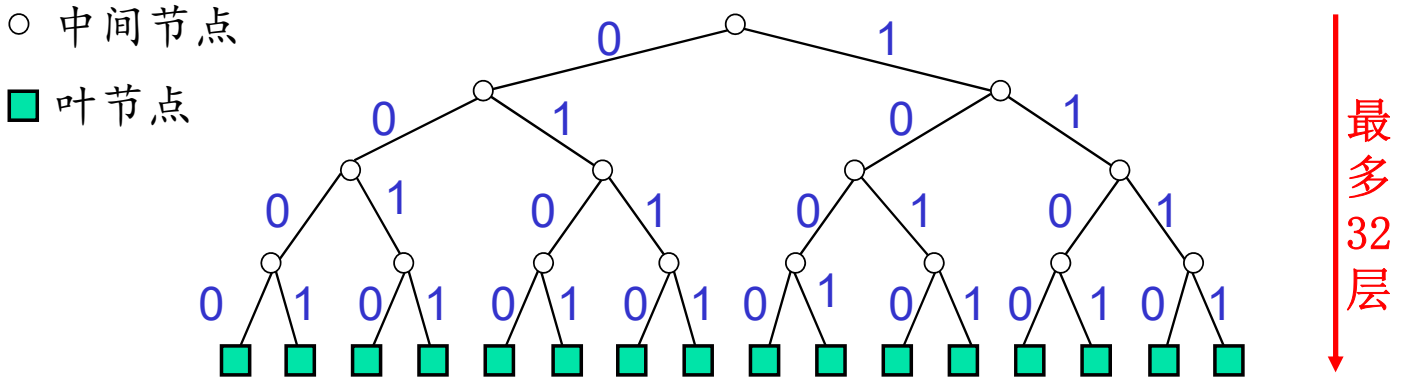
如何高效匹配到最长网络前缀路由？？

为了匹配最长前缀，必须遍历整个路由表，使路由表的查找变得复杂耗时，当路由表很大时，必须设法减小查找时间。

- 将转发表按前缀长短由长到短排序，然后按顺序查找。找到的第一个匹配是最长匹配。
- 采用二叉线索构建转发表。无需对转发表排序，既能高效找到最长匹配，又能大大提高查找效率。

使用二叉线索查找路由表

- 为了进行更加有效的查找，通常是将无分类编址的路由表存放在一种层次数据结构中，然后自上而下地按层次进行查找。最常用的是**二叉线索(binary trie)**：
- IP 地址中从左到右的比特值决定了从根结点逐层向下延伸的路径，而二叉线索中的各个路径就代表路由表中存放的各个地址。

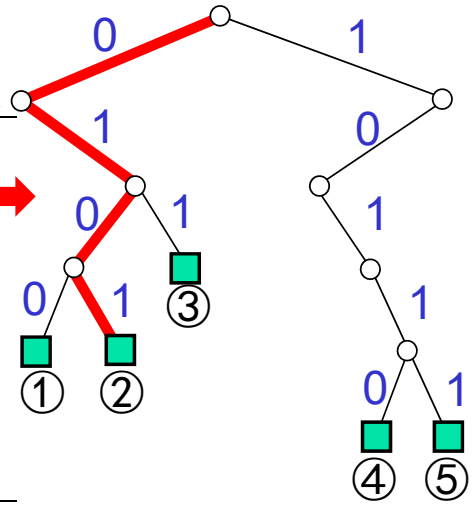


每一个IP地址从左到右都可以在二叉线索中找到一条自上而下的路径

使用二叉线索查找路由表

例：用 5 个前缀构成的二叉线索

	32 位的网络地址	唯一前缀
①	01000110 00000000 00000000 00000000	0100
②	01010110 00000000 00000000 00000000	0101
③	01100001 00000000 00000000 00000000	011
④	10110000 00000010 00000000 00000000	10110
⑤	10111011 00001010 00000000 00000000	10111



- IP地址为155.122.0.9的主机能否在上面二叉线索表中找到匹配的叶节点？
- IP地址为177.18.0.2的主机能否在上面二叉线索表中找到匹配的叶节点？

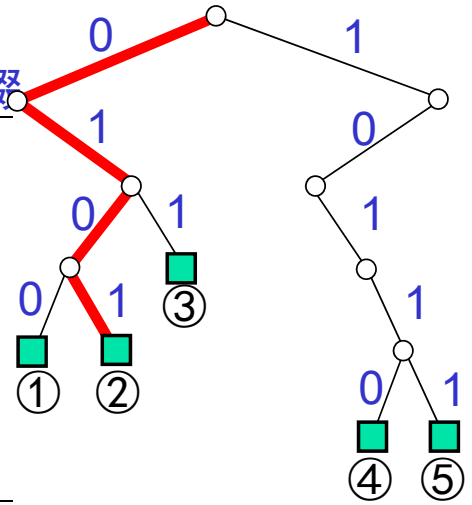
155.122.0.9=10011011.01111010.00000000.00001001

177.18.0.2=10110001.00010010.00000000.00000010

使用二叉线索查找路由表

例：用 5 个前缀构成的二叉线索

	32 位的网络地址	唯一前缀
①	01000110 00000000 00000000 00000000	0100
②	01010110 00000000 00000000 00000000	0101
③	01100001 00000000 00000000 00000000	011
④	10110000 00000010 00000000 00000000	10110
⑤	10111011 00001010 00000000 00000000	10111



- 二叉线索每一个叶节点中还必须保存对应网络前缀和地址掩码。
- 首先根据目的网络IP搜索路由表的二叉线索表，如果找不到匹配的叶节点，则转发失败。
- 如果存在匹配叶节点，再用目的主机地址与该节点地址掩码进行逐位“与”运算，如果结果与对应的网络前缀匹配，则按下一跳接口转发分组，否则丢弃。

2. IP协议

■ IP地址的特点

(1) 每一个IP地址都有网络前缀和主机号两部分组成。好处是：

- IP地址管理机构只分配网络前缀，主机号由到网络前缀的单位自行分配，方便了IP地址的管理。
- 路由器仅根据目的主机所连接的网络前缀（地址块）来转发分组，不考虑目的主机号，大幅减少了路由表中的项目数，节省了存储空间，缩短了查找转发表的时间。

(2) IP 地址是标识一个主机（或路由器）和一条链路的接口。

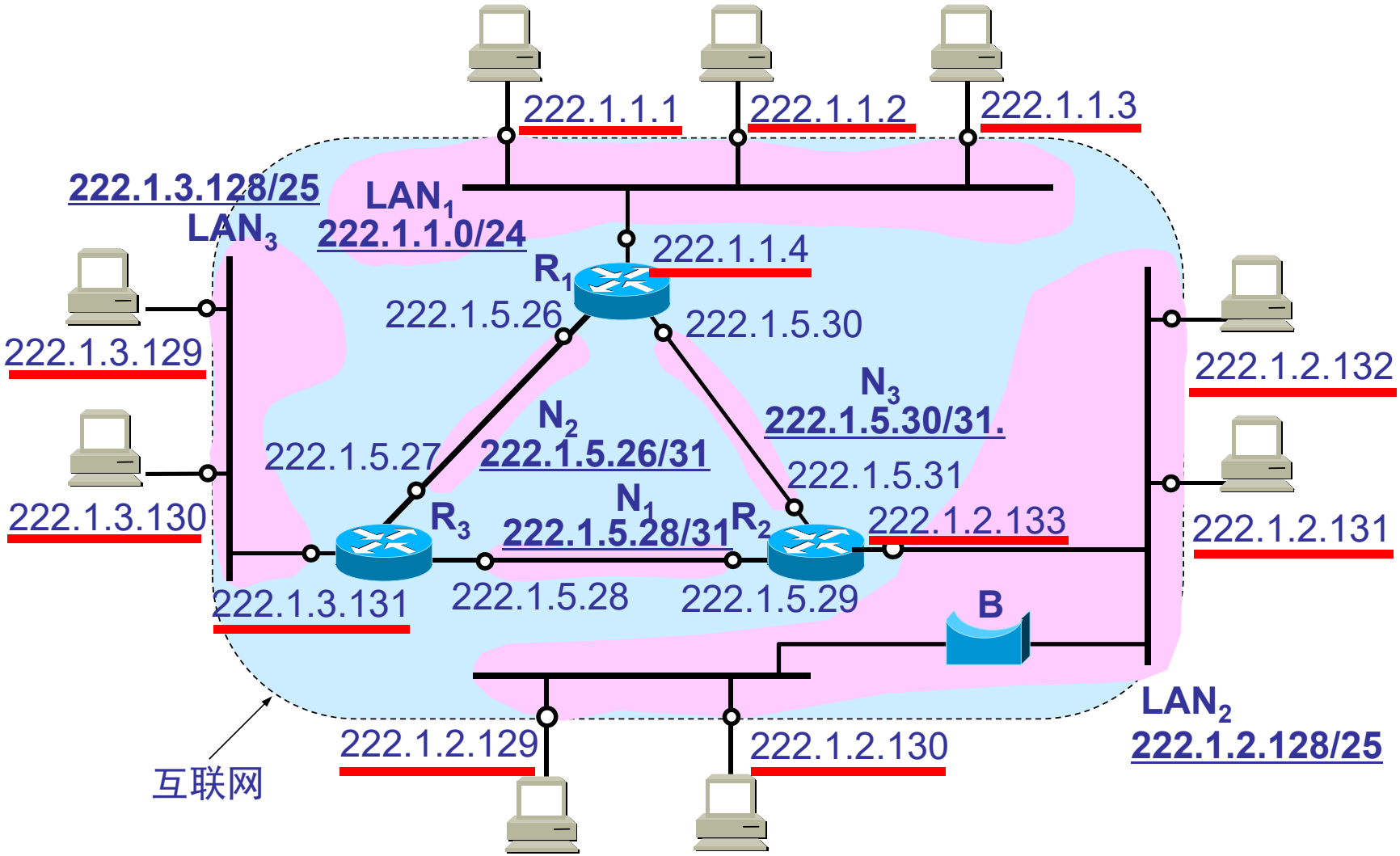
- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时拥有两个IP地址，其网络前缀必须是不同的。
- 一个路由器至少应当有两个不同网络号的IP地址。

(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络。

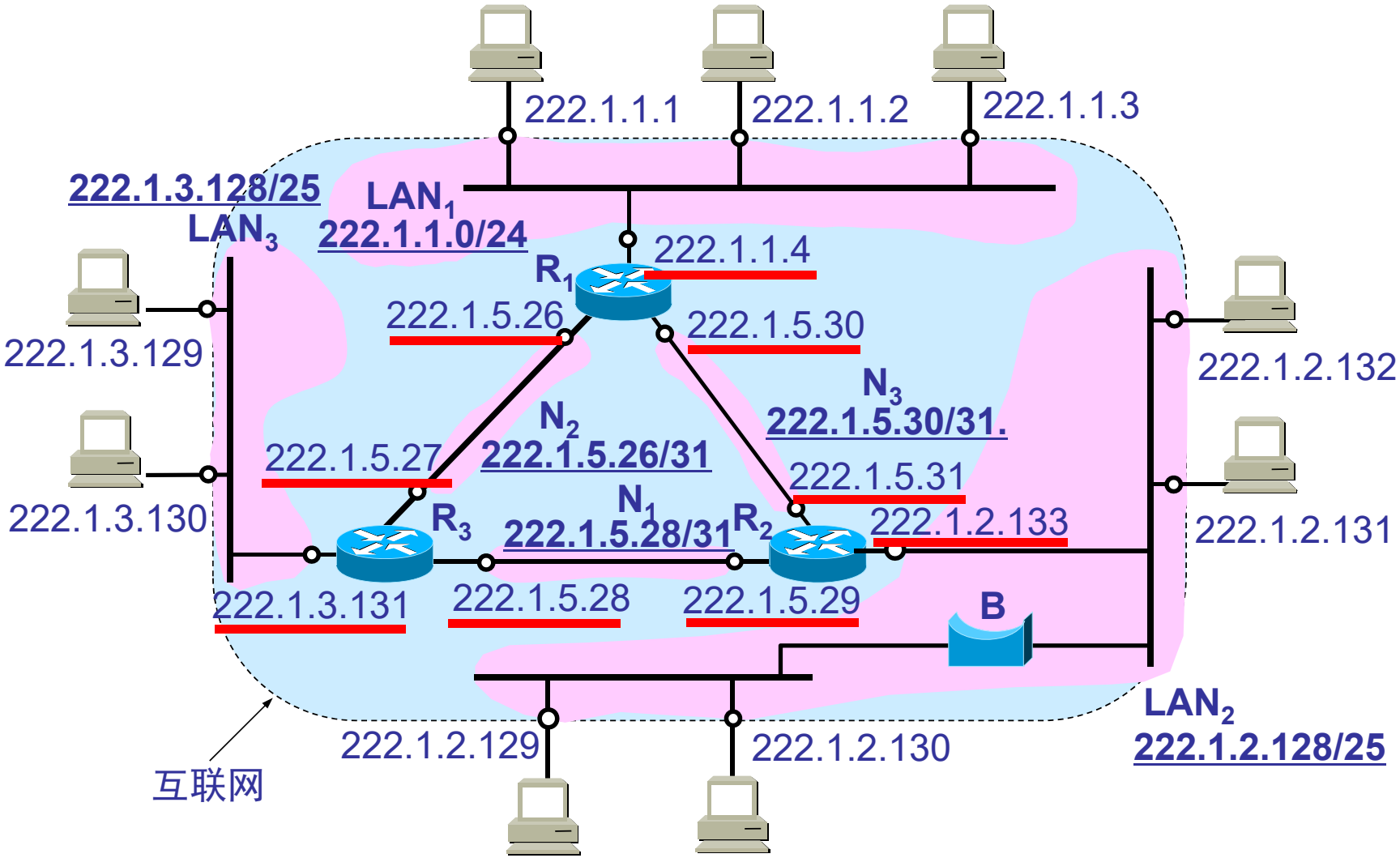
同一局域网分配同样的网络网络前缀。

(4) 所有分配到网络前缀的网络一律平等。

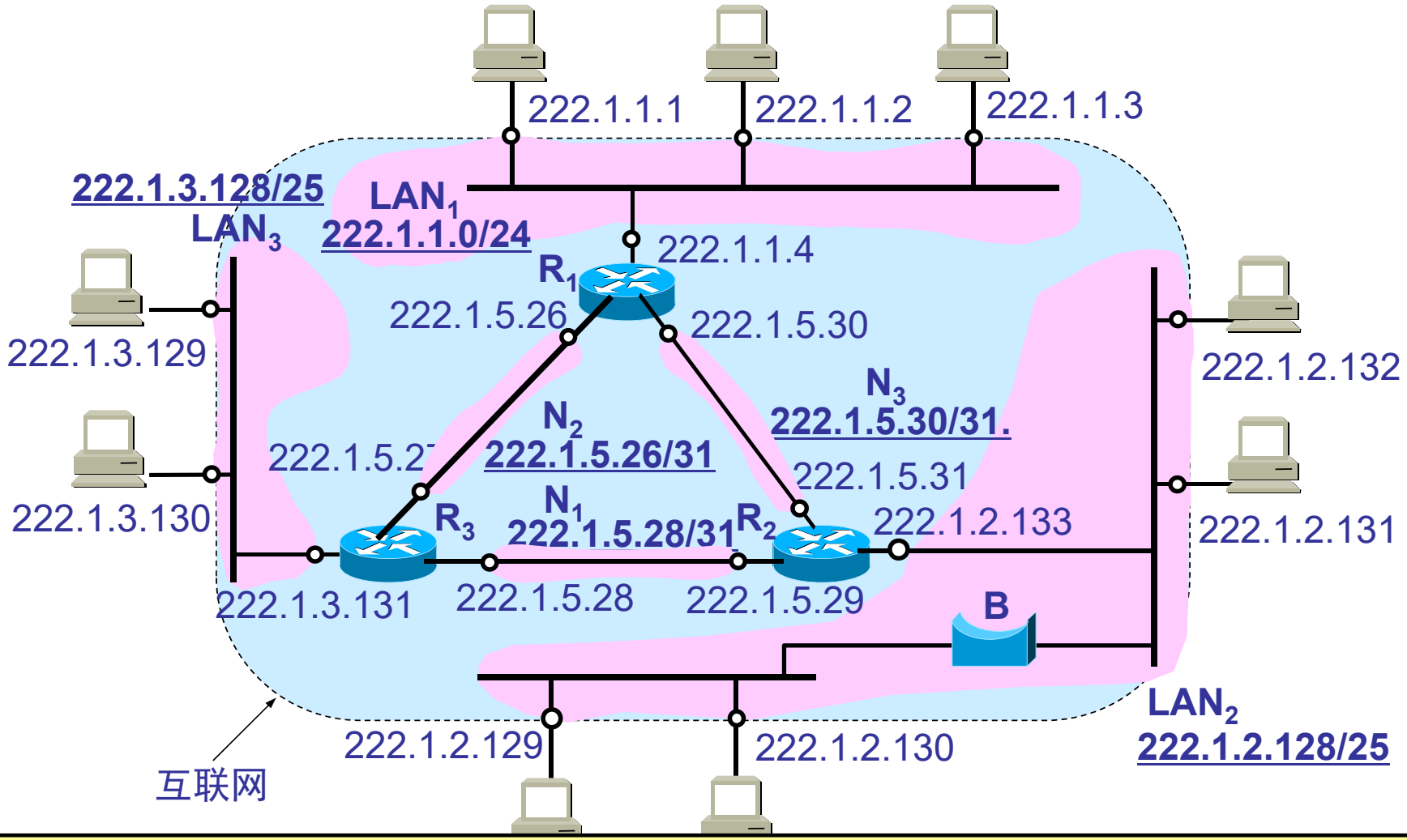
无论很小的局域网，还是很大地理范围的广域网，都是平等的。



■在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络前缀必须是一样的。



■路由器总是具有两个或两个以上的不同网络号的 IP 地址。它的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。



- 两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一条链路的特殊“网络”，通常使用**专门用于点对点链路的专用地址块（/31）**。为了节省IP地址资源，现在也常不指明 IP 地址。

第二节 IP协议

2.1 虚拟互联网络

2.2 IP地址

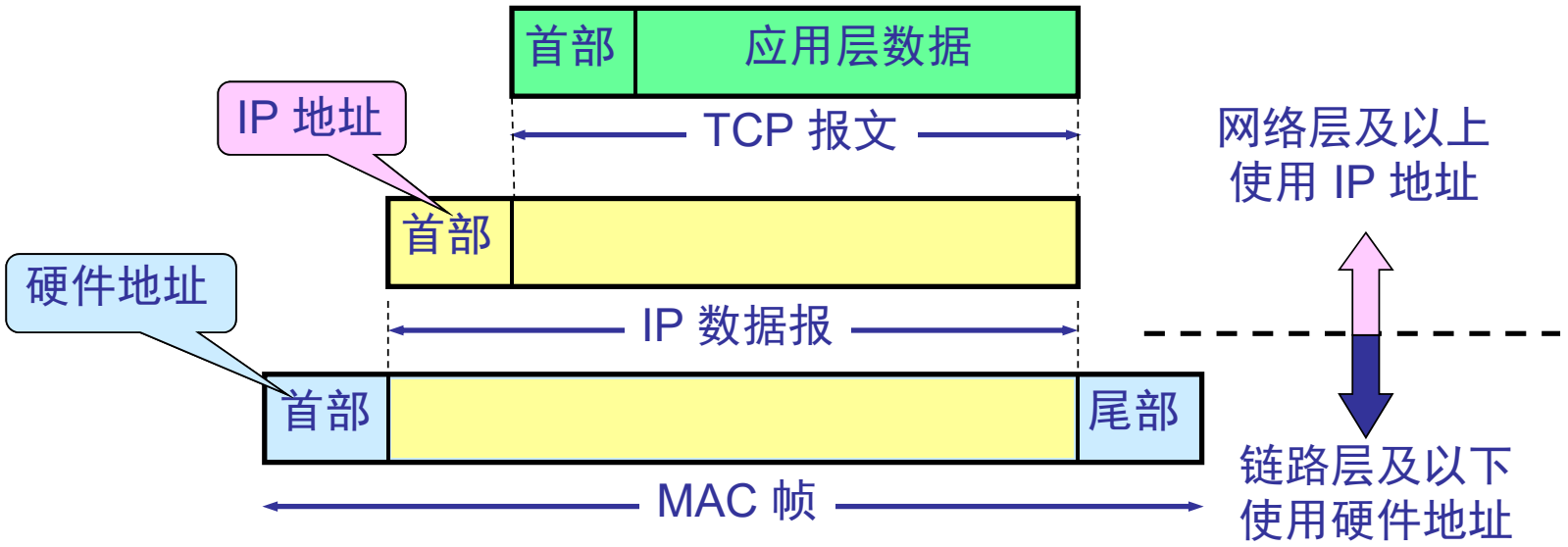
2.3 IP地址与硬件地址

2.4 地址解析协议ARP

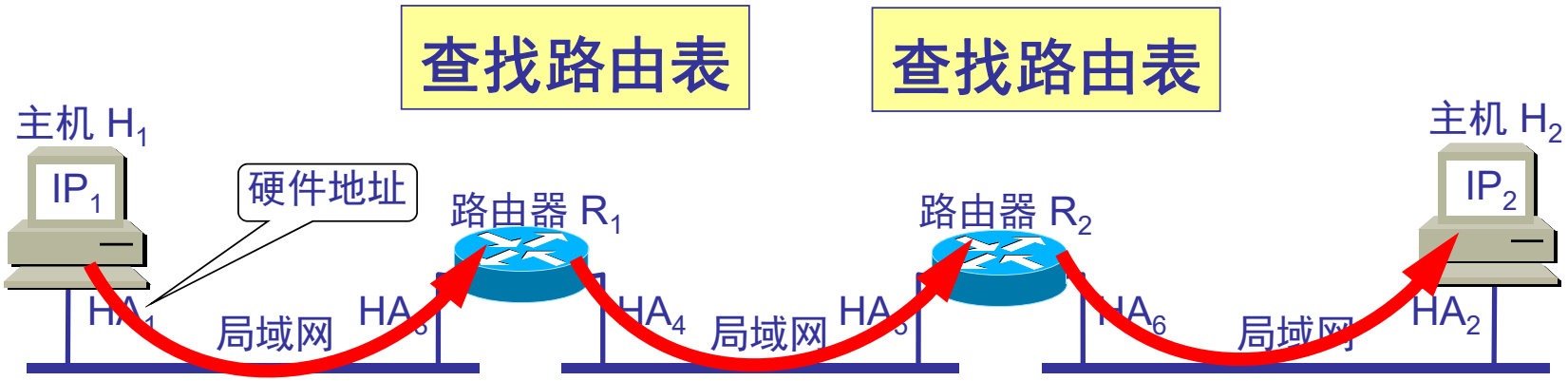
2.5 IP数据报格式

2.6 IP层转发分组流程

IP 地址与硬件地址



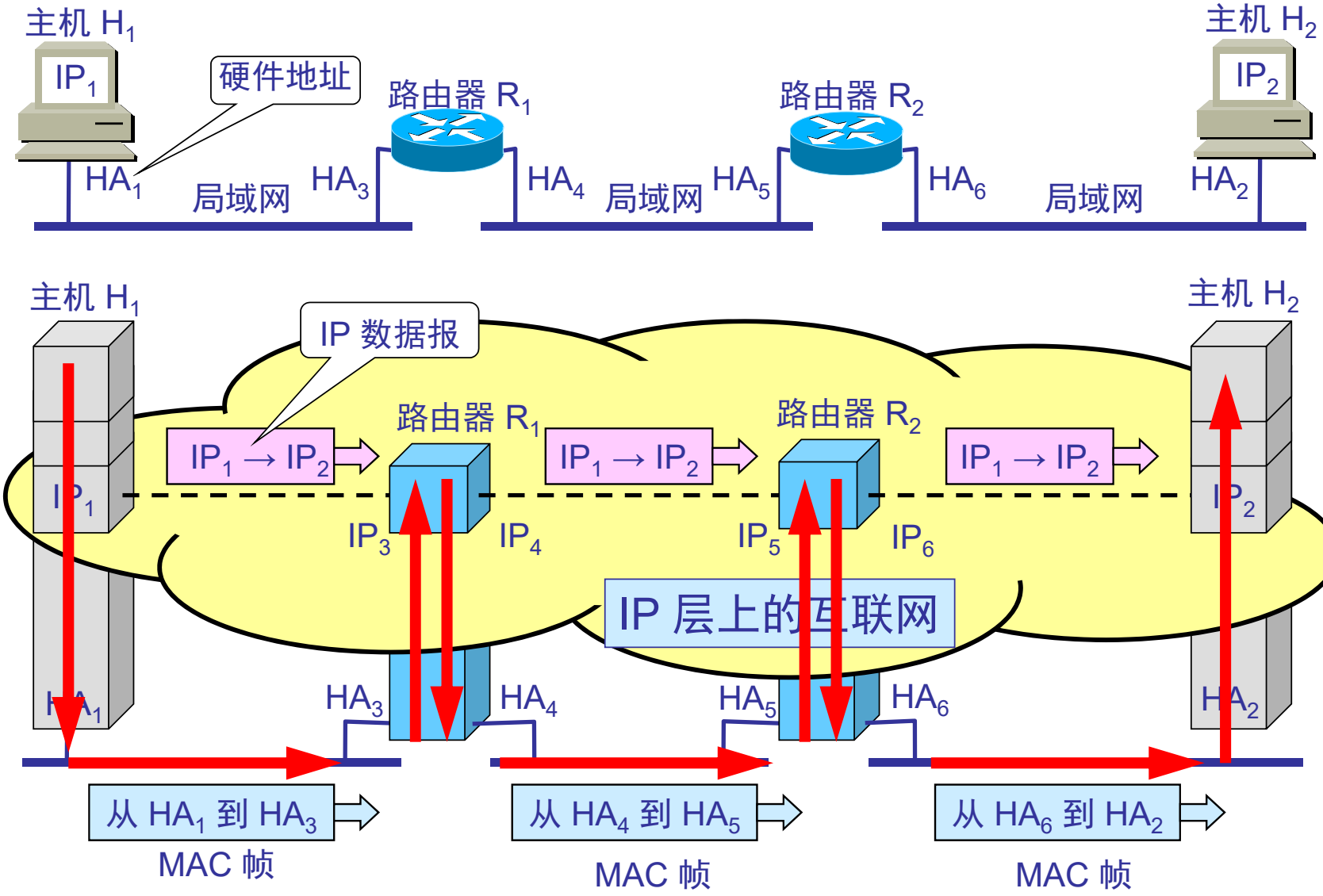
- IP地址放在IP数据报的首部，硬件地址放在MAC帧的首部。
- 网络层和网络层以上使用的是IP地址，数据链路层及以下使用的是硬件地址。
- 数据链路层看不到数据报的IP地址。



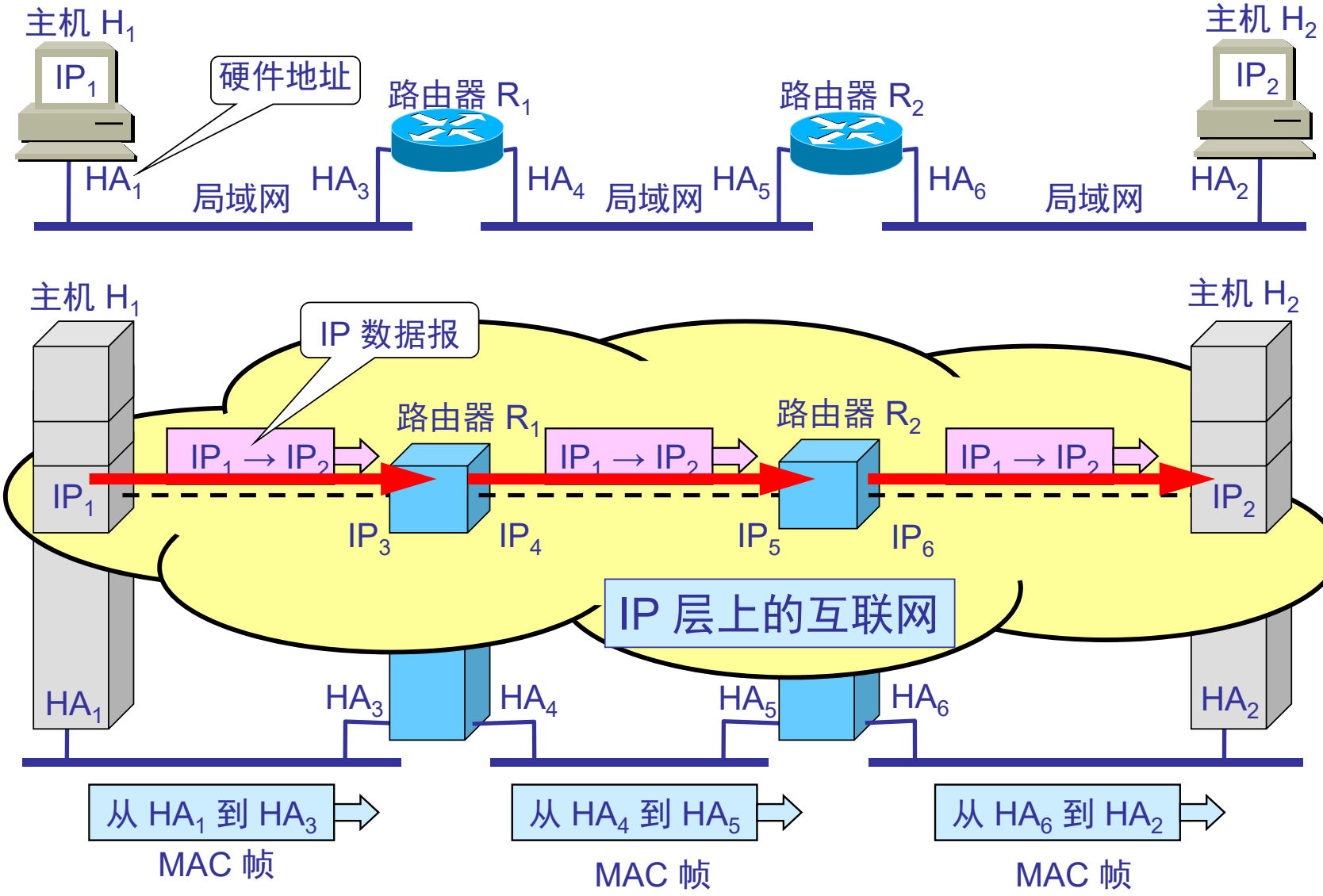
通信的路径

H_1→经过 R_1 转发→再经过 R_2 转发→H_2

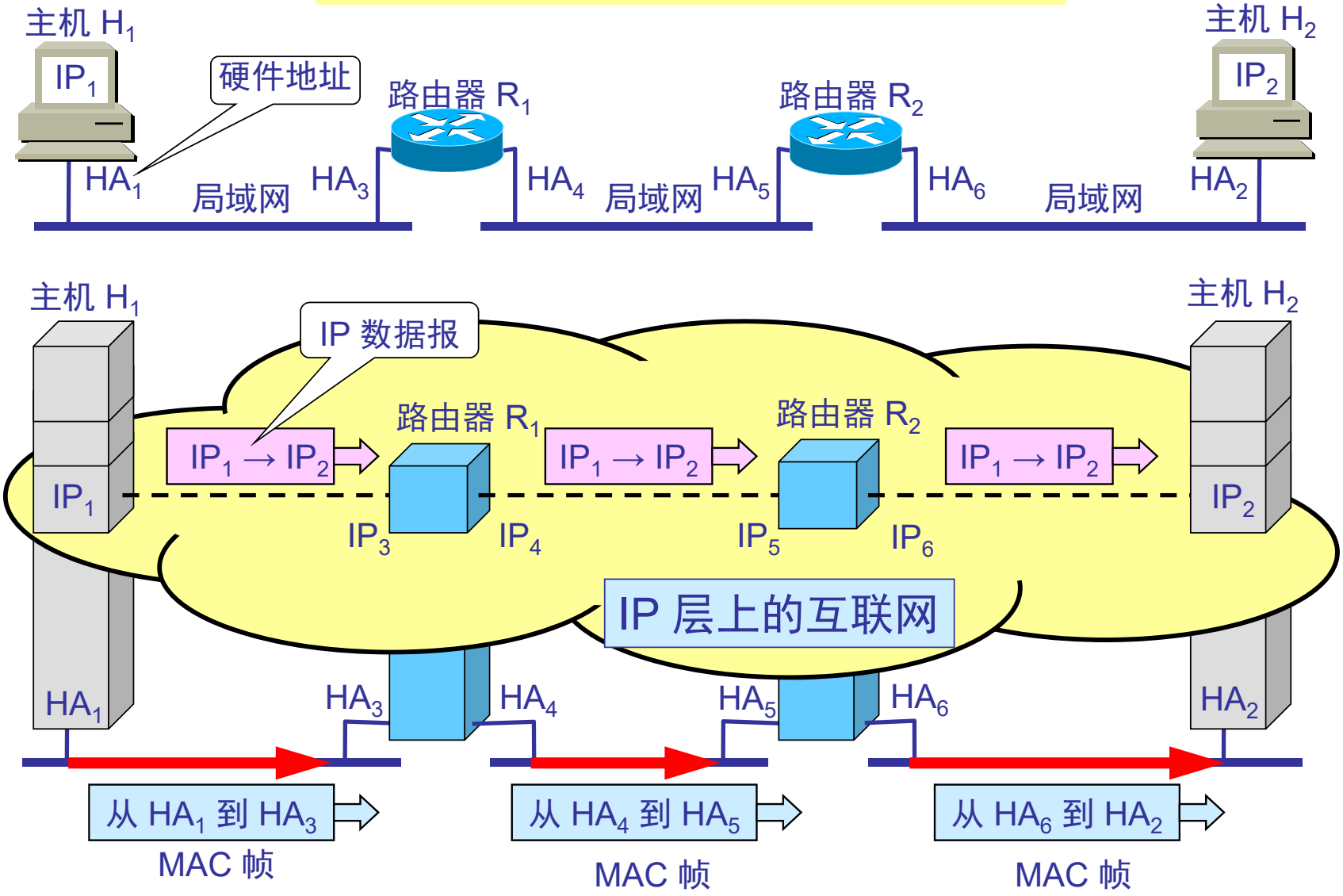
从协议栈的层次上看数据的流动



从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动



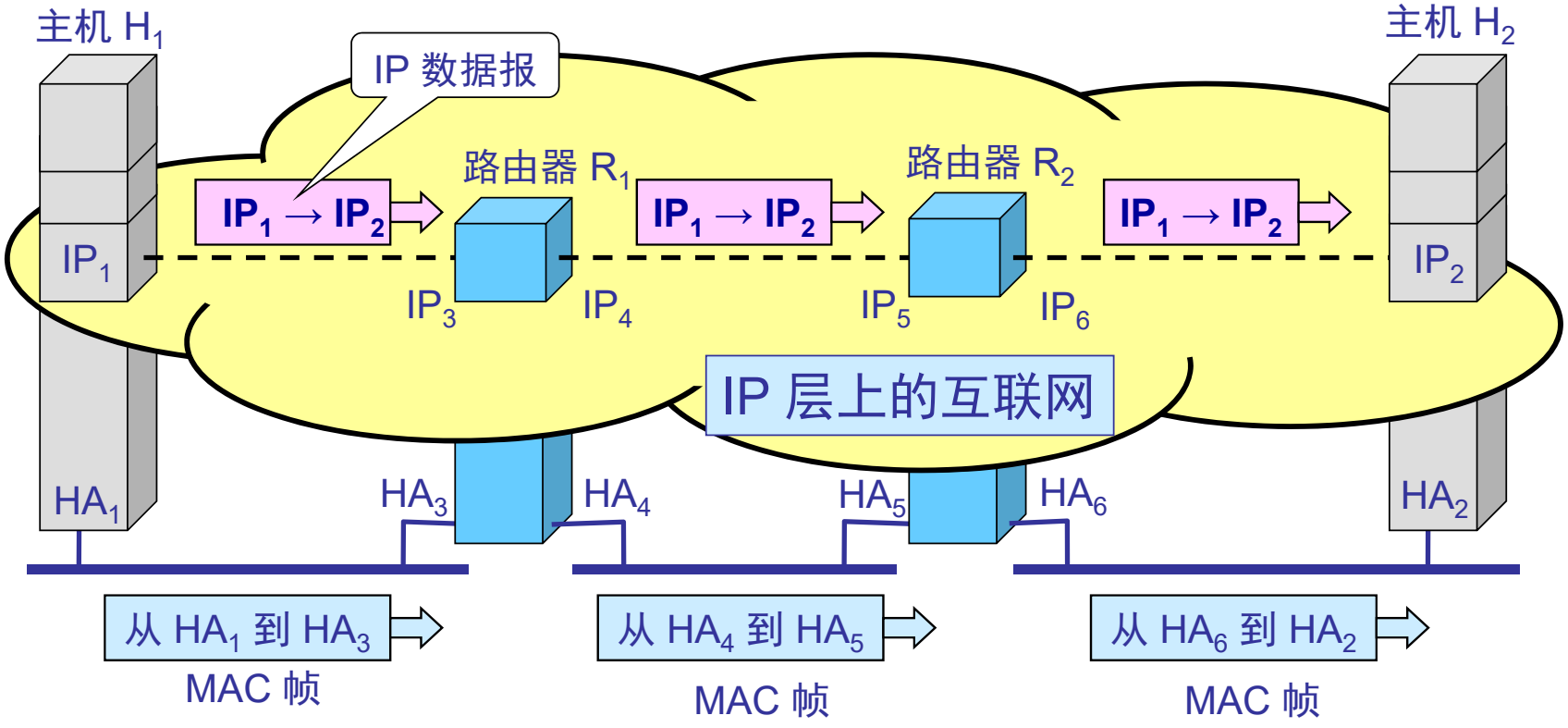
在物理链路上看 MAC 帧的流动



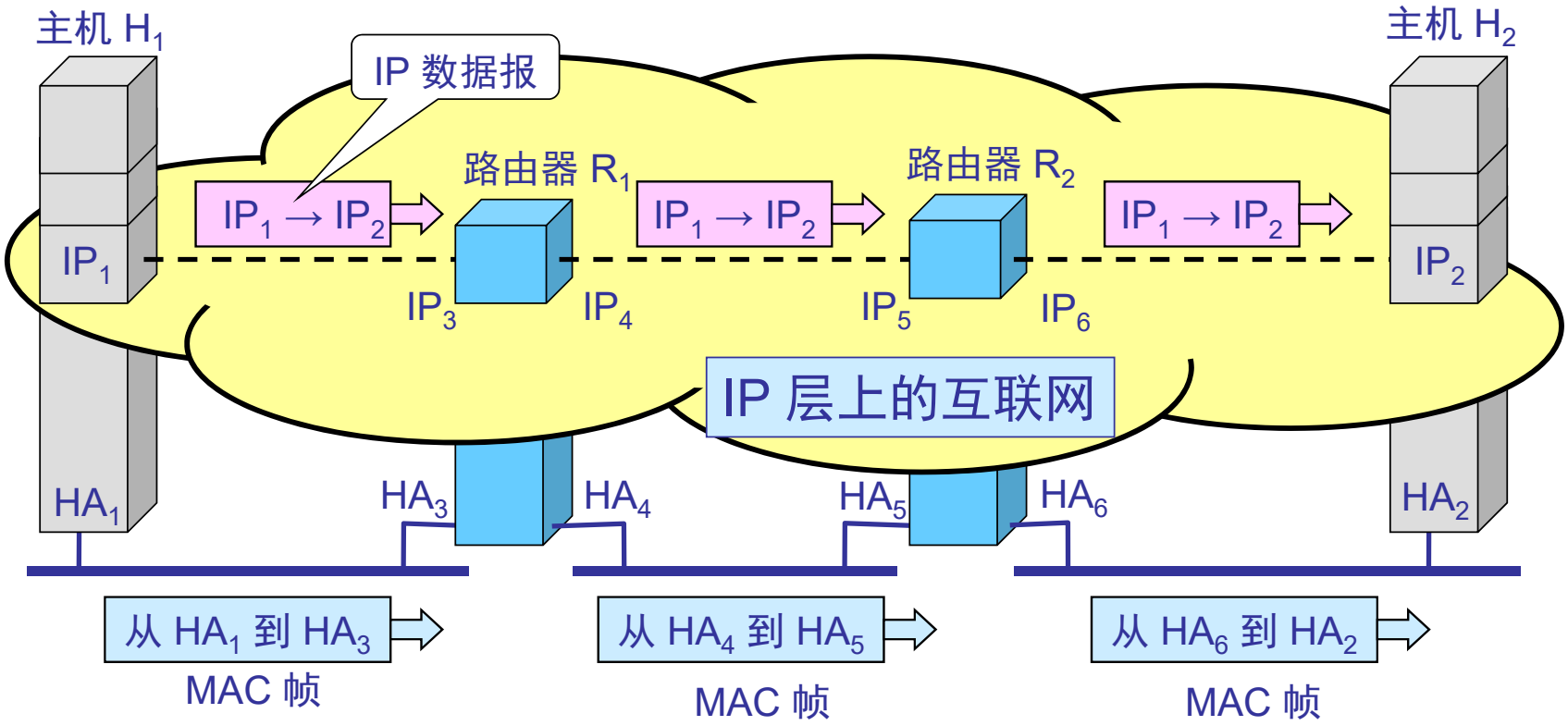
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报

图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2

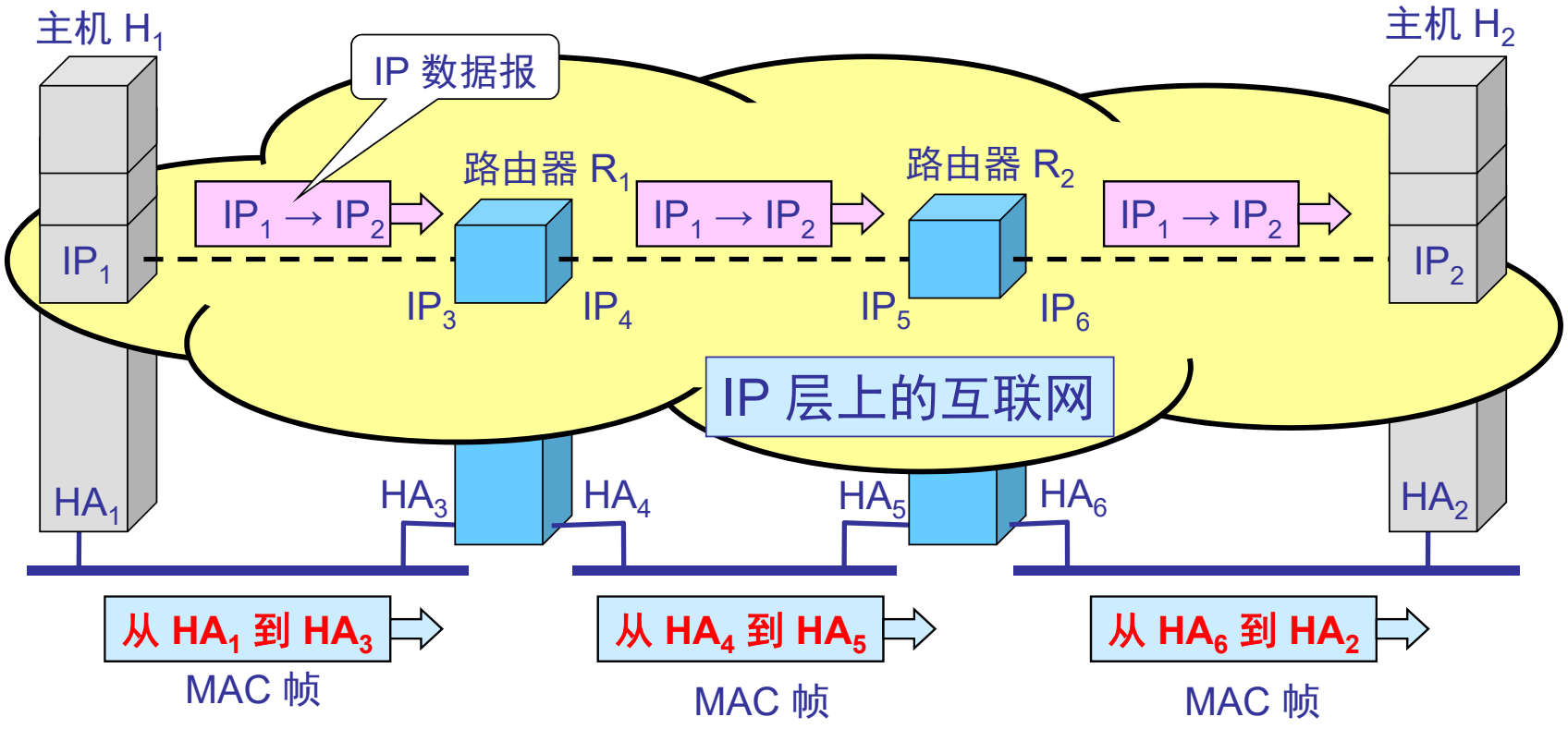
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中



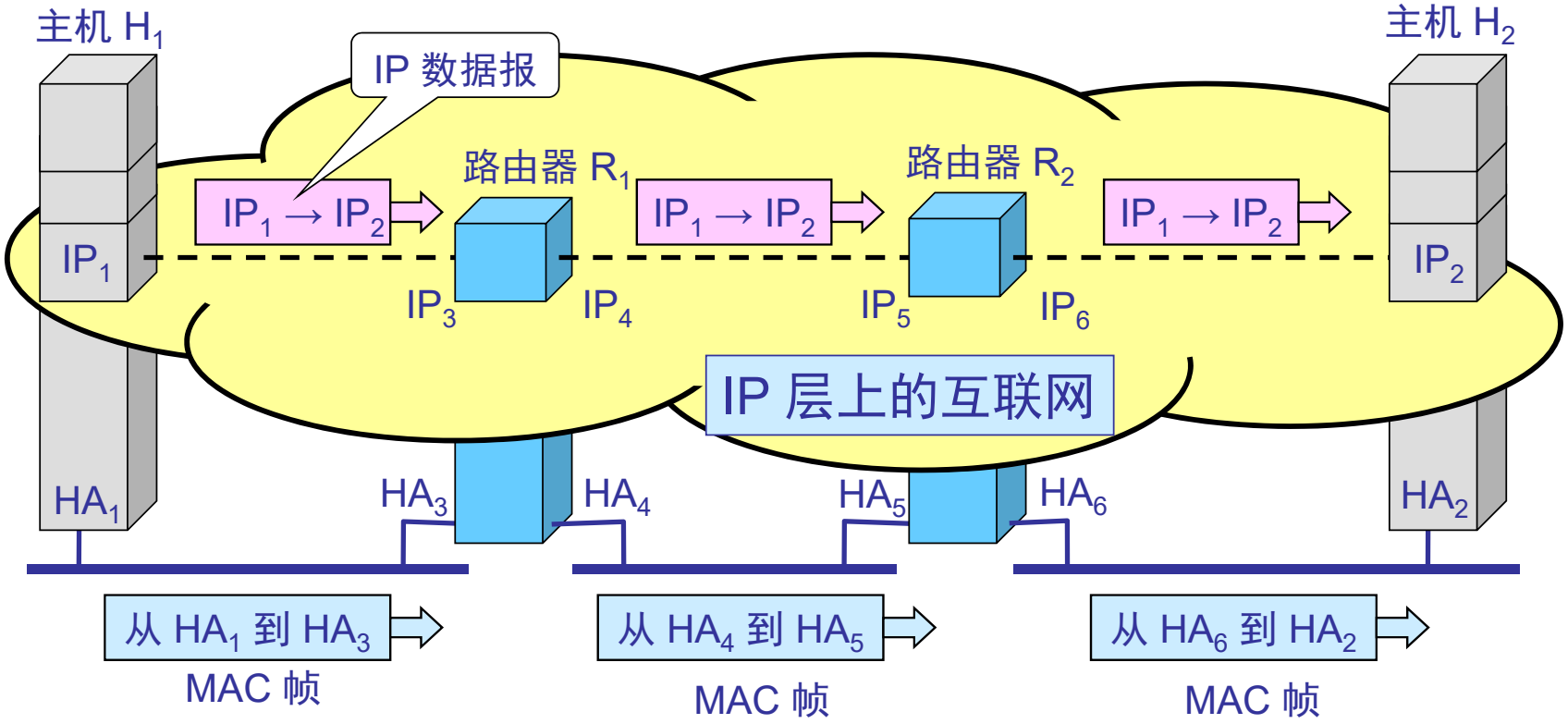
路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择



在具体的物理网络的链路层
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报



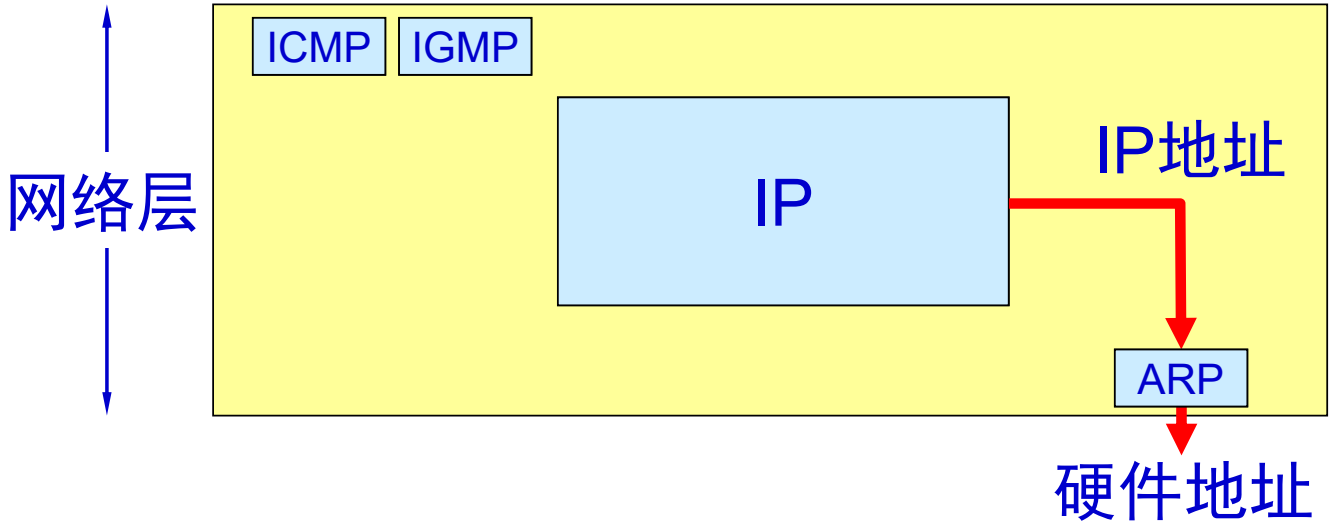
IP层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节，在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用统一的、抽象的 IP 地址研究主机和主机或主机和路由器之间的通信



第二节 IP协议

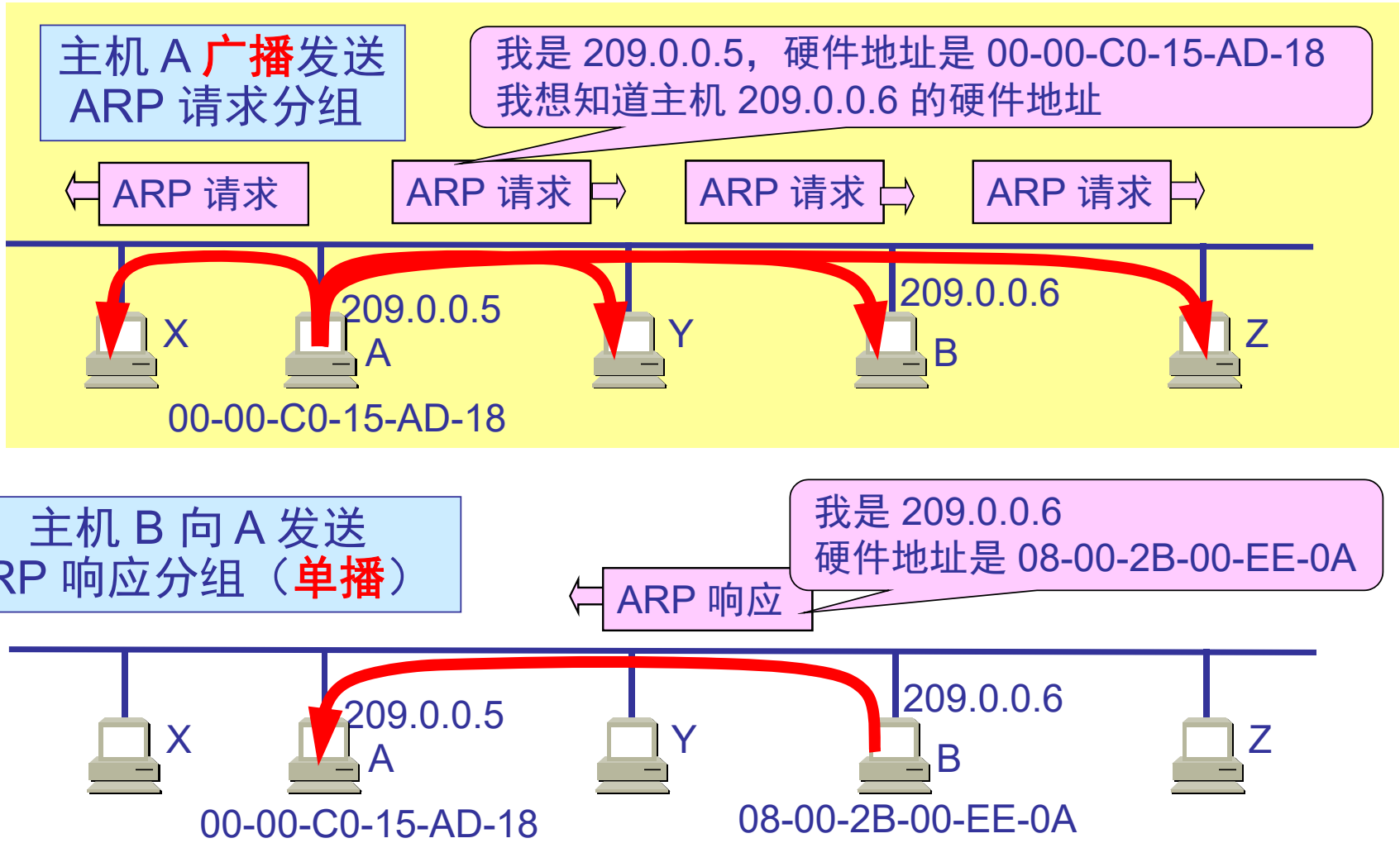
2.1 虚拟互联网络
2.2 IP地址
2.3 IP地址与硬件地址
2.4 地址解析协议ARP
2.5 IP数据报格式
2.6 IP层转发分组流程

2. IP协议



- 不管网络层使用什么协议，实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
- 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的IP地址到硬件地址的映射表。
- 当主机A向本局域网上的某个主机B发送IP数据报时，先在其ARP高速缓存中查看有无主机B的IP地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入MAC帧，然后通过局域网将该MAC帧发往此硬件地址。

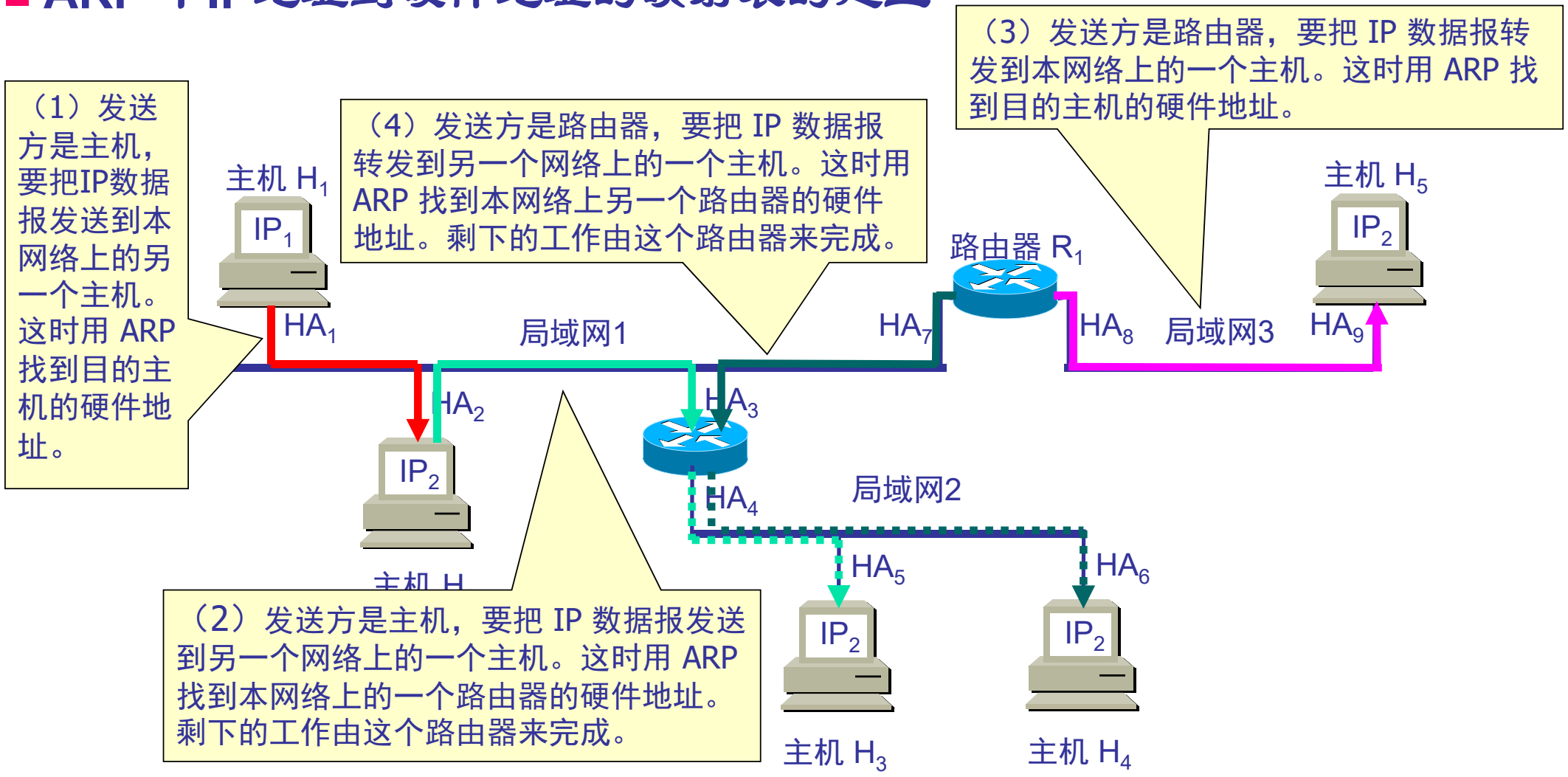
ARP 中IP地址到硬件地址的映射表的建立



ARP 中IP地址到硬件地址的映射表的建立

- **主机B的映射表的建立：**为了减少网络上的通信量，主机A在发送其ARP请求分组时，将自己的IP地址到硬件地址的映射写入ARP请求分组。当主机B收到A的ARP请求分组时，将主机A的这一地址映射写入主机B自己的ARP高速缓存中。
- **生存时间：**ARP把保存在映射表中的每一个映射项目都设置一个生存时间，凡超过生存时间的项目都被删除。
- **ARP只解决同一局域网上的主机和路由器IP地址和硬件地址的映射问题：**不在同一局域网上的主机间的通信通过连接在局域网上的路由器转发。

ARP 中IP地址到硬件地址的映射表的建立

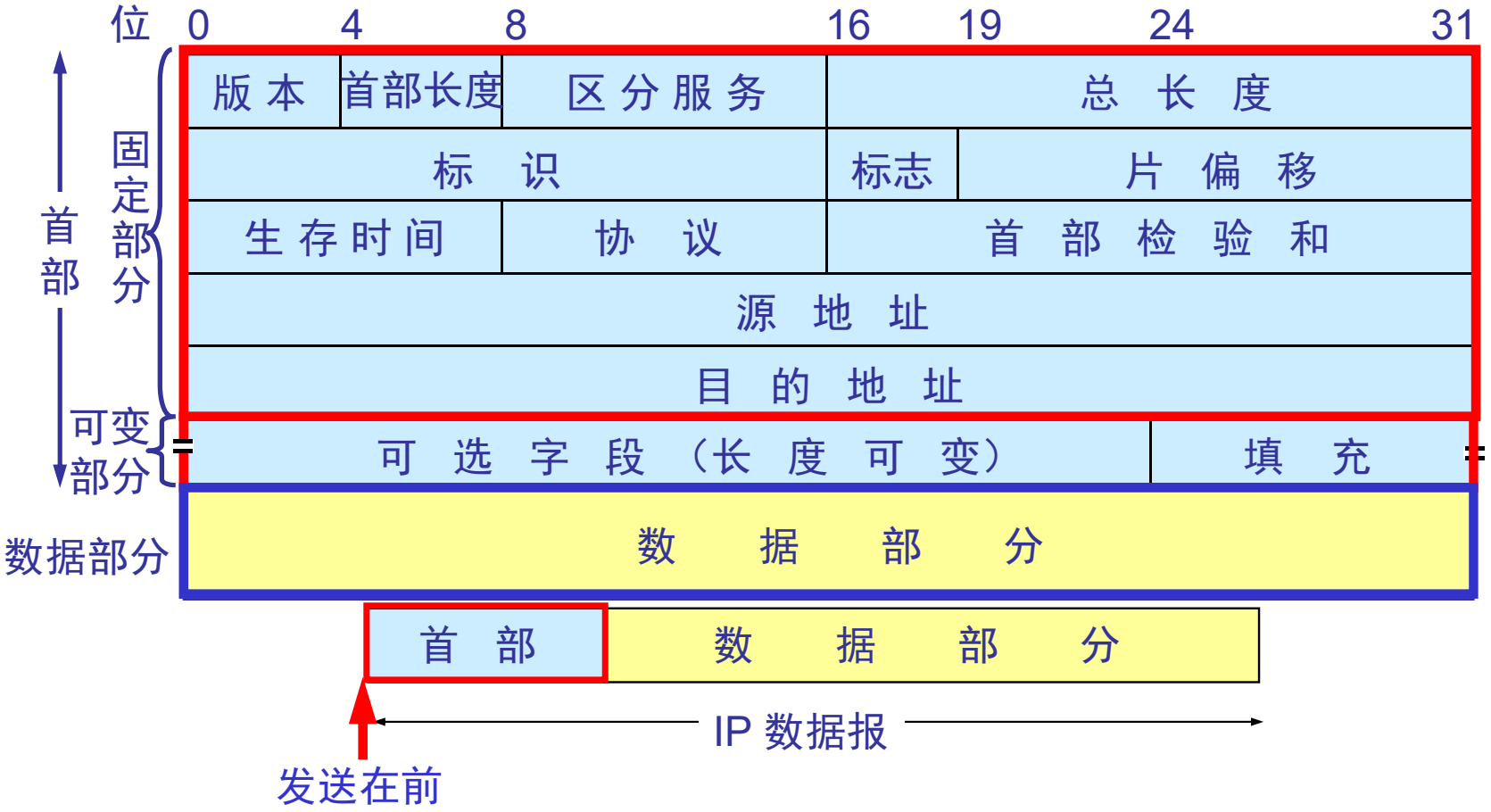


第二节 IP协议

2.1 虚拟互联网络
2.2 IP地址
2.3 IP地址与硬件地址
2.4 地址解析协议ARP
2.5 IP数据报格式
2.6 IP层转发分组流程

2. IP协议

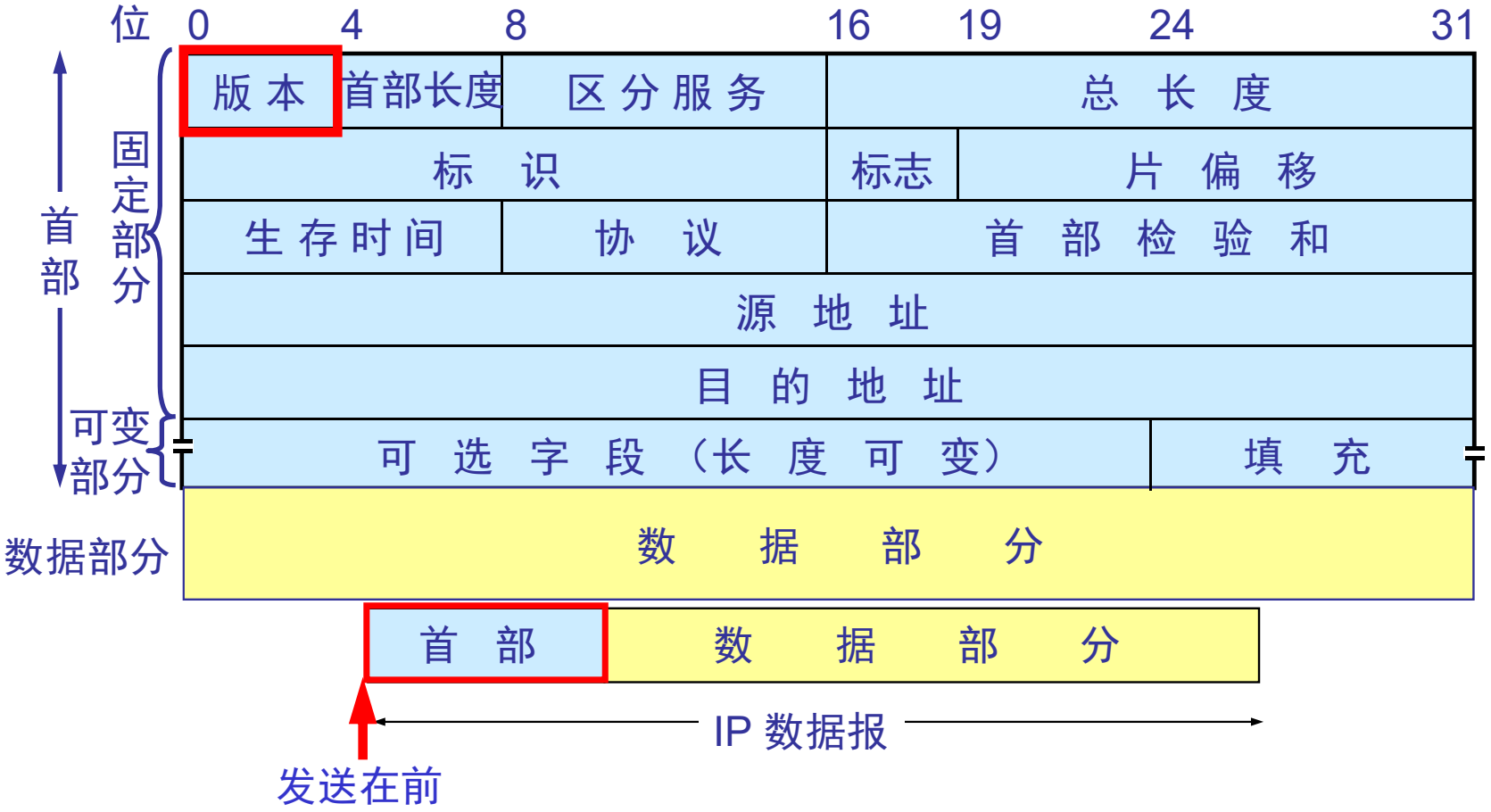
——2.5 IP数据报的格式



- 一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

2. IP协议

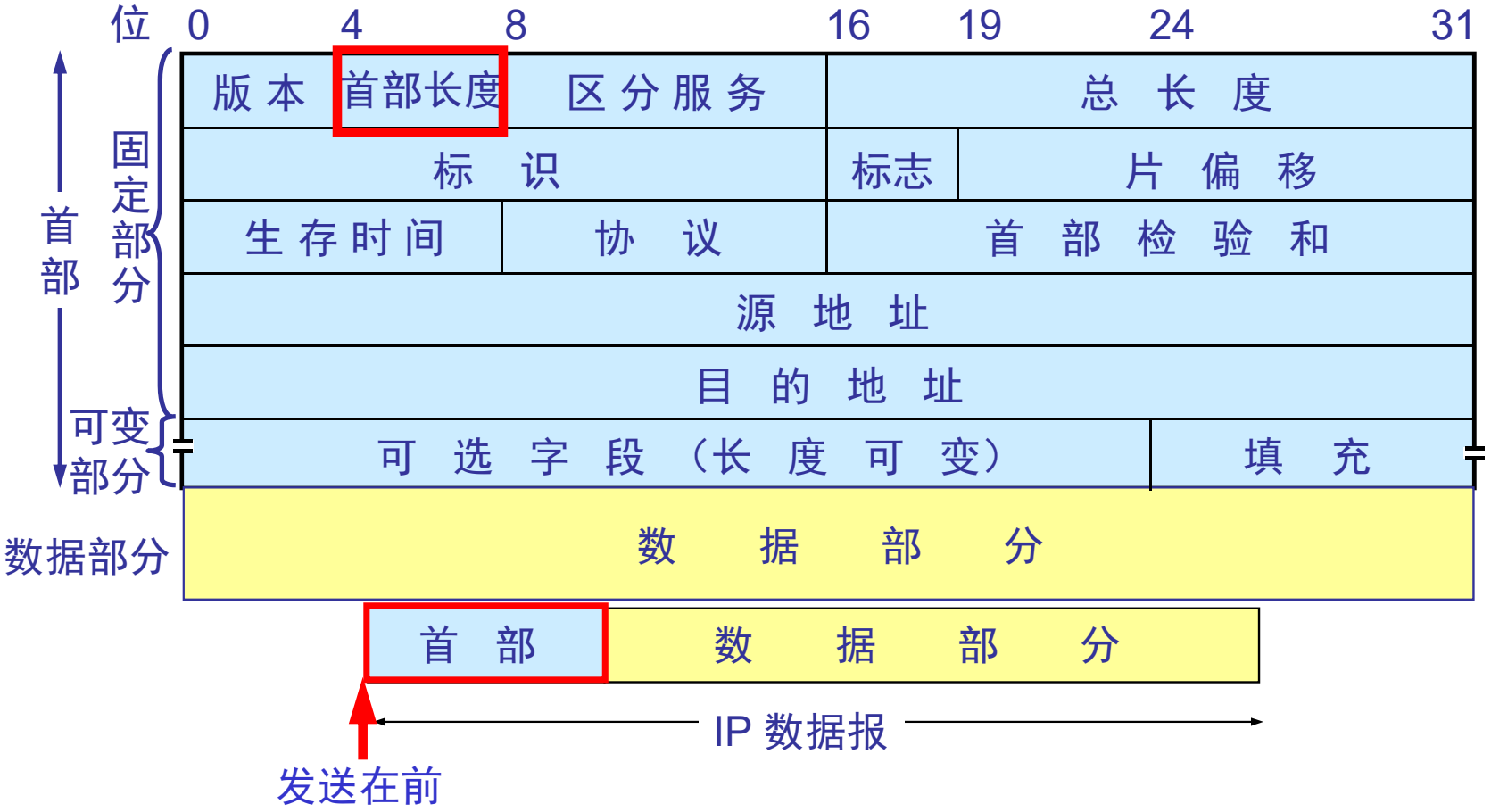
——2.5 IP数据报的格式



■ **版本：** 占4位，指IP协议的版本，目前的IP协议版本号为4(即IPv4)

2. IP协议

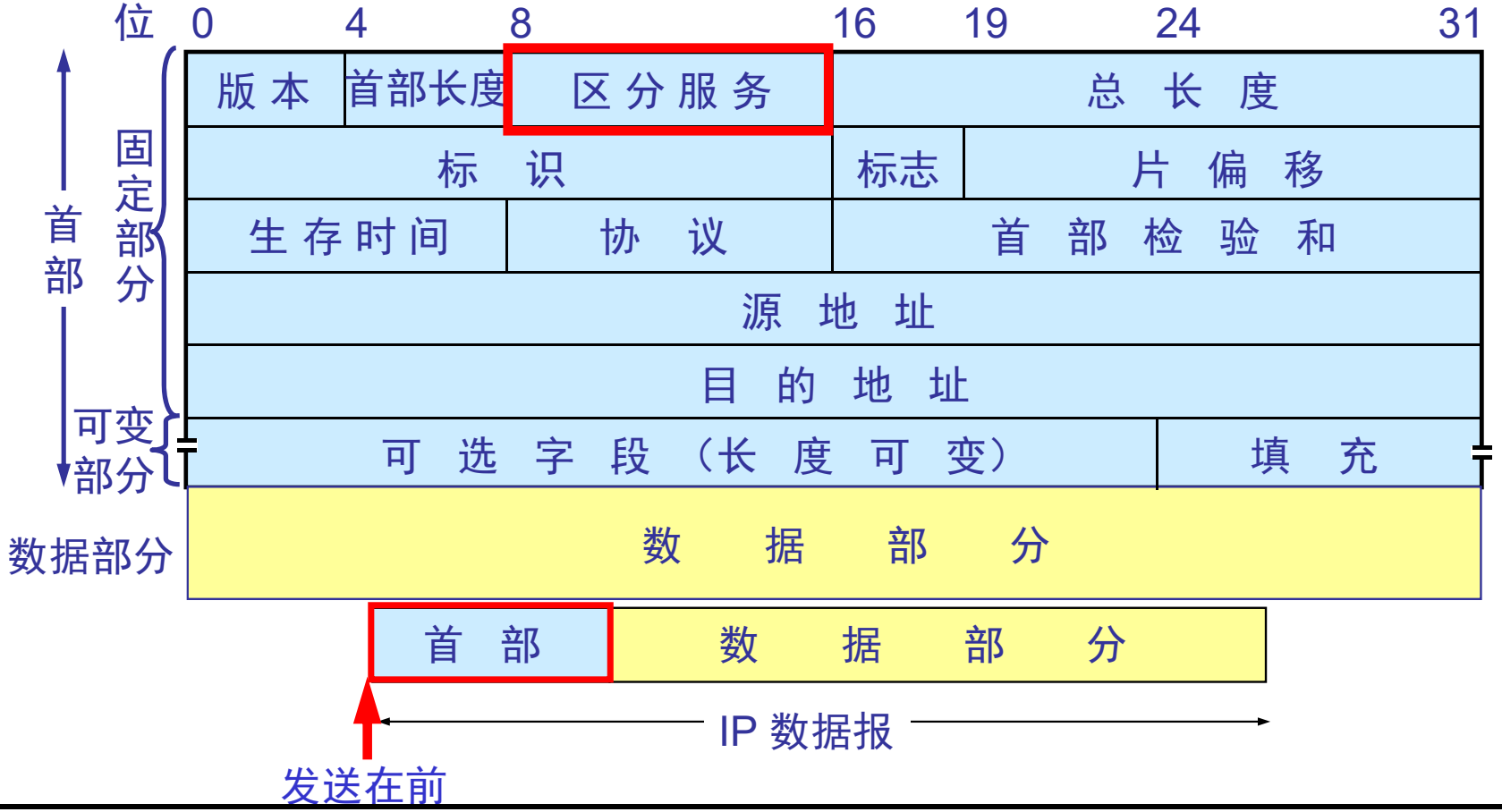
——2.5 IP数据报的格式



- **首部长度：** 占4位，可表示的最大十进制数是15，字段单位为32位字（4字节）。最大值是60字节。最小值是20字节（无可变部分）

2. IP协议

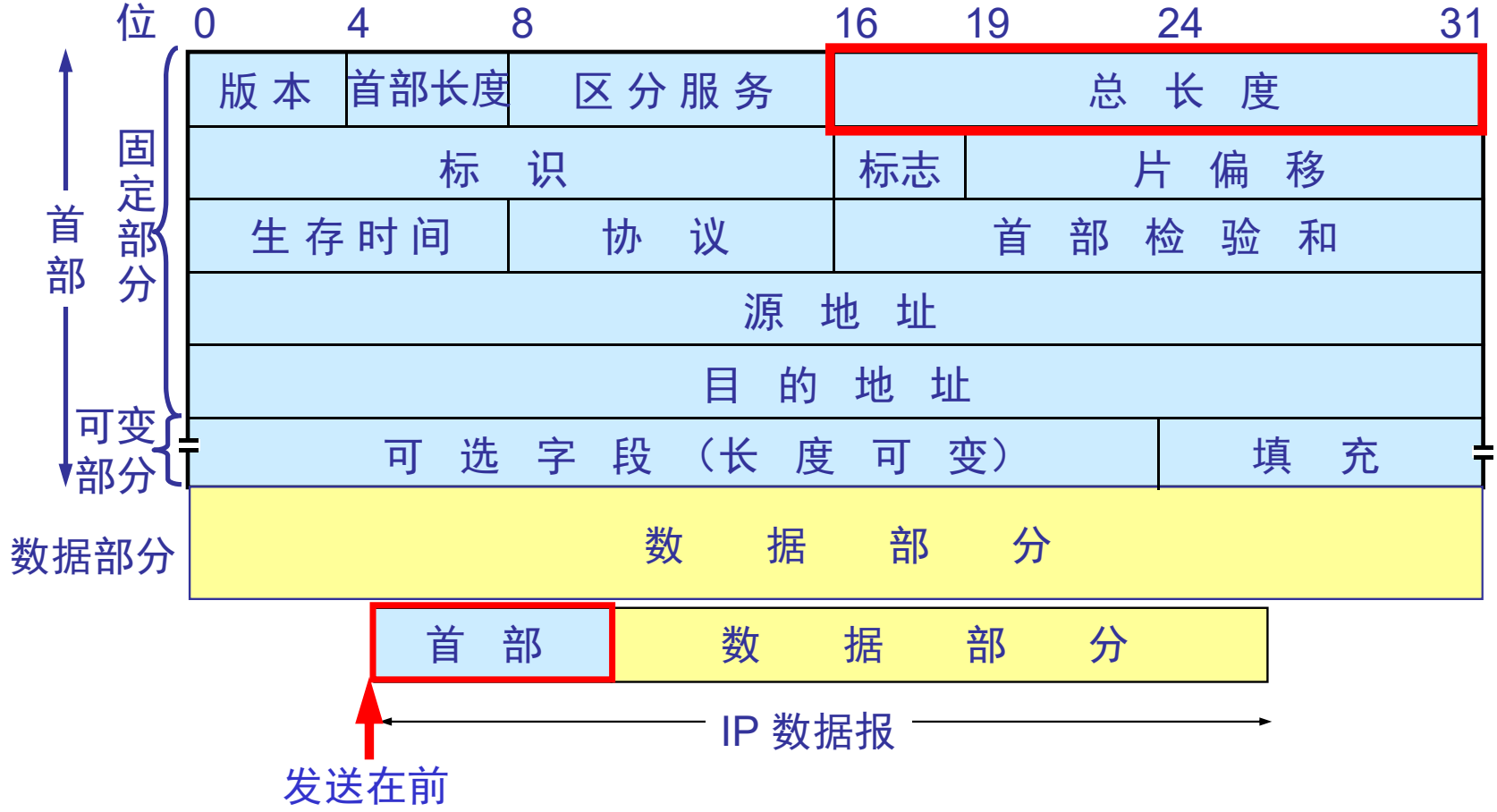
——2.5 IP数据报的格式



- **区分服务：** 占8位，用来获得更好的服务，在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。1998年改名为区分服务。只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。在一般的情况下都不使用这个字段。

2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



IP协议规定：在互联网中，所有的主机和路由器必须能接收长度不超过576字节的数据报（假定上层传来的数据报长度为512+最长IP首部60字节+4字节富余量=576字节），当要发送超过576字节的数据报时，需了解目的主机是否接受所发送长度的数据报，否则，需要分片。

- **总长度**：占16位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为65535（$2^{16}-1$）字节。总长度超过最大传送单元 （MTU=1500字节）时必须分片处理。

2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



- **标识(identification)**：占16位，它是一个计数器，用来产生数据报的标识。 用于分片后的数据报合成为一个数据报。

2. IP协议

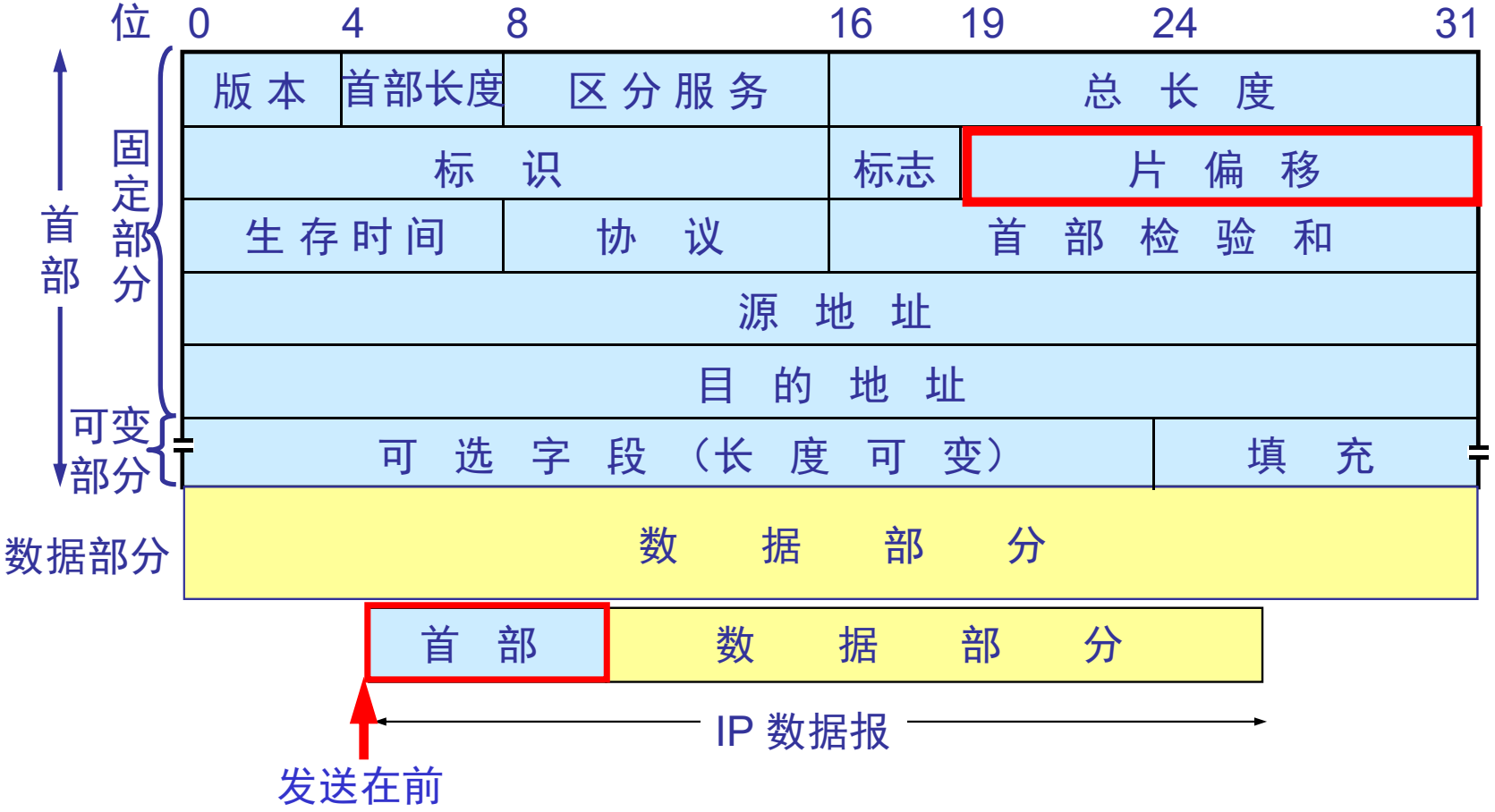
——2.5 IP数据报的格式



- **标志(flag)**：占3位，目前只有前两位有意义。
- 最低位是MF(More Fragment)。MF=1表示后面“还有分片”。MF=0表示最后一个分片。
- 标志字段中间的一位是DF(Don't Fragment)。只有当DF=0时才允许分片。

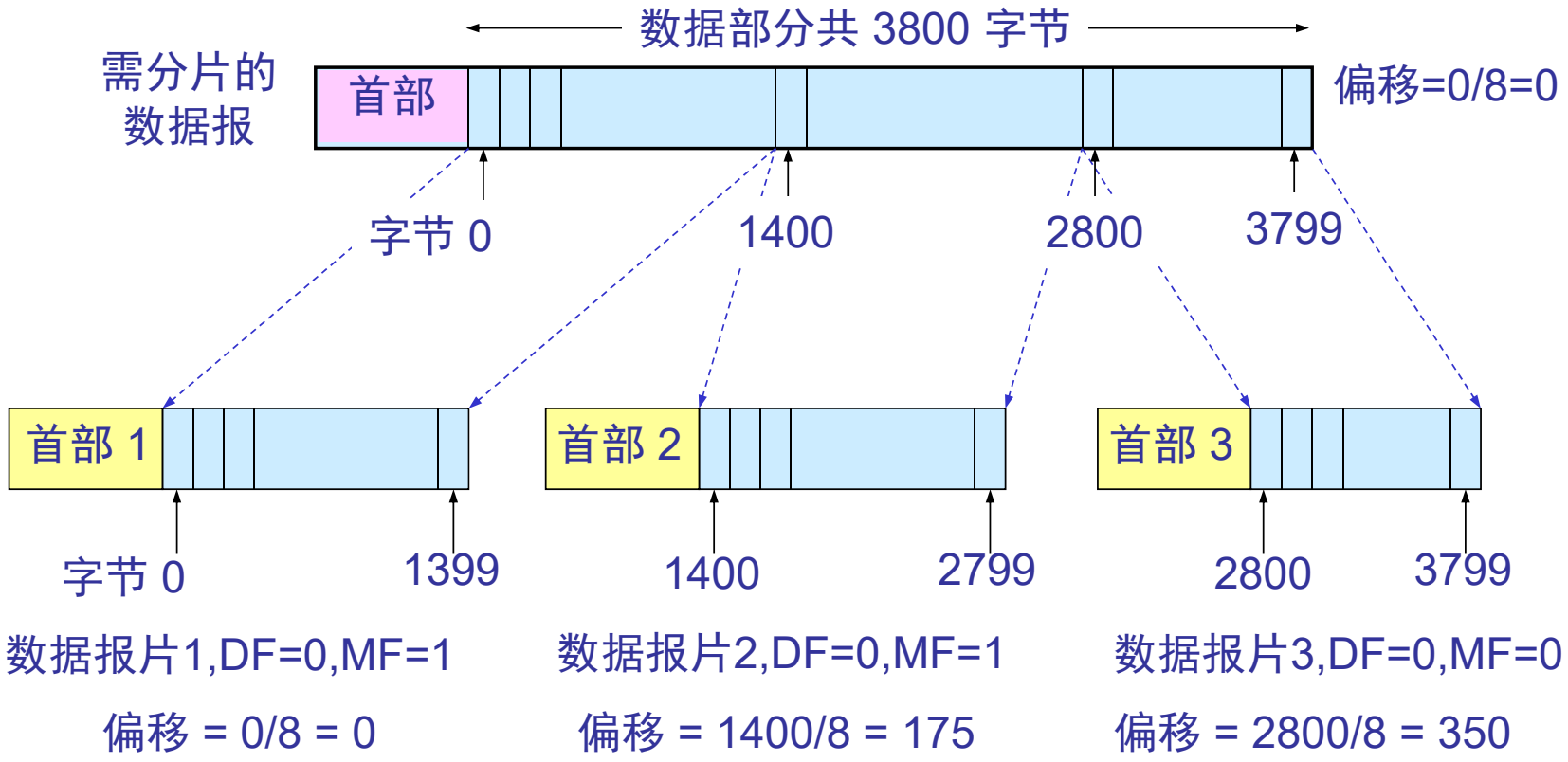
2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



■ **片偏移：** 占13位，指明较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。

【例】IP 数据报分片：数据报总长度3820字节，其数据部分长3800，需要分片为长度不超过1420的数据报片，使用固定长度首部。



2. IP协议

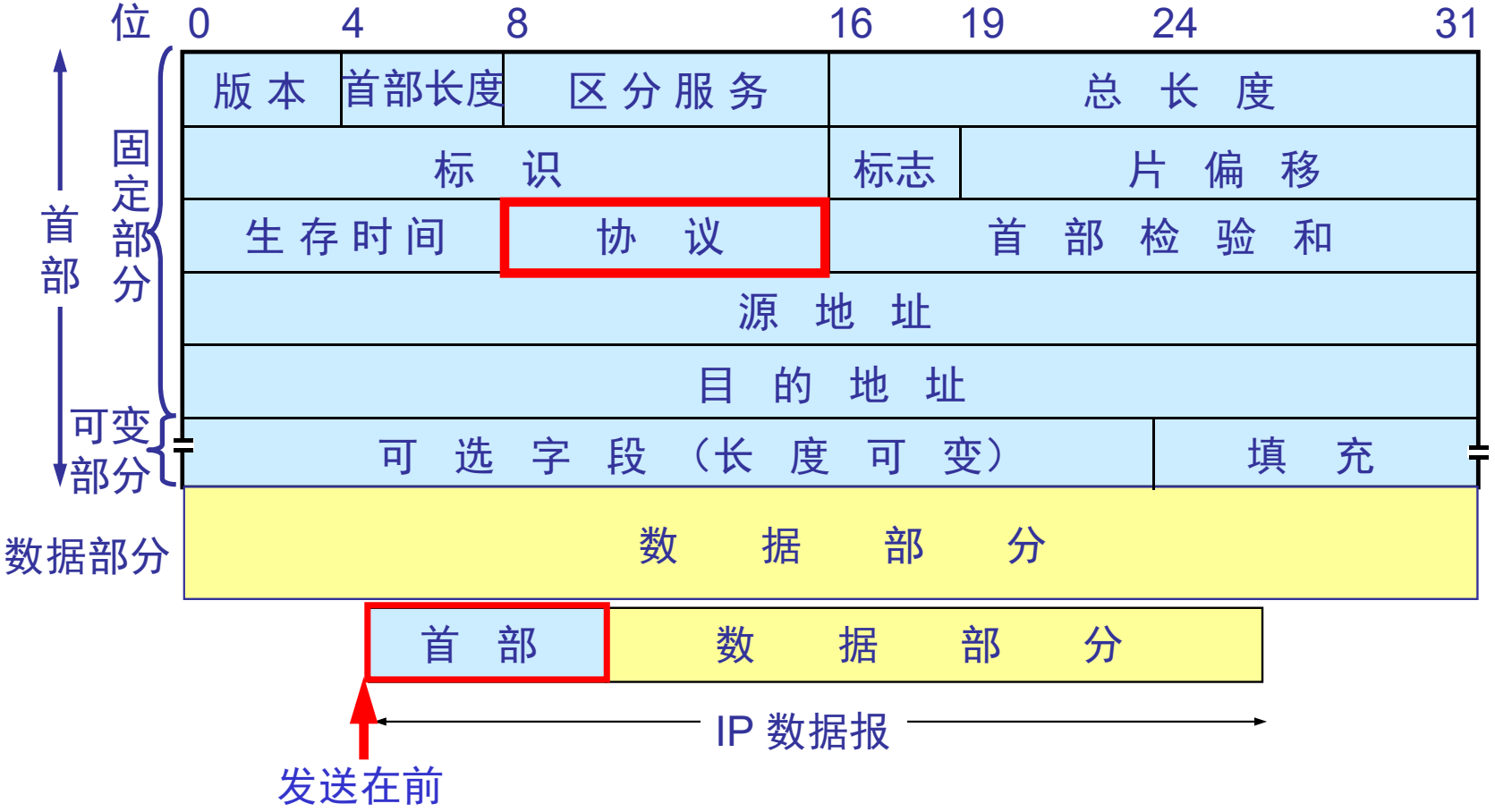
——2.5 IP数据报的格式



- **生存时间：** 占8位，记为TTL(Time To Live)，数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

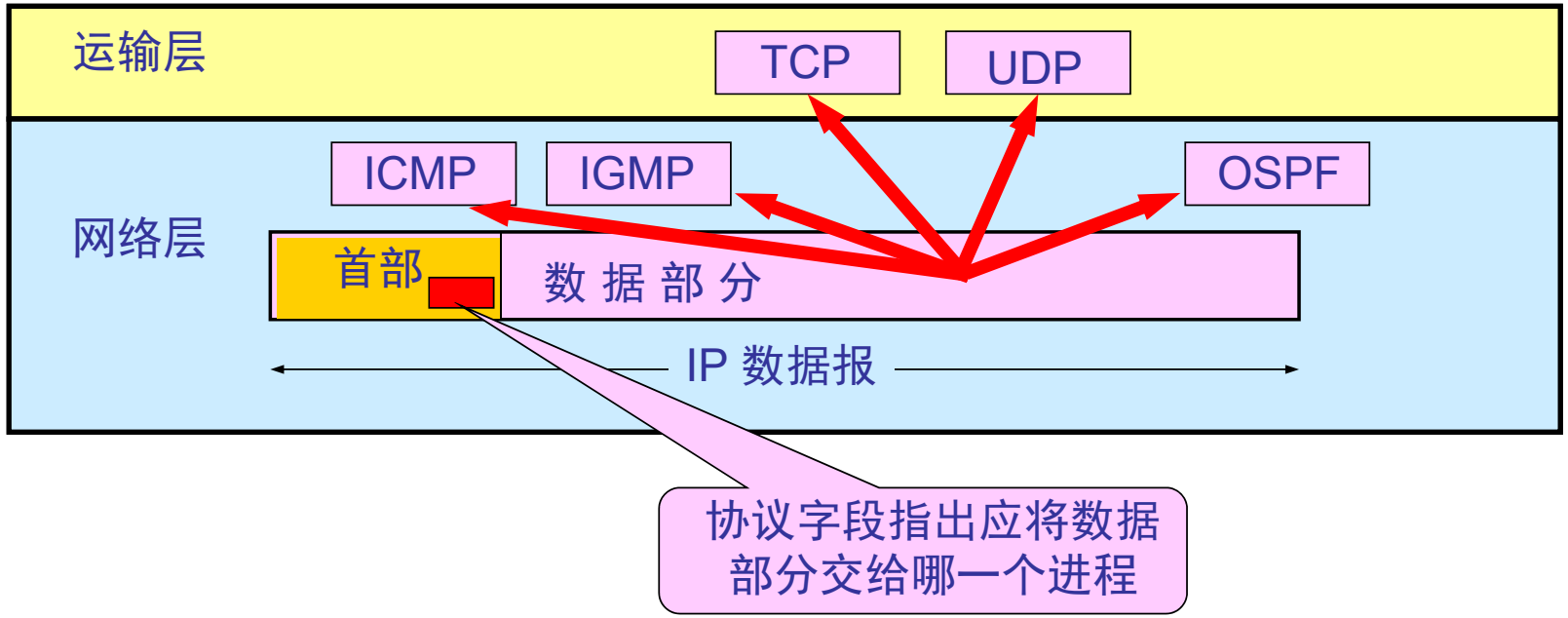
2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



- **协议：** 占8位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上交给哪个处理过程。

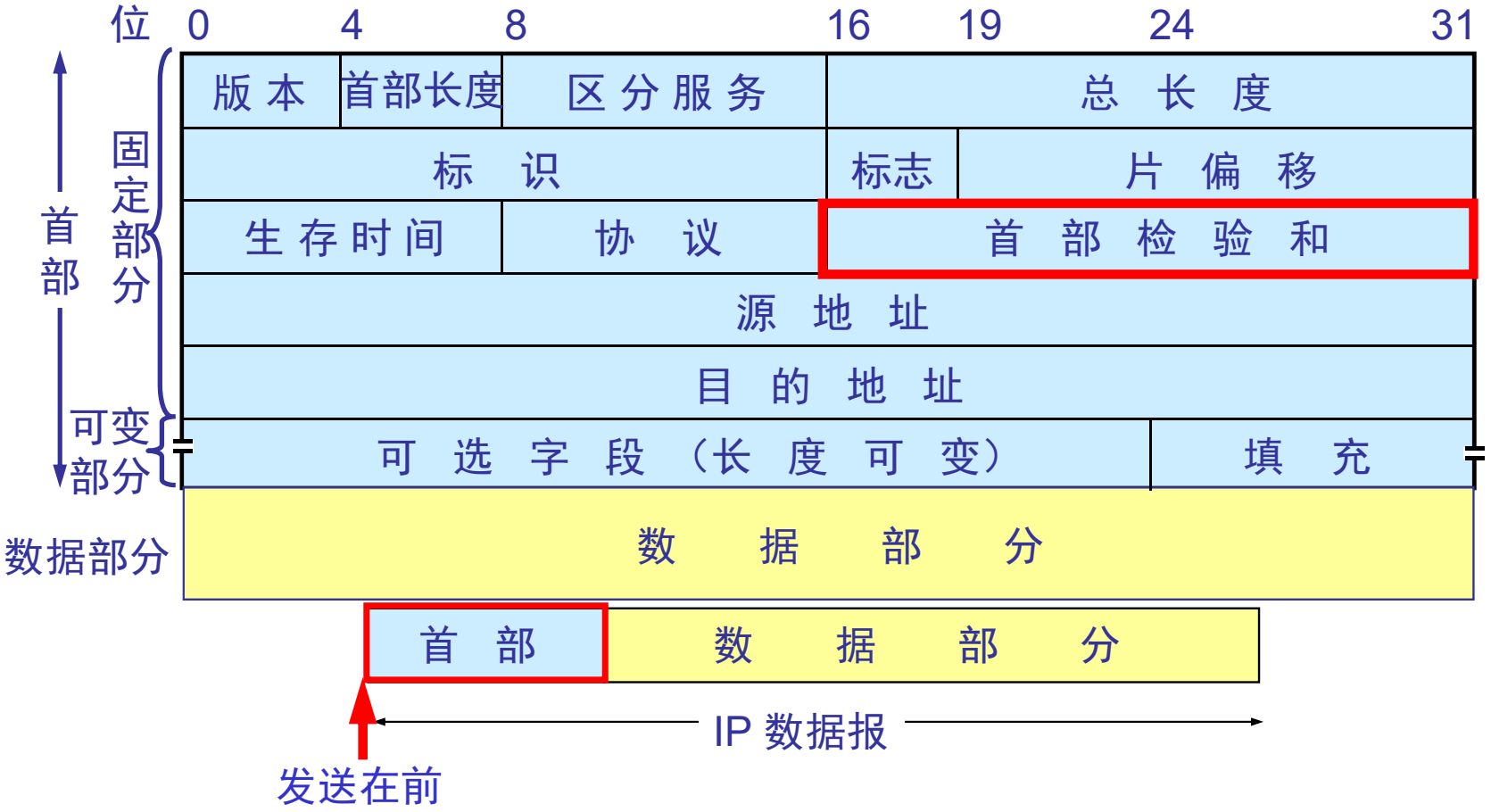
2. IP协议



协议名	ICMP	IGMP	IP	TCP	EGP	IGP	UDP	Ipv6	ESP	OSPF
字段值	1	2	4	6	8	9	17	41	50	89

2. IP协议

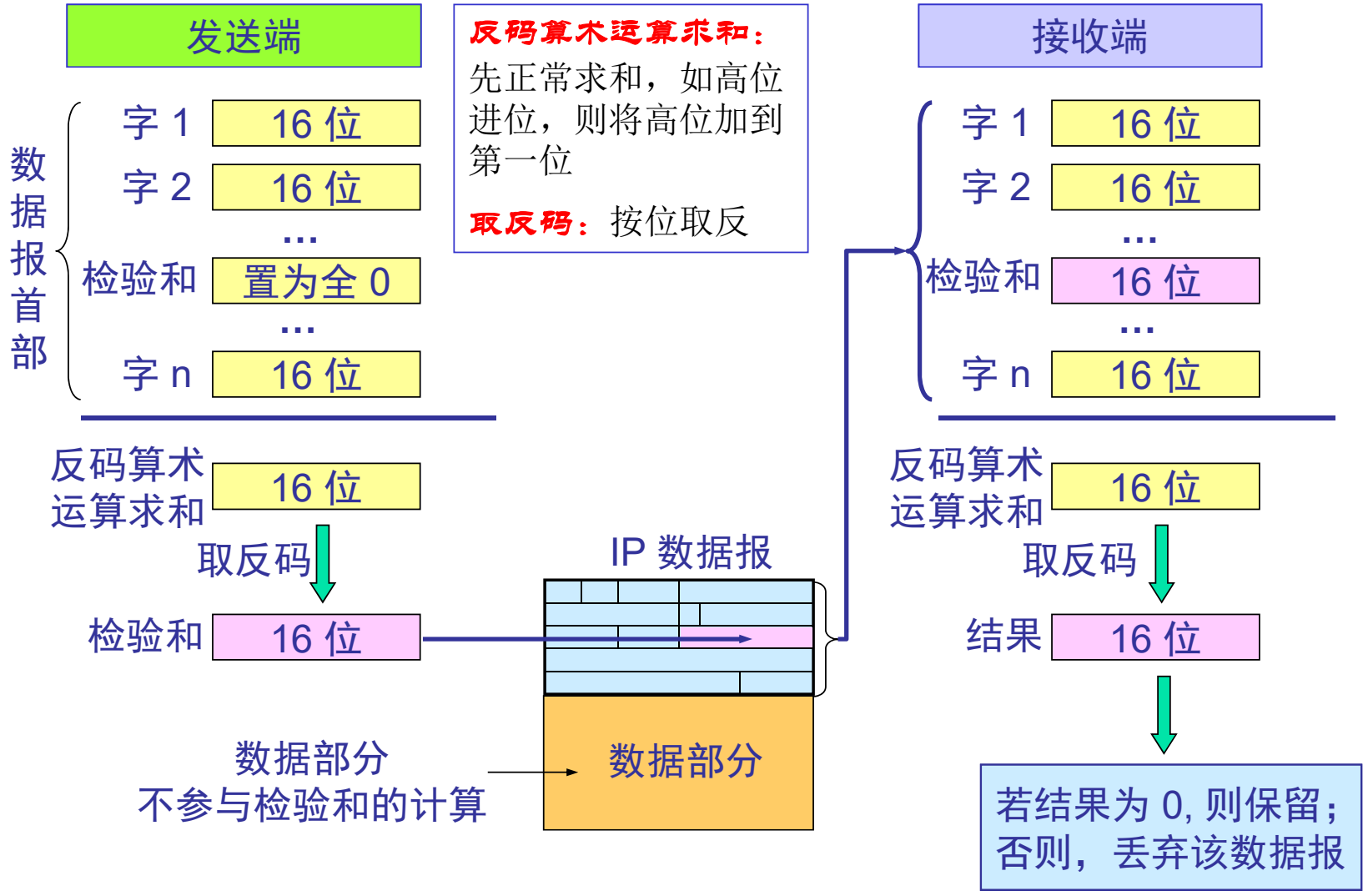
——2.5 IP数据报的格式



- **首部检验和：** 占16位，只检验数据报的首部不检验数据部分。不采用CRC(Cyclic Redundancy Check)检验码而采用简单的计算方法。

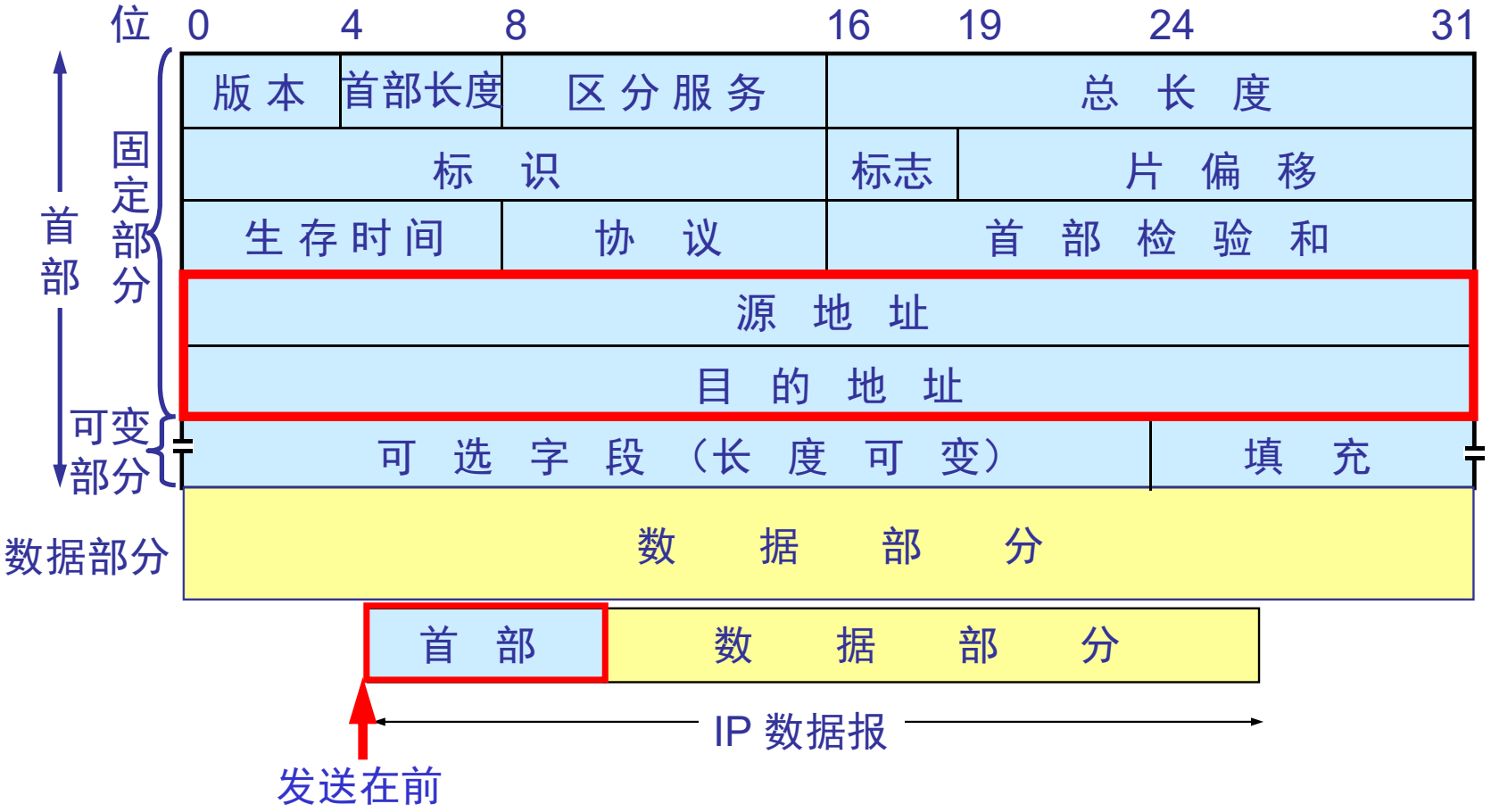
2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



- **源地址和目的地址:**各占 4 字节。

2. IP协议

——2.5 IP数据报的格式



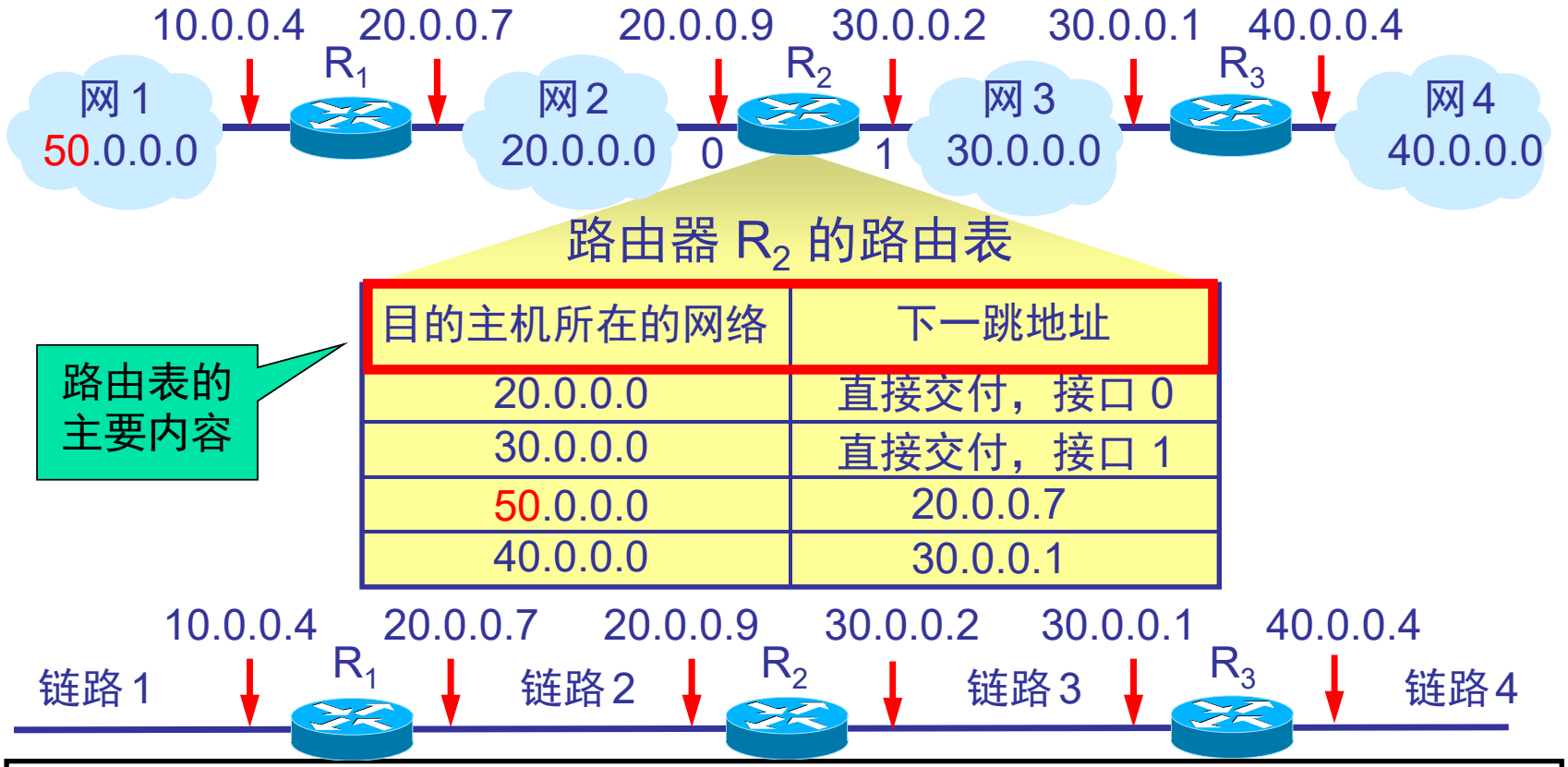
- **IP 数据报首部的可变部分**：是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
  - 长度可变，从1个字节到40个字节不等，取决于所选择的项目。
  - 增加可变部分是为了增加IP数据报的功能，但这同时也使得IP数据报的首部长度成为可变的。增加了路由器处理数据报的开销。
  - 实际上这些选项很少被使用。

第二节 IP协议

2.1 虚拟互联网络
2.2 IP地址
2.3 IP地址与硬件地址
2.4 地址解析协议ARP
2.5 IP数据报格式
2.6 IP层转发分组流程

2. IP协议

——2.6 IP层转发分组的流程



- 有四个A类网络通过三个路由器连接在一起。每一个网络上都可能有成千上万个主机。
- 若按目的主机号来制作路由表，路由表就会过于庞大。若按主机所在的网络地址来制作路由表，路由表就只包含4个项目。

查找路由表

IP层转发分组的过程就是查找路由表的过程。根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器，并将分组直接交付。

特定主机路由

- 这种路由是为特定的目的主机指明一个路由。特定主机路由的网络前缀为32位，如：

  130.122.1.200/32

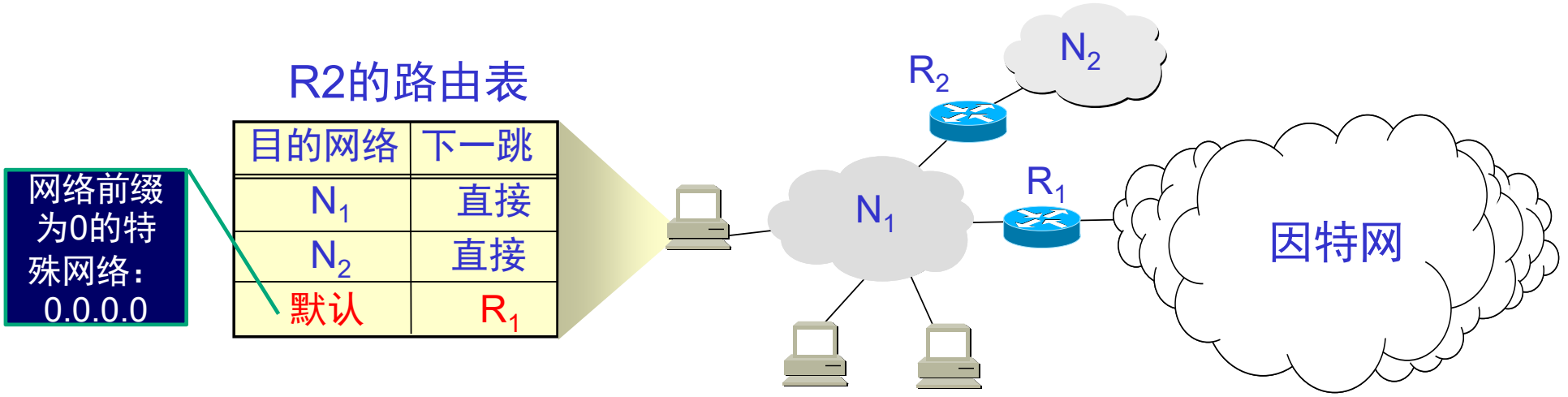
- 作用：

  （1）网络管理人员控制网络和测试网络；

  （2）需要考虑某种安全问题时采用特定主机路由。

默认路由(default route)

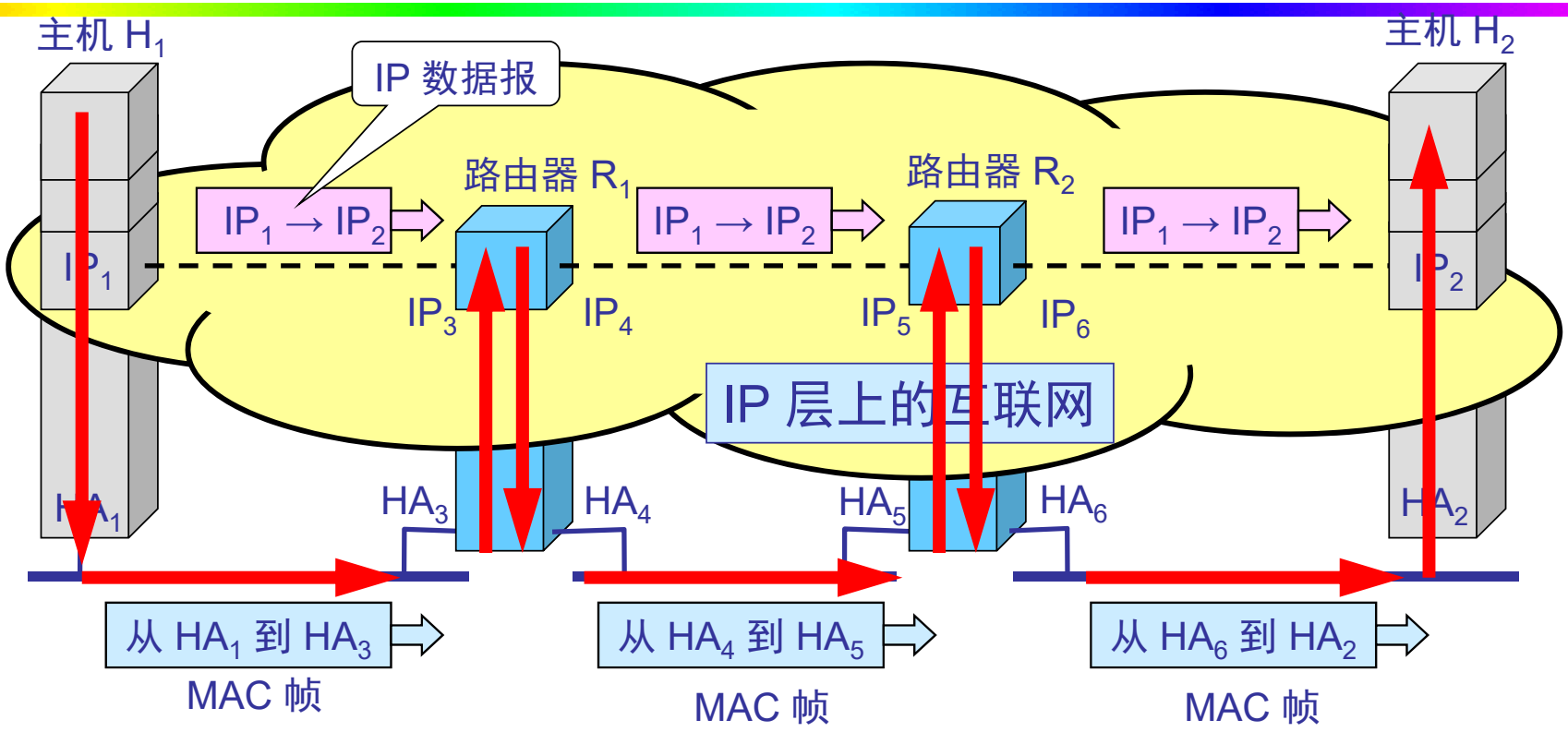
- 指定一个默认路由后，只要找不到合适的路由，就由默认路由器转发，这样可以减少搜索路由表所用的时间。
- 如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和因特网连接，那么在这种情况下使用默认路由是非常合适的。



只要目的网络不是 N_1 和 N_2，就一律选择默认路由，把数据报先间接交付路由器 R_1，让 R_1 再转发给下一个路由器。

2. IP协议

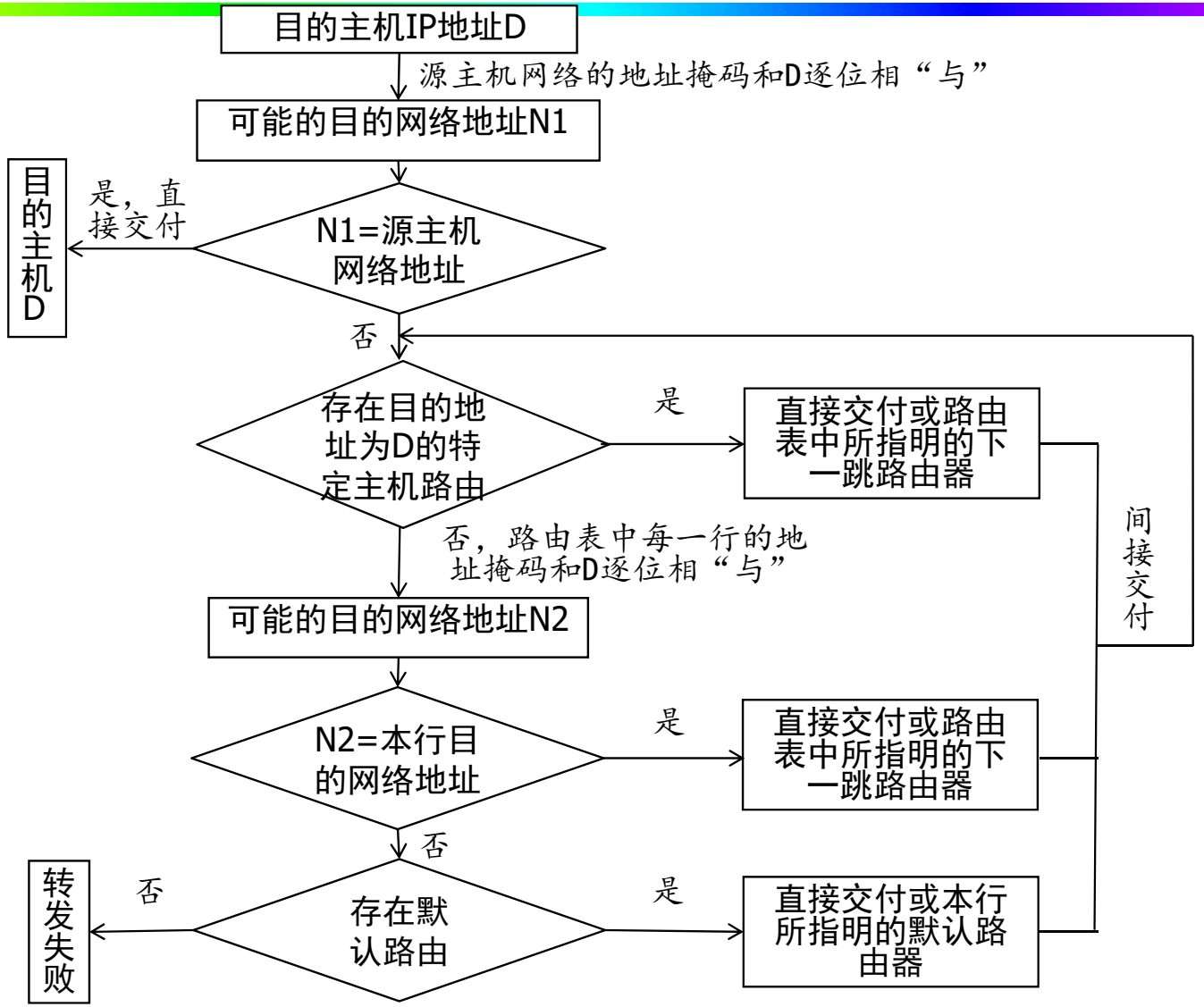
——2.6 IP层转发分组的流程



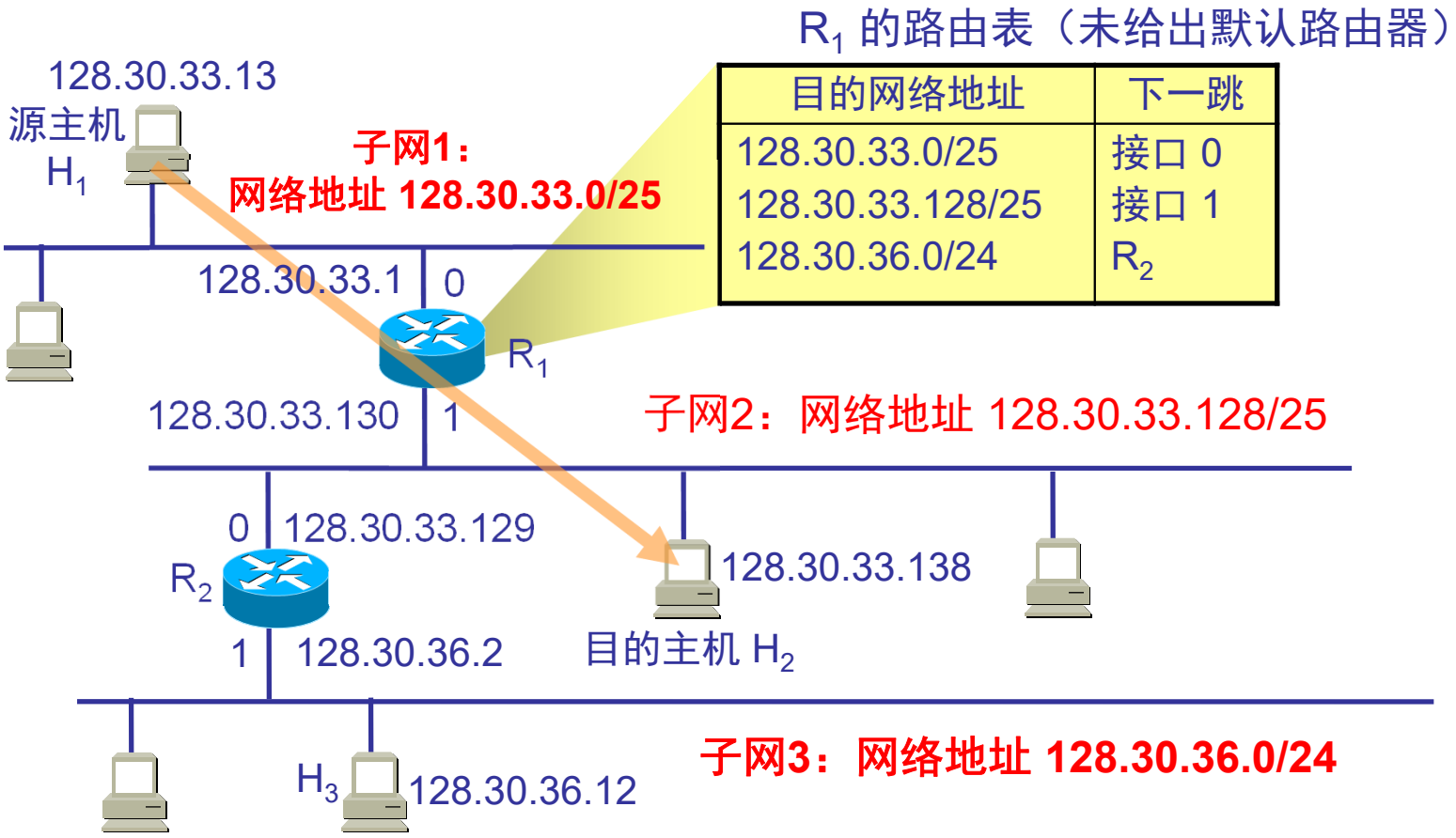
- IP数据报的首部没有地方用来指明“下一跳路由器的IP地址”。
- 当路由器收到待转发的数据报时，不是将下一跳路由器的IP地址填入IP数据报，而是使用ARP负责将下一跳路由器的IP地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的MAC帧的首部，根据这个硬件地址找到下一跳路由器。

2. IP协议

——2.6 IP层转发分组的流程



【例】已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。



2. IP协议

主机 H_1 首先将本子网的地址掩码 255.255.255.128，与分组的 IP 地址 128.30.33.138 逐比特相“与”(AND 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

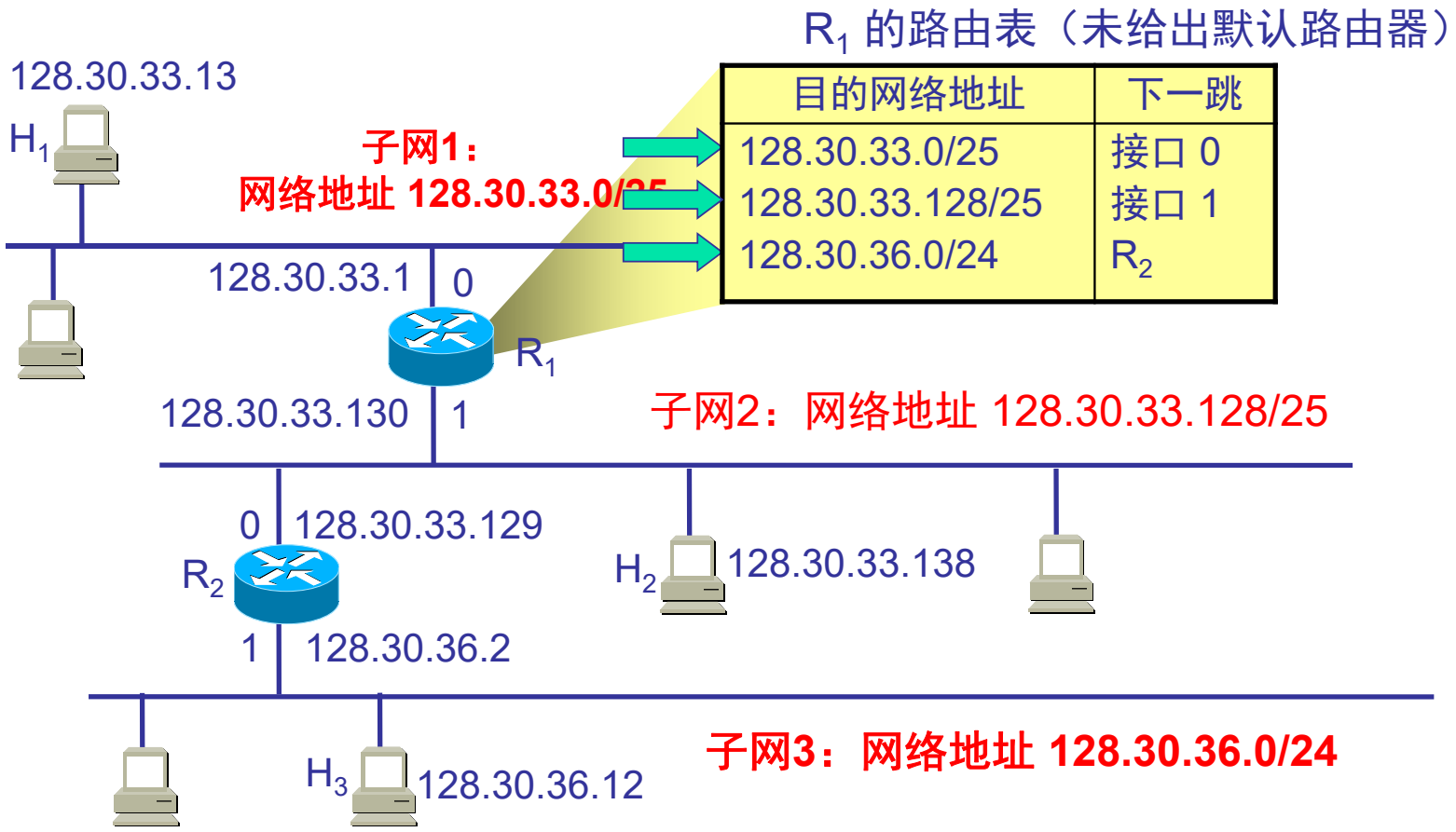
128 → 10000000
138 → 10001010

逐比特 AND 操作后：10000000 → 128

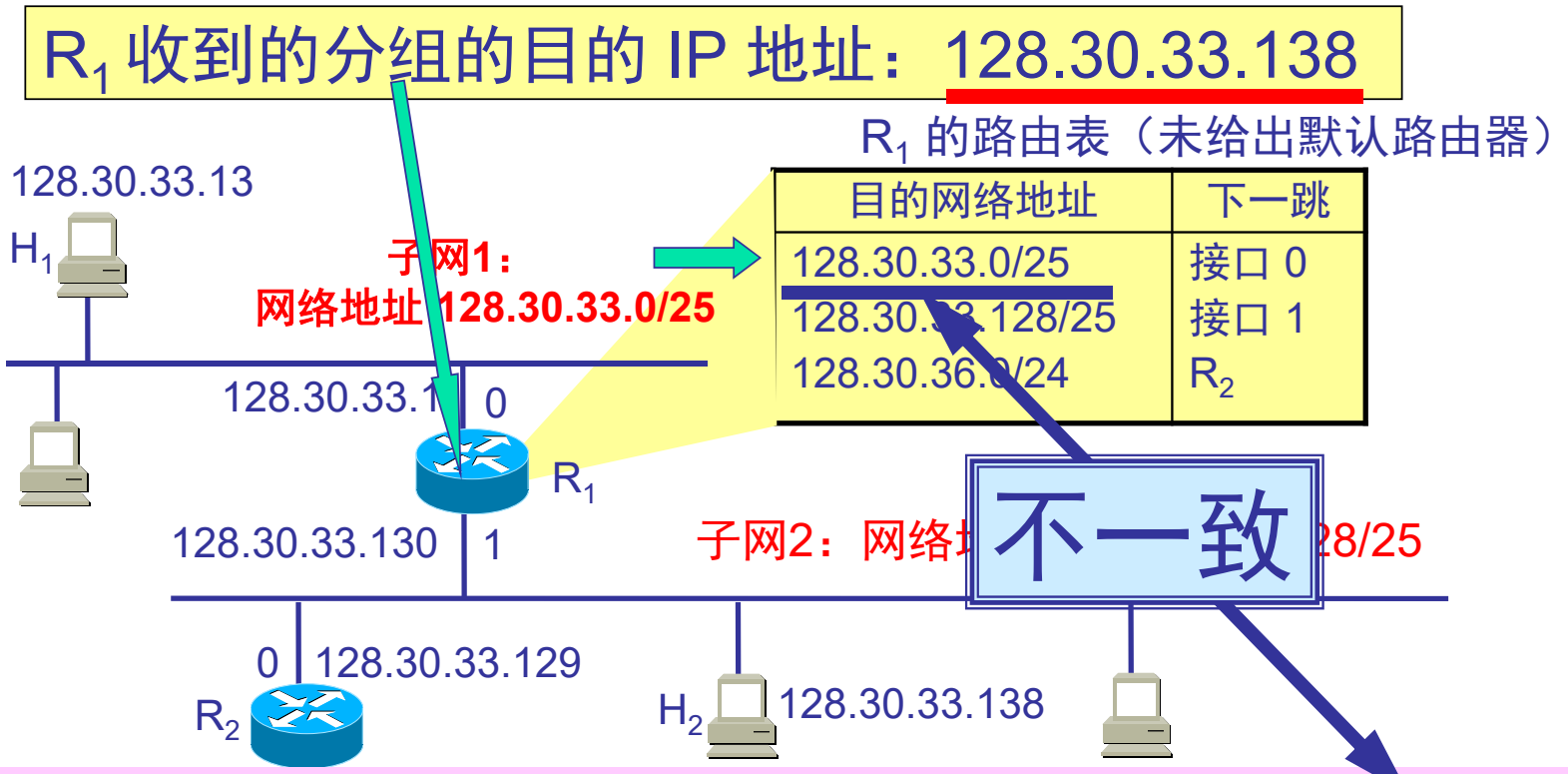
逐比特 AND 操作	255.255.255.128
	128. 30. 33.138
	128. 30. 33.128

≠ H_1 的网络地址 128.30.33.0

因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1 然后逐项查找路由表



路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的地址掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

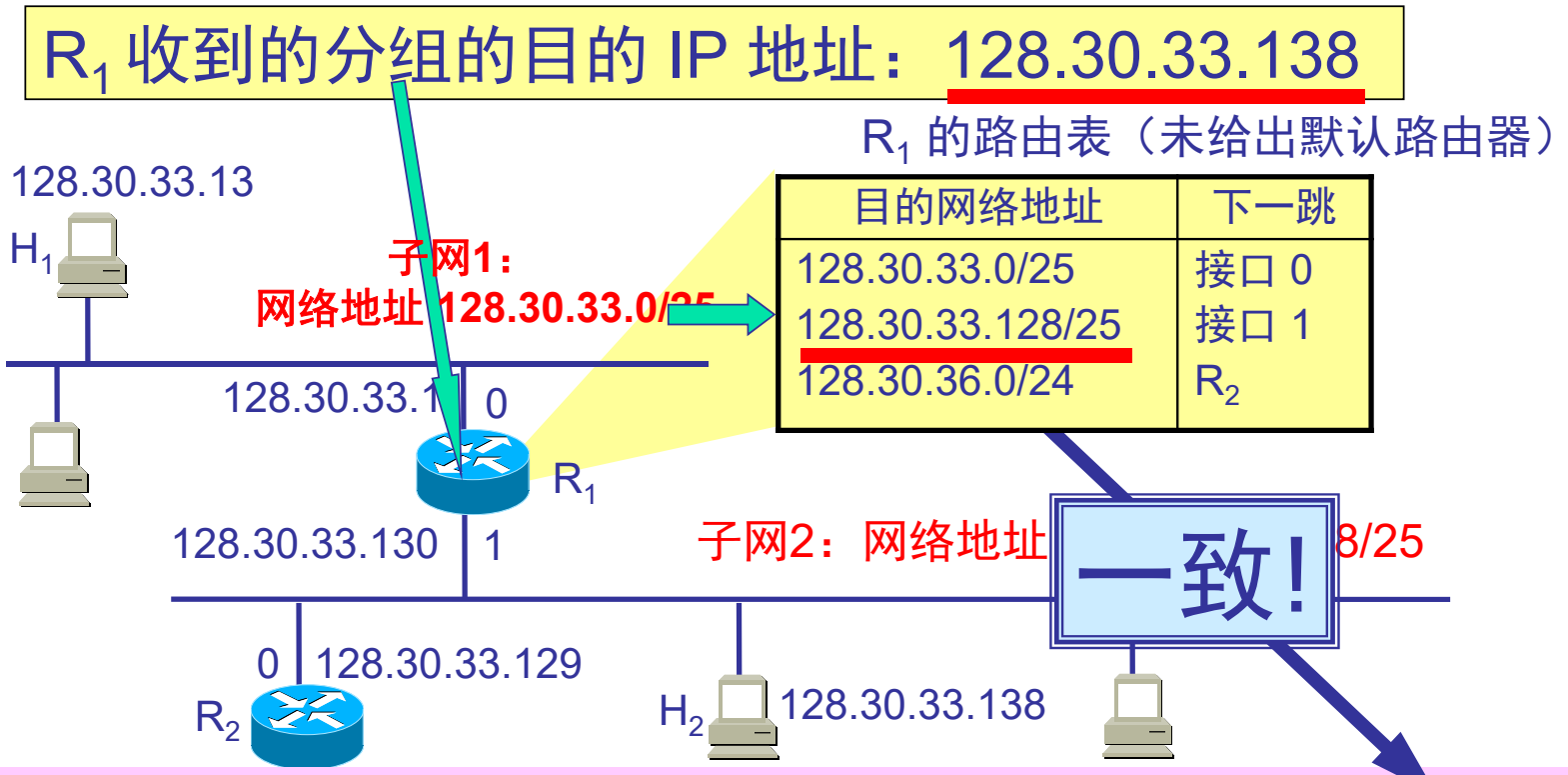


255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

不匹配!

（因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）

路由器 R_1 再用路由表中第 2 个项目的地址掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作



255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

匹配!

这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络

第三节 网际控制报文协议ICMP

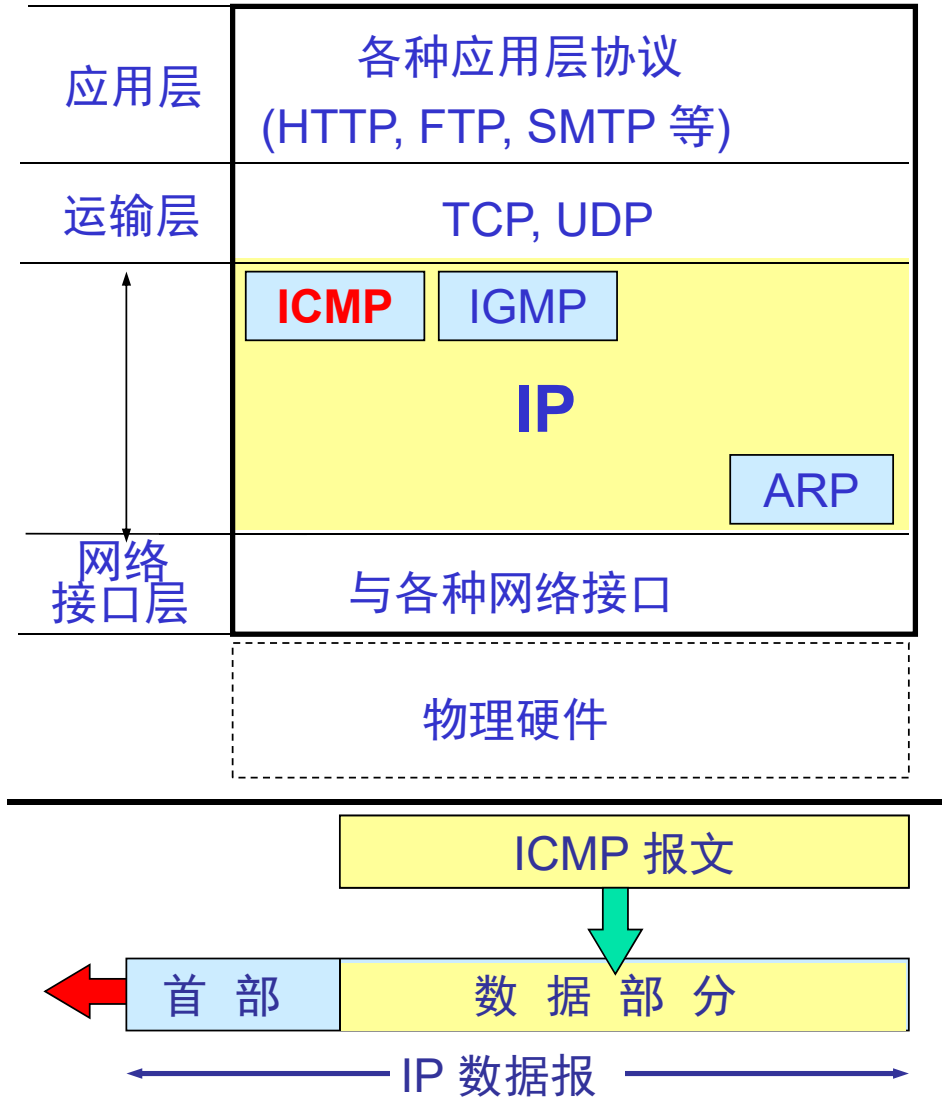
3.1 ICMP报文的格式

3.2 ICMP报文的类型

3.3 ICMP报文应用举例

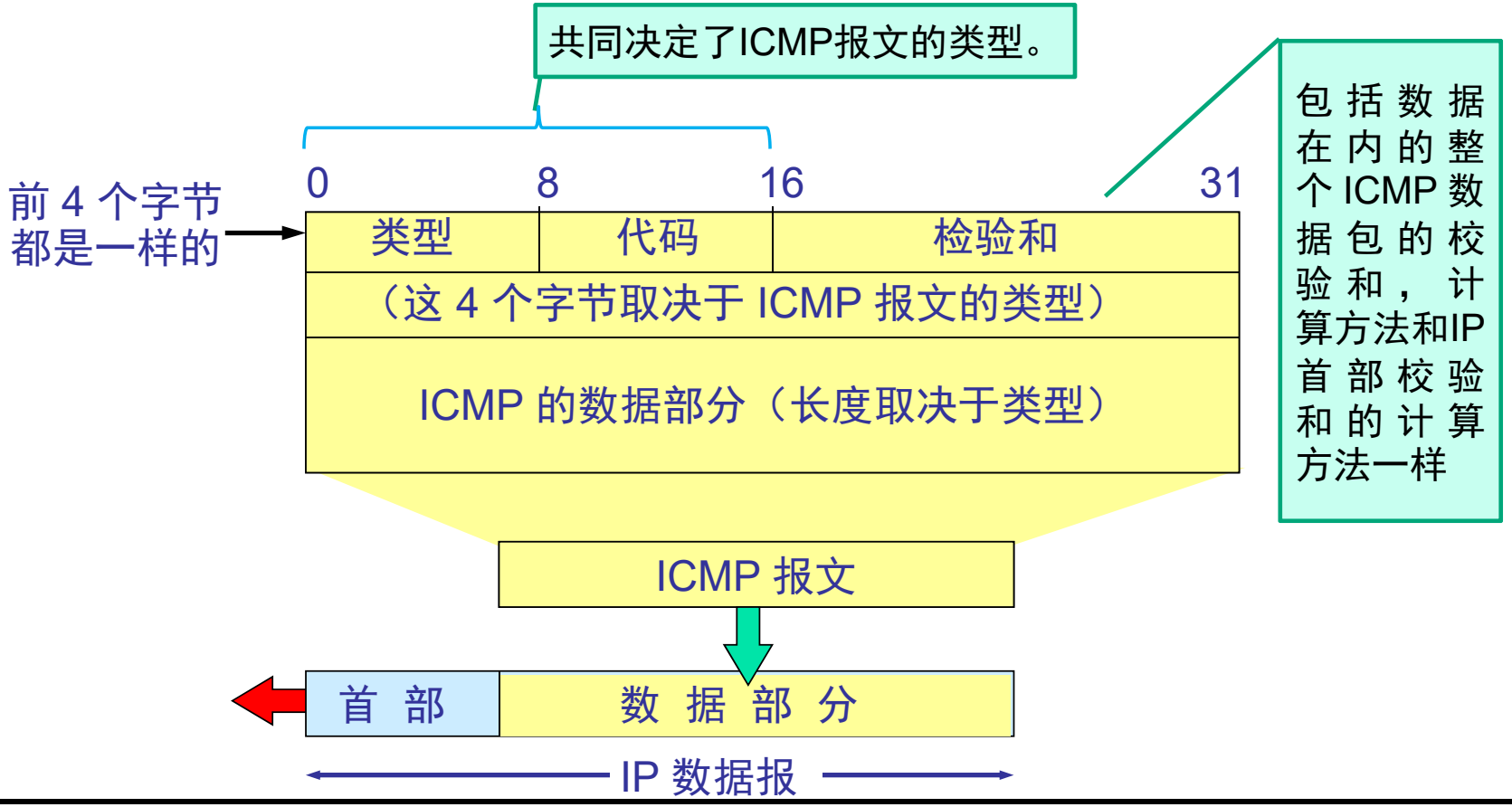
3．网际控制报文协议ICMP

- **ICMP (Internet Control Message Protocol)：**为了提高IP数据报交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议。
- **作用：**发送出错和控制信息。
- ICMP允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP不是高层协议，而是IP层的协议。
- ICMP报文作为IP层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。



3. 网际控制报文协议ICMP

——3.1 ICMP 报文的格式



- ICMP报文的前4个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的4个字节的内容与 ICMP 的类型有关。
- ICMP报文的种类有两种：ICMP差错报告报文和ICMP询问报文。

3. 网际控制报文协议ICMP

——3.2 ICMP 报文的类型

类型

ICMP报文种类	类型的值	报文的类型
差错报告报文	3	终点不可达
	11	时间超过
	12	参数问题
	5	改变路由
询问报文	8或0	回送请求与应答
	13或14	时间戳请求与应答

差错报告报文

- **终点不可达：** 目的地址不可达。
- **时间超过：** 生存时间TTL=0时，丢弃报文，向源站报告。
- **参数问题：** 数据报首部不正确。
- **改变路由（重定向）：** 让主机下次将报文发送给另外的路由器。

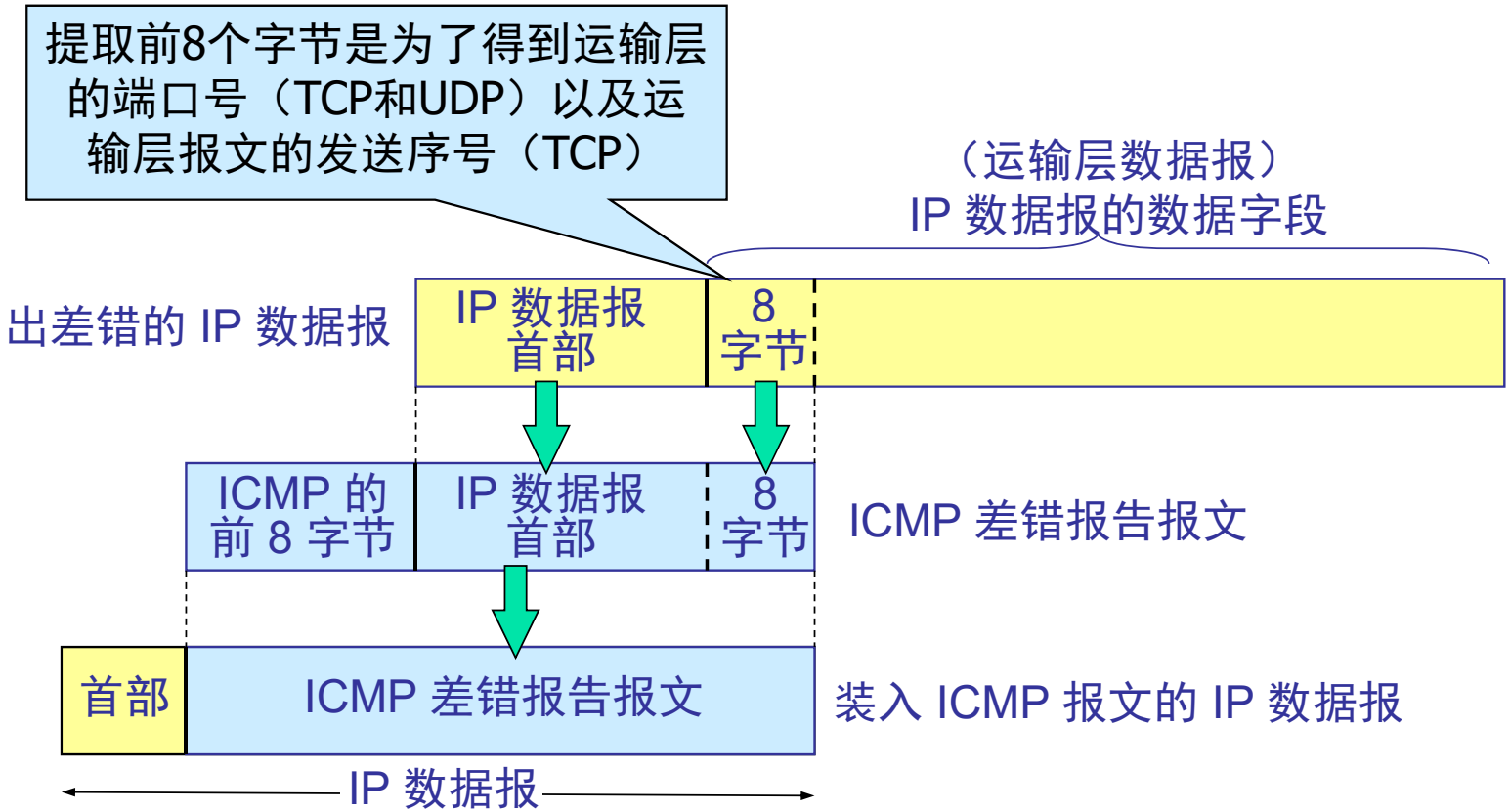
差错报告报文

✓ 不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

- 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文。
- 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文。
- 对具有多播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文。
- 对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送ICMP 差错报告报文。

■ 差错报告报文

✓ ICMP 差错报告报文的数据字段的内容



ICMP 询问报文

- **回送请求和应答报文**：由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送回送应答报文。

  作用：测试目的站是否可达以及了解目的站有关状态。如：PING命令。

- **时间戳请求和应答报文**：请求某个主机或路由器回答当前的日期和时间。

  作用：进行时钟同步和测量时间。

PING (Packet InterNet Groper)

- PING用来测试两个主机之间的连通性。PING使用了ICMP回送请求与回送应答报文。
- PING是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的TCP或UDP。

```
C:\Documents and Settings\XXR>ping mail.sina.com.cn

Pinging mail.sina.com.cn [202.108.43.230] with 32 bytes of data:

Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=368ms TTL=242
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242
Request timed out.
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242

Ping statistics for 202.108.43.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 368ms, Maximum = 374ms, Average = 372ms
```

Traceroute（ Tracert）

- 用来跟踪一个分组从源站到终点的路径。
- 使用了ICMP的时间超过差错报文和终点不可达差错报文。
- 数据报中封装的是无法交付的UDP数据报。

```
C:\Documents and Settings\XXR>tracert mail.sina.com.cn

Tracing route to mail.sina.com.cn [202.108.43.230]
over a maximum of 30 hops:

  1    24 ms    24 ms    23 ms  222.95.172.1
  2    23 ms    24 ms    22 ms  221.231.204.129
  3    23 ms    22 ms    23 ms  221.231.206.9
  4    24 ms    23 ms    24 ms  202.97.27.37
  5    22 ms    23 ms    24 ms  202.97.41.226
  6    28 ms    28 ms    28 ms  202.97.35.25
  7    50 ms    50 ms    51 ms  202.97.36.86
  8   308 ms   311 ms   310 ms  219.158.32.1
  9   307 ms   305 ms   305 ms  219.158.13.17
 10   164 ms   164 ms   165 ms  202.96.12.154
 11   322 ms   320 ms  2988 ms  61.135.148.50
 12   321 ms   322 ms   320 ms  freemail43-230.sina.com [202.108.43.230]

Trace complete.
```

第四节 IPv6

4.1 IPv6的首部

4.2 IPv6的地址

4.3 IPv4向IPv6的过渡

4 IPv6

——4.1 IPv6的首部

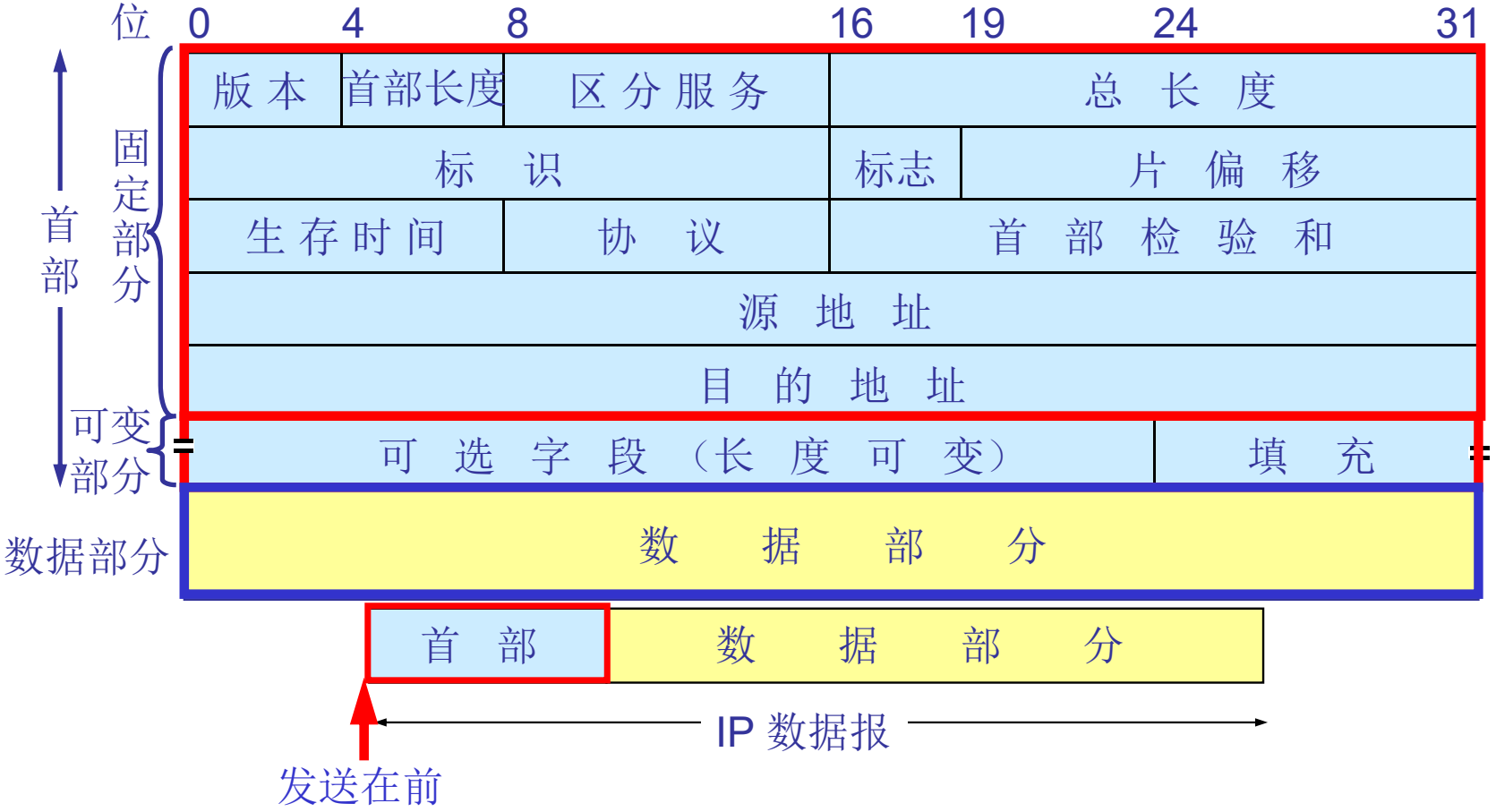
- 从计算机本身发展以及因特网规模和网络传输速率看，IPv4已很不适用。最主要的问题是32 bit的IP地址不够用。

- 解决IP地址耗尽的问题的措施：

1. 采用无类别编址CIDR，使IP地址的分配更加合理。
2. 采用网络地址转换NAT方法以节省全球IP地址。
3. 采用具有更大地址空间的新版本的IP协议IPv6。

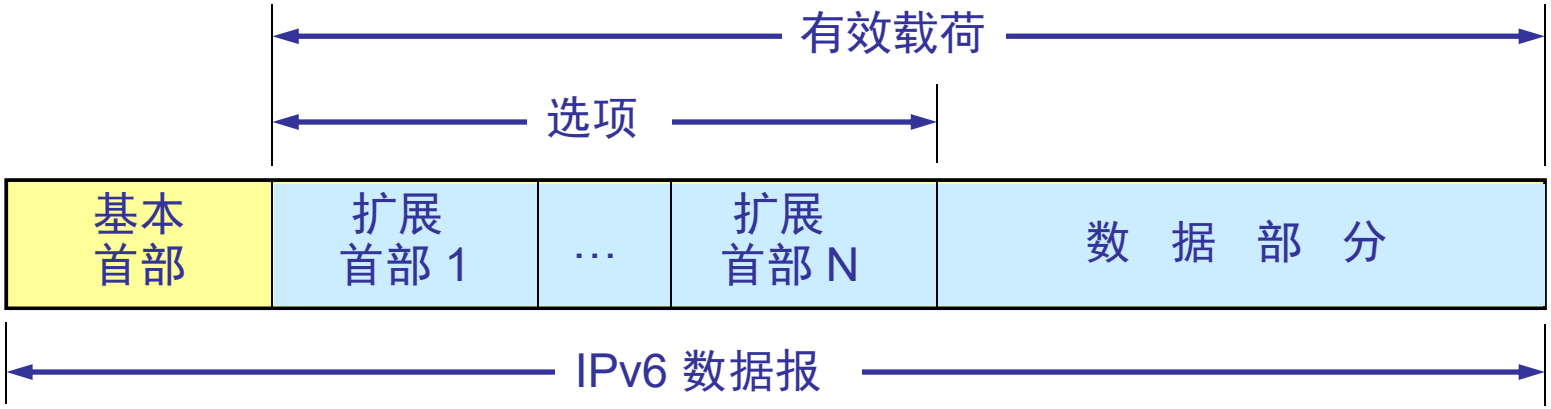
◆ IPv6的主要变化：

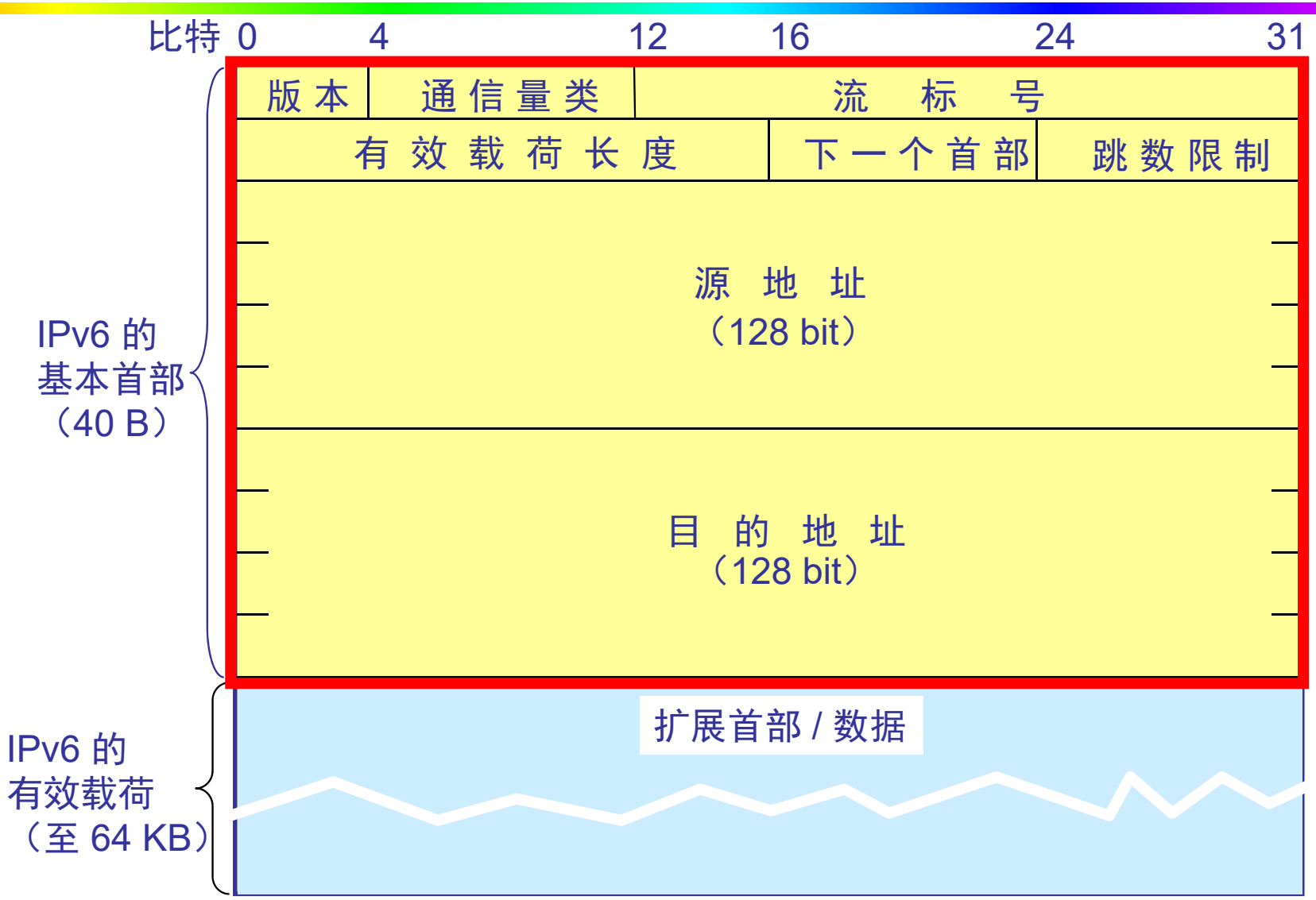
1. **更大的地址空间。** IPv6将地址从IPv4的32bit增大到了128 bit;
2. **扩展的地址层次结构。** IPv6的地址空间大，可以划分为更多层次；
3. **简化头部，增强协议的灵活性。** 固定基本首部，增加扩展首部，将扩展首部放入有效载荷；
4. **改进的选项。** IPv4将选项放在首部的可变部分，最大长度为40字节。IPv6将选项放在有效载荷中。
5. **允许协议继续扩充。** IPv4的功能是固定不变的；
6. **支持即插即用。** IPv6自动分配IP地址，不需要使用DHCP（动态分配IP）；
7. **允许对网络资源预分配。** 支持实时视频传输等要求保证一定带宽和时延的应用；
8. **IPv6首部改为8字节对齐。** IPv4为4字节对齐。

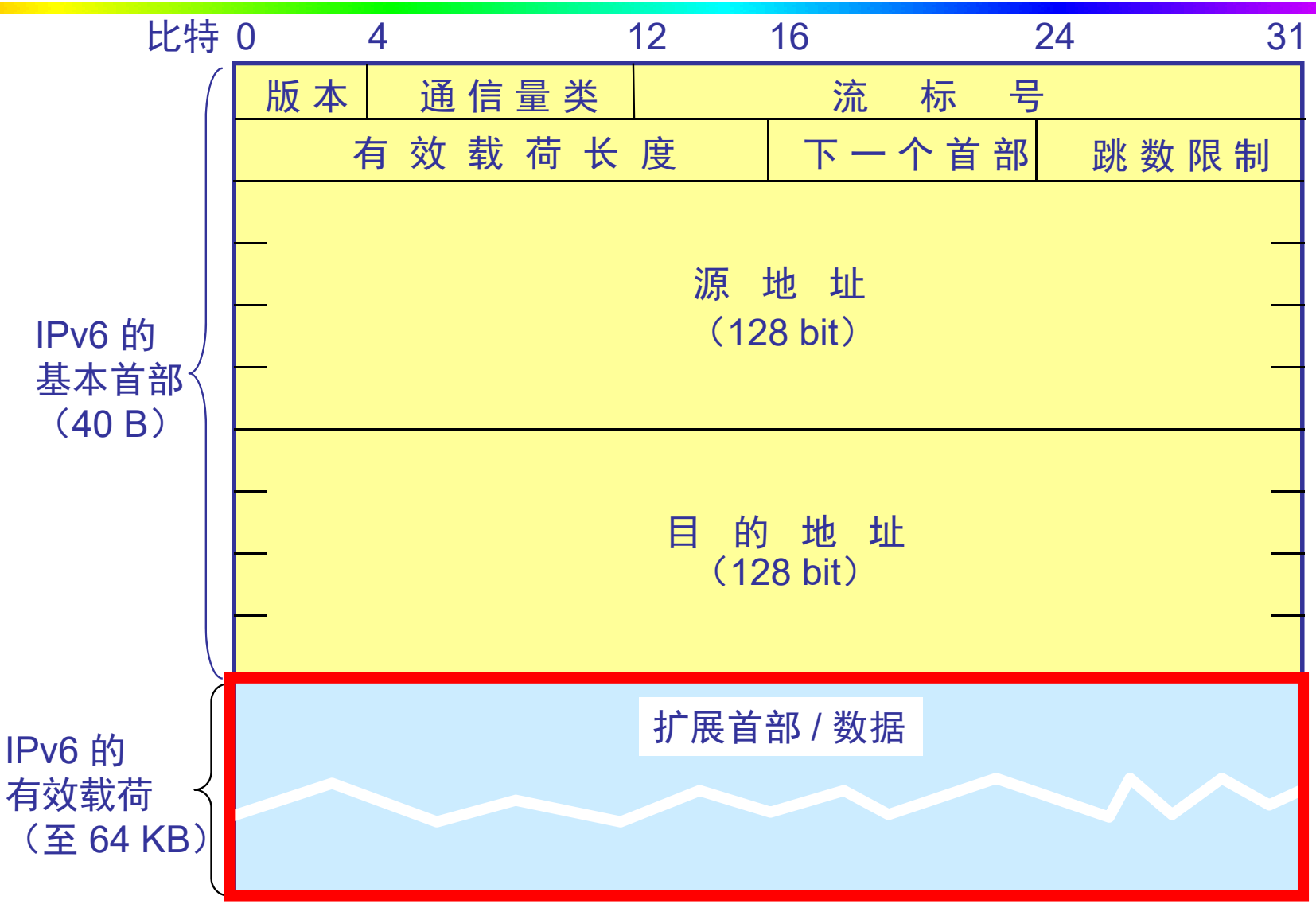


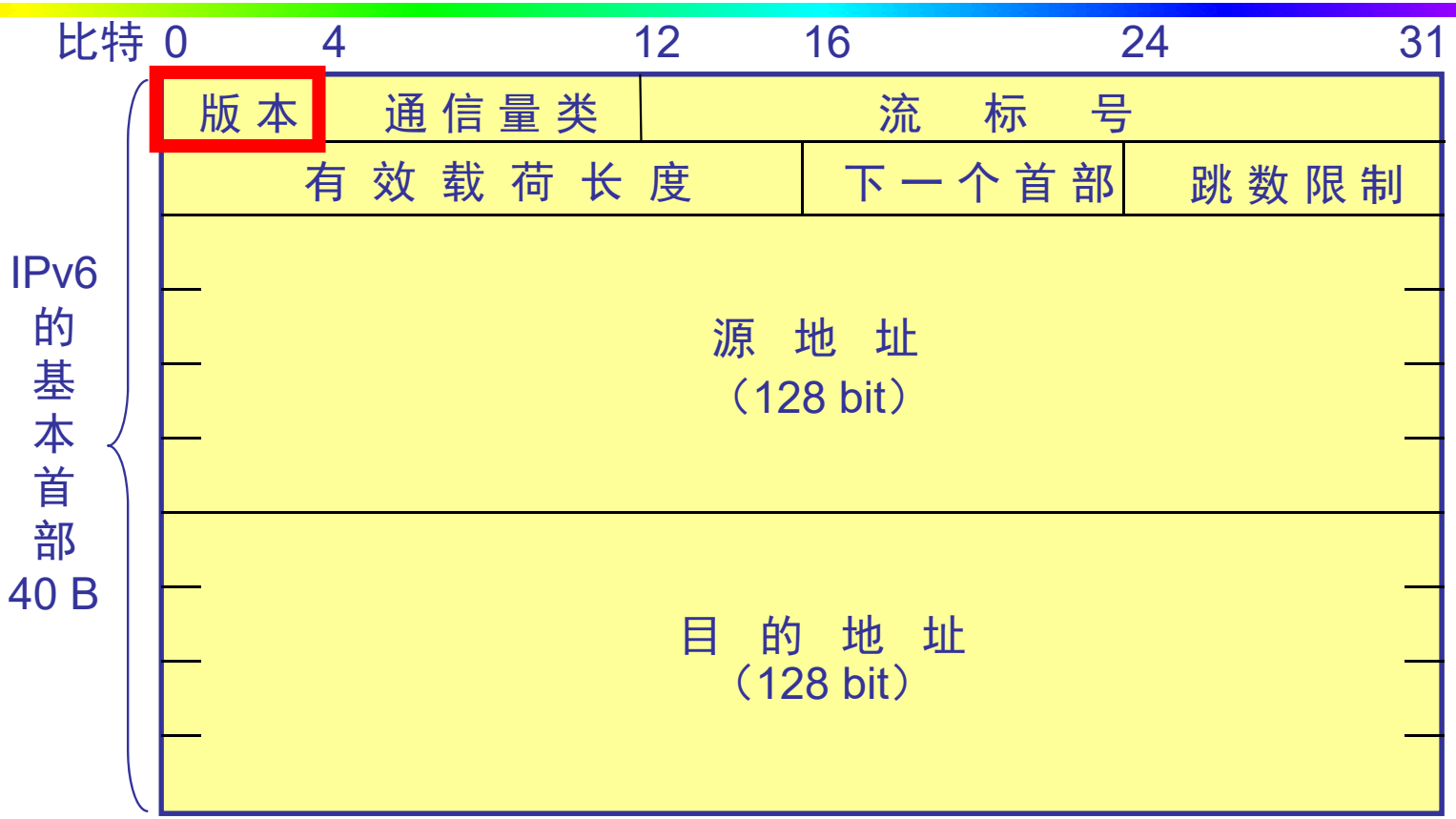
IPv4数据报首部回顾：一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

- ✓ IPv6 将首部长度变为固定的40字节，称为基本首部(base header)。
- ✓ 优化了首部字段，首部的字段数减少到只有 8 个。
- ✓ 取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。
- ✓ 在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部。
- ✓ 所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(Payload)或净负荷。

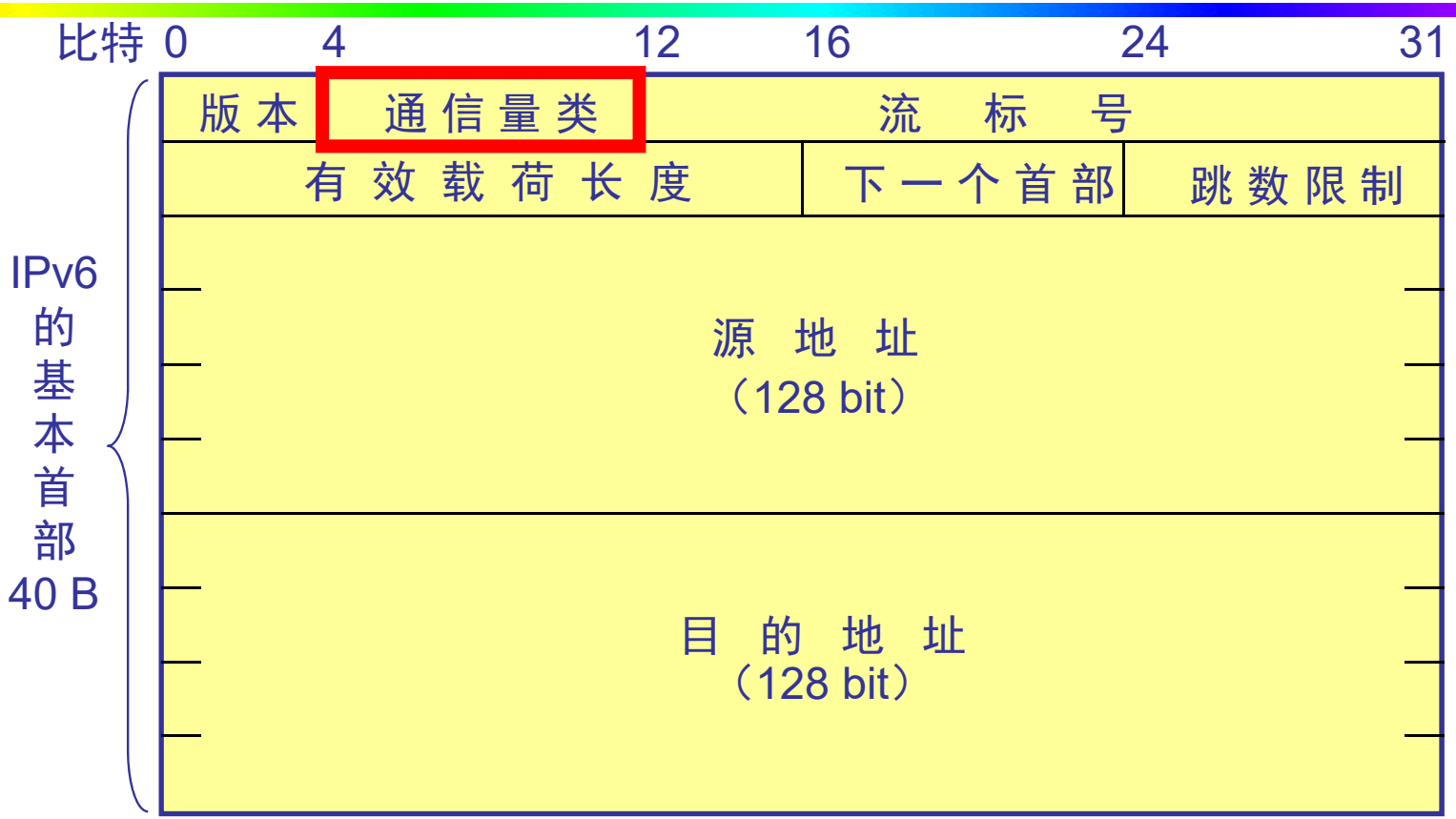



比特 0
4
12
16
24
31
版 本
通 信 量 类
流 标 号
有 效 载 荷 长 度
下 一 个 首 部
跳 数 限 制
源 地 址
（128 bit）
目 的 地 址
（128 bit）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
扩展首部 / 数据
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

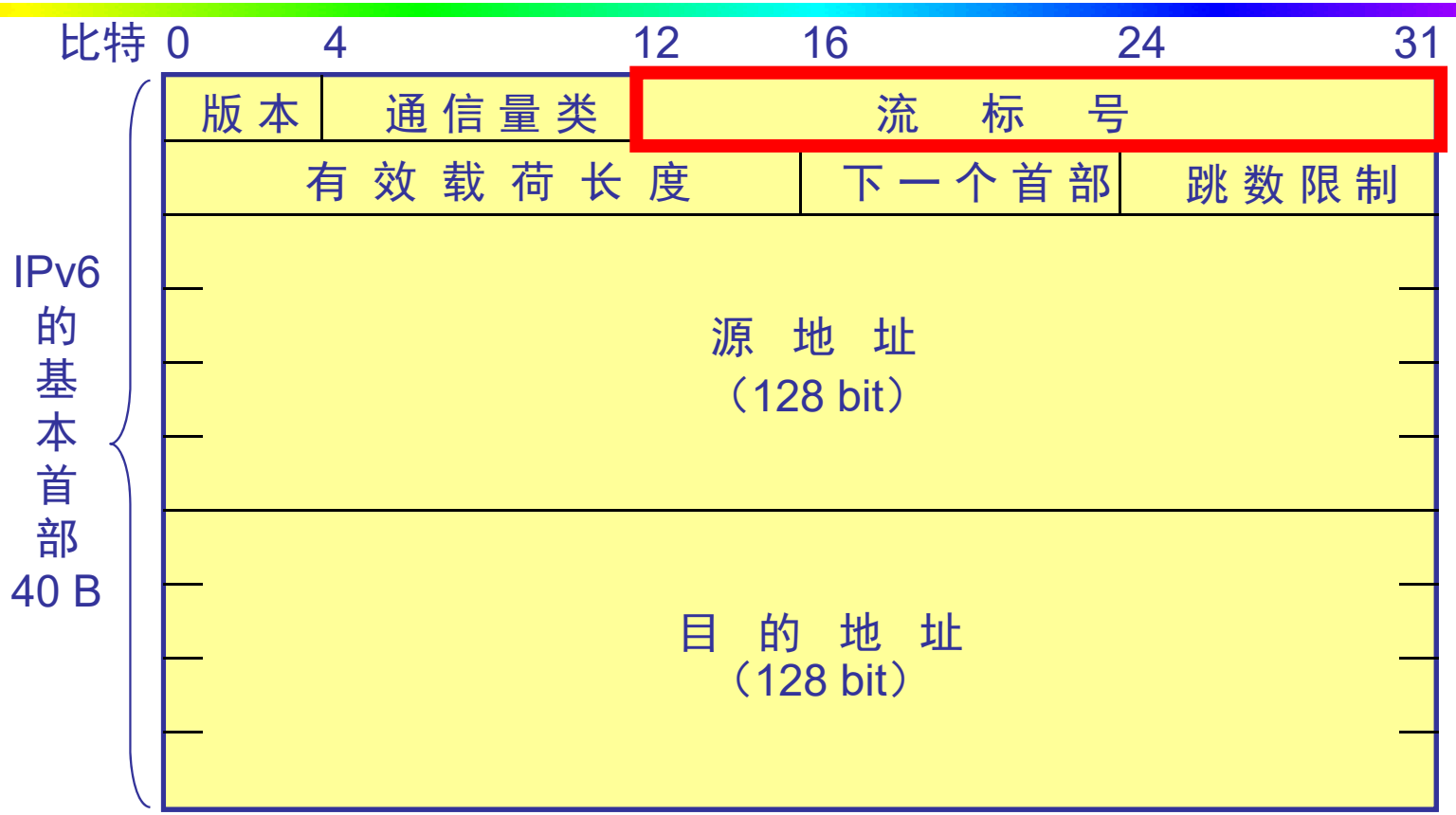

比特 0
4
12
16
24
31
版 本
通 信 量 类
流 标 号
有 效 载 荷 长 度
下 一 个 首 部
跳 数 限 制
源 地 址
（128 bit）
目 的 地 址
（128 bit）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
扩展首部 / 数据
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）



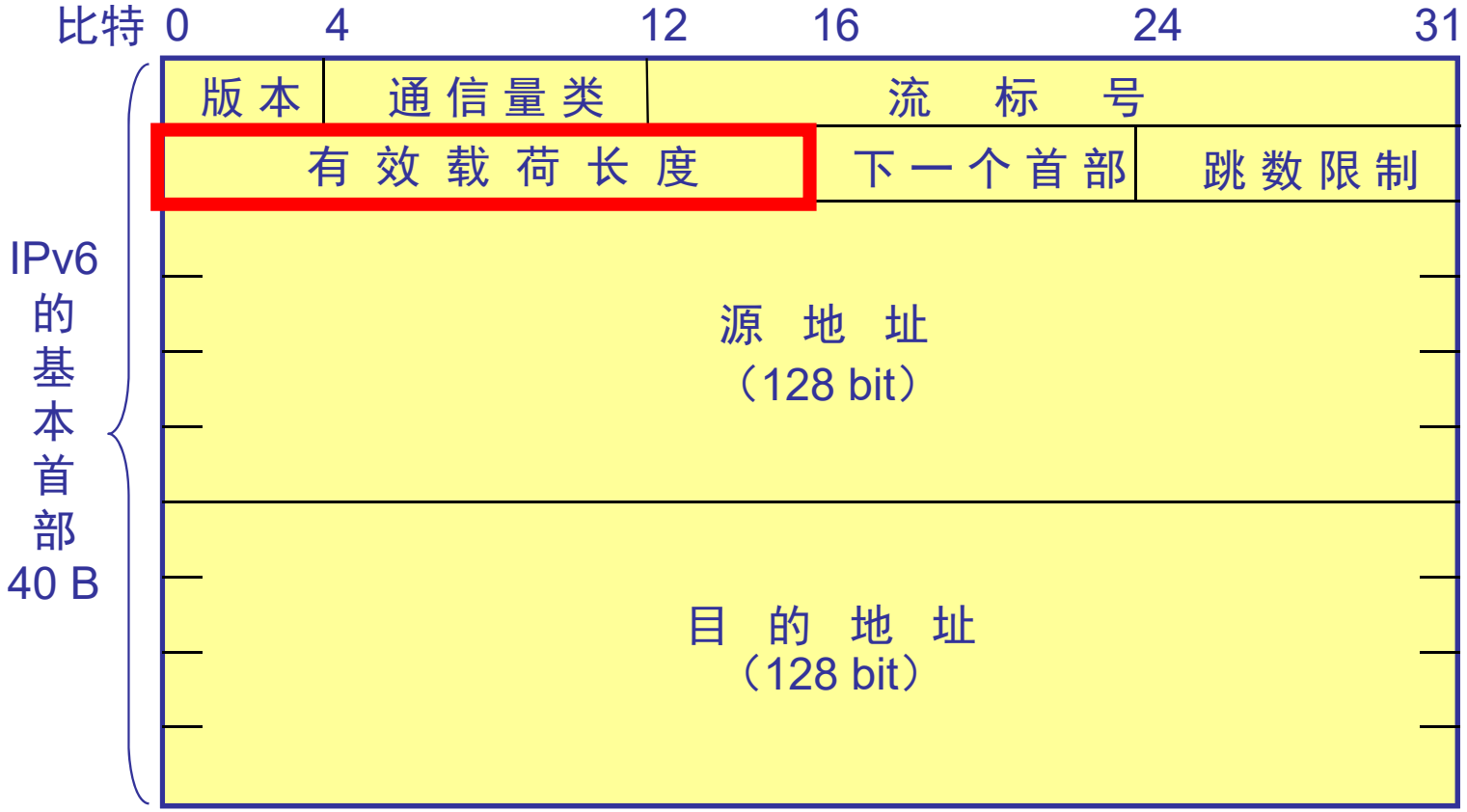
版本(version)—— 4 bit。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。



通信量类(traffic class)—— 8 bit。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。



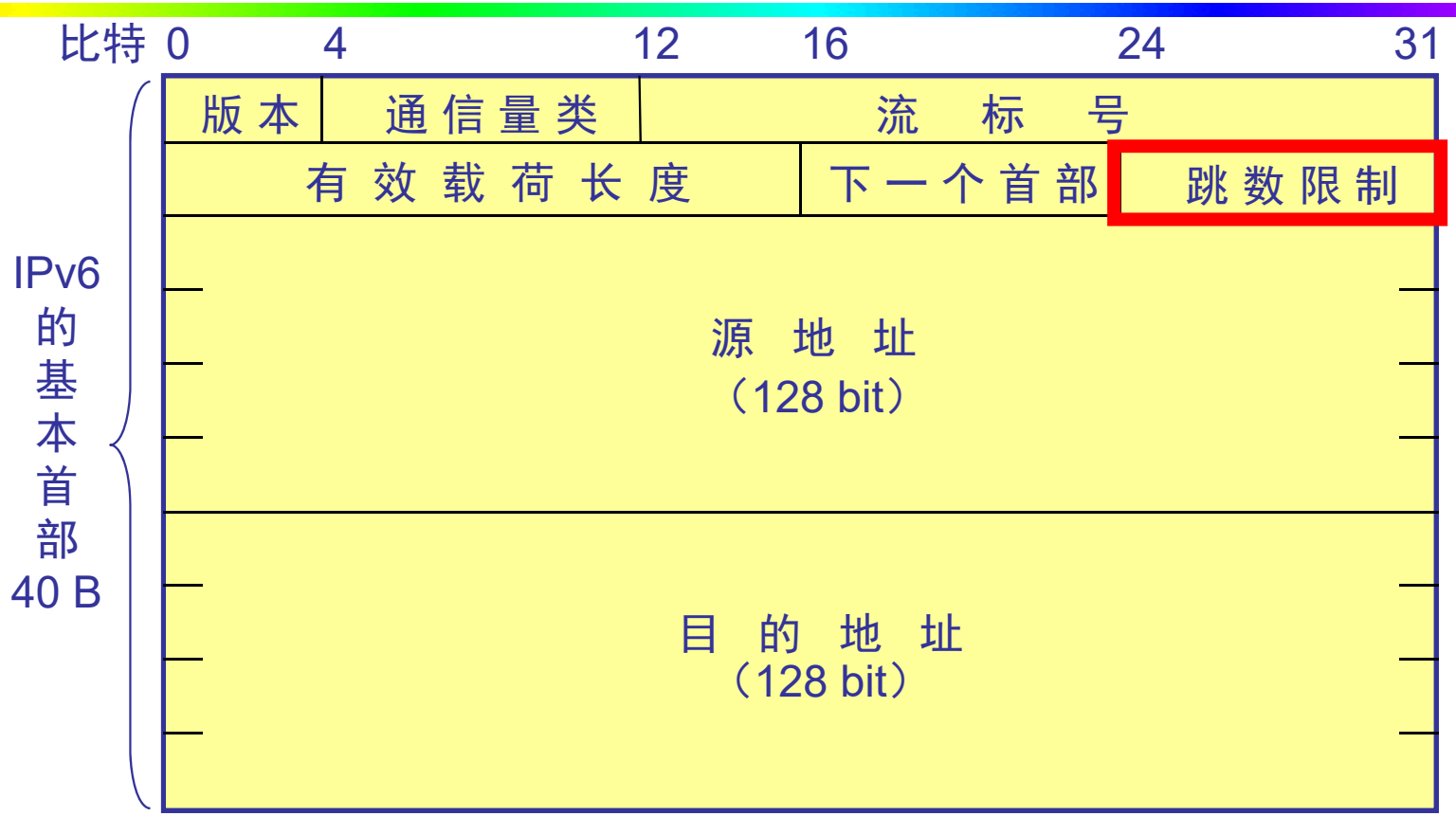
流标号(flow label)—— 20 bit。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。



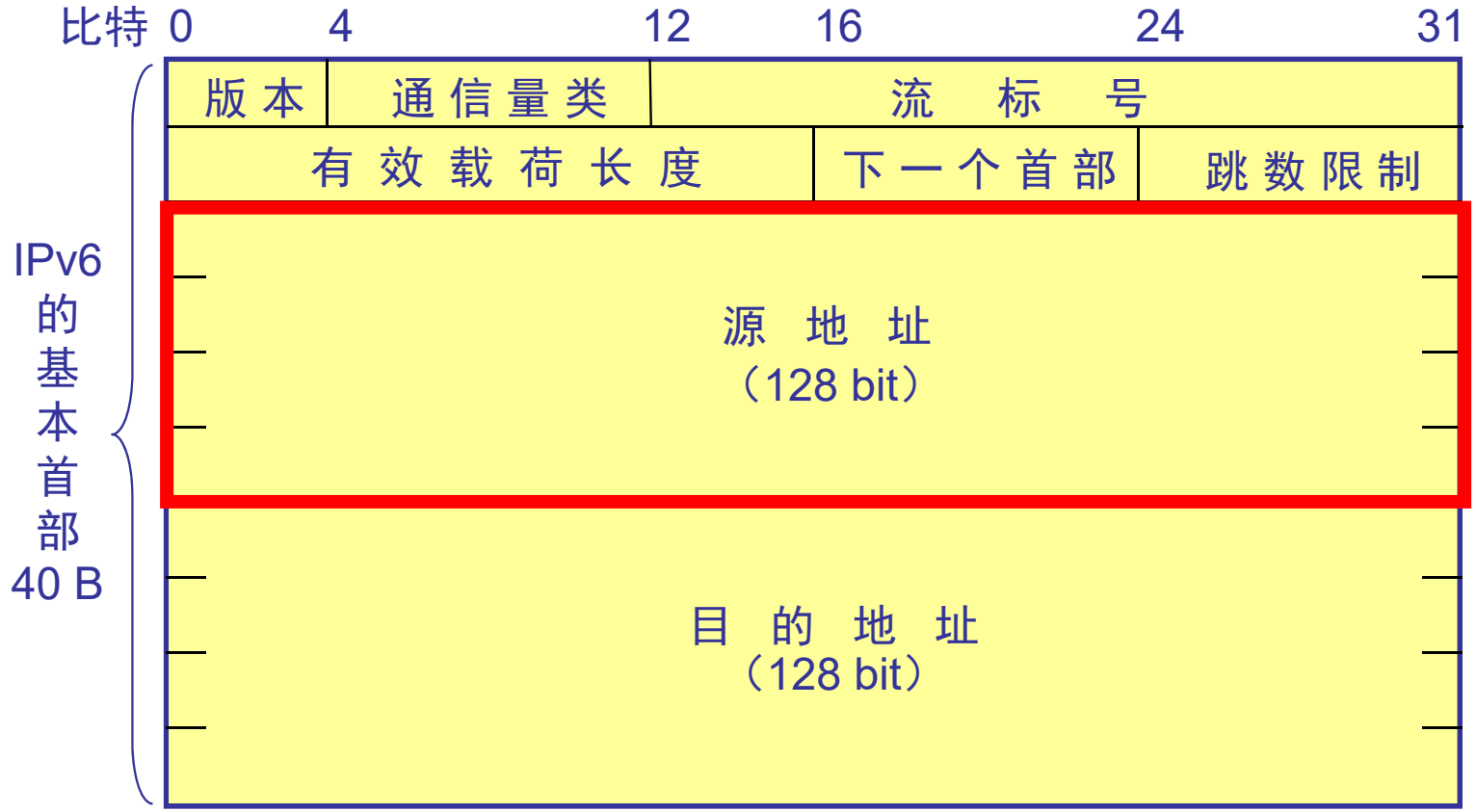
有效载荷长度(payload length)——16 bit。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。



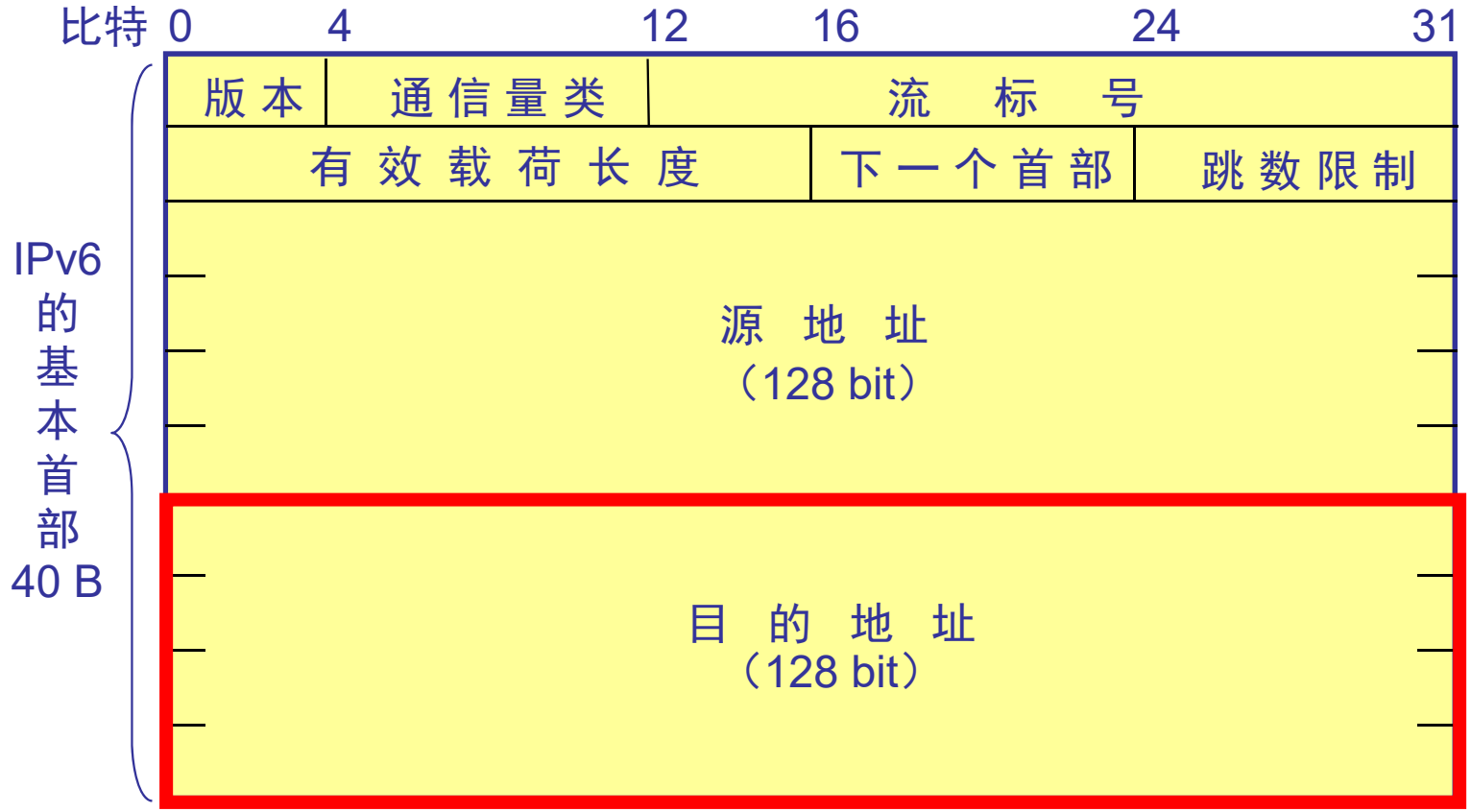
下一个首部(Next header)—— 8 bit。它指明有效载荷中紧挨着基本首部的那部分数据的数据类型。当没有扩展首部时，它相当于 IPv4 的协议字段；当有扩展首部时，它标识扩展首部中第一个扩展首部的类型。



跳数限制(hop limit)—— 8 bit。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。



源地址—— 128 bit。是数据报的发送站的 IP 地址。



目的地址—— 128 bit。是数据报的接收站的 IP 地址。

扩展首部及下一个首部字段

- IPv6将原来IPv4首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
- 数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
- 大大提高了路由器的处理效率。

在[RFC 8200]中定义了六种扩展首部

逐跳选项

路由选择

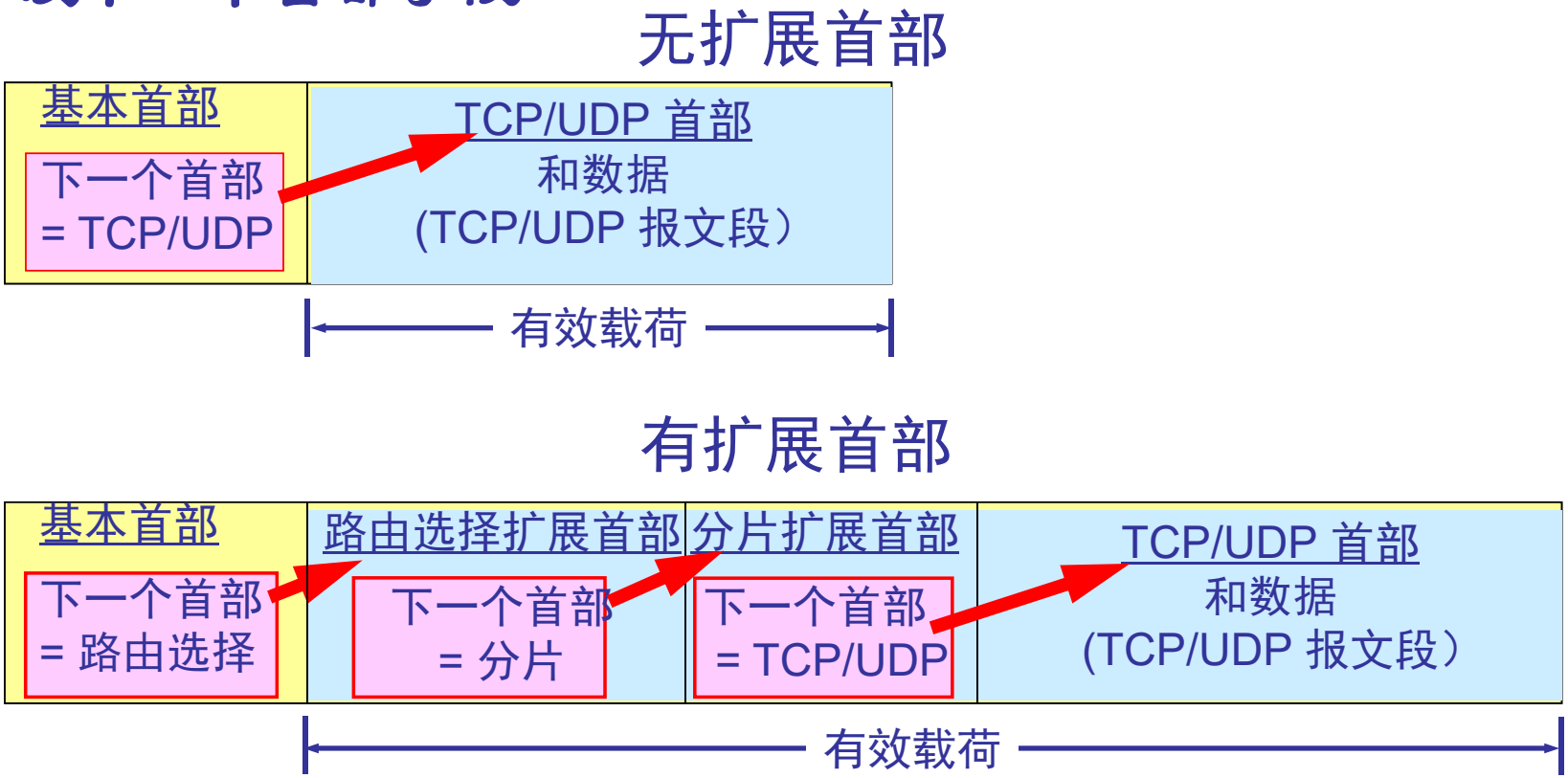
分片

鉴别

封装安全有效载荷

目的站选项

■ 扩展首部及下一个首部字段



每个扩展首部第一个字段都是8位的“下一个首部字段”，它指出该扩展首部后面的字段是什么

扩展首部举例——分片扩展首部

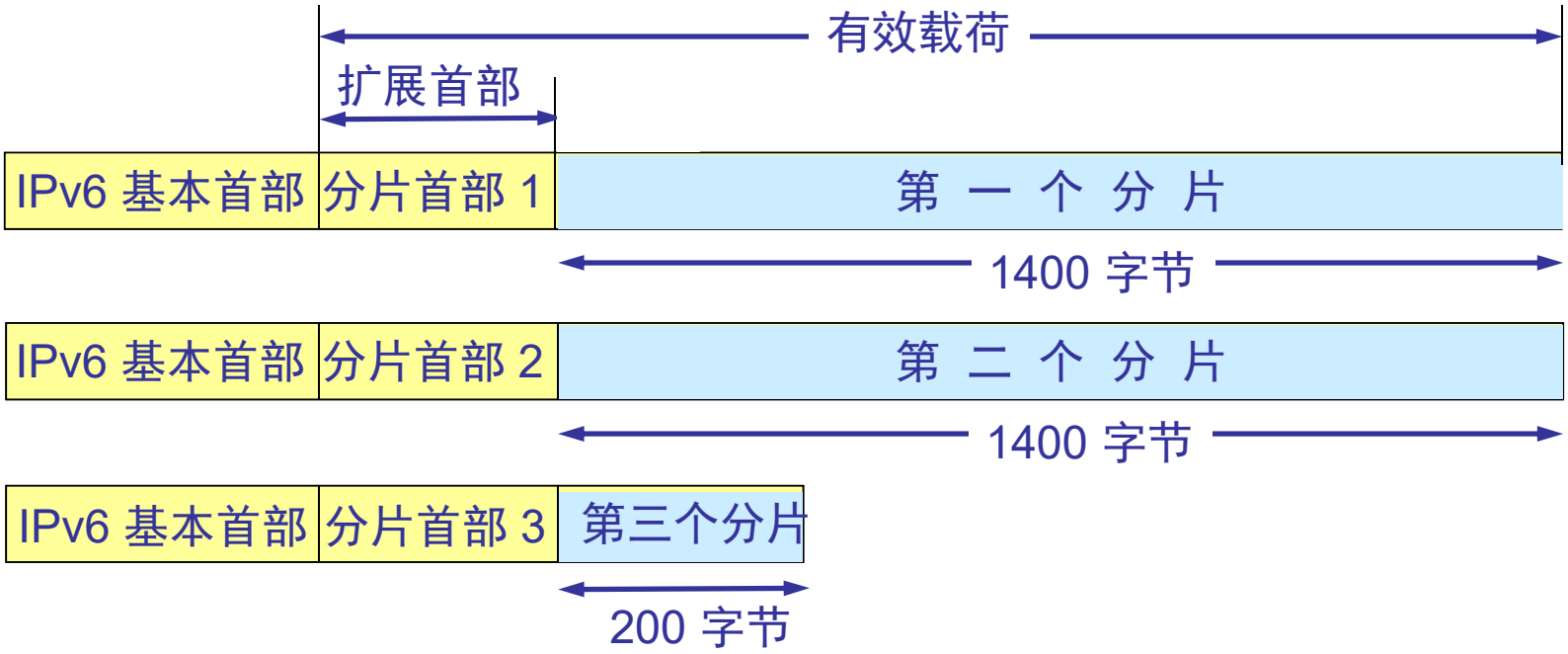
- IPv6 将分片限制为由源站来完成。源站可以采用保证的MTU，或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery)，以确定沿着该路径到目的站的最小 MTU。
- 分片扩展首部的格式：



下一个首部（8位）： 指明接着这个首部的下一个扩展首部；
保留（10位）： 留给今后使用。该字段在8-15位和29-30位；
片偏移（13位）： 本数据报片在原数据报中的偏移量，以8字节为单位；
M（1位）： M=1表示后面还有数据片，M=0表示已到最后一个数据片；
标识符（32位）： 由源点产生，用来唯一标识一个数据报；

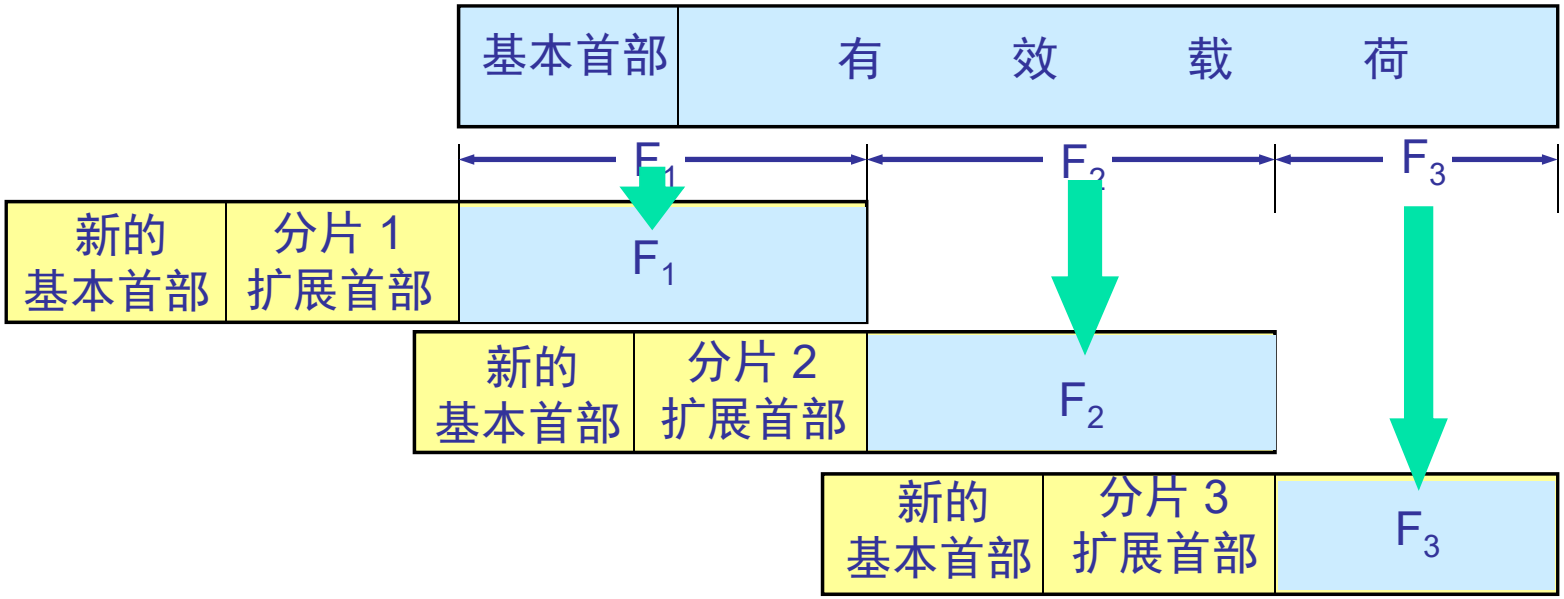
扩展首部举例——分片扩展首部

- 例：IPv6数据报的有效载荷长度为3000字节。下层的以太网的最大传送单元MTU是1500字节。分成三个数据报片，两个1400字节，最后一个是200字节。



用隧道技术传送数据报

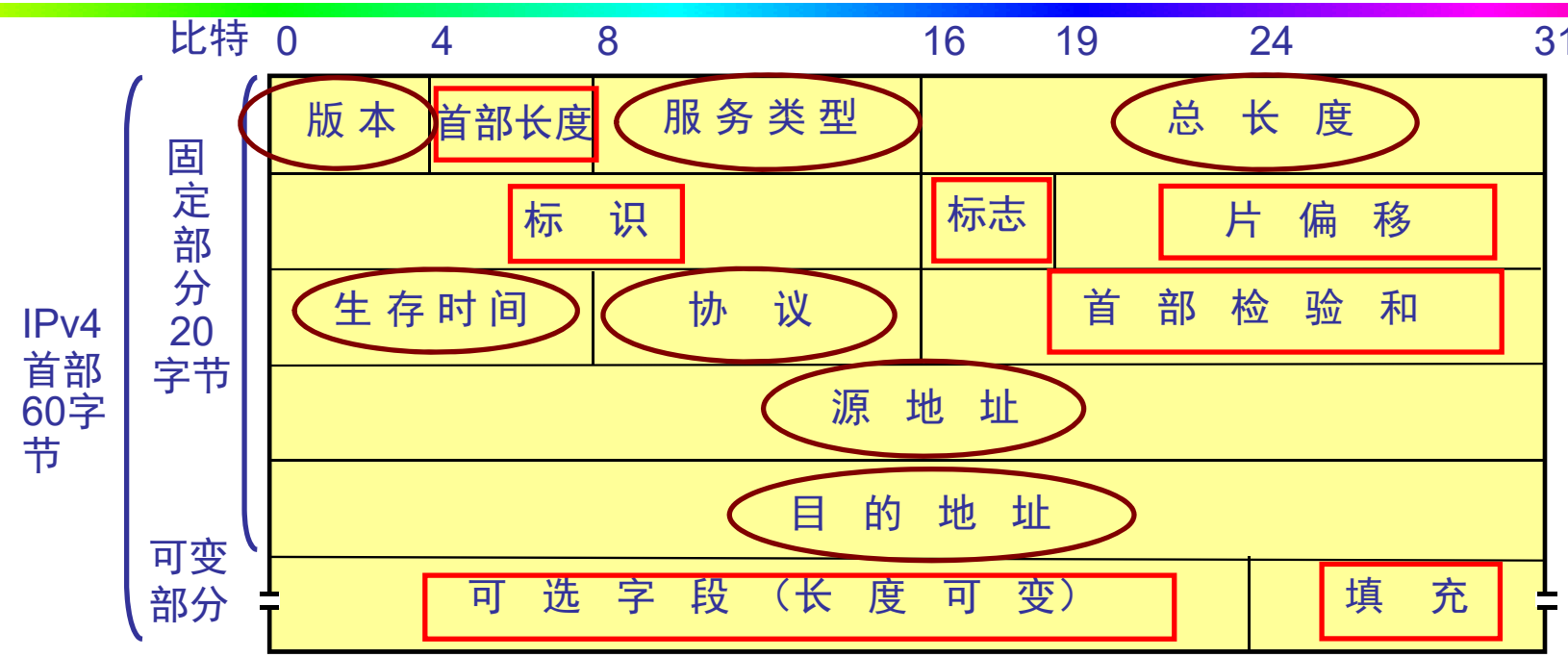
- 当路径途中的路由器需要对数据报进行再分片时，就创建一个全新的数据报，然后将这个新的数据报分片，并在各个数据报片中插入扩展首部和新的基本首部。
- 路由器将每个数据报片发送给最终的目的站，在目的站将收到的数据报片收集起来，组装成原来的数据报，再从中抽取出数据部分。



4 IPv6

——4.1 IPv6的首部

■IPv4 数据报首部



■ IPv6数据报首部



第四节 IPv6

4.1 IPv6的首部

4.2 IPv6的地址

4.3 IPv4向IPv6的过渡

- IPv6采用128bit的地址空间
- IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：

  (1) 单播(unicast)：是传统的点对点通信。

  (2) 多播(multicast)：是一点对多点的通信。IPv6将广播看作多播的一个特例。

  (3) 任播(anycast)：是IPv6增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付给其中的一个，通常是距离最近的一个。

- 节点与接口：

  IPv6将实现IPv6的主机和路由器均称为**节点**。一个节点可能有多个与链路相连的**接口**。

- IPv6为每一个接口指派一个IP地址：

  一个节点可以有多个单播地址。

  一个节点接口的单播地址可用来唯一地标识该节点。

冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation)

- 每个16bit的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。

  68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

- 零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。零压缩只能使用一次。

  FF05:0:0:0:0:0:0:B3　　可以写成：FF05::B3

- 可结合使用点分十进制的后缀。

  0:0:0:0:0:0:128.10.2.1，再使用零压缩：　::128.10.2.1

- CIDR 的斜线表示法仍然可用。

  如：60bit的前缀12AB00000000CD3代表的地址块可记为：

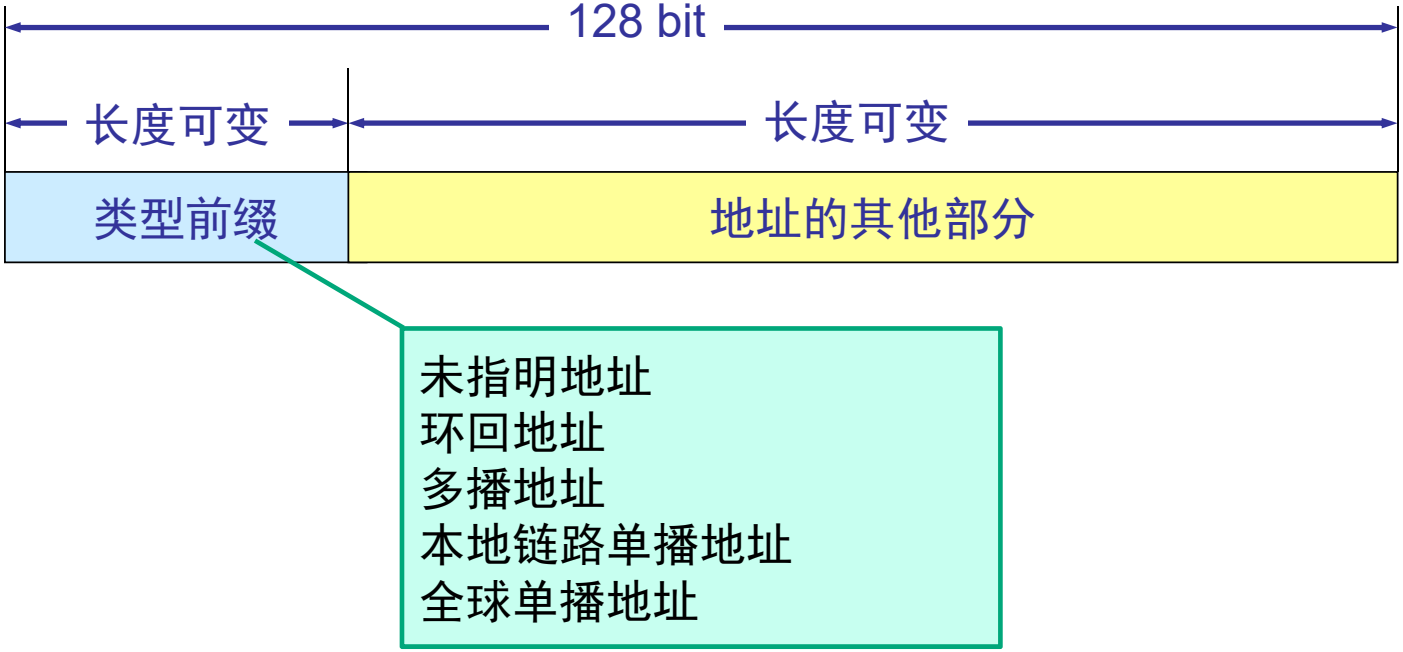
  12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60

  或12AB::CD30:0:0:0:0/60　或12AB:0:0:CD30::/60

  不可以：　12AB::CD30/60；12AB::CD30::/60 12AB:0:0:CD3::/60

IPv6地址空间的分配

- IPv6 将128bit地址空间分为两大部分。
  - 第一部分是可变长度的类型前缀，它定义了地址的目的。
  - 第二部分是地址的其余部分，其长度也是可变的。



IPv6的地址类型

地址类型	二进制前缀	冒号16进制表示	占地址空间份额
未指明地址	0000 000…0（128位）	::/128	1/2128
环回地址	0000 0…001（128位）	::1/128	$1/2^{128}$
多播地址	11111111（8位）	FF00::/8	$1/2^{8}$
本地站点单播地址	1111111011（10位）	FEC0::/10	$1/2^{10}$
本地链路单播地址	1111111010（10位）	FE80::/10	$1/2^{10}$
全球单播地址	（除上述四种外的所有其他二进制前缀）	…	…

- 未指明地址：16字节的全0地址，缩写为::或::/128。只能为还没有配置到一个标准的IP地址的主机当作源地址使用。

IPv6的地址类型

地址类型	二进制前缀	冒号16进制表示	占地址空间份额
未指明地址	0000 000…0（128位）	::/128	1/2128
环回地址	**0000 0…001（128位）**	**::1/128**	**$1/2^{128}$**
多播地址	11111111（8位）	FF00::/8	$1/2^{8}$
本地站点单播地址	1111111011（10位）	FEC0::/10	$1/2^{10}$
本地链路单播地址	1111111010（10位）	FE80::/10	$1/2^{10}$
全球单播地址	（除上述四种外的所有其他二进制前缀）	…	…

- 环回地址： 0:0:0:0:0:0:0:1（记为 ::1）。

IPv6的地址类型

地址类型	二进制前缀	冒号16进制表示	占地址空间份额
未指明地址	0000 000…0（128位）	::/128	1/2128
环回地址	0000 0…001（128位）	::1/128	$1/2^{128}$
多播地址	**11111111（8位）**	**FF00::/8**	**$1/2^{8}$**
本地站点单播地址	1111111011（10位）	FEC0::/10	$1/2^{10}$
本地链路单播地址	1111111010（10位）	FE80::/10	$1/2^{10}$
全球单播地址	（除上述四种外的所有其他二进制前缀）	…	…

- 多播地址：FE00::/8。用于多播，标识一个组地址。

IPv6的地址类型

地址类型	二进制前缀	冒号16进制表示	占地址空间份额
未指明地址	0000 000…0（128位）	::/128	1/2128
环回地址	0000 0…001（128位）	::1/128	$1/2^{128}$
多播地址	11111111（8位）	FF00::/8	$1/2^{8}$
本地站点单播地址	**1111111011（10位）**	**FEC0::/10**	**$1/2^{10}$**
本地链路单播地址	1111111010（10位）	FE80::/10	$1/2^{10}$
全球单播地址	（除上述四种外的所有其他二进制前缀）	…	…

- **本地站点单播地址：**FEC0::/10。用于本地通信，不能连接到英特网。只能作用于一个局域网上。

IPv6的地址类型

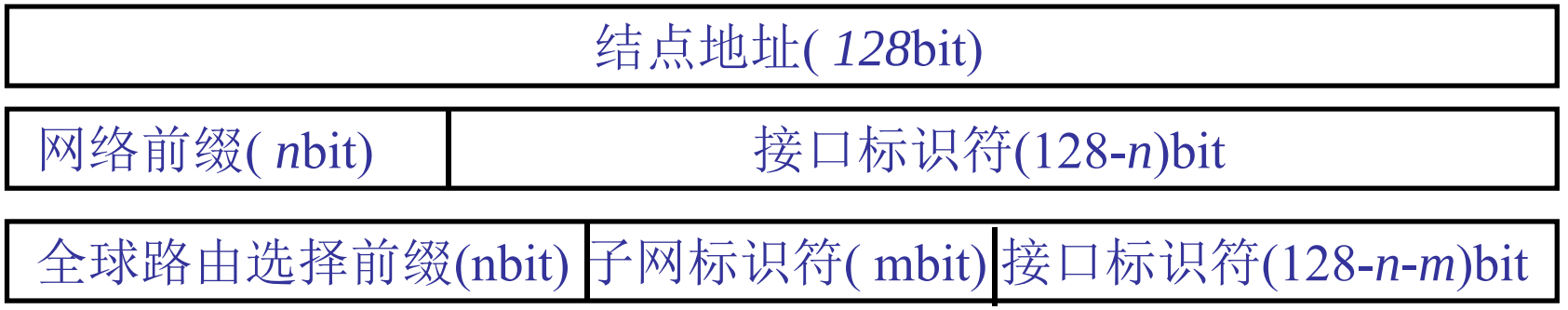
地址类型	二进制前缀	冒号16进制表示	占地址空间份额
未指明地址	0000 000…0（128位）	::/128	1/2128
环回地址	0000 0…001（128位）	::1/128	$1/2^{128}$
多播地址	11111111（8位）	FF00::/8	$1/2^{8}$
本地站点单播地址	1111111011（10位）	FEC0::/10	$1/2^{10}$
本地链路单播地址	**1111111010（10位）**	**FE80::/10**	**$1/2^{10}$**
全球单播地址	（除上述四种外的所有其他二进制前缀）	…	…

- **本地链路单播地址：**FE80::/10。用于一条链路（点对点链路和广播链路），不能跨网段，不能连接到英特网。

IPv6的地址类型

地址类型	二进制前缀	冒号16进制表示	占地址空间份额
未指明地址	0000 000…0（128位）	::/128	1/2128
环回地址	0000 0…001（128位）	::1/128	$1/2^{128}$
多播地址	11111111（8位）	FF00::/8	$1/2^{8}$
本地站点单播地址	1111111011（10位）	FEC0::/10	$1/2^{10}$
本地链路单播地址	**1111111010（10位）**	**FE80::/10**	**$1/2^{10}$**
全球单播地址	（除上述四种外的所有其他二进制前缀）	…	…

- **全球单播地址：**可以灵活地指定网络号，接口号（相当于IPv4的主机号）



第四节 IPv6

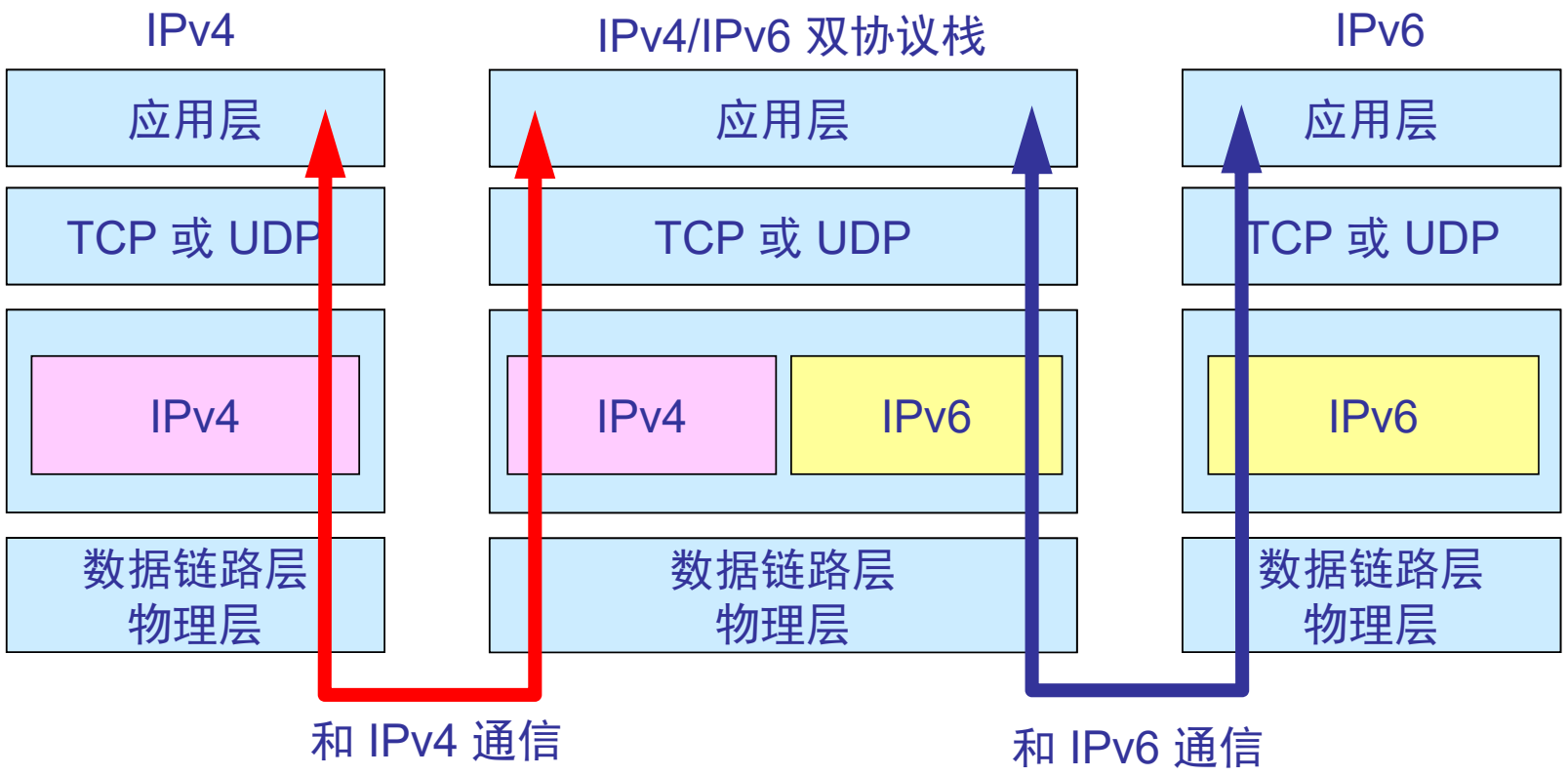
4.1 IPv6的首部

4.2 IPv6的地址

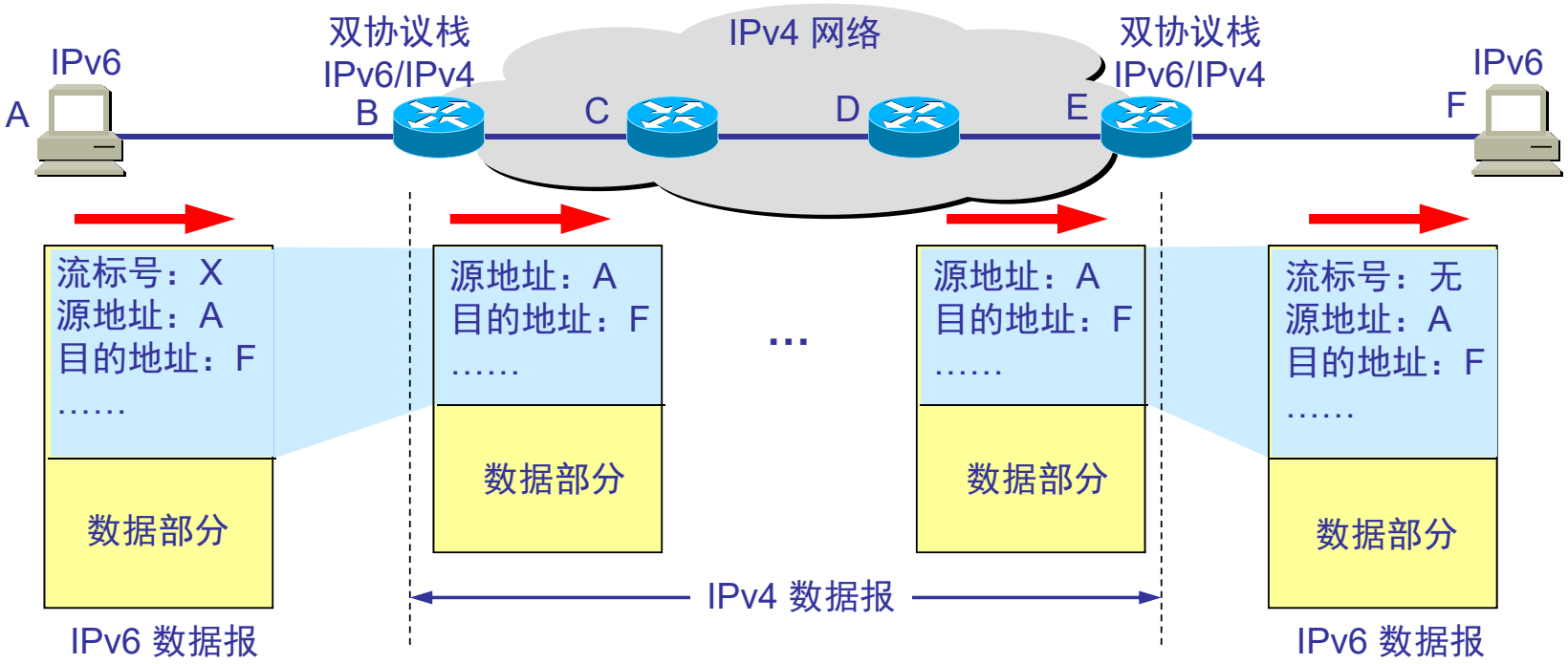
4.3 IPv4向IPv6的过渡

- 双协议栈(Dual stack)：在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6。

  通过域名解析DNS识别是哪种地址。

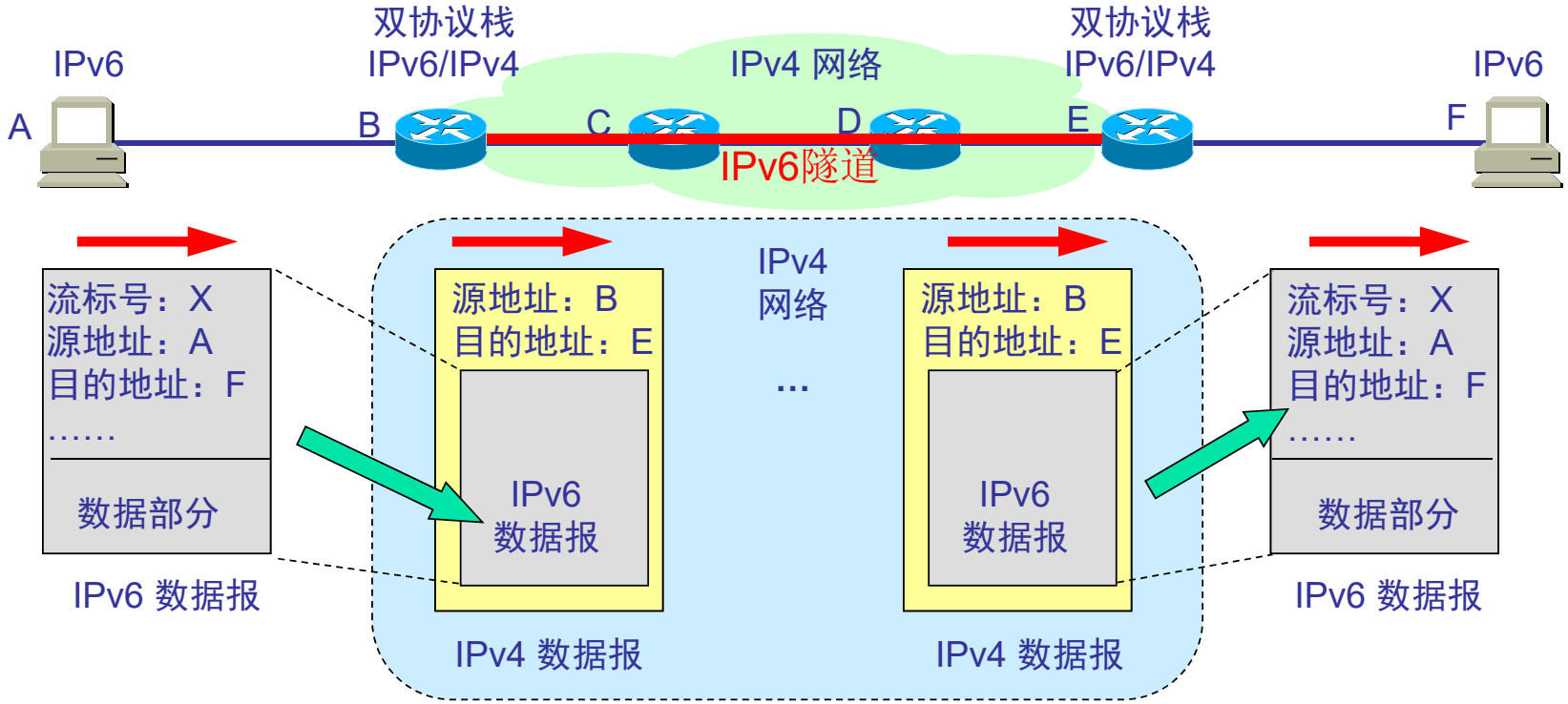


- 双协议栈(Dual stack)



用双协议栈进行从IPv4到IPv6的过渡

- 隧道技术(Tunneling)：IPv6数据报在进入IPv4网络前，把IPv6数据报封装成IPv4的数据报。IPv6数据报变成IPv4的数据部分，IPv6 数据报就像在一个IPv4网络的隧道中穿过一样。封装的IPv4数据报的源地址为隧道的入口路由器地址，目的地址为隧道出口路由器地址，协议字段置为41（代表数据部分为IPv6数据报）



第五节 英特网的路由选择协议

5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

5.2 两种常用路由选择算法

5.3 内部网关协议-RIP

5.4 内部网关协议-OSPF

5.5 外部网关协议-BGP

5.6 路由器

5 英特网的路由选择协议 ——5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

■ 理想的路由算法应满足以下条件：

- **算法必须是正确的和完整的：**沿着所指引的路由分组一定能到达
- **算法在计算上应简单：**路由选择计算不应使网络通信量增加太多额外开销。
- **算法应能适应通信量和网络拓扑的变化：**要有自适应性。
- **算法应具有稳定性：**当网络通信量和网络拓扑相对稳定时，路由算法应收敛于一个可以接受的解，而不应使得出的路由不停变化。
- **算法应是公平的：**除少数优先级高的用户外，路由选择对所有用户平等。
- **算法应是最佳的：**应能找到最好的路由，使得平均时延最小网络吞吐量最大。不存在一种绝对的最佳路由算法，“最佳”通常只能是相对某一特定要求下的合理选择。

实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。

5 英特网的路由选择协议 ——5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

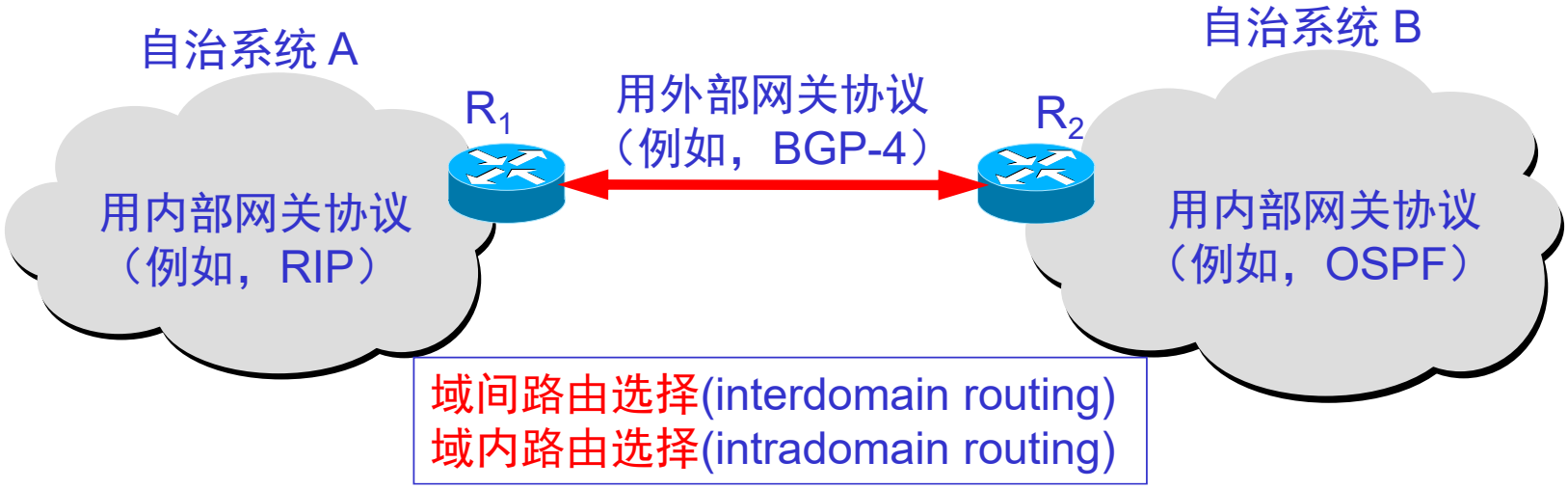
- **从路由算法的自适应性考虑,路由选择算法可分为两类:**
  - **静态路由选择策略**——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
  - **动态路由选择策略**——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

英特网主要采用动态路由选择协议

- **英特网同时采用分层次的路由选择协议，因为：**
  - 因特网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
  - 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议，但同时还希望连接到因特网上。

自治系统 AS (Autonomous System)

- **自治系统AS**：在单一的技术管理下的一组路由器，这些路由器使用一种内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该组路由器内的路由。
- **内部网关协议IGP(Interior Gateway Protocol)**：在一个自治系统AS内部使用的路由选择协议。如 RIP 和 OSPF 协议。
- **外部网关协议EGP (External Gateway Protocol)**：在两个自治系统AS之间使用的路由选择协议，如BGP-4。



第五节 英特网的路由选择协议

5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

5.2 两种常用路由选择算法

5.3 内部网关协议-RIP

5.4 内部网关协议-OSPF

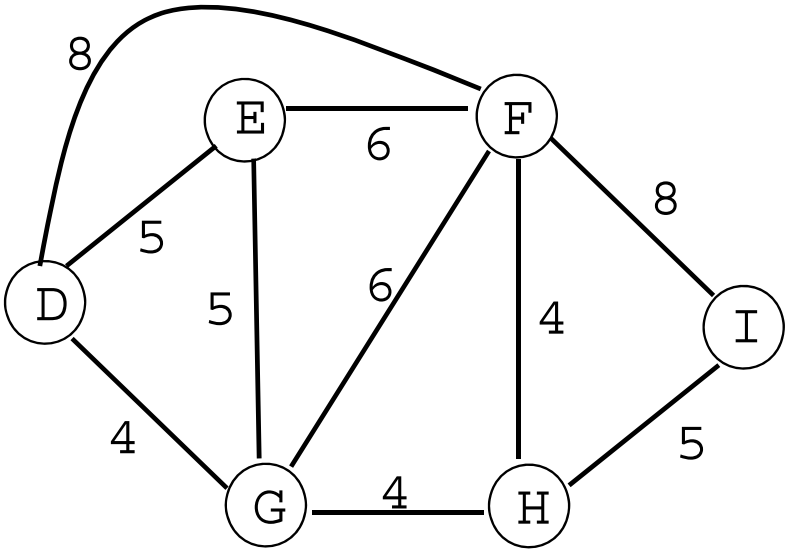
5.5 外部网关协议-BGP

5.6 路由器

从路由算法 的自适应性考虑：

- 静态路由选择策略：即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化—— Dijkstra算法
- 动态路由选择策略：即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大——距离向量路由选择

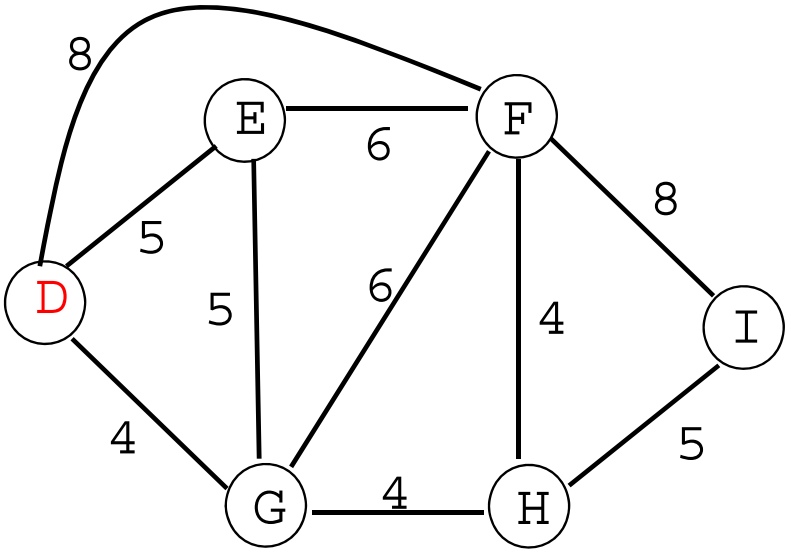
- **Dijkstra算法 ：**
  - 已知网络拓扑和链路“长度”,为网络中的结点选择最短路由。
  - “长度”：指耗费或代价，可以是距离、时延等。



邻接矩阵 I(i,j)

	A	B	C	D	E	F
A	0	2	5	1	∞	∞
B	2	0	3	2	∞	∞
C	5	3	0	3	1	5
D	1	2	3	0	1	∞
E	∞	∞	1	1	0	2
F	∞	∞	5	∞	2	0

Dijkstra算法 ：



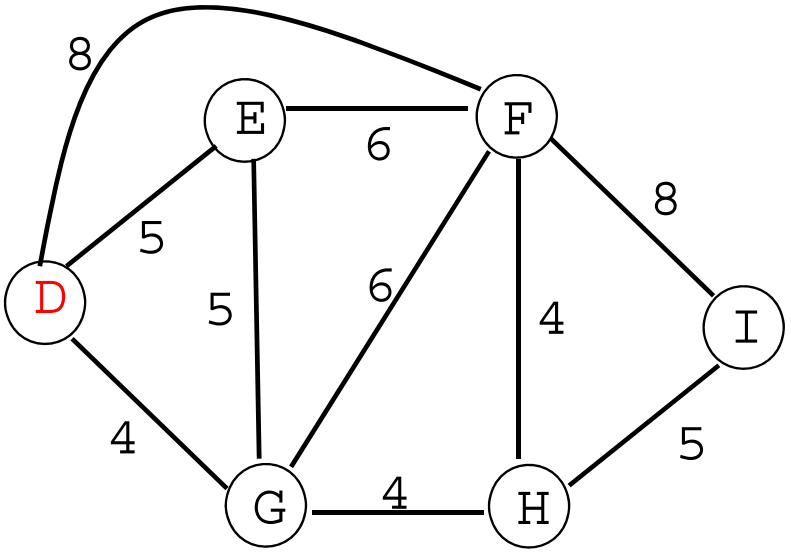
邻接矩阵 l(i,j)

	A	B	C	D	E	F
A	0	2	5	1	∞	∞
B	2	0	3	2	∞	∞
C	5	3	0	3	1	5
D	1	2	3	0	1	∞
E	∞	∞	1	1	0	2
F	∞	∞	5	∞	2	0

为结点A建立路由表

- 令$D(v)$为源结点(这里为结点A)到某个结点v的距离，它就是从结点A沿某一路径到结点v的所有链路的长度之和。再令$l(i, j)$为结点i至结点j之间的距离。

Dijkstra算法 ：



邻接矩阵 l(i,j)

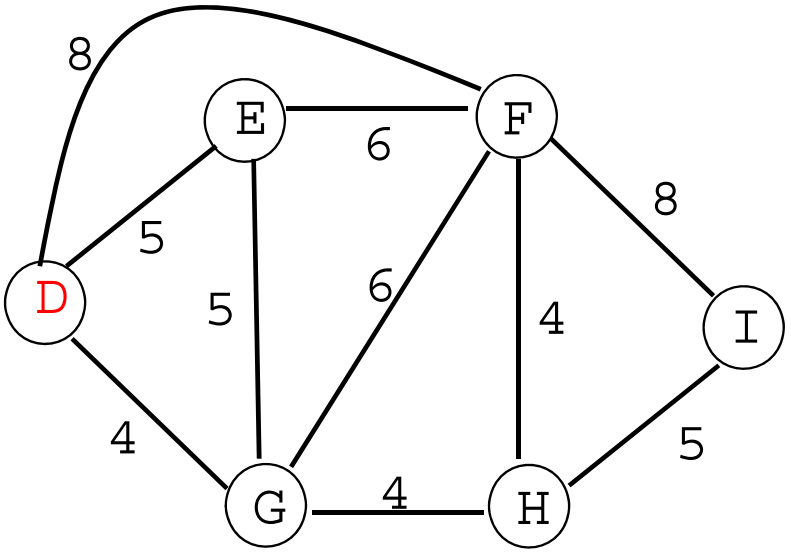
	A	B	C	D	E	F
A	0	2	5	1	∞	∞
B	2	0	3	2	∞	∞
C	5	3	0	3	1	5
D	1	2	3	0	1	∞
E	∞	∞	1	1	0	2
F	∞	∞	5	∞	2	0

(1) 初始化

令***N***表示网络结点的集合。先令***N*** = {**A**}。对所有不在***N***中的结点***v***，写出：

$$D(v)=\begin{cases} l(A,v) & \text{若结点}v\text{与结点A直接相连} \\ \infty & \text{若结点}v\text{与结点A不直接相连} \end{cases}$$

■ Dijkstra算法 ：



邻接矩阵 l(i,j)

	A	B	C	D	E	F
A	0	2	5	1	∞	∞
B	2	0	3	2	∞	∞
C	5	3	0	3	1	5
D	1	2	3	0	1	∞
E	∞	∞	1	1	0	2
F	∞	∞	5	∞	2	0

(2) 寻找一个不在N中的结点w，其$D(w)$值为最小。把w加入到N中$N=\{A, D\}$。然后对所有不在N中的结点v，用$[D(v), D(w)+l(w, v)]$中的较小的值去更新原有的$D(v)$值，即：

$$D(v) \leftarrow \text{Min}[D(v), D(w)+l(w, v)]$$

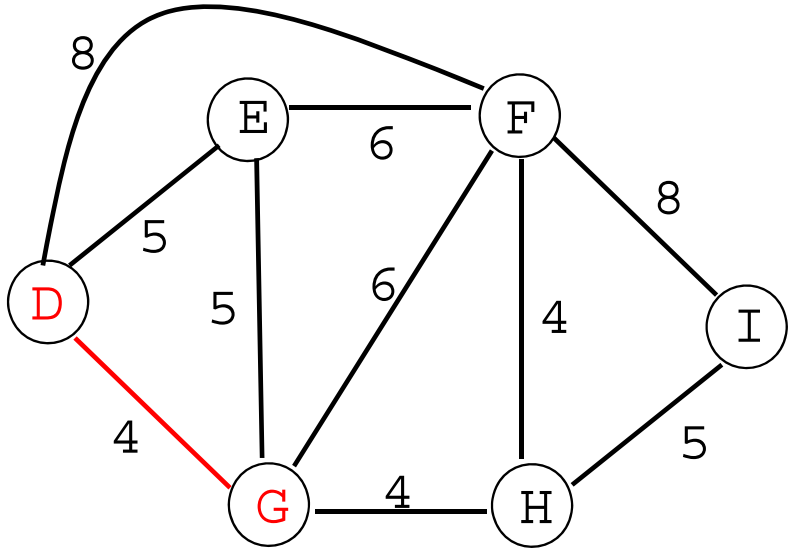
经过w到达v是否比先前从源站A到达v的“长度”短？

5 英特网的路由选择协议

——5.2 两种常用路由选择算法

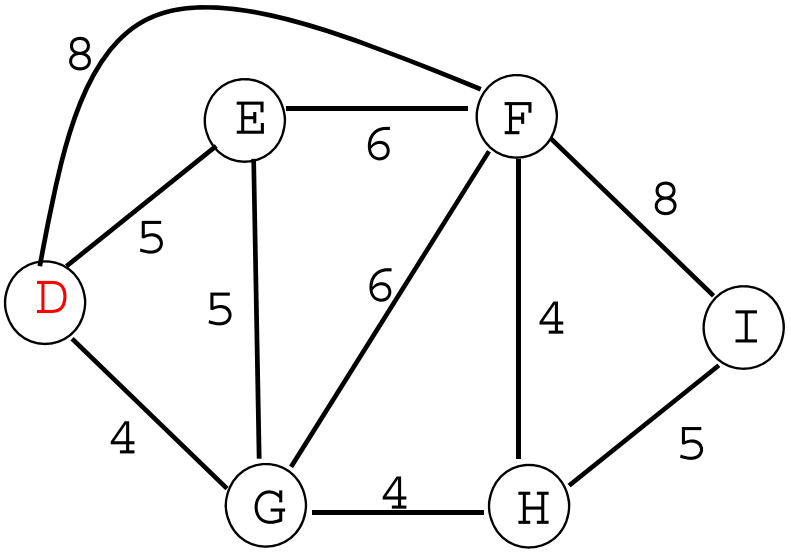
■ Dijkstra算法 ：

目的结点	最短路由	距离
B	A→B	2
C	A→D→C	4
D	A→D	1
E	A→D→E	2
F	A→ F	∞



步骤	N	D(B)	D(C)	D(D)	D(E)	D(F)
初始化	{A}	2	5	1	∞	∞
1	{A, D}	2	4	①	2	∞

■ Dijkstra算法 ：



邻接矩阵 l(i,j)

	A	B	C	D	E	F
A	0	2	4	1	2	∞
B	2	0	3	2	∞	∞
C	5	3	0	3	1	5
D	1	2	3	0	1	∞
E	∞	∞	1	1	0	2
F	∞	∞	5	∞	2	0

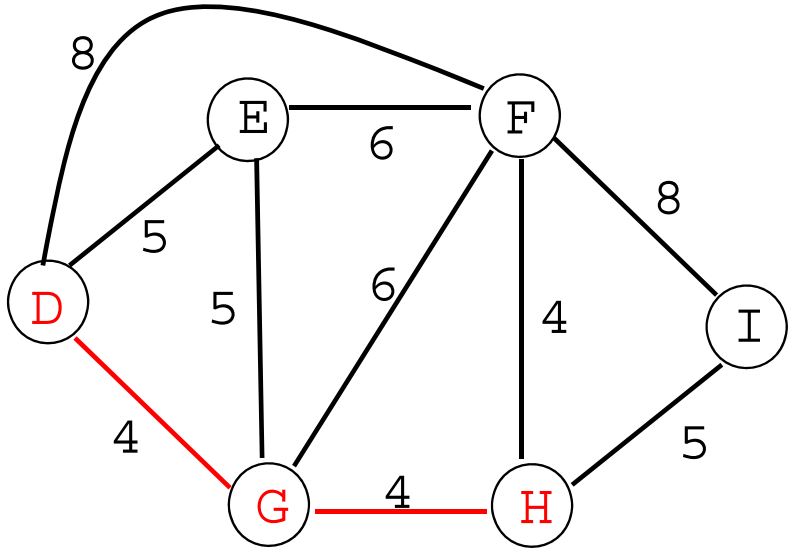
(3) 重复步骤(2)，直到所有的网络结点都在*N*中为止。

5 英特网的路由选择协议

——5.2 两种常用路由选择算法

■ Dijkstra算法 ：

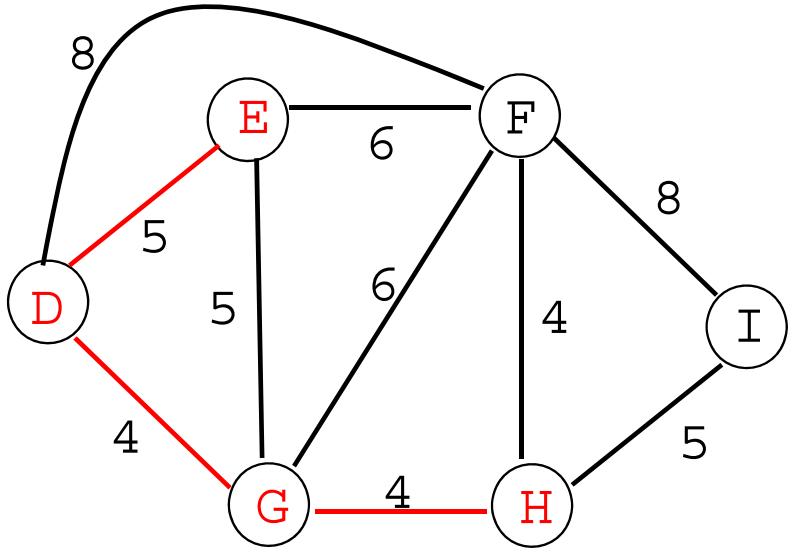
目的结点	最短路由	距离
B	A→B	2
C	A→D→E→C	3
D	A→D	1
E	A→D→E	2
F	A→D→E→F	4



步骤	N	D(B)	D(C)	D(D)	D(E)	D(F)
初始化	{A}	2	5	1	∞	∞
1	{A, D}	2	4	①	2	∞
2	{A, D, E}	2	3	1	②	4

Dijkstra算法 ：

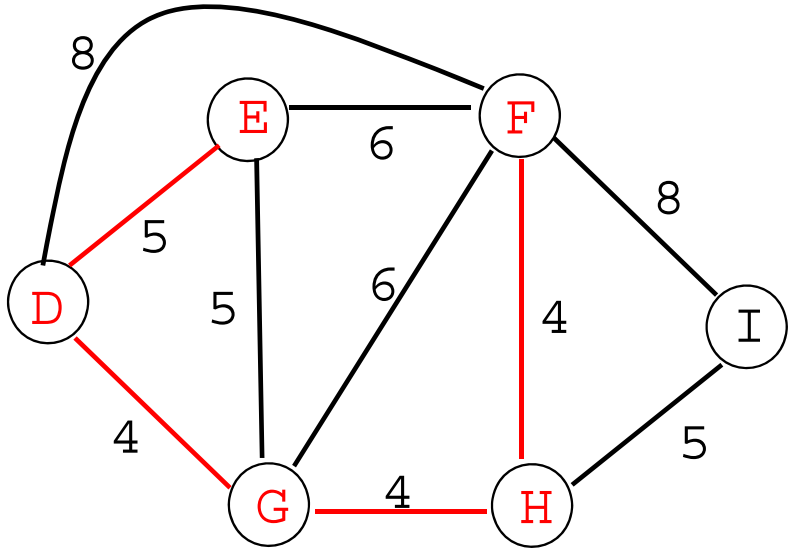
目的结点	最短路由	距离
B	A→B	2
C	A→D→E→C	3
D	A→D	1
E	A→D→E	2
F	A→D→E→F	4



步骤	N	D(B)	D(C)	D(D)	D(E)	D(F)
初始化	{A}	2	5	1	∞	∞
1	{A, D}	2	4	①	2	∞
2	{A, D, E}	2	3	1	②	4
3	{A, D, E, B}	②	3	1	2	4

Dijkstra算法 ：

目的结点	最短路由	距离
B	A→B	2
C	A→D→E→C	3
D	A→D	1
E	A→D→E	2
F	A→D→E→F	4



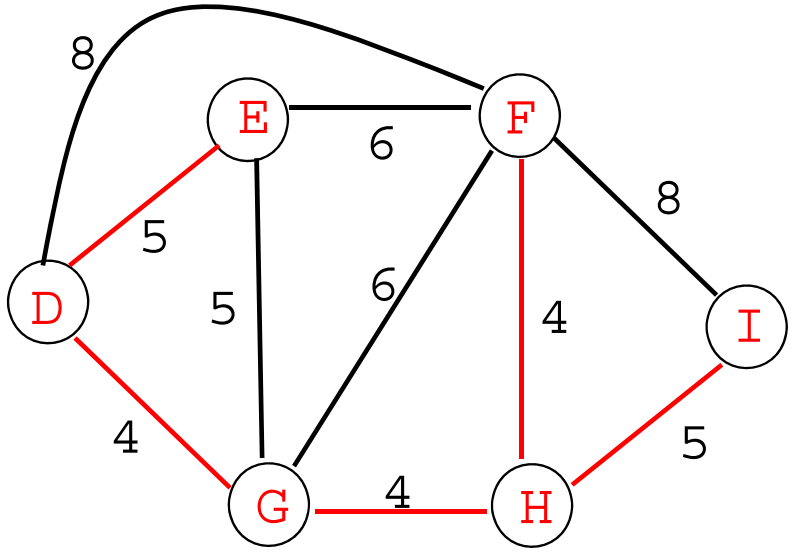
步骤	N	D(B)	D(C)	D(D)	D(E)	D(F)
初始化	{A}	2	5	1	∞	∞
1	{A, D}	2	4	①	2	∞
2	{A, D, E}	2	3	1	②	4
3	{A, D, E, B}	②	3	1	2	4
4	{A, D, E, B, C}	2	③	1	2	4

5 英特网的路由选择协议

——5.2 两种常用路由选择算法

■ Dijkstra算法 ：

目的结点	最短路由	距离
B	A→B	2
C	A→D→E→C	3
D	A→D	1
E	A→D→E	2
F	A→D→E→F	4

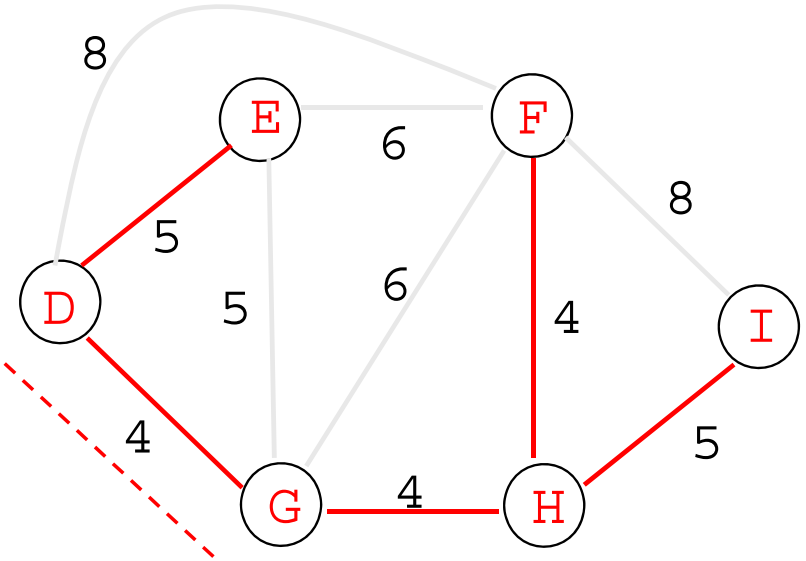


步骤	N	D(B)	D(C)	D(D)	D(E)	D(F)
初始化	{A}	2	5	1	∞	∞
1	{A, D}	2	**4**	①	**2**	∞
2	{A, D, E}	2	**3**	1	②	**4**
3	{A, D, E, B}	②	3	1	2	4
4	{A, D, E, B, C}	2	③	1	2	4
5	{A, D, E, B, C, **F**}	2	3	1	2	④

Dijkstra算法 ：

结点A的路由表

目的结点	下一跳结点	距离
B	B	2
C	D	3
D	D	1
E	D	2
F	D	4

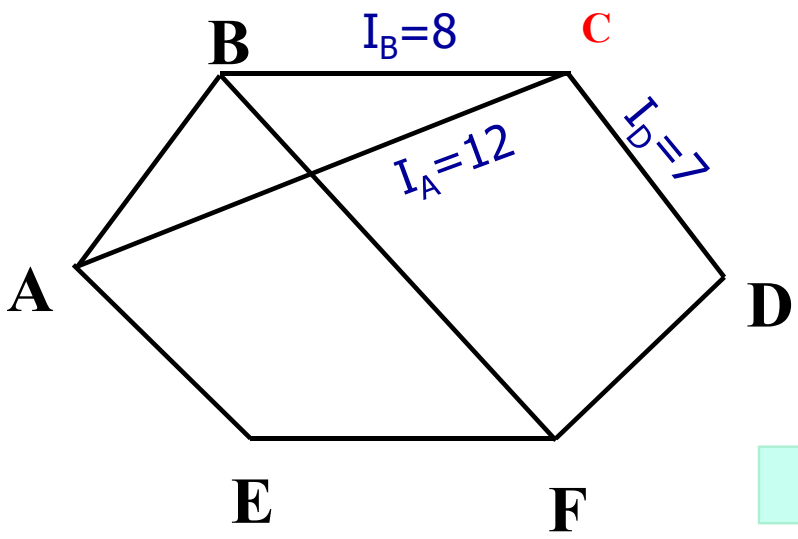


结点A到其他结点的最短路由

目的结点	最短路由	距离
B	A→B	2
C	A→D→E→C	3
D	A→D	1
E	A→D→E	2
F	A→D→E→F	4

■ 距离向量路由选择：

- 每个路由器（结点）维护一张距离向量表，表中给出到每个目的地址的最短“距离”和路线。一个结点到相邻结点的距离是已知的，到不相邻的结点的距离可以通过与相邻路由器（结点）交换距离向量来获得，从而更新该路由表的信息。



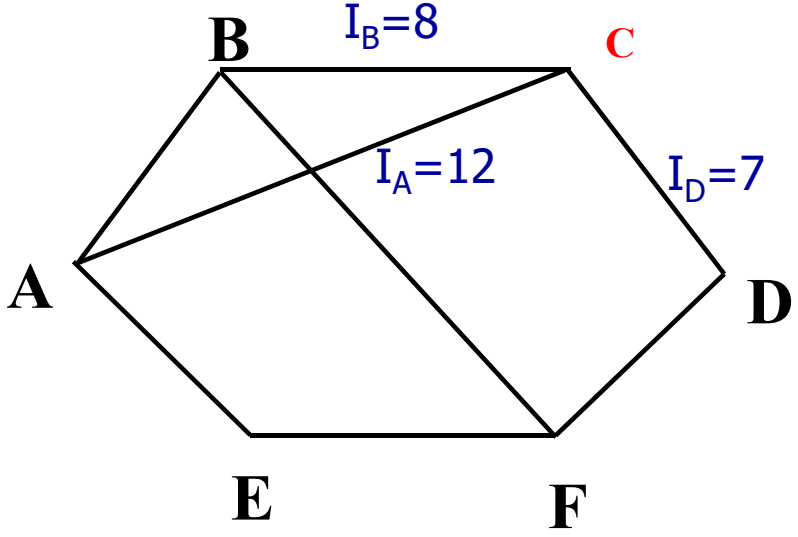
PL:

	B	A	D
A	3	0	31
B	0	2	20
C	9	11	4
D	19	30	0
E	25	20	27
F	13	22	6
	I=8	I=12	I=7

距离向量

■ 距离向量路由选择：

例：结点C收到的相邻结点发来的延迟信息，相邻结点到每个目的结点L的延时为PL(mS)，当前结点C到相邻结点P的延迟为I(mS)，求结点C的最新路由表。



结点C收到的相邻结点发来的延迟信息(ms)

PL:

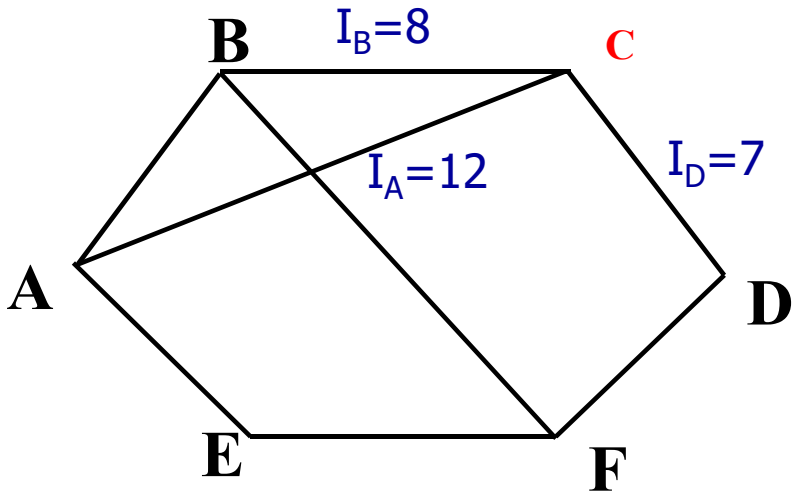
	B	A	D
A	3	0	31
B	0	2	20
C	9	11	4
D	19	30	0
E	25	20	27
F	13	22	6
	I=8	I=12	I=7

每个路由器将他估计到的延迟信息发送给相邻路由器，也从相邻路由器收到一份类似的清单，以更新自己的路由表

5 英特网的路由选择协议

——5.2 两种常用路由选择算法

■ **距离向量路由选择：**



结点C收到的相邻结点发来的延迟信息(ms)

PL:

	B	A	D
A	3	0	31
B	0	2	20
C	9	11	4
D	19	30	0
E	25	20	27
F	13	22	6
	I=8	I=12	I=7

结点C的路由表

目的结点	下一跳结点	延迟
A	B	11
B	B	8
D	D	7
E	A	32
F	D	13

目的结点	下一跳结点		
	B	A	D
A	**11**	12	38
B	**8**	14	27
D	27	42	**7**
E	33	**32**	34
F	21	34	**13**

- 当前结点C经过相邻结点P（A、B或D）到达其他结点L的延迟：

  I+PL（ms）

第五节 英特网的路由选择协议

5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

5.2 两种常用路由选择算法

5.3 内部网关协议-RIP

5.4 内部网关协议-OSPF

5.5 外部网关协议-BGP

5.6 路由器

路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol)

- RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。
- RIP协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。

“距离”的定义

- RIP协议中的“距离”也称为“跳数”(Hop count)，每经过一个路由器，跳数就加1。
- 从一路由器到直接连接的网络的距离定义为1。
- 从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加1。
- 路由表中的“距离”是到目标路由器的“最短距离”——最少跳数。

RIP 的相关规定

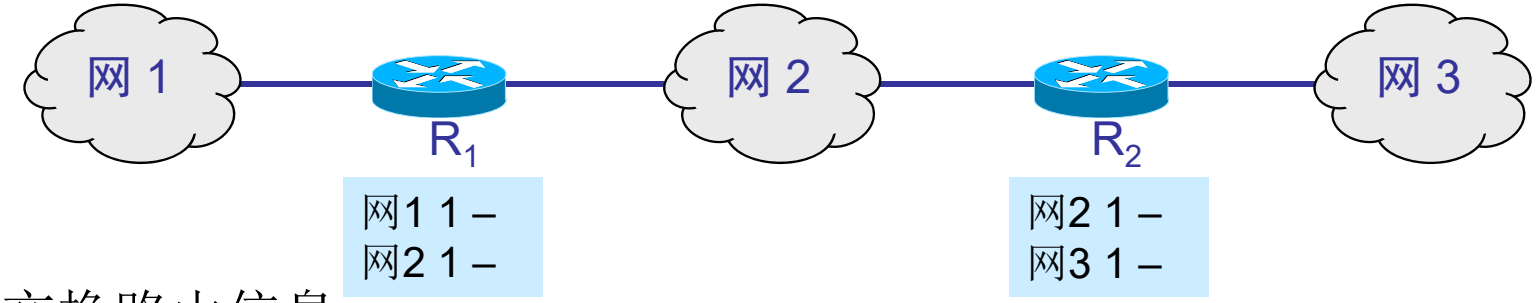
- RIP认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
- RIP允许一条路径最多包含15个路由器。
- “距离”值为16 时即相当于不可达。可见RIP只适用于小型互联网。
- RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

RIP 协议的三个要点

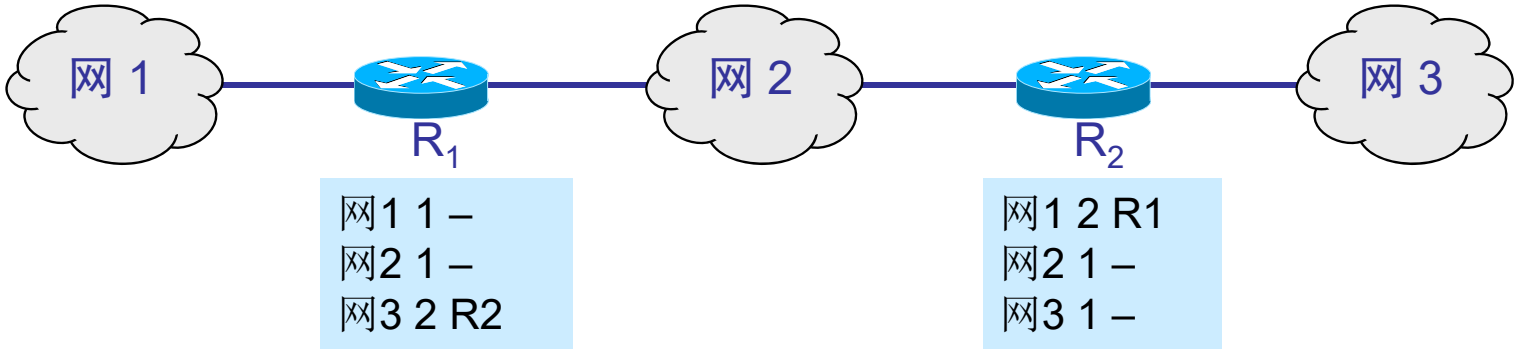
- **和哪些路由器交换信息？**——仅和相邻路由器交换信息。
- **交换什么信息？**——交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
- **什么时候交换信息？**——按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。

路由表的建立

- 路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。



- R1、R2交换路由信息：



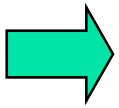
- 这样，每一个路由器只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。

■ 距离向量算法——交换路由信息

例：已知R6的路由表，现在收到相邻路由器R4发来的路由更新信息，试更新R6的路由表。

R4的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	3	R1
Net2	4	R2
Net3	1	直接交付



R6的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
Net2	3	R4
Net3	4	R5
…	…	…

收到相邻路由器R_4的一个RIP报文：

(1) 修改此RIP报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为R_4，并把所有的“距离”字段的值加1。

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4

■ 距离向量算法——交换路由信息

修改后的RIP报文

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4



R6的路由表

目的网络	距离	下一跳路由
Net2	3	R4
Net3	4	R5
…	…	…

(2) 将修改后的RIP报文中的每一项与本路由表逐一比较：

若项目中的目的网络不在本路由表中，则把该项目加到路由表中。

R6的路由表（1）

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	3	R4
Net3	4	R5
…	…	…

■ 距离向量算法——交换路由信息

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4



R6的路由表（1）

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	3	R4
Net3	4	R5
…	…	…

否则（目的网络在本路由表中）

若下一跳字段给出的路由器地址与本路由器是同样的，则用收到的项目替换原路由表中的项目。

R6的路由表（2）

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	4	R5
…	…	…

■ 距离向量算法——交换路由信息

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4

R6的路由表（1）

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	3	R4
Net3	4	R5
…	…	…

否则（下一跳路由器地址与本路由器不同）
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，否则，什么也不做。

R6的路由表（2）

目的网络	距离	下一跳路由
Net1	4	R4
Net2	5	R4
Net3	2	R4
…	…	…

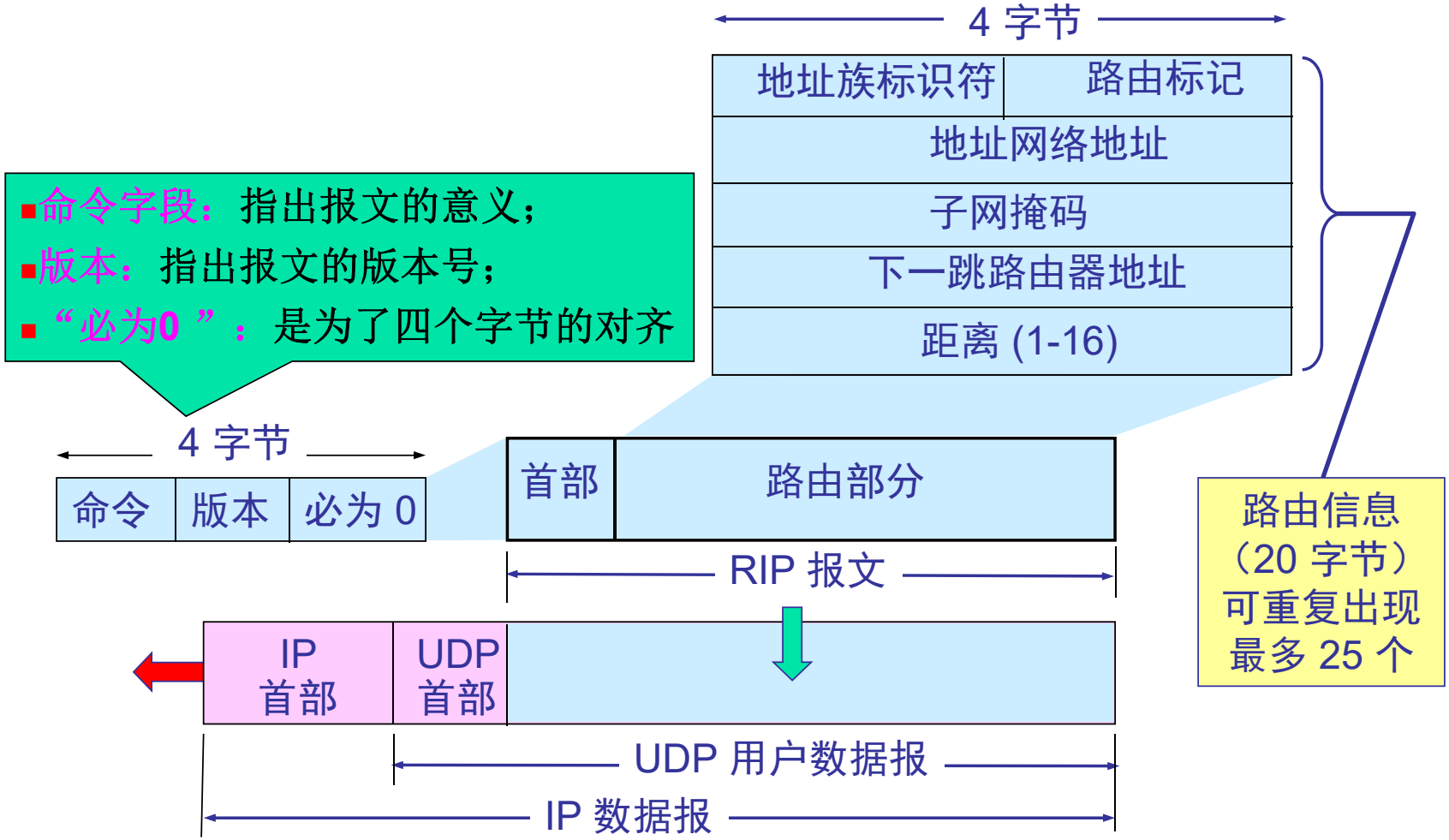
■ 距离向量算法——交换路由信息

(3) 若3分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。

(4) 返回。

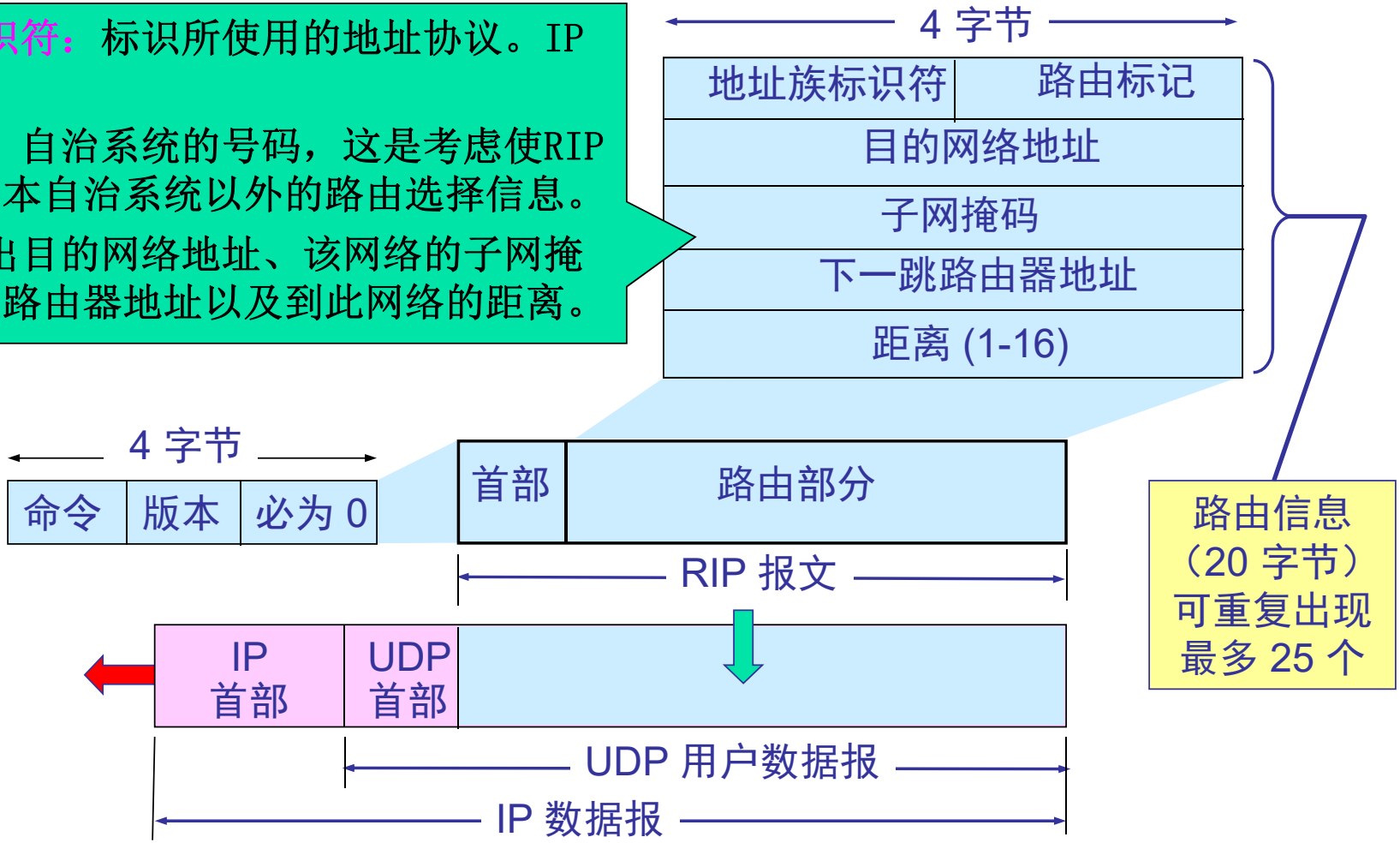
- 通过以上距离向量算法，RIP协议让互联网中的所有路由器都和自己的相邻路由器不断交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的（即跳数最少）。
- 虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息，但由于每一个路由器的位置不同，它们的路由表当然也应当是不同的。

RIP2 协议的报文格式



RIP2 协议的报文格式

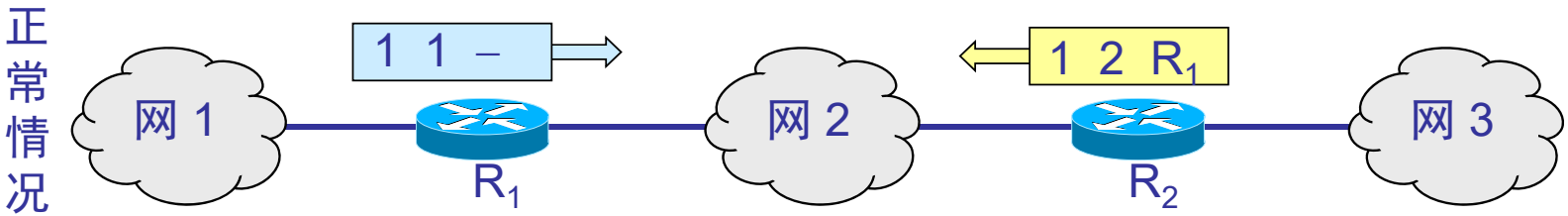
- 地址族标识符：标识所使用的地址协议。IP协议值取2。
- 路由标记：自治系统的号码，这是考虑使RIP有可能收到本自治系统以外的路由选择信息。
- 再后面指出目的网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。



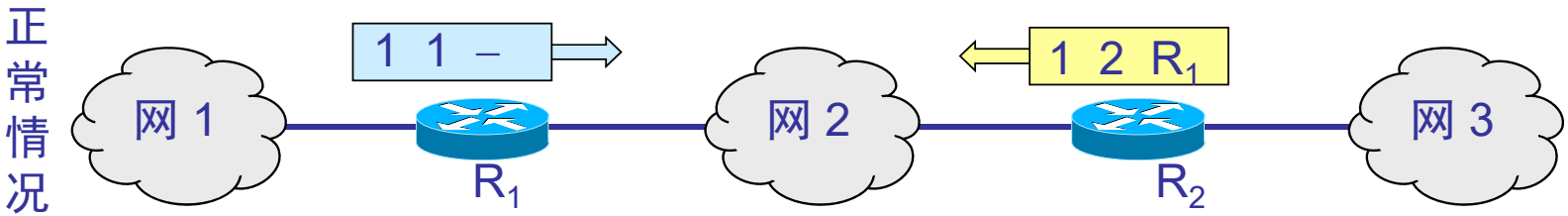
RIP2 协议的优缺点

- **优点：**
  - 实现简单，开销较小。

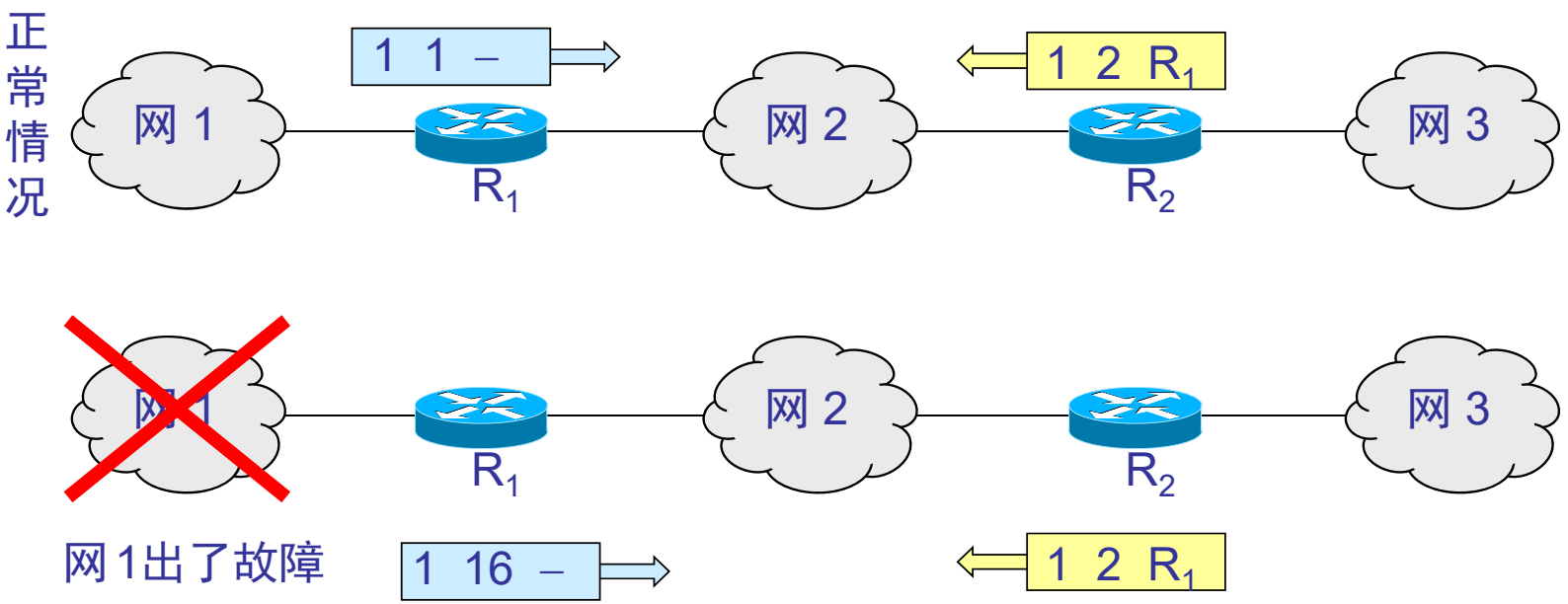
- **缺点：**
  - 当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。
    好消息传播得快，坏消息传播得慢
  - RIP限制了网络的规模，它能使用的最大距离为15（16表示不可达）。
  - 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。



R_1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”

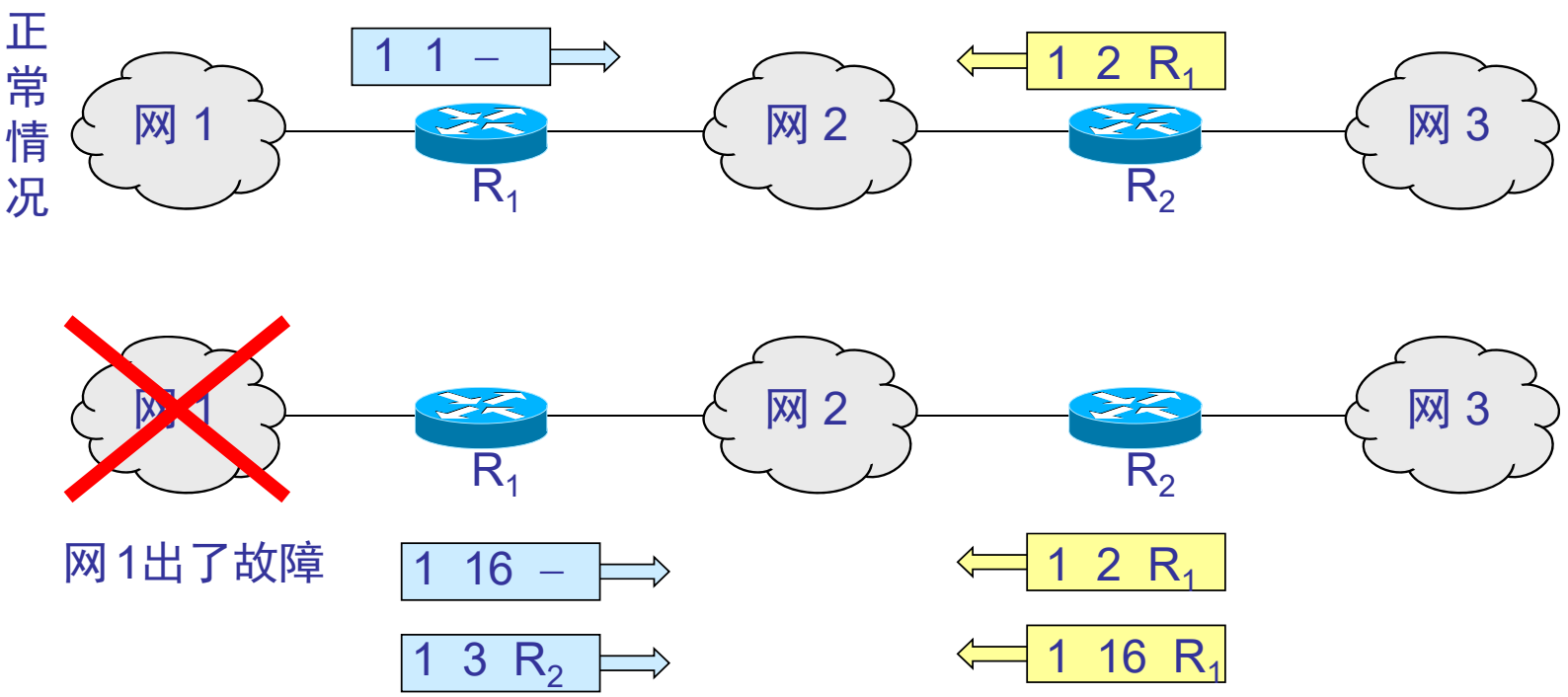


R_2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R_1。”



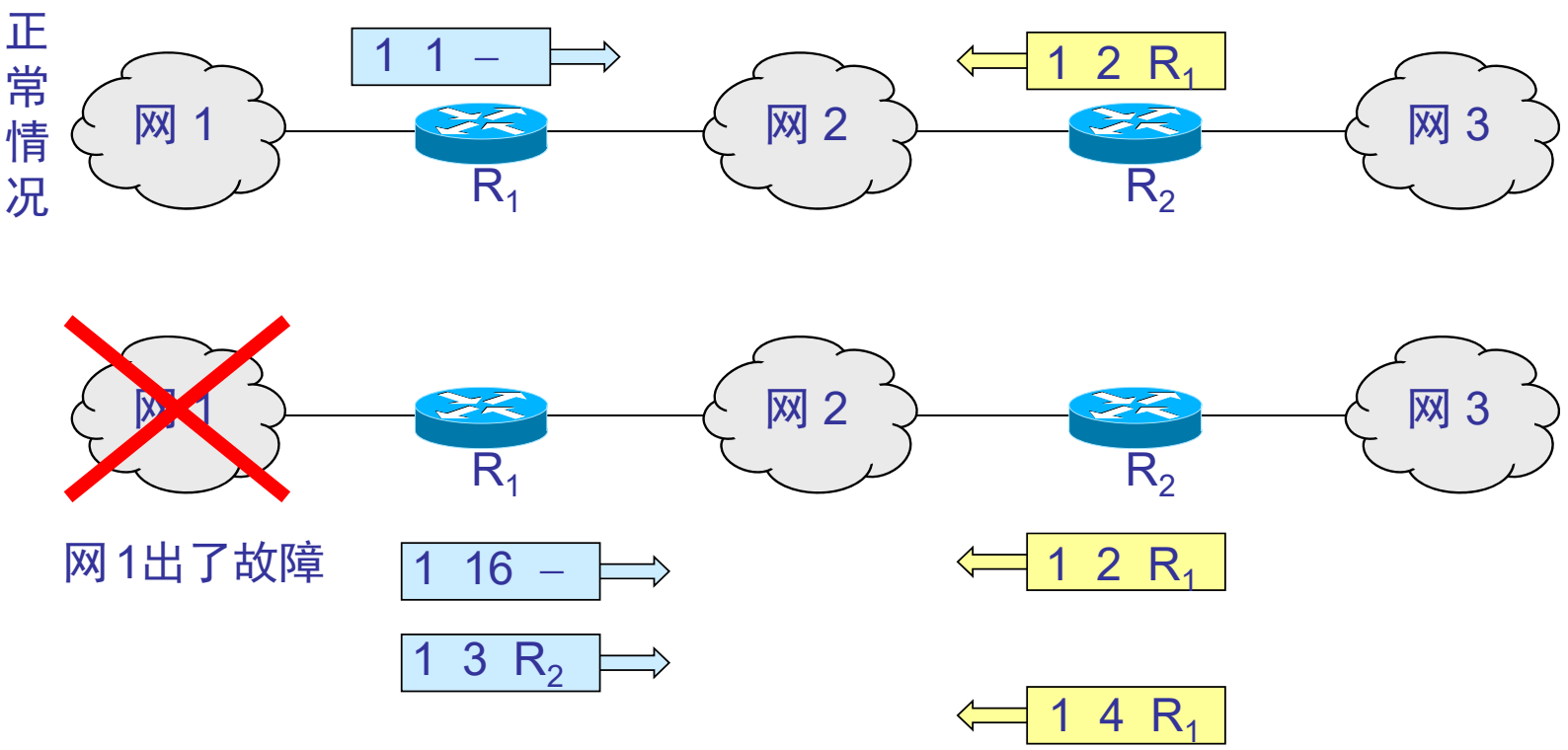
R_1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），是直接交付。”

但 R_2 在收到 R_1 的更新报文之前，还发送原来的报文，因为这时 R_2 并不知道 R_1 出了故障。



R_1 收到 R_2 的更新报文后，误认为可经过 R_2 到达网1，于是更新自己的路由表，并将此更新信息发送给 R_2。说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R_2”。

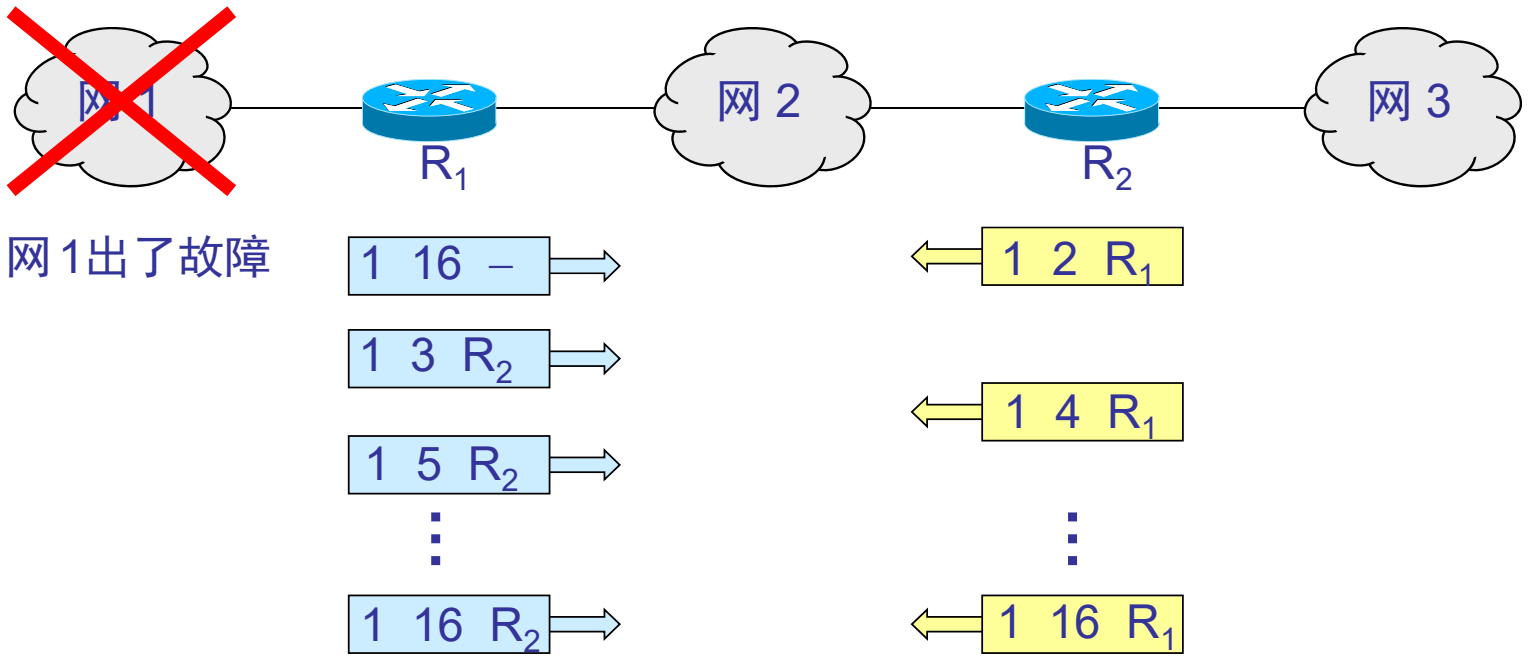
同样，R_2 收到 R_1 的更新报文后，将路由信息更新为1 16 R_1，于是更新自己的路由表，将此路由信息发给R_1，说：“我到网 1 的距离是 16，下一跳经过 R_1”。R_1更新自己的路由表为1 16 R_2 。



R_2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R_1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R_1”。

……

这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。



最后，直到 R_1 和 R_2 到网 1 的距离都增大到 16 时，R_1 和 R_2 才知道网 1 是不可达的。

第五节 英特网的路由选择协议

5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

5.2 两种常用路由选择算法

5.3 内部网关协议-RIP

5.4 内部网关协议-OSPF

5.5 外部网关协议-BGP

5.6 路由器

最短路径优先协议OSPF

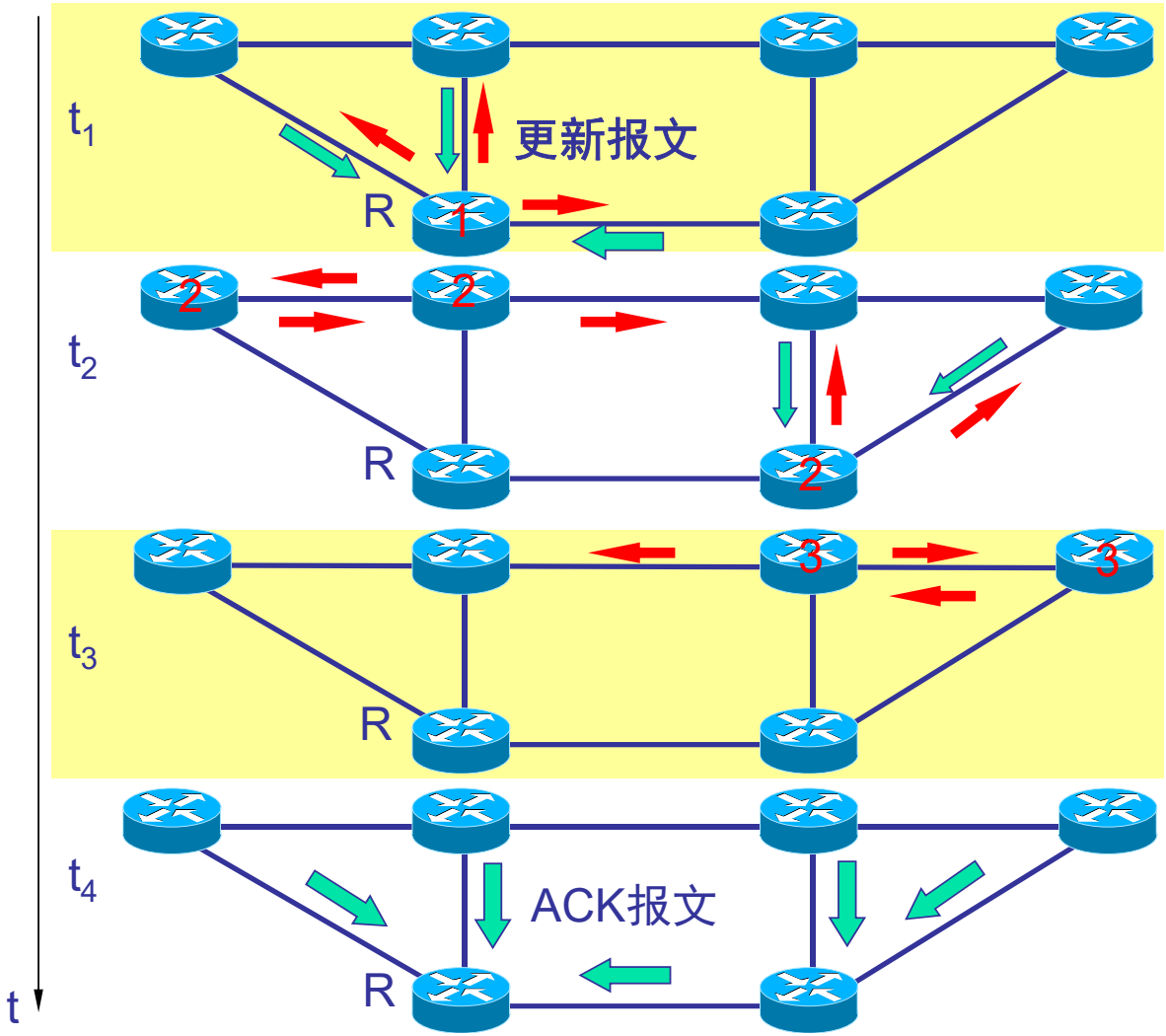
- Open Shortest Path First（开放最短路径优先）
- “开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
- “最短路径优先”是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法SPF
- OSPF 只是一个协议的名字，并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
- 是分布式的链路状态协议。而不是RIP的分布式距离向量协议。

OSPF 协议的三个要点

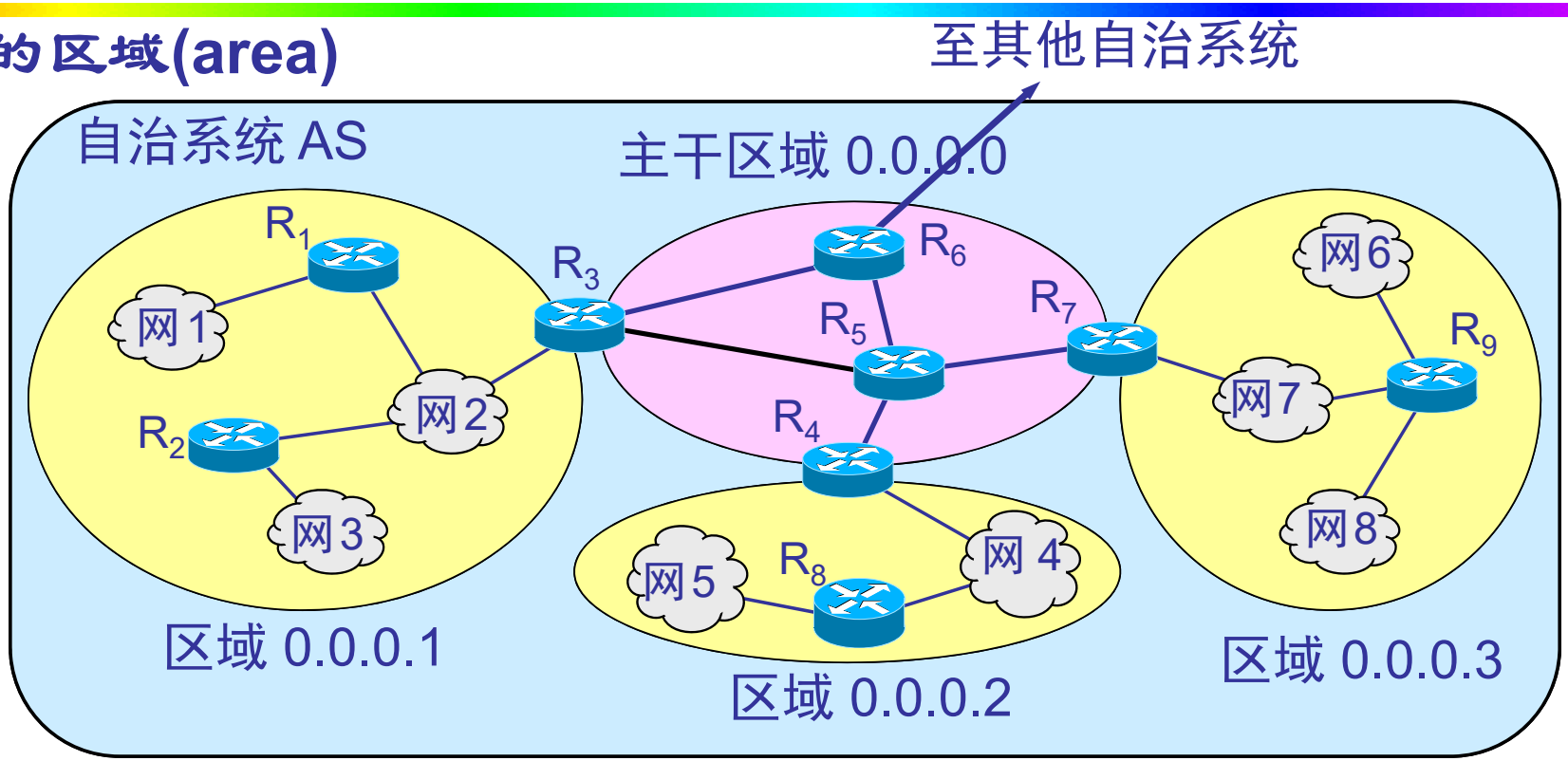
- **和哪些路由器交换信息？**——向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是“洪泛法”。
- **交换什么信息？**——与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。“链路状态”说明本路由器和哪些路由器相邻，及该链路的"度量"(metric)。
- **什么时候交换信息？**——只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

可靠的洪泛法

- 通过洪泛法建立全网的**链路状态数据库(link-state database)** ——全网的拓扑结构图。
- 根据拓扑结构图利用Dijkstra算法计算路由器到目标网络的最短路径。
- 可靠地洪泛法在收到更新的分组后要发送确认，但重复的更新只需确认一次。

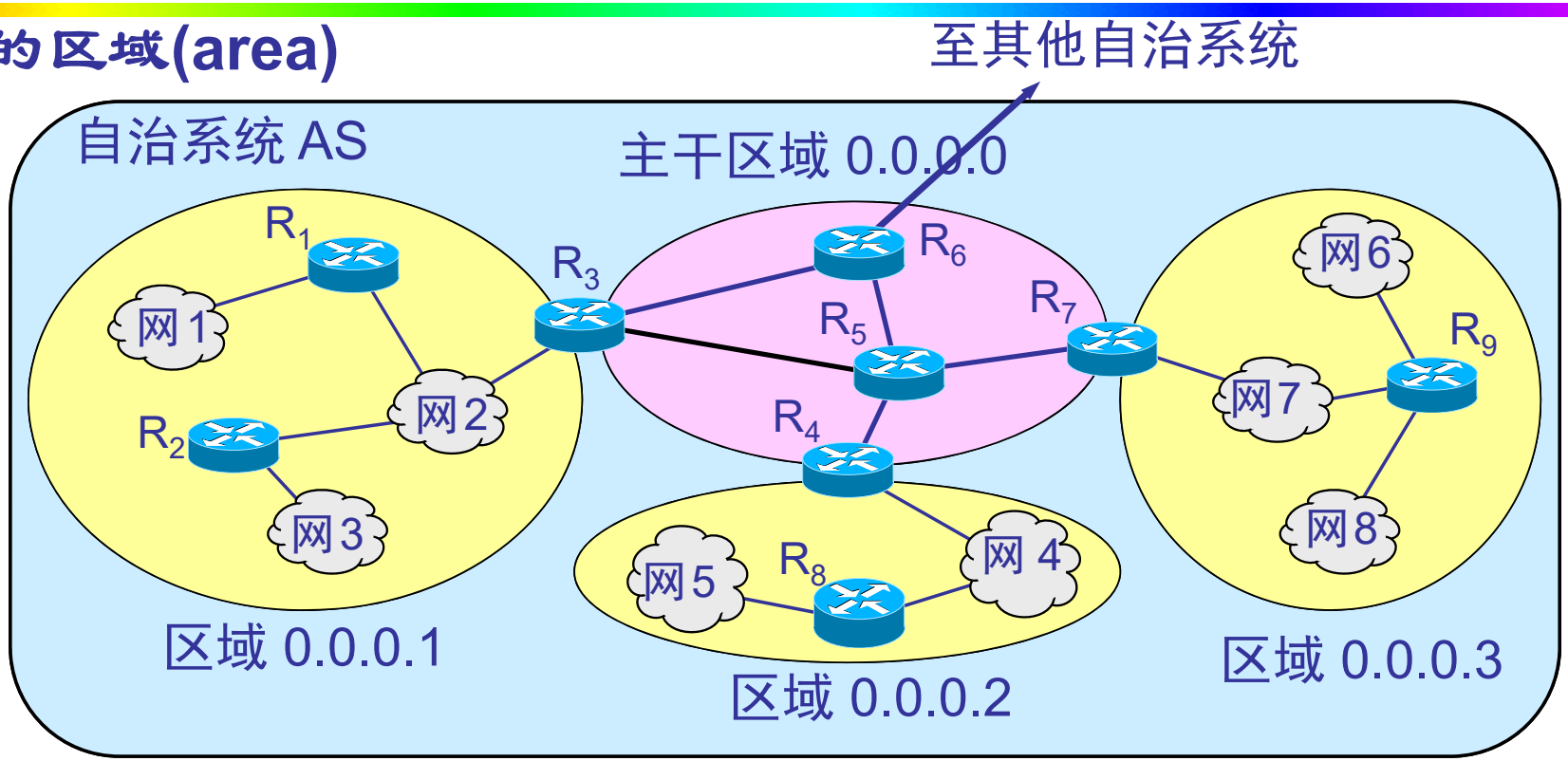


OSPF 的区域(area)



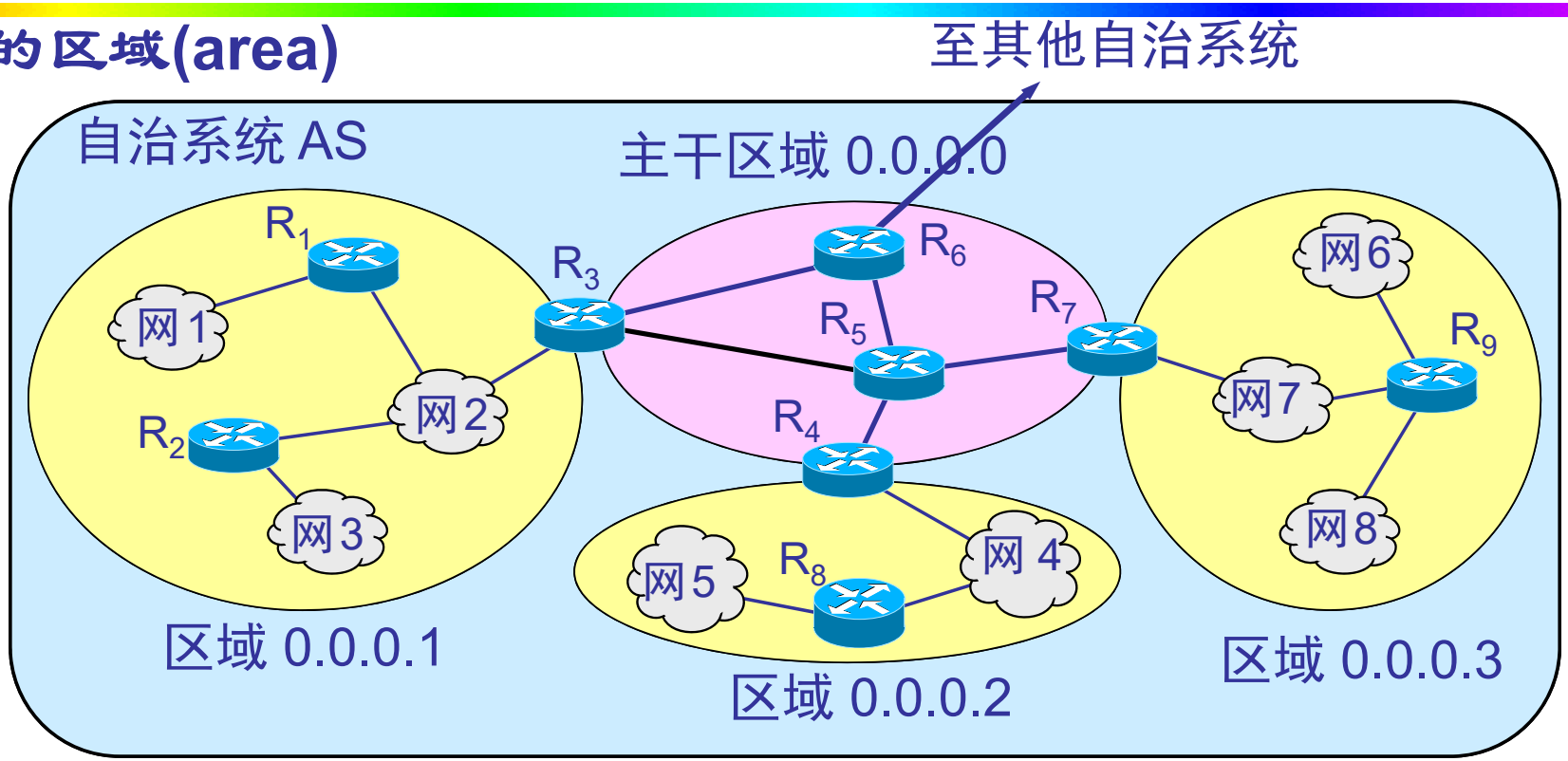
- 为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域。
- 每一个区域都有一个32位的区域标识符（用点分十进制表示）。
- 区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。

OSPF 的区域(area)



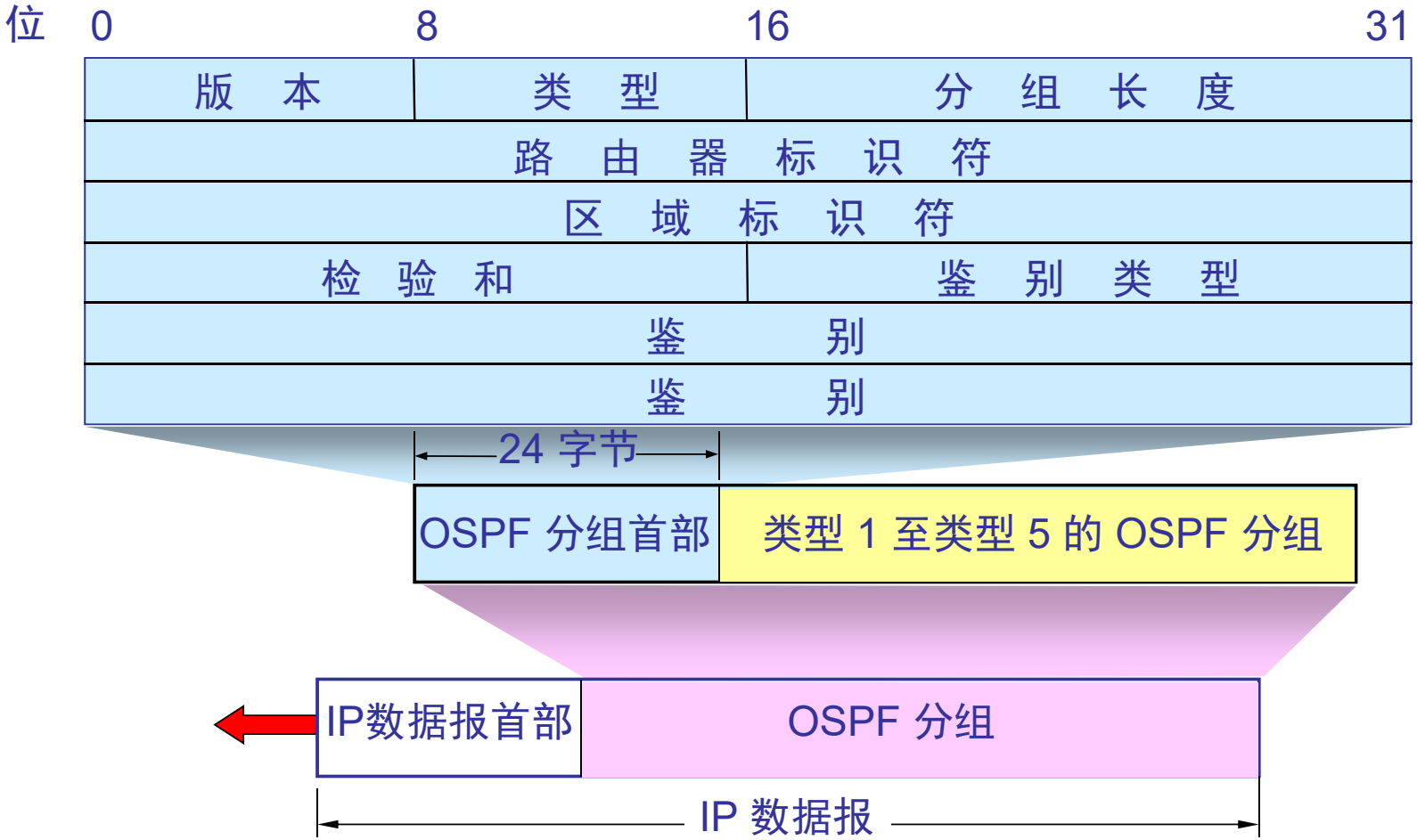
- 采用层次结构划分区域。在上层的区域叫主干区域。主干区域的标识符规定为0.0.0.0，作用是用来连通其他下层区域。
- 主干路由器：R_3，R_4，R_5，R_6，R_7
- 区域边界路由器： R_3，R_4，R_7。自治系统边界路由器： R_6

OSPF 的区域(area)



- 将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个自治系统，减少了整个网络上的通信量。
- 在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，不知道其他区域的网络拓扑的情况。

OSPF 分组（报文）



OSPF分组不用UDP而是直接用IP数据报传送。

OSPF 分组（报文）



- **版本：** 当前版本号为2
- **类型：** 五种类型分组中的一种
- **分组长度：** 包括首部在内的分组长度
- **路由器标识符：** 发送该分组的路由器接口IP

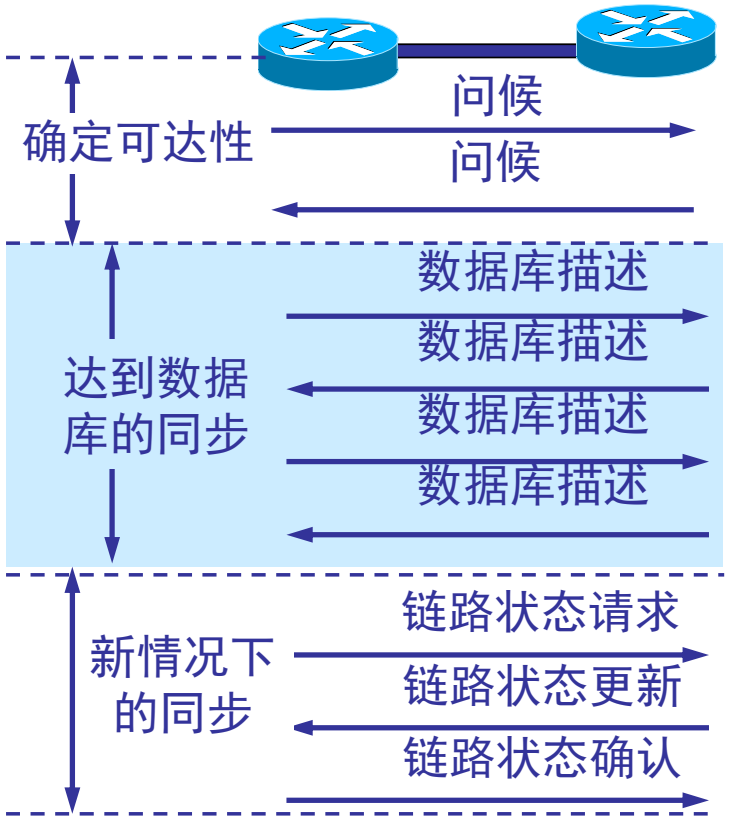
OSPF 分组（报文）



- **区域标识符**：分组所属的区域的标识符
- **校验和**：校验分组中的差错
- **鉴别类型**：目前只有两种：0（不用），1（口令）
- **鉴别**：类型为零时填入0，类型为1时填入8个字符的口令。

OSPF 的五种分组类型

- **问候(Hello)分组:**每隔10秒相邻路由器交换一次问候分组，40秒未收到则认为不可达。
- **数据库描述(Database Description)分组：**给出自己的链路状态数据库中所有项目的摘要信息。
- **链路状态请求(Link State Request)分组：**向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息。
- **链路状态更新(Link State Update)分组：**用洪泛法对全网更新链路状态。
- **链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：**对链路状态更新分组的确认。



第一种类型探测可达性，后四种类型用于链路状态数据库同步。

第五节 英特网的路由选择协议

5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

5.2 两种常用路由选择算法

5.3 内部网关协议-RIP

5.4 内部网关协议-OSPF

5.5 外部网关协议-BGP

5.6 路由器

BGP——Boundary Gateway Protocol(边界网关协议)

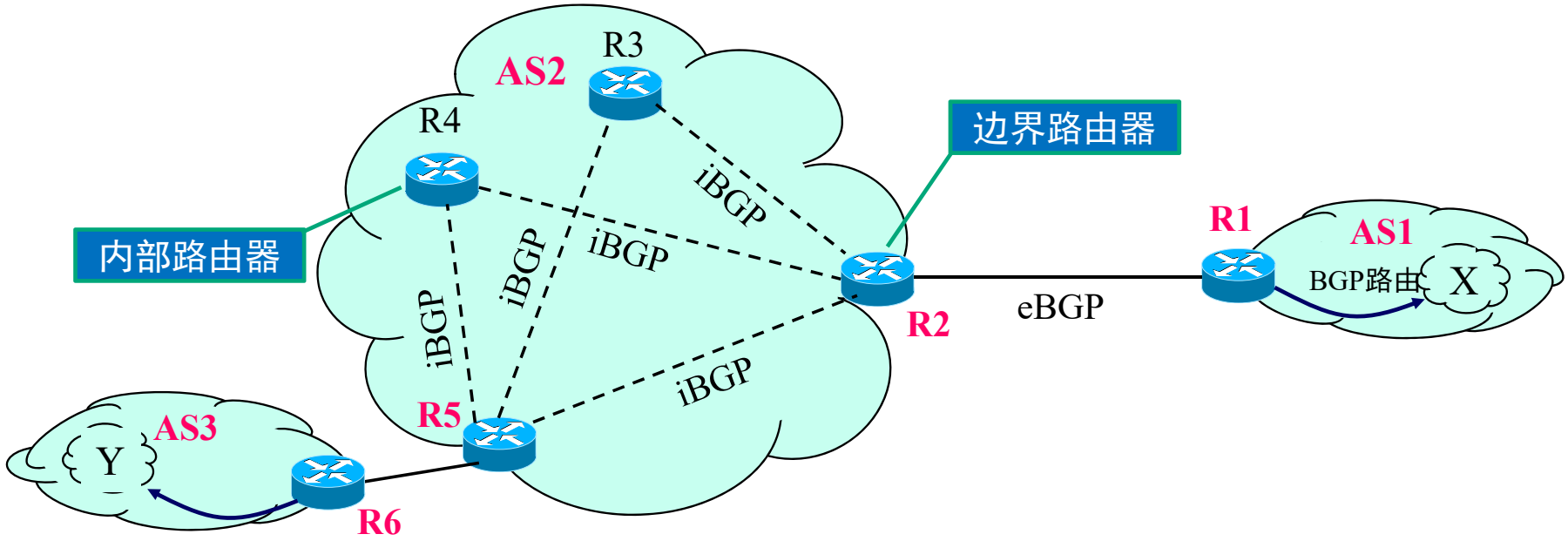
- BGP是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。目前使用的版本是BGP-4，我们现在所说的BGP，就是指BGP-4.
- 边界网关协议BGP只力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子，强调“可达性”）。

为什么AS之间使用BGP，且只强调可达性？

- 因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  - 维护一个庞大的链路状态数据库是不现实的。
  - 当一条路径通过几个不同AS时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
- 自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。

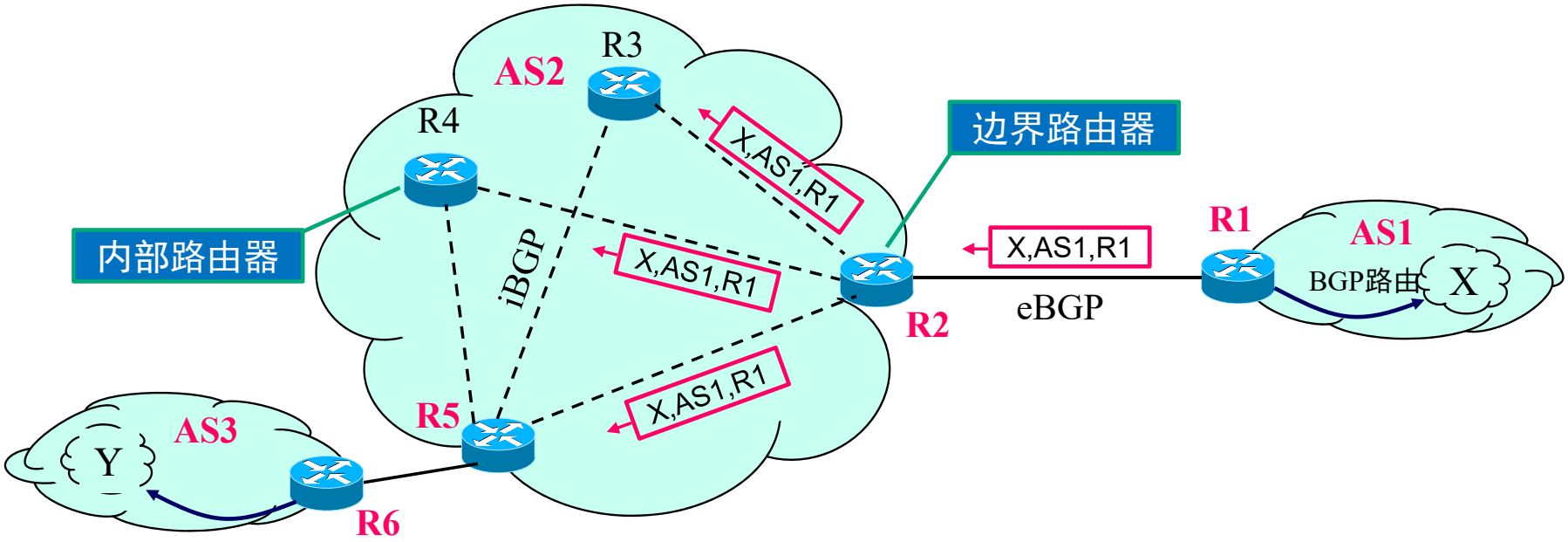
  如:国内站点间交换数据报不应经过国外兜圈子;某些AS禁止通过.

边界路由器与内部路由器



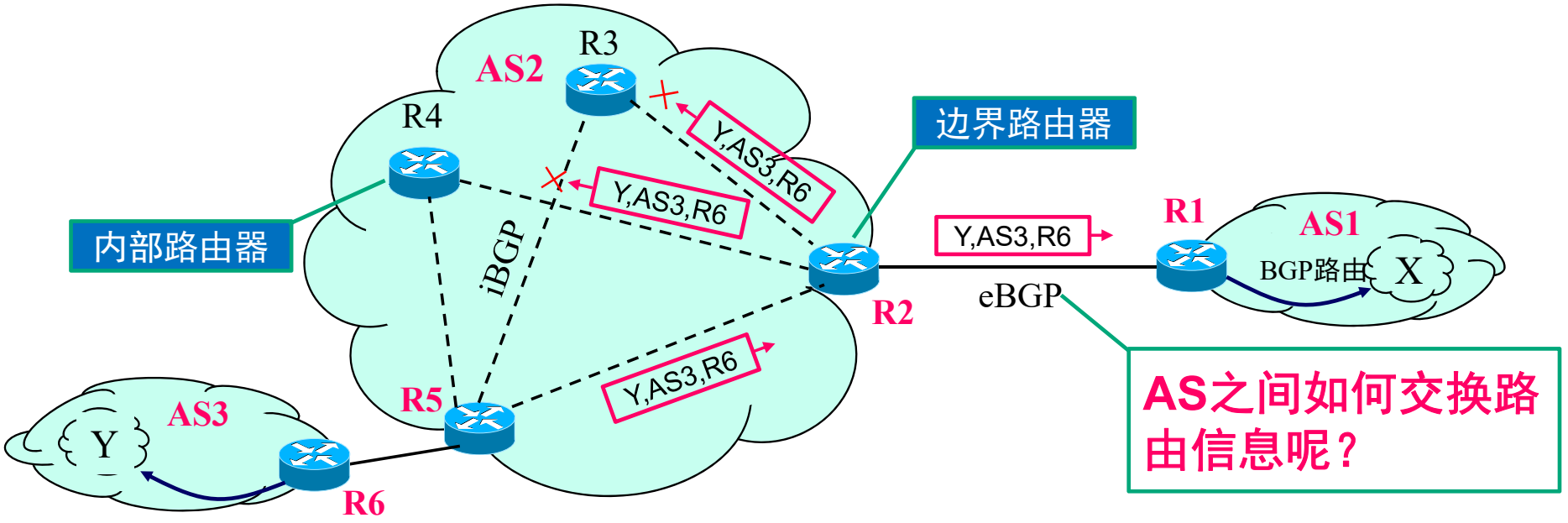
- 一个自治系统AS中有两种路由器：边界路由器和内部路由器。一个AS至少有一个边界路由器与另一个AS的边界路由器相连。
- 两个边界路由器通信时，必须先建立TCP连接。这是一种半永久性连接，称为 eBGP(外部BGP连接)
- 在AS内部，两个路由器之间还要建立 iBGP连接（内部BGP连接）

边界路由器与内部路由器



- 从eBGP对等端收到的BGP路由，可通过iBGP告知同一AS内的对等端。

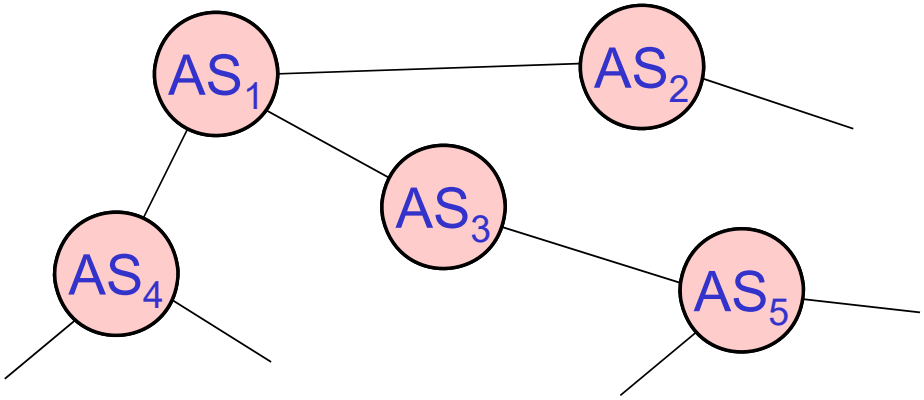
边界路由器与内部路由器



- 从iBGP对等端收到的BGP路由，也可通过eBGP告知在不同AS内的对等端。
  但不能转告给同一AS内的iBGP对等端。

AS之间的BGP路由信息交换

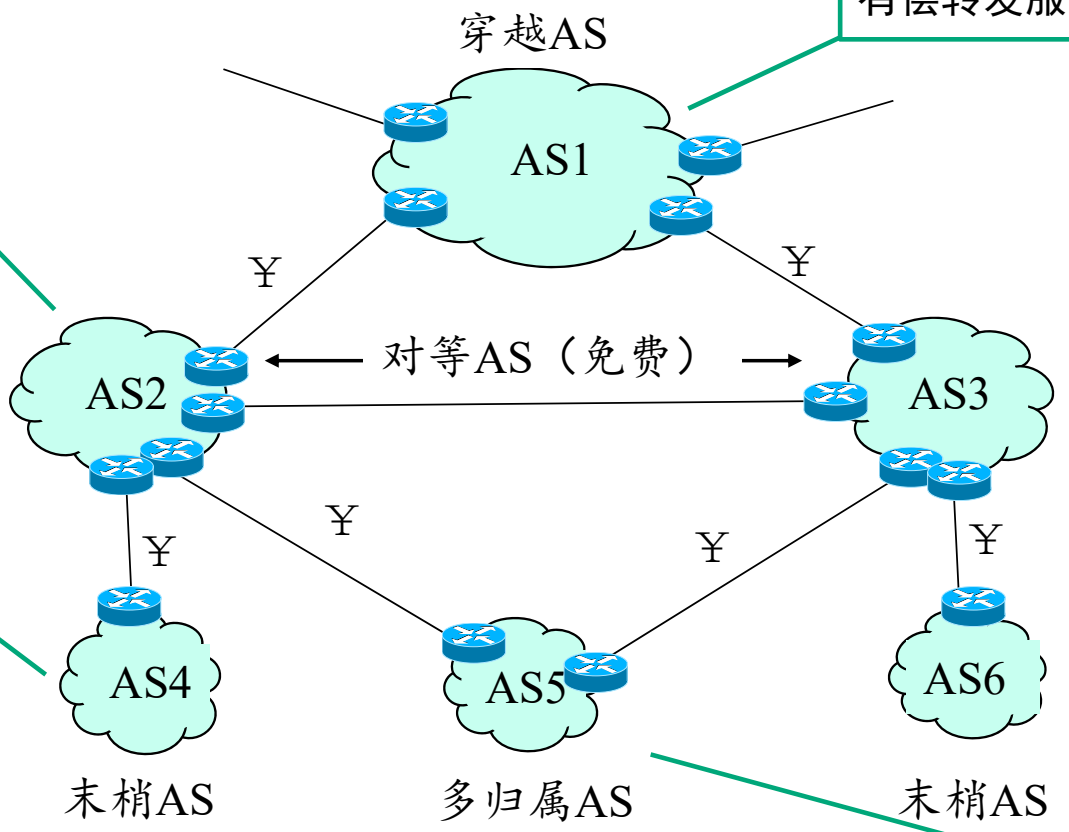
- AS之间的边界路由器通过建立eBGP连接交换路由信息。
- 交换的是网络可达性信息，即到达某个网络所要经过的一系列AS。
- BGP边界路由器使用路径向量选择协议交换信息。
- 当BGP边界路由器互相交换了网络可达性的信息后，各BGP路由器就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各AS的较好的路径（路由）。



AS1构造的自治系统连通图

AS之间的BGP路由信息交换

✓ 三种不同的自治系统AS



穿越AS：高速主干AS，为其他AS提供有偿转发服务。

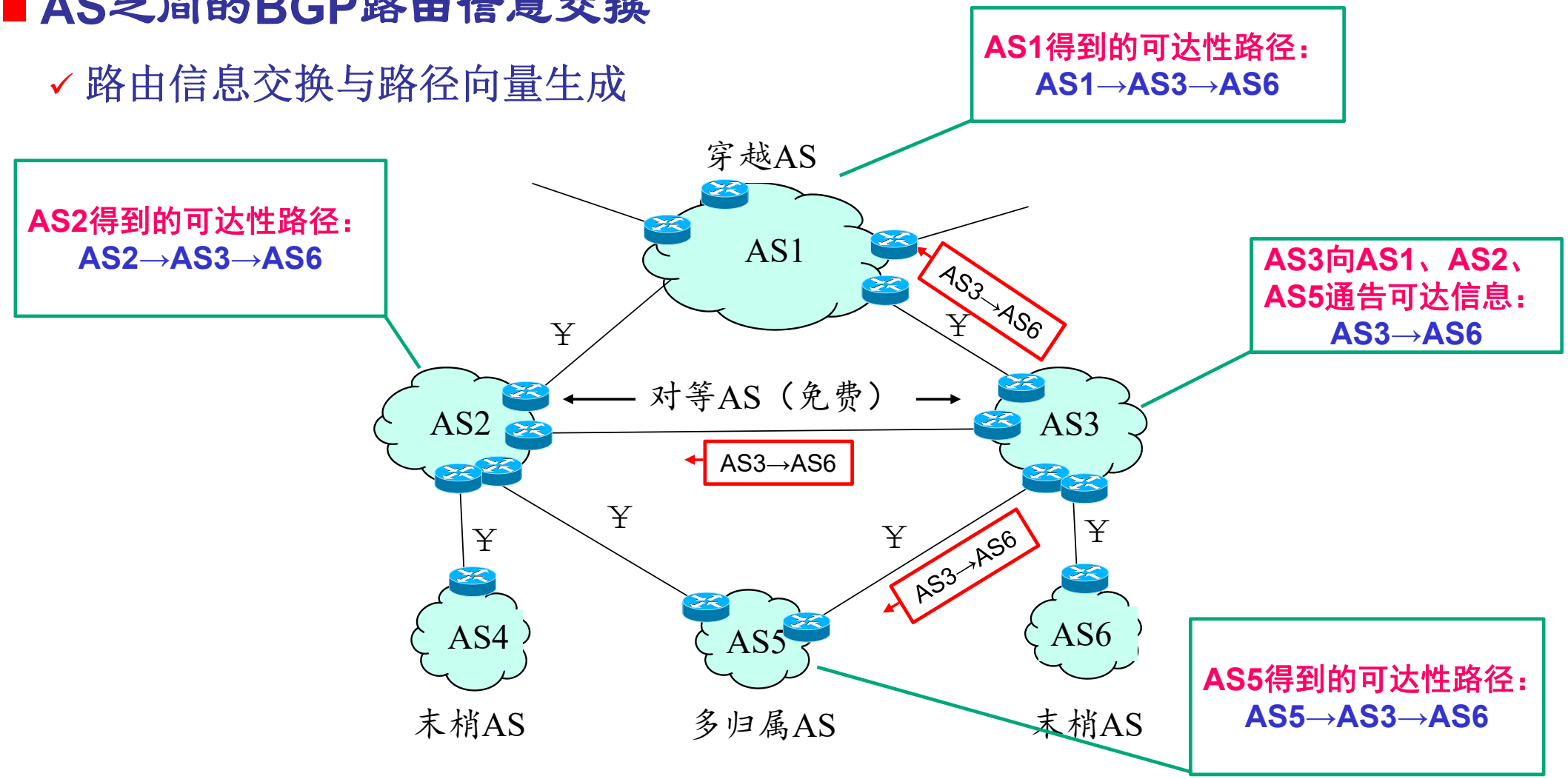
对等AS：经过事先协商的两个AS，互相之间提供免费转发服务。

末梢AS：或者把分组发送给其直接相连的AS，或从其他直接相连的AS接受分组。但不转发分组

多归属AS：也属于末梢AS。增加连接的可靠性。

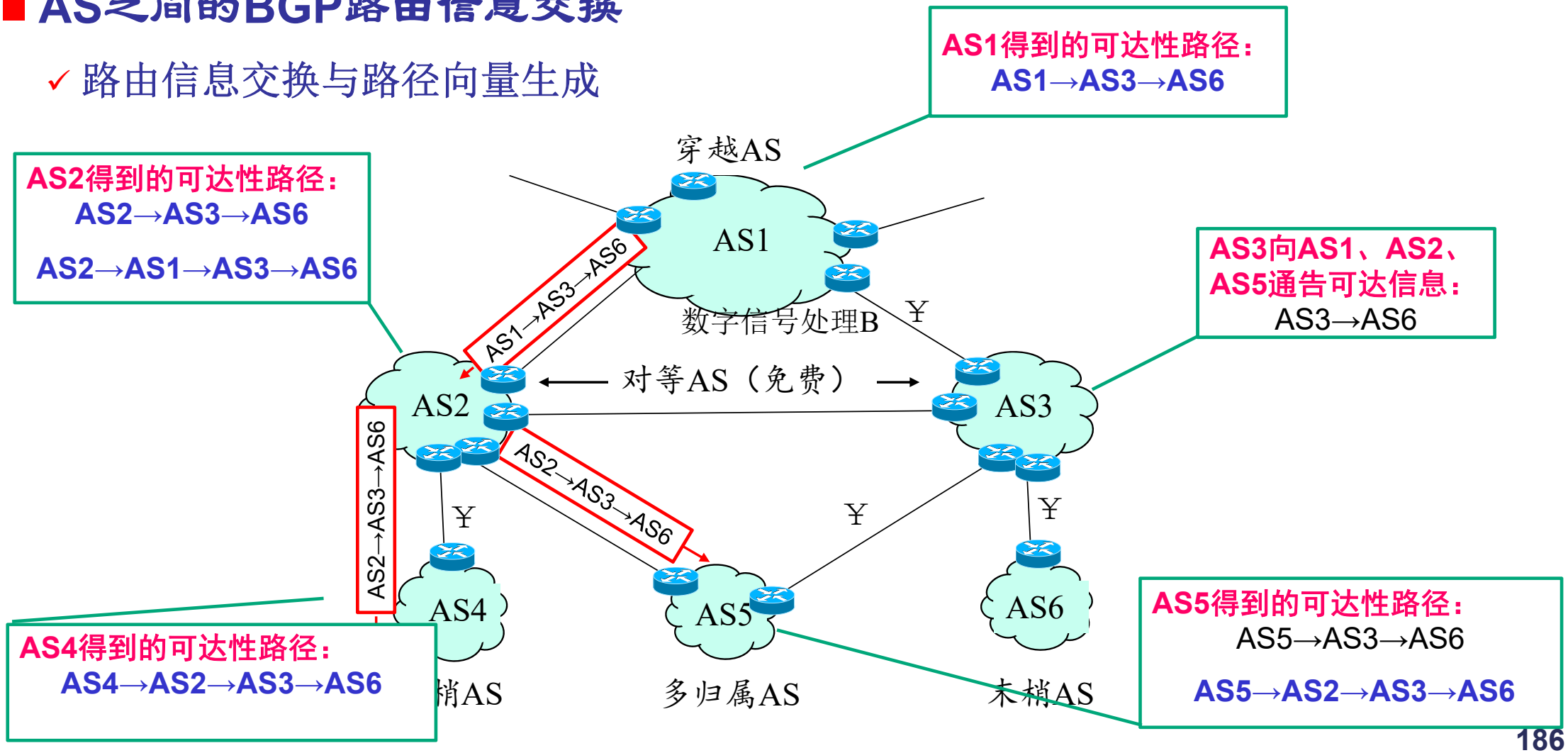
AS之间的BGP路由信息交换

- ✓ 路由信息交换与路径向量生成



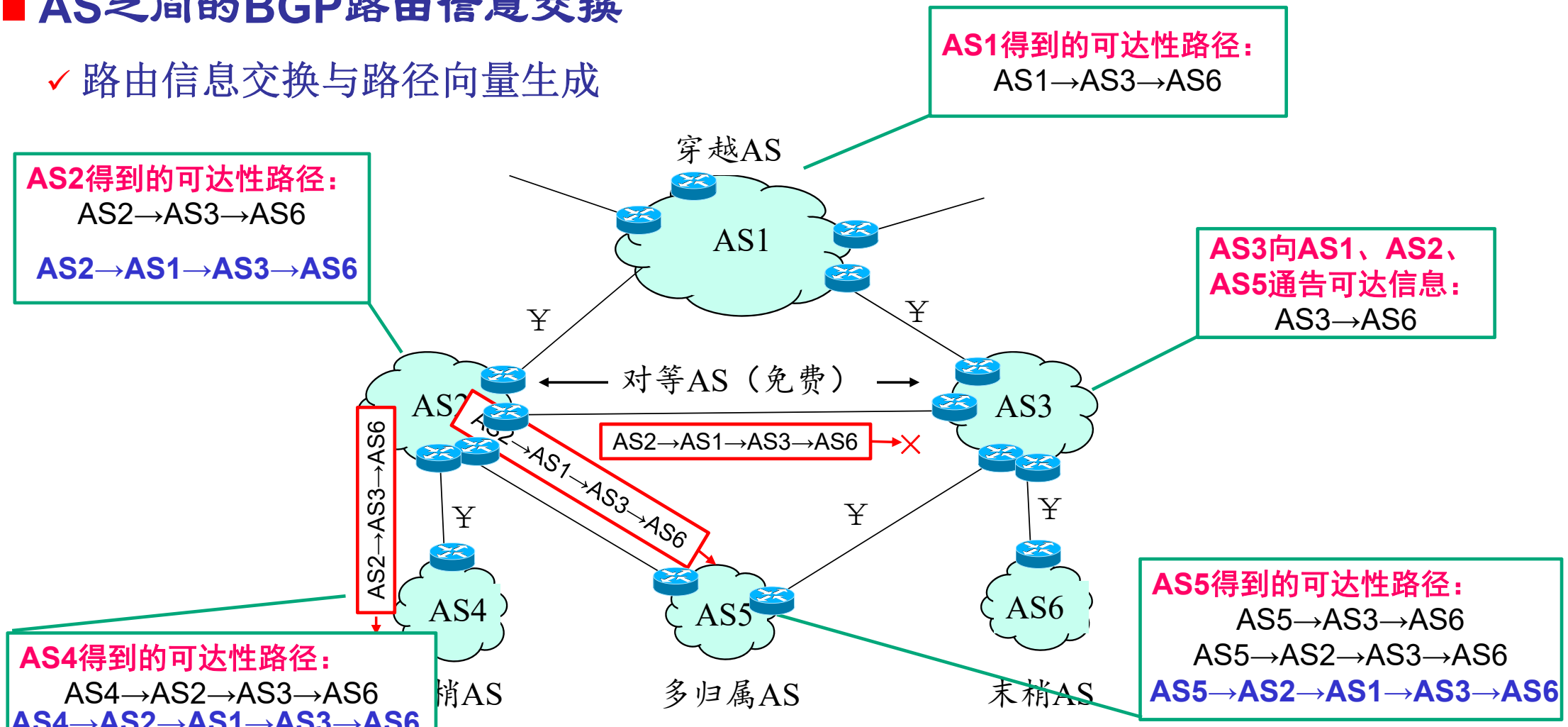
AS之间的BGP路由信息交换

- ✓ 路由信息交换与路径向量生成



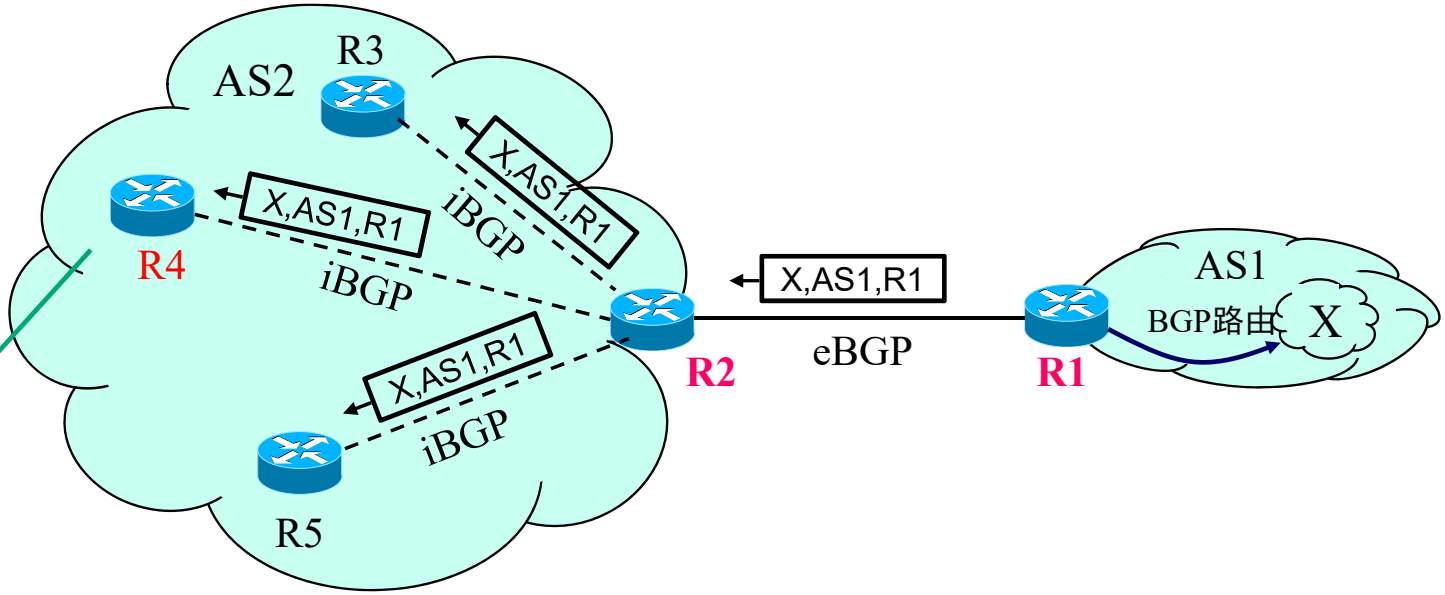
AS之间的BGP路由信息交换

✓ 路由信息交换与路径向量生成



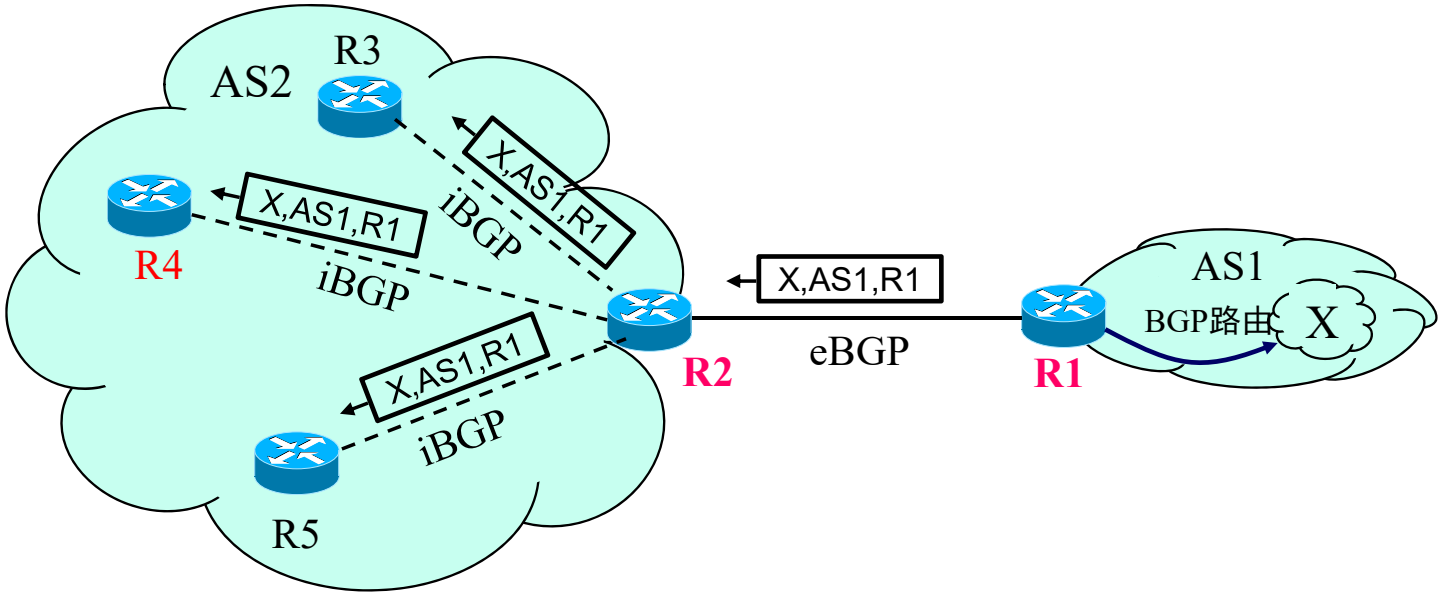
AS内部路由器路由表的建立

✓ AS内部路由器构建路由表时如何考虑BGP路由？



R4在收到今R1可以到达网络X的BGP路由信息后如何构建自己的路由表将数据报发送给网络X中的主机？

AS内部路由器路由表的建立



- ✓ 第一步：将收到的BGP路由R1→X的起点改为R2：

  R2→R1→X

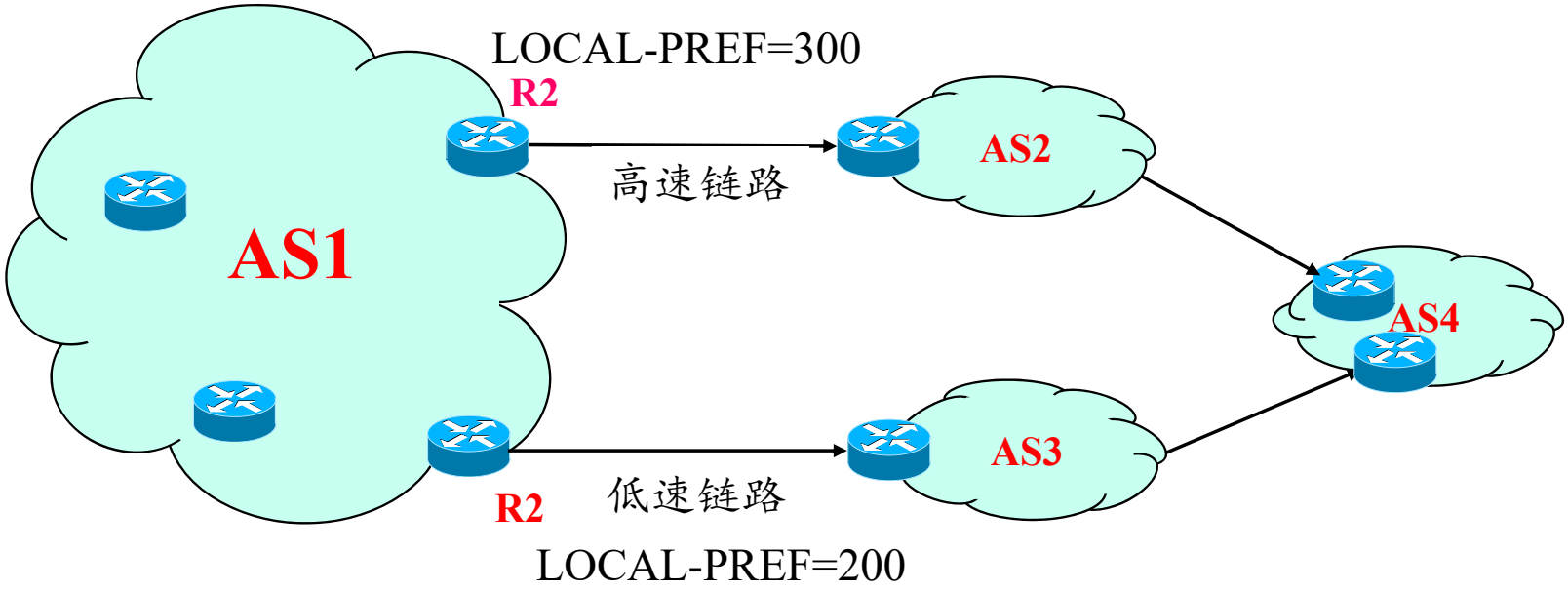
- ✓ 第二步：R4通过内部网关协议查找从R4到R2的下一跳路由器R3：

  R4→R3 ----?----→R2→R1→X

- ✓ 第三步：R3通过内部网关协议查找从R3到R2的下一跳路由器R2：

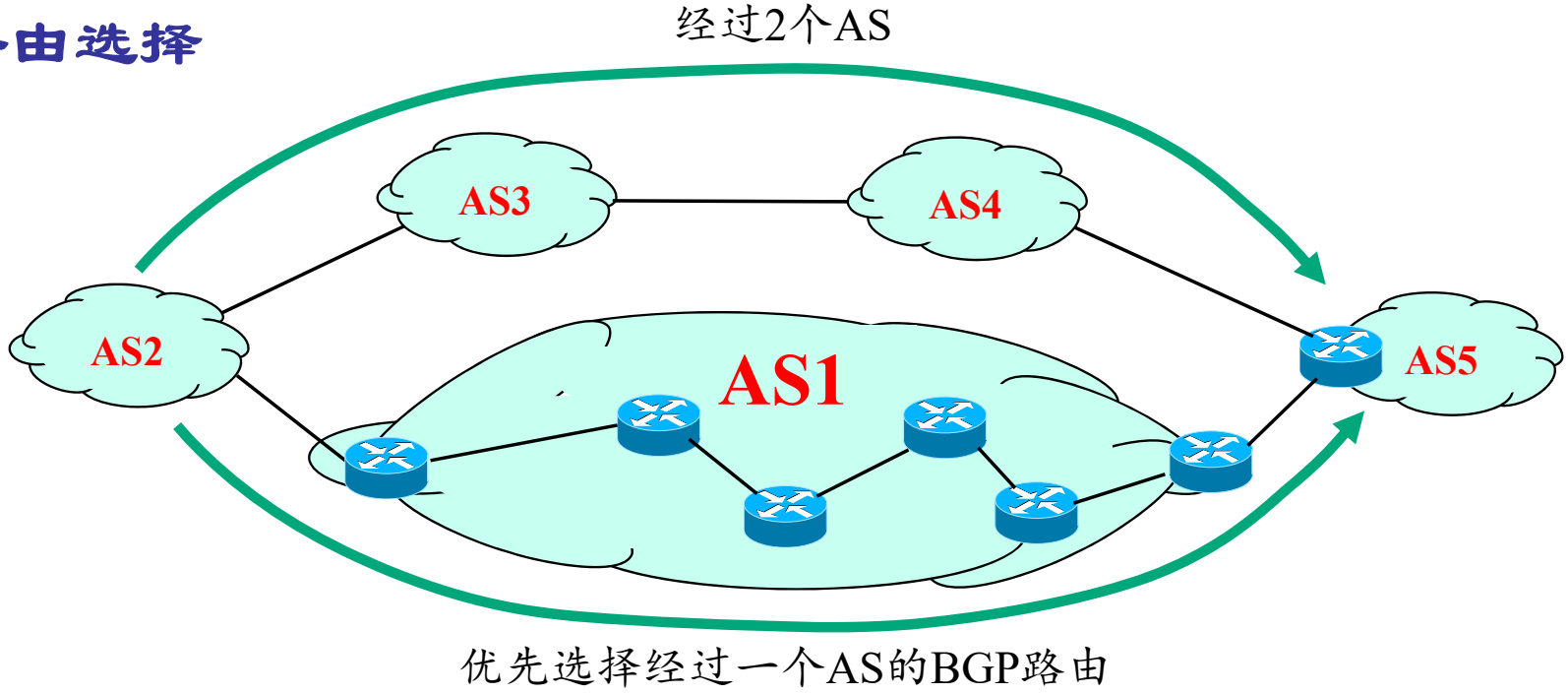
  R4→R3→R2→R1→X

BGP路由选择



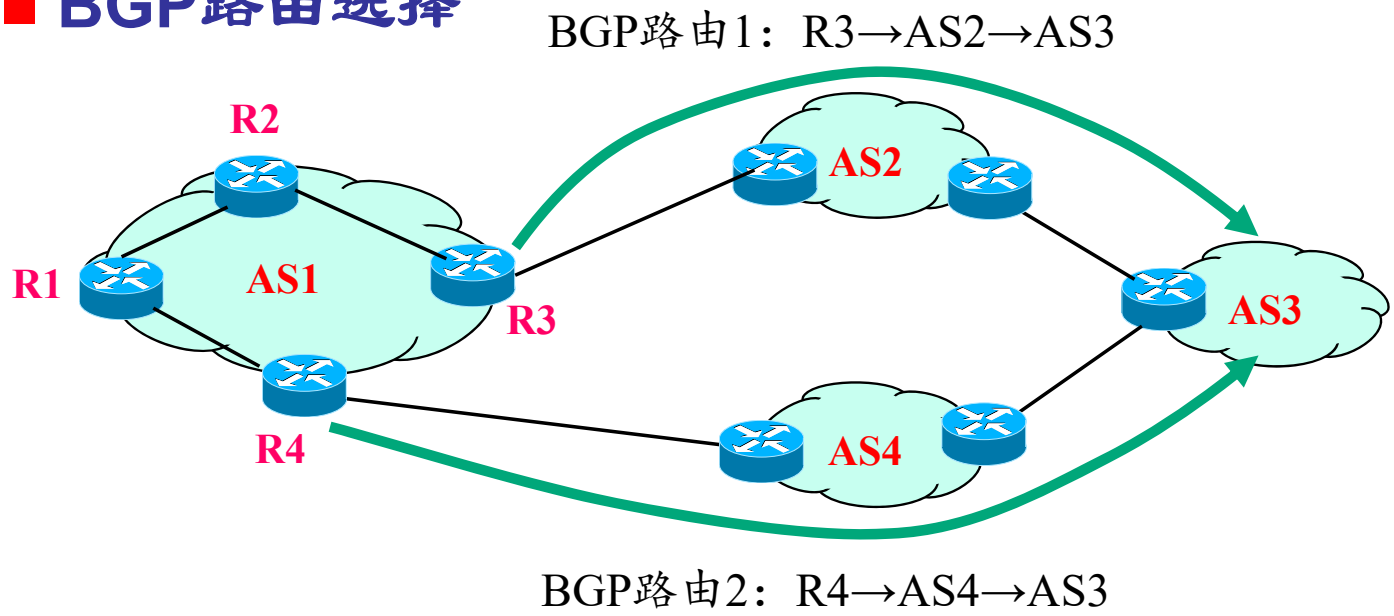
✓ 1. 首先选择本地偏好值高的BGP路由（策略优先）。

BGP路由选择



- ✓ 1. 首先选择本地偏好值高的BGP路由（策略优先）。
- ✓ 2. 选择跳数最少的路由（不一定是最佳路由）。

■ BGP路由选择

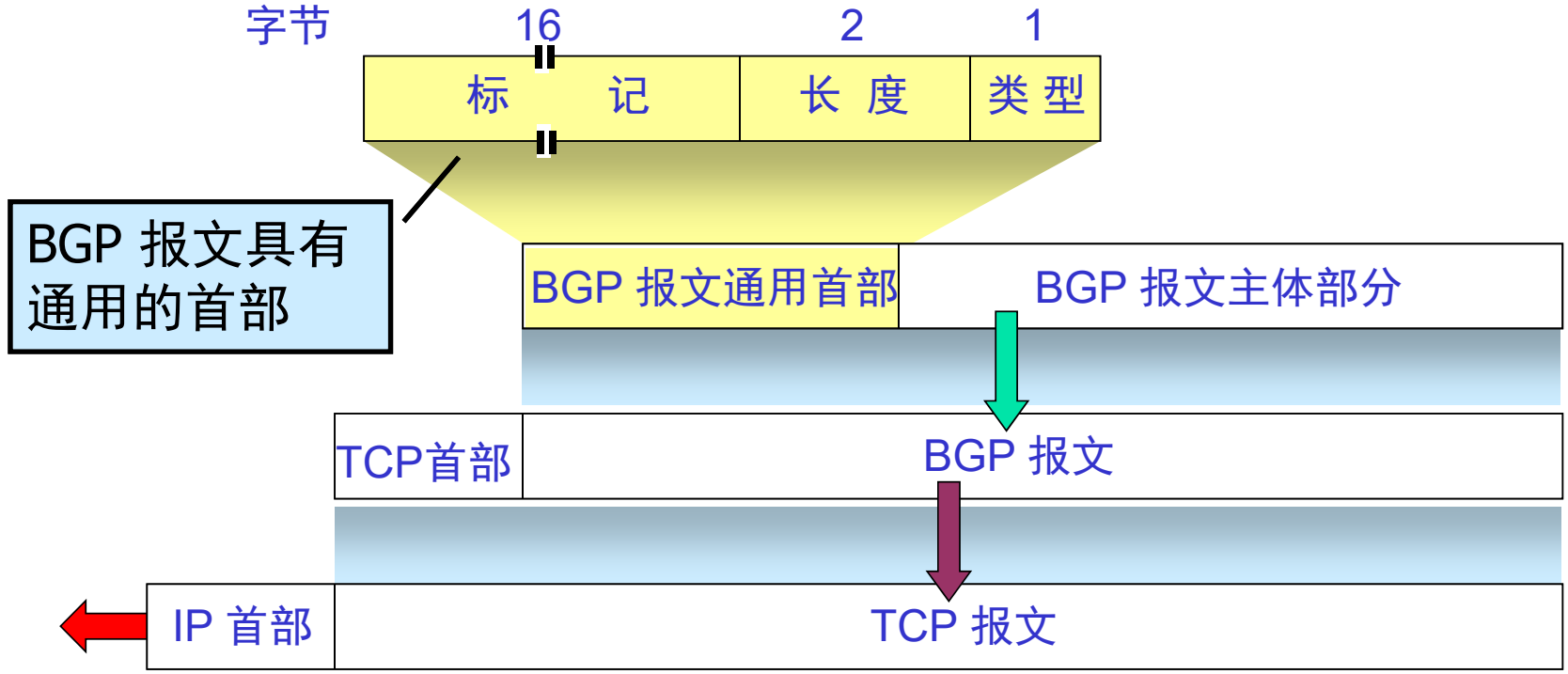


- 让分组尽快转发出去。本质是执行内部网关协议的过程。
- 对于R1，选择BGP路由1。
- 对于R2，选择BGP路由2。

- ✓ 1. 首先选择本地偏好值高的BGP路由（策略优先）。
- ✓ 2. 选择跳数最少的路由（不一定是最佳路由）。
- ✓ 3. 使用热土豆路由选择算法选择路由。
- ✓ 4. 选择BGP标识符数字最小的路由，如果是具有多个接口的路由器（有多个IP地址），选择IP地址中值最大的一个。

BGP 报文

- BGP通过TCP协议交换路由信息。



标记： 鉴别收到的BGP报文。不用时置为全1

长度： 以字节为单位包括首部的BGP报文长度。取值：19～4096.

类型： 1-4，分别对应一种BGP报文。

■ BGP-4报文的四种类型

(1) **打开(OPEN)报文：**用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系。如果邻站接受这种邻站关系，以KEEPALIVE报文响应。

(2) **更新(UPDATE)报文：**用来通告并增加新路由，以及列出要撤消的多条路由。

(3) **保活(KEEPALIVE)报文：**用来确认建立连接和周期性地证实邻站关系（通常间隔30秒）。保活报文只有19字节。

(4) **通知(NOTIFICATION)报文：**用来发送检测到的差错。

第五节 英特网的路由选择协议

5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

5.2 两种常用路由选择算法

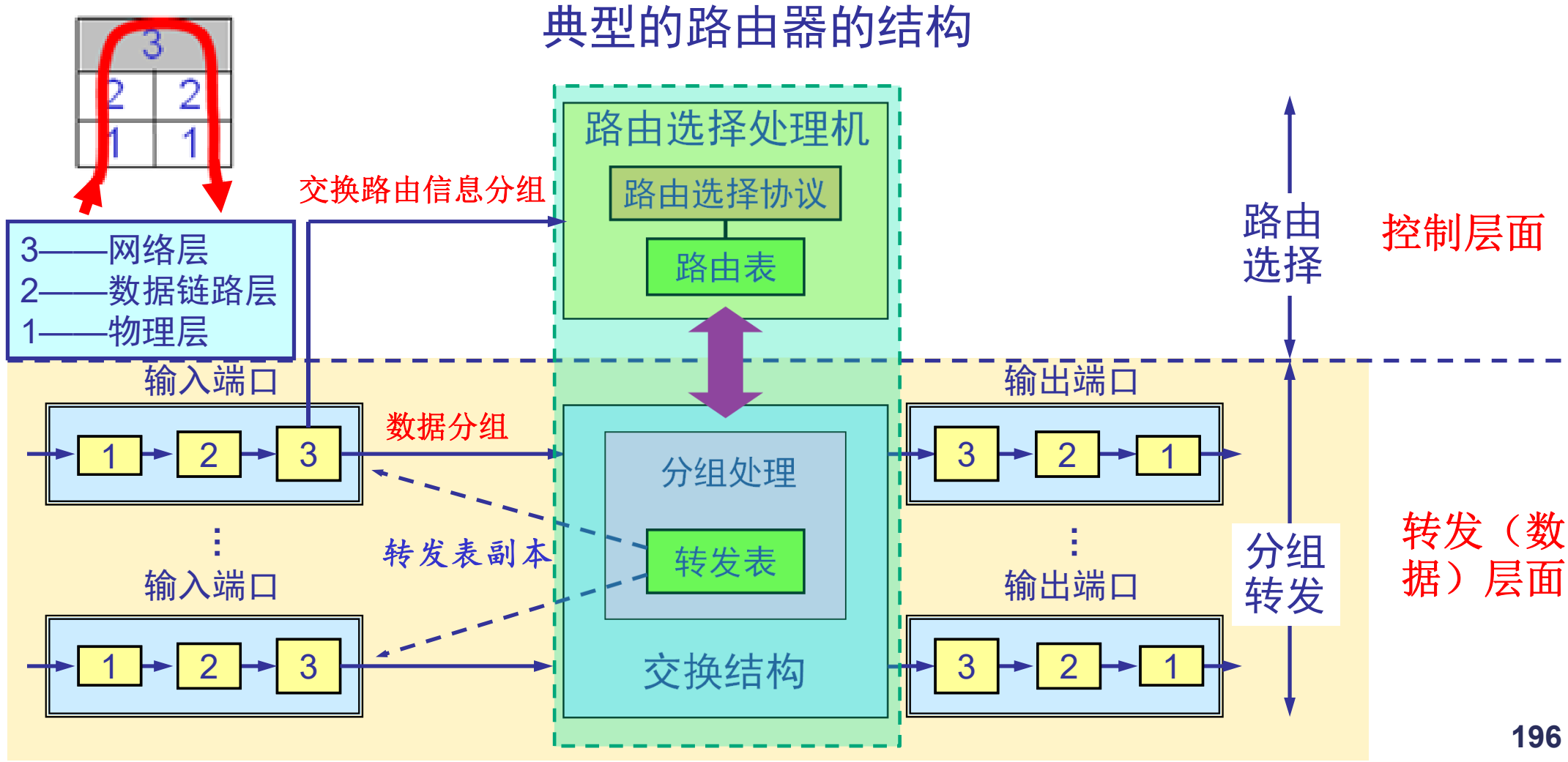
5.3 内部网关协议-RIP

5.4 内部网关协议-OSPF

5.5 外部网关协议-BGP

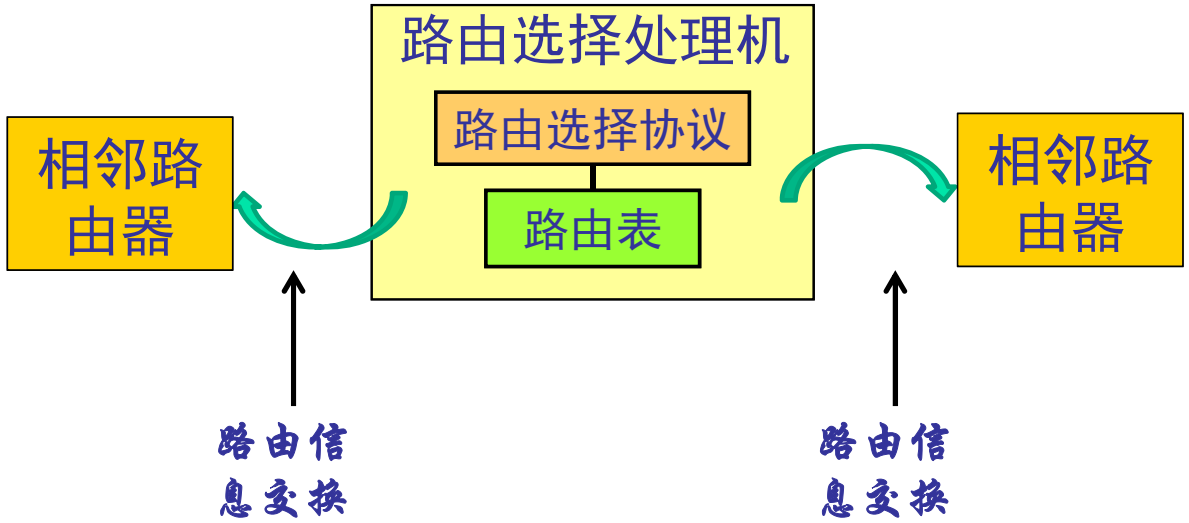
5.6 路由器

■ 典型的路由器的结构


典型的路由器的结构
3
2 2
1 1
3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
交换路由信息分组
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
路由选择
控制层面
输入端口
数据分组
1 2 3
分组处理
转发表
转发表副本
交换结构
输出端口
3 2 1
分组转发
转发（数据）层面

路由选择部分

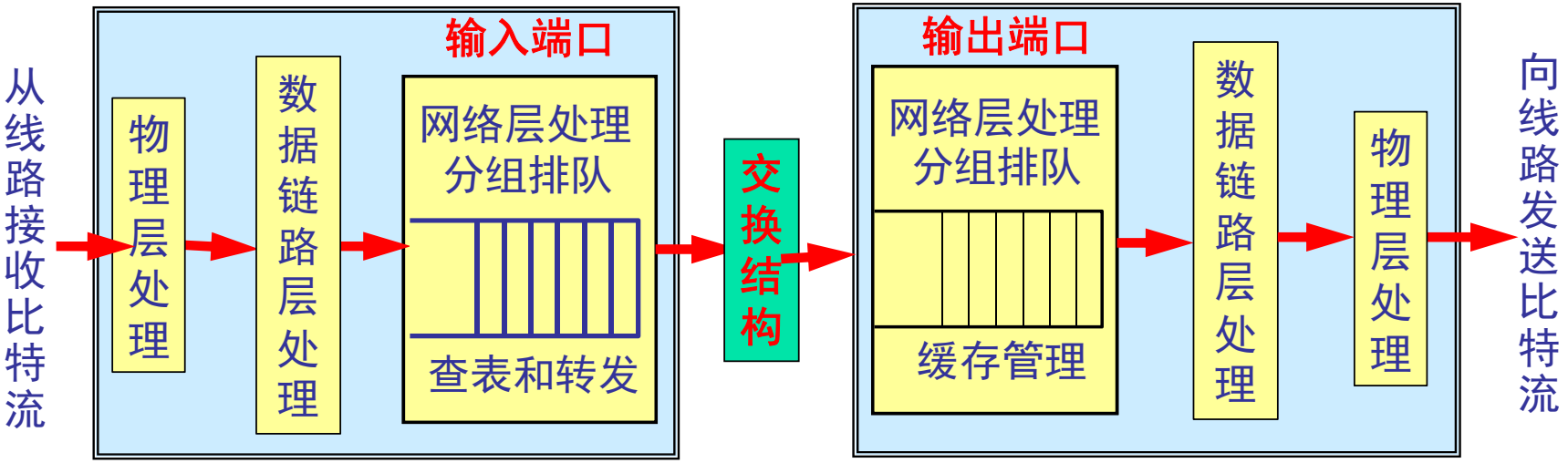
- **路由选择部分**：根据所选定的路由选择协议构造出路由表，同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表。



分组转发部分

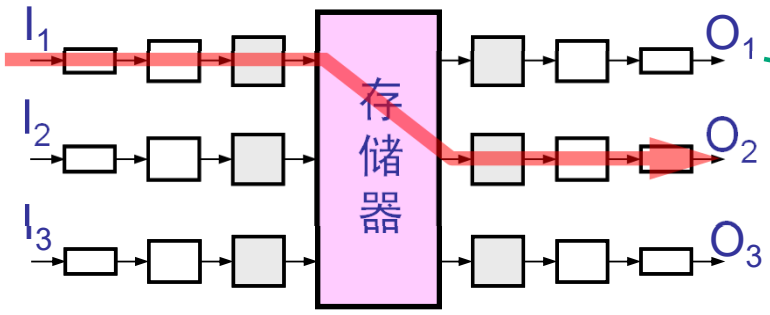
分组转发部分：

- ✓ **输入端口**：物理层进行比特的接收和发送。数据链路层按链路层协议接收帧，去掉帧的首部和尾部，将其送往网络层的队列中排队等待处理。排队等待会产生一定的时延。
- ✓ **输出端口**：交换结构传送过来的分组先缓存。数据链路层处理模块将分组加上链路层的首部和尾部，交给物理层后送往线路。
- ✓ **交换结构**：将分组从适当的端口从输入端口转发到输出端口。



■ 交换结构

■ 交换结构的三种类型：



存储器型

类比：路由器是一个 “快递中转站”，存储器是“共享仓库”，输入端口是 “快递收件口”，输出端口是 “快递发件口” —— 所有收件口收到的快递（数据包）都先放进仓库，再由调度员（CPU / 控制器）按地址分配到对应的发件口，最终送出。

■ 存储器型：

✓ 当路由器的某个输入端口收到一个分组时，就用中断方式通知路由选择处理机。然后分组就从输入端口复制到存储器中。

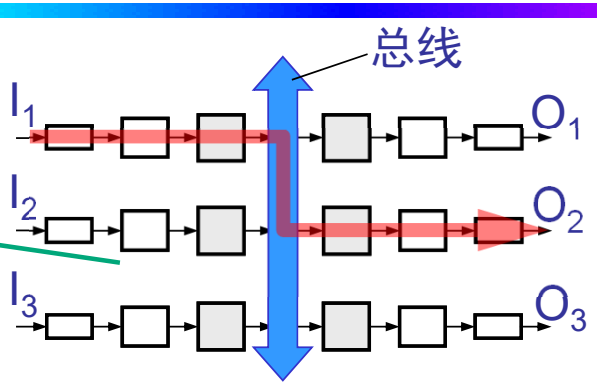
✓ 路由器处理机从分组首部提取目的地址，查找路由表，再将分组复制到合适的输出端口的缓存中。

“中断方式” 是计算机硬件（路由器输入端口）与处理机之间的一种**异步通信机制——硬件遇到需要处理机介入的事件时，主动 “打断” 处理机当前的工作，让处理机优先处理这个紧急事件，处理完后再回到原来的工作。**

类比：你（处理机）正在办公室写报告（执行常规任务），前台同事（输入端口）突然敲门（触发中断）说 “有个紧急快递要你签收（收到分组）”，你停下报告（暂停当前任务），去签收并确认快递要送哪里（处理中断事件），处理完再回来写报告（恢复原任务）。

交换结构

交换结构的三种类型：



总线型

- **总线型**
  - ✓ 数据报从输入端口通过共享的总线直接传送到合适的输出端口，而不需要路由选择处理机的干预。
  - ✓ 每一个要转发的分组都要通过这一条总线，因此路由器的转发带宽就受总线速率的限制。

类比：路由器是“快递中转站”，共享总线是“中转站内部的高速传送带”，每个输入端口是“收件口”，输出端口是“发件口”——收件口收到快递（数据包）后，先在本地核对地址（转发决策），再直接放到传送带上，发件口从传送带上拾取属于自己的快递并送出，无需先放进“共享仓库”（中央存储器）。

1. 输出端口的决策（该发往哪个端口）怎么来？

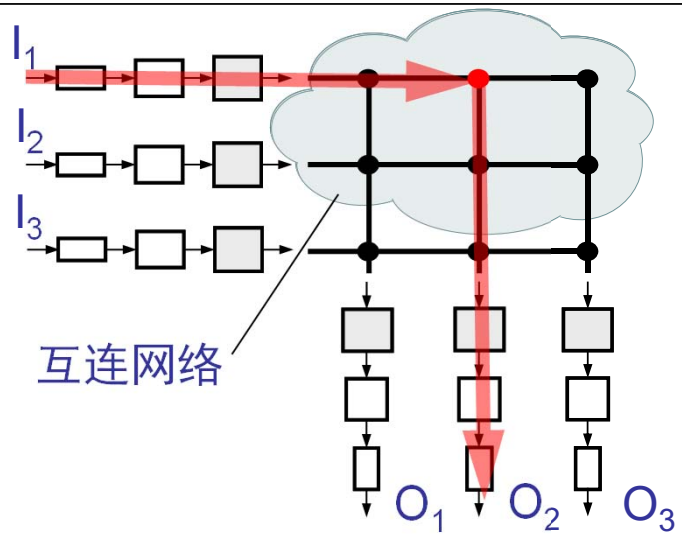
2. 输出端口怎么识别“属于自己”的分组？

答案的核心是：**决策依赖“端口本地的转发表副本”（由控制层面提前同步），识别依赖“分组携带的端口标识”（传输时附加）**，全程无需路由选择处理机实时介入.

交换结构

- **互联网络型：**
  - ✓ 它有2N条总线，可以使N个输入端口和N个输出端口相连接。
  - ✓ 当输入端口收到一个分组时，就将它发送到与该输入端口相连的水平总线上。
  - ✓ 若通向所要转发的输出端口的垂直总线是空闲的，则在这个结点将垂直总线与水平总线接通，然后将该分组转发到这个输出端口。
  - ✓ 但若该垂直总线已被占用（有另一个分组正在转发到同一个输出端口），则后到达的分组就被阻塞，必须在输入端口排队。

类比：路由器是“超大型快递中转站”，互联网络是“中转站内部的智能分拣网络”（由无数条专用传送带和分拣节点组成），每个输入端口（收件口）收到快递后，直接通过专属通道送到对应输出端口（发件口）的分拣节点，无需共享传送带或仓库——本质是“点对点直达，无共享瓶颈”。但如果输出端口已经有快递在分拣，就要暂时等待。



互连网络型

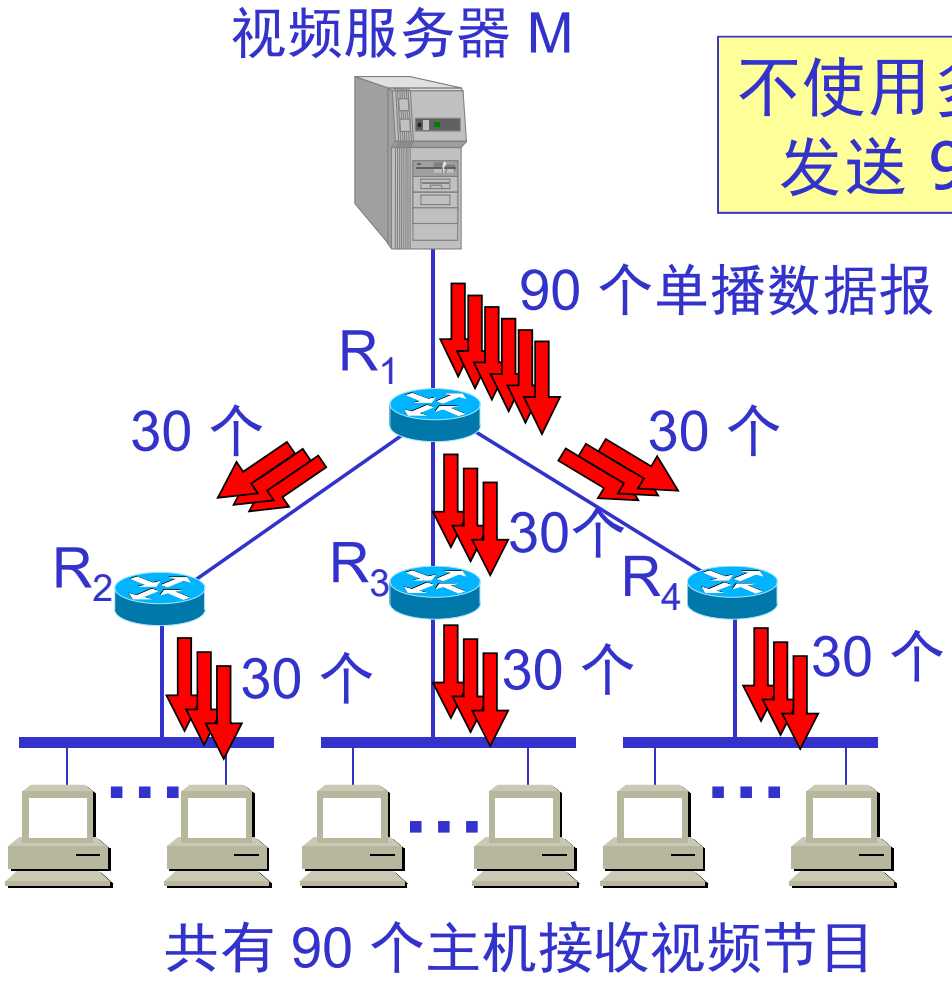
第六节 IP多播

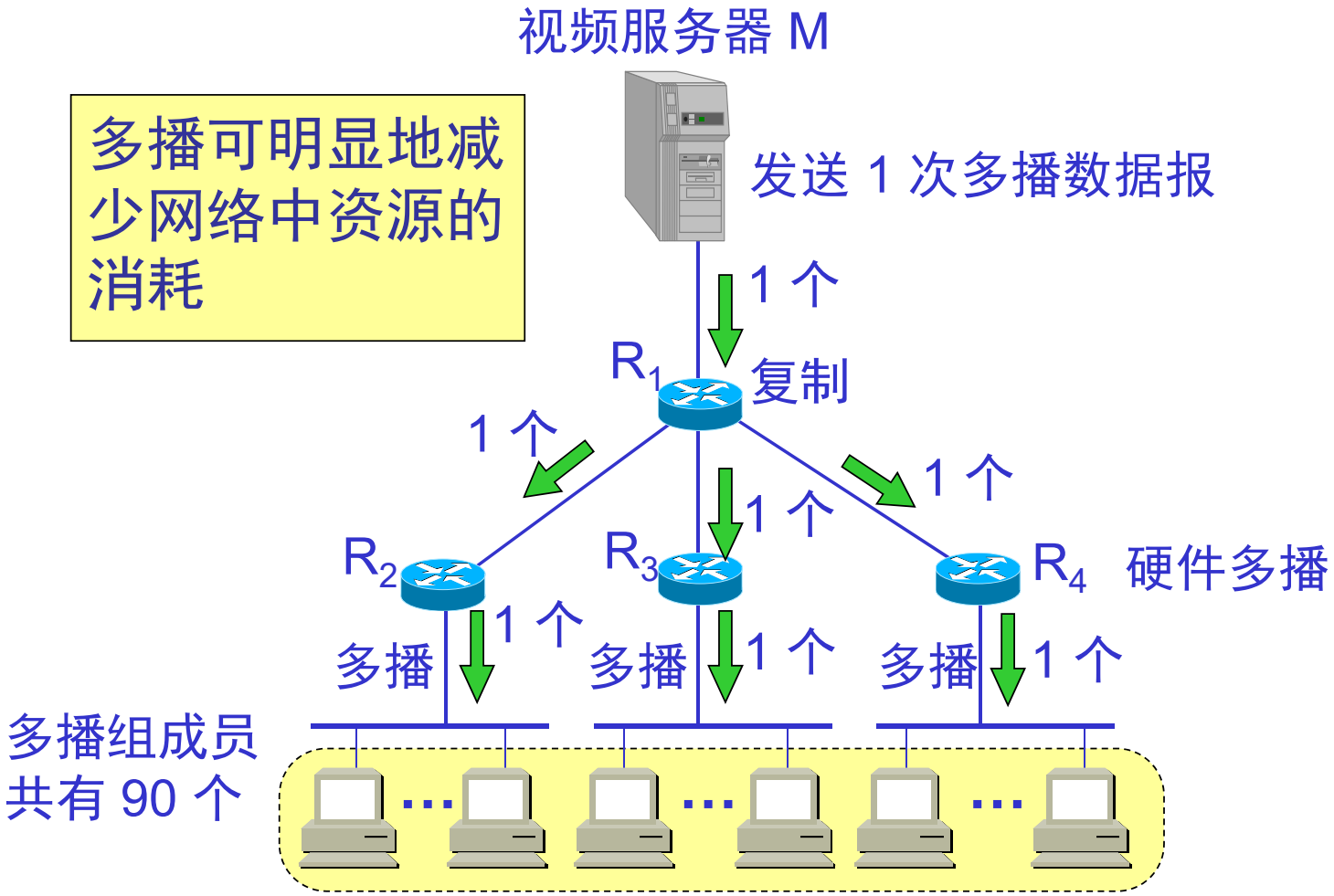
6.1 多播的必要性

6.2 局域网上进行硬件多播

6.3 网际组管理协议IGMP

6.4 多播路由选择协议


视频服务器 M
不使用多播时需要
发送 90 次单播
90 个单播数据报
R1
30 个
30 个
30 个
R2
R3
R4
30 个
30 个
30 个
共有 90 个主机接收视频节目


视频服务器 M
多播可明显地减少网络中资源的消耗
发送 1 次多播数据报
1 个
复制
R1
1 个
1 个
1 个
R2
R3
R4
硬件多播
1 个
1 个
1 个
多播
多播
多播
多播组成员
共有 90 个

6 IP多播

——6.1 多播的必要性

- **IP多播（多址广播或组播）**：是一种在英特网上进行的多播。允许一台或多台主机（多播源）发送单一数据报到多台主机（一次的，同时的）的TCP/IP网络技术。多播作为一点对多点的通信，是节省网络带宽的有效方法之一。
- **多播路由器**：能够运行多播协议的路由器。
- **IP 多播的一些特点**：

(1)多播使用组地址——IP使用D类地址支持多播。多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。

(2) 动态的组成员。

(3)本局域网内部使用硬件进行多播。

- **多播数据报**：目的地址为多播组地址（D类地址），首部协议字段值为2，即标识使用网际组管理协议（IGMP）。
- **D类IP地址**：首部为1110的IP地址。

范围：224.0.0.0-239.255.255.255

11100000.0.0.0-11101111.255.255.255

第六节 IP多播

6.1 多播的必要性

6.2 局域网上进行硬件多播

6.3 网际组管理协议IGMP

6.4 多播路由选择协议

6.2 在局域网上进行硬件多播

- 因特网号码指派管理局IANA拥有的以太网多播地址块范围：

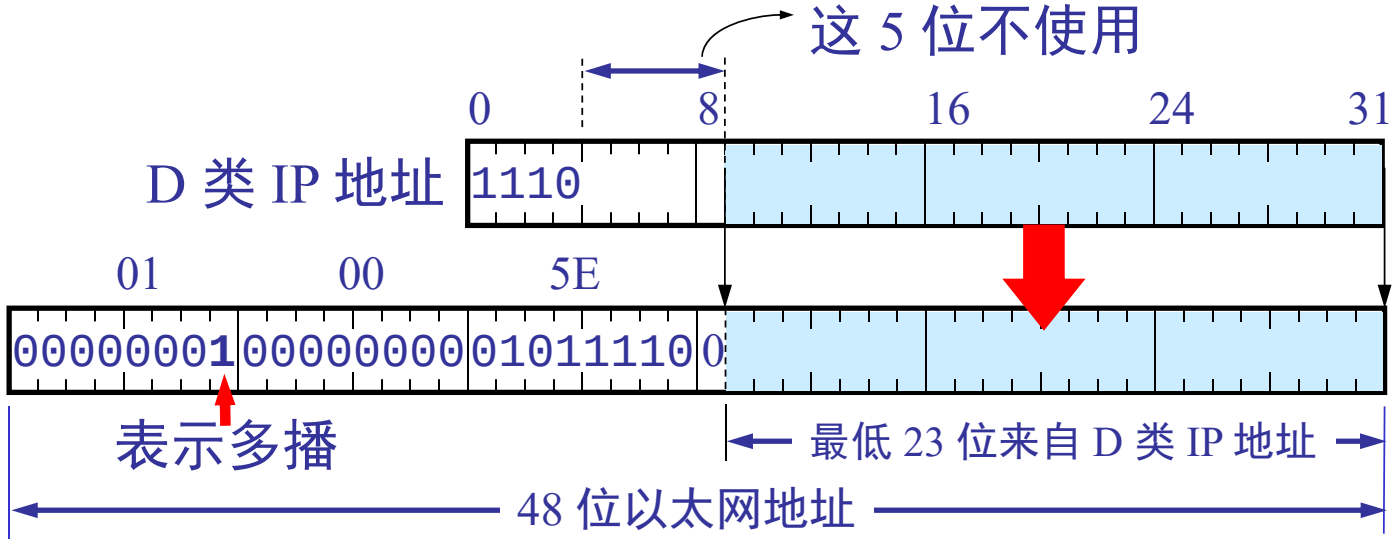
多播MAC地址左三字节不变

01-00-5E-00-00-00～01-00-5E-7F-FF-FF

第四字节高一位也不变

01111111

- 硬件多播需要把D类IP地址映射为以太网多播MAC地址。D类IP地址可供分配的有28位，前5位不能用来构成以太网硬件地址。
- 映射存在一对多。收到多播数据报的主机需要在IP层用软件过滤，把不是本机需要的数据报丢弃。



第六节 IP多播

6.1 多播的必要性

6.2 局域网上进行硬件多播

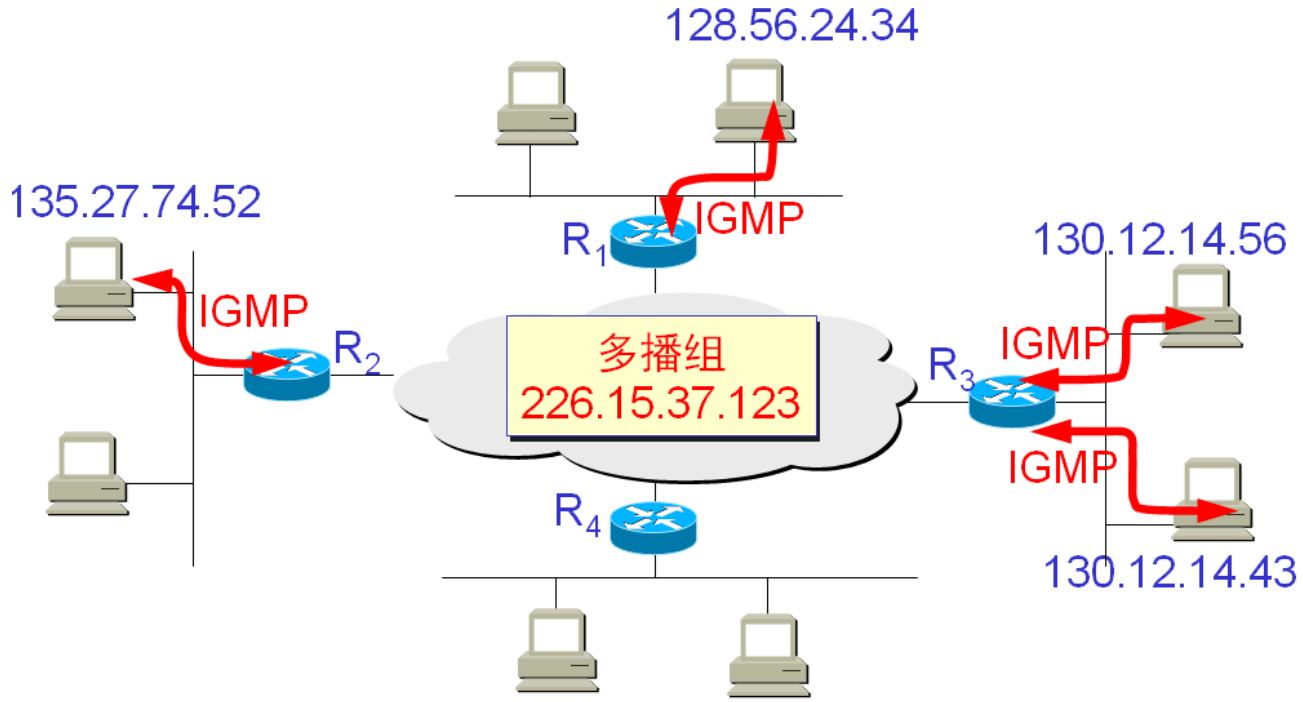
6.3 网际组管理协议IGMP

6.4 多播路由选择协议

6.3 网际组管理协议IGMP

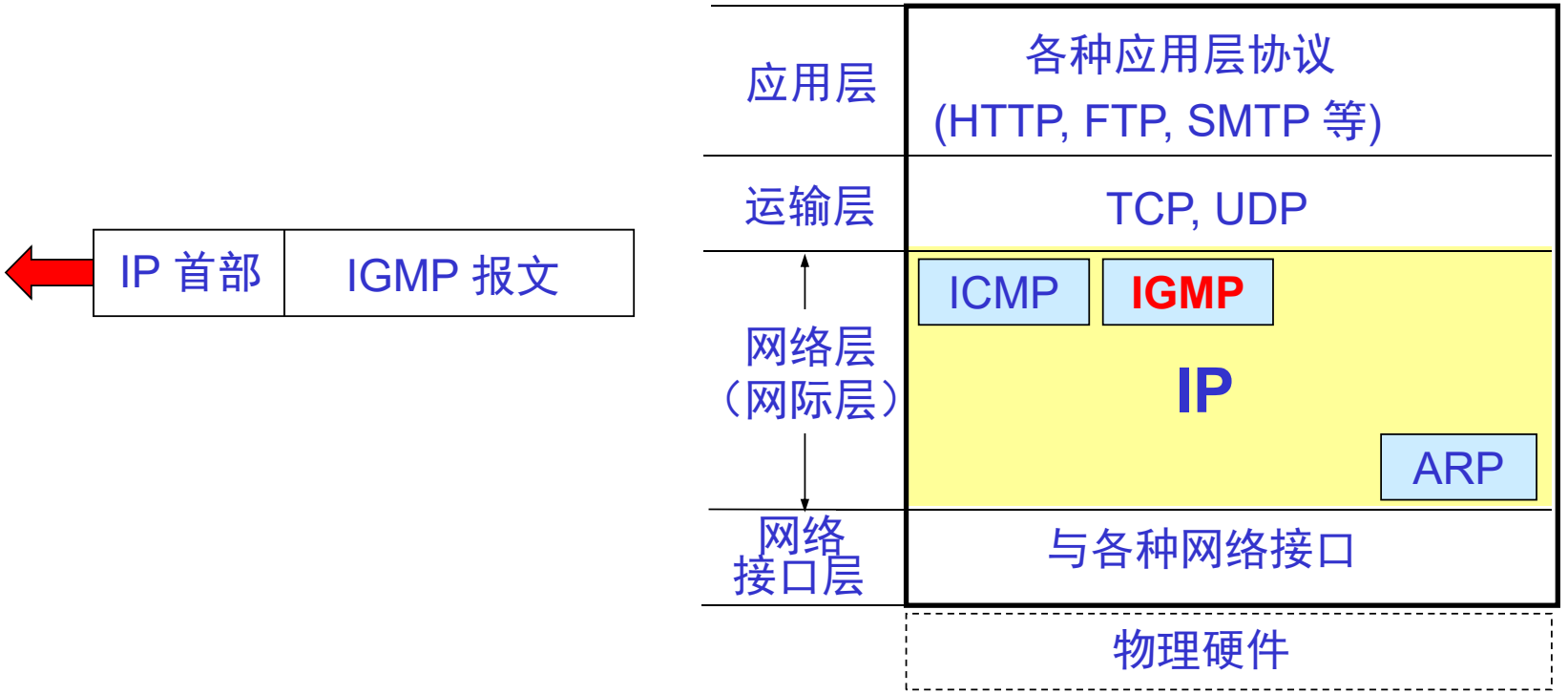
■ 多播组成员的管理

- 多播组的成员是动态的，路由器在转发多播数据报时怎么知道组成员信息呢？——网际组管理协议IGMP



6.3 网际组管理协议IGMP

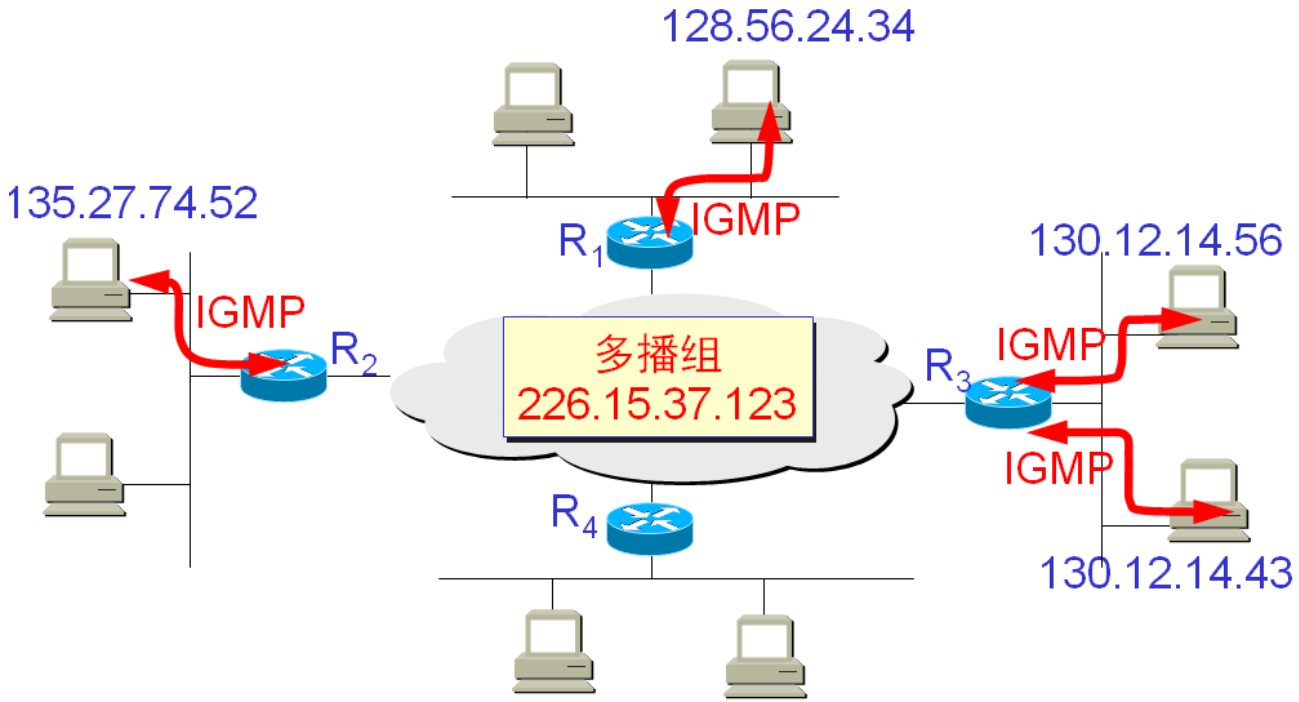
- **IGMP是网际协议IP的组成部分**
  - IGMP是在多播环境下使用的协议，它位于网际层。
  - IGMP使用IP数据报传递其报文（即IGMP报文加上IP首部构成IP数据报），但它也向IP提供服务。
  - 不把IGMP看成是一个单独的协议，而是属于网际协议IP的一个组成部分。



6.3 网际组管理协议IGMP

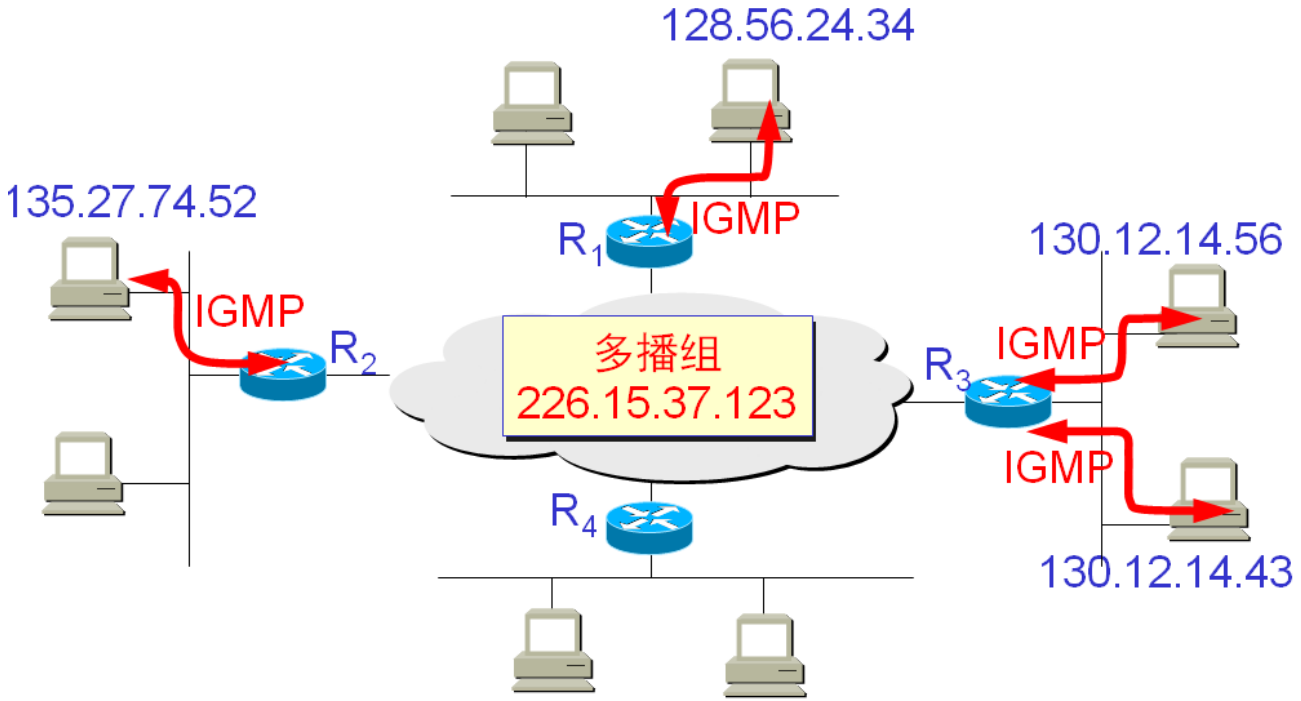
IGMP的本地属性

- IGMP并非在因特网范围内对所有多播组成员进行管理的协议。
- IGMP不知道IP多播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。
- IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个多播组。



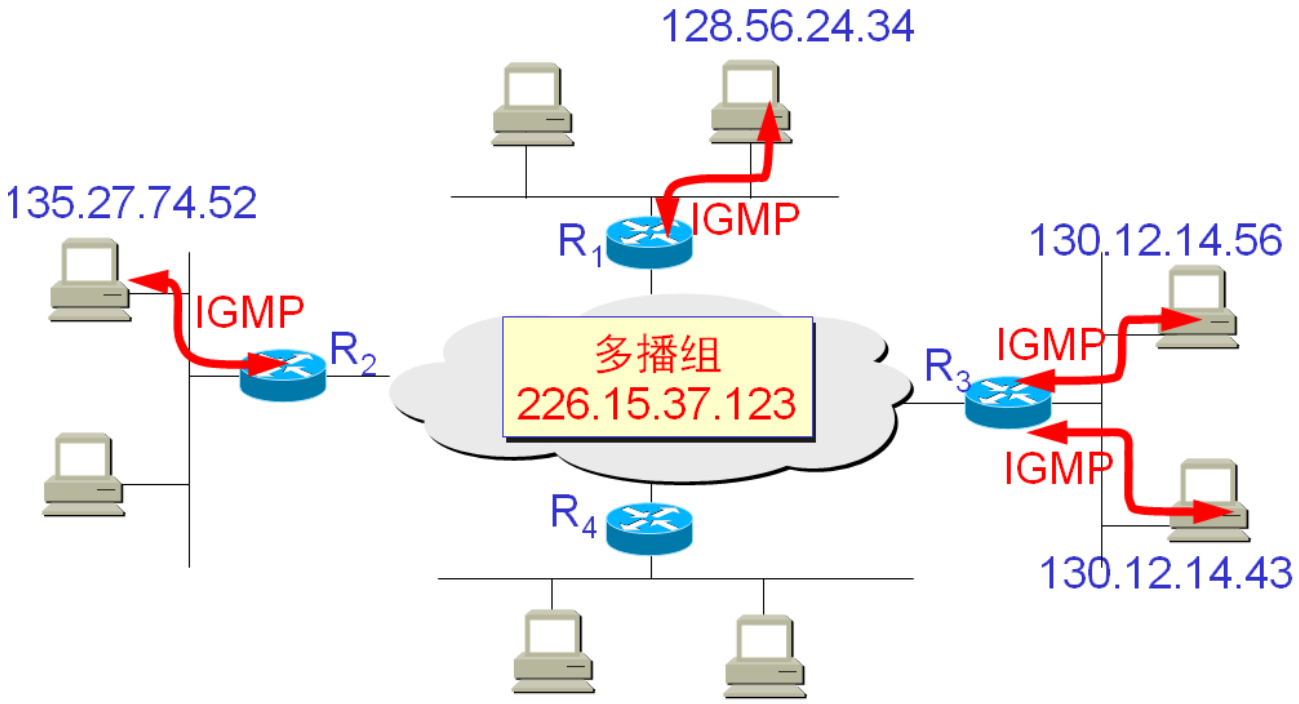
6.3 网际组管理协议IGMP

- **IGMP工作的两个阶段**
  - 当某个主机加入新的多播组时，该主机向多播组的多播地址发送IGMP报文，**声明自己要成为该组的成员**。本地的多播路由器收到IGMP报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他多播路由器。



6.3 网际组管理协议IGMP

- **IGMP工作的两个阶段**
  - 本地多播路由器**周期性地探询本地局域网上的主机**，以便知道这些主机是否还是组的成员。只要某个组有一个主机响应，就认为这个组是活跃的。但一个组在经过几次探询后仍没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他多播路由器。



第六节 IP多播

6.1 多播的必要性

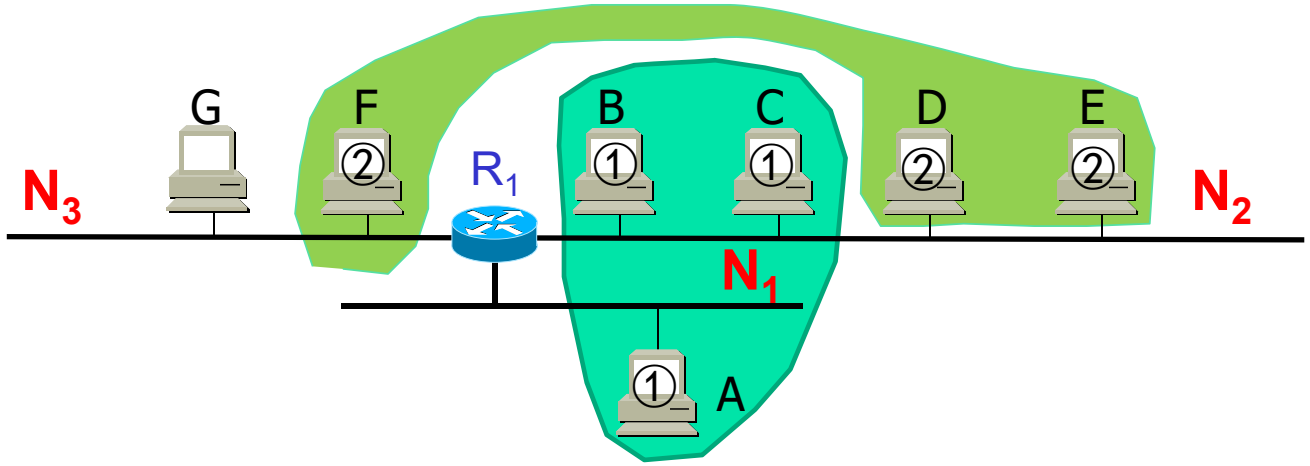
6.2 局域网上进行硬件多播

6.3 网际组管理协议IGMP

6.4 多播路由选择协议

6.4 多播路由选择协议

- 作用：使连接在局域网上的多播路由器和因特网上的其他多播路由器协同工作，以便把多播数据报用最小代价传送给所有的组成员。



✓ 多播数据报必须动态地适应多播组成员的变化（这时网络拓扑并没有变化）；
✓ 多播路由器在转发多播数据报时，不仅要考虑目的地址，还要考虑这个多播数据报从哪来，要到什么地方去（组成员所在网络）；
✓ 多播数据报可以由没有加入多播组的成员发起，也可以通过没有组成员的网络。

以上问题都要通过多播路由选择协议来解决

6.4 多播路由选择协议

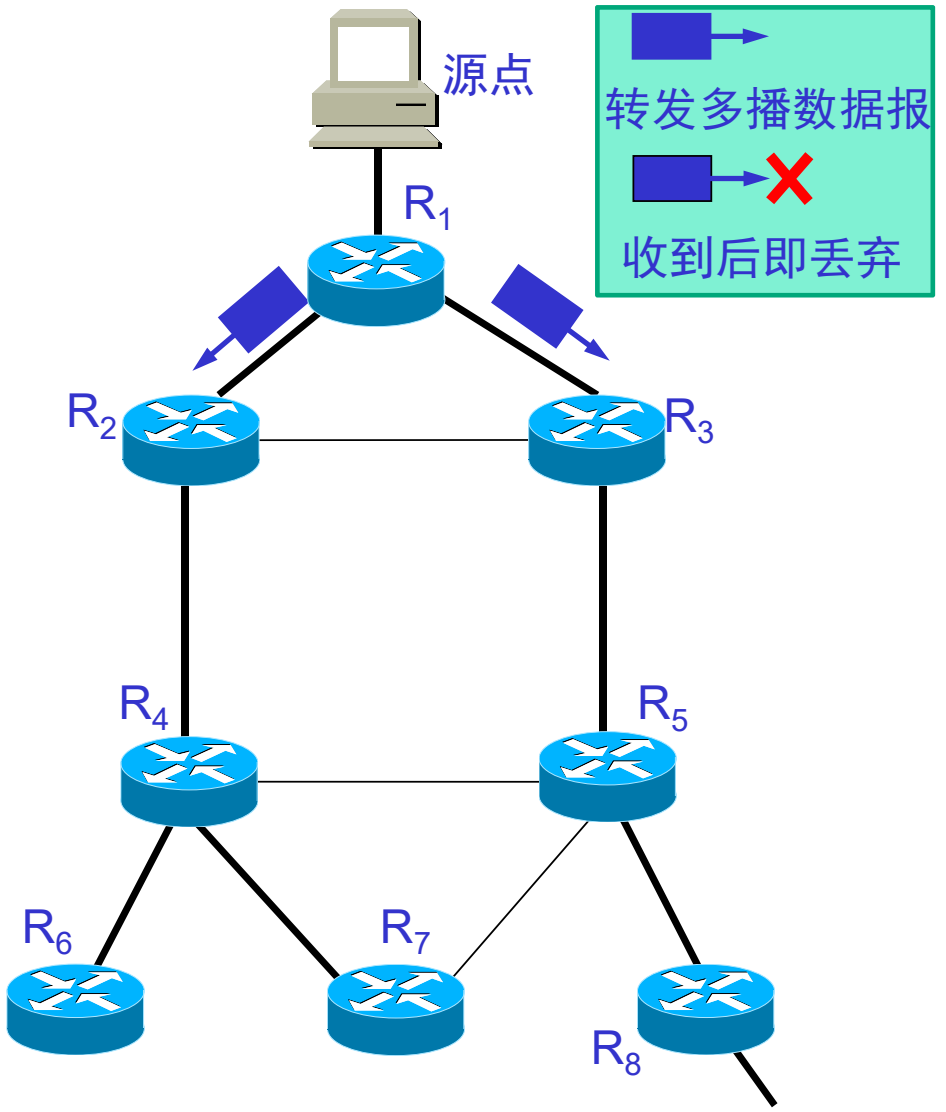
- IP多播路由选择协议是TCP/IP中的建议标准，尚未标准化。
- 一个多播组中的成员是动态变化的，随时会有主机加入或离开这个多播组。
- 多播路由选择实际上就是要找出以源主机为根结点的多播转发树。在多播转发树上的路由器不会收到重复的多播数据报。
- 不同的多播组对应于不同的多播转发树。同一多播组，对不同的源点也有不同的多播转发树。
- 常用的三种多播数据报转发方法：
  - 洪泛与剪除
  - 隧道技术（Tunneling）
  - 基于核心的发现技术

6.4 多播路由选择协议

■ 洪泛与剪除

- ✓ 适合于较小的多播组，且所有的组成员接入的局域网相邻接。
- ✓ 路由器转发多播数据报使用**洪泛法**（广播）。为了避免兜圈子，采用了**反向路径广播 RPB** (Reverse Path Broadcasting)策略：

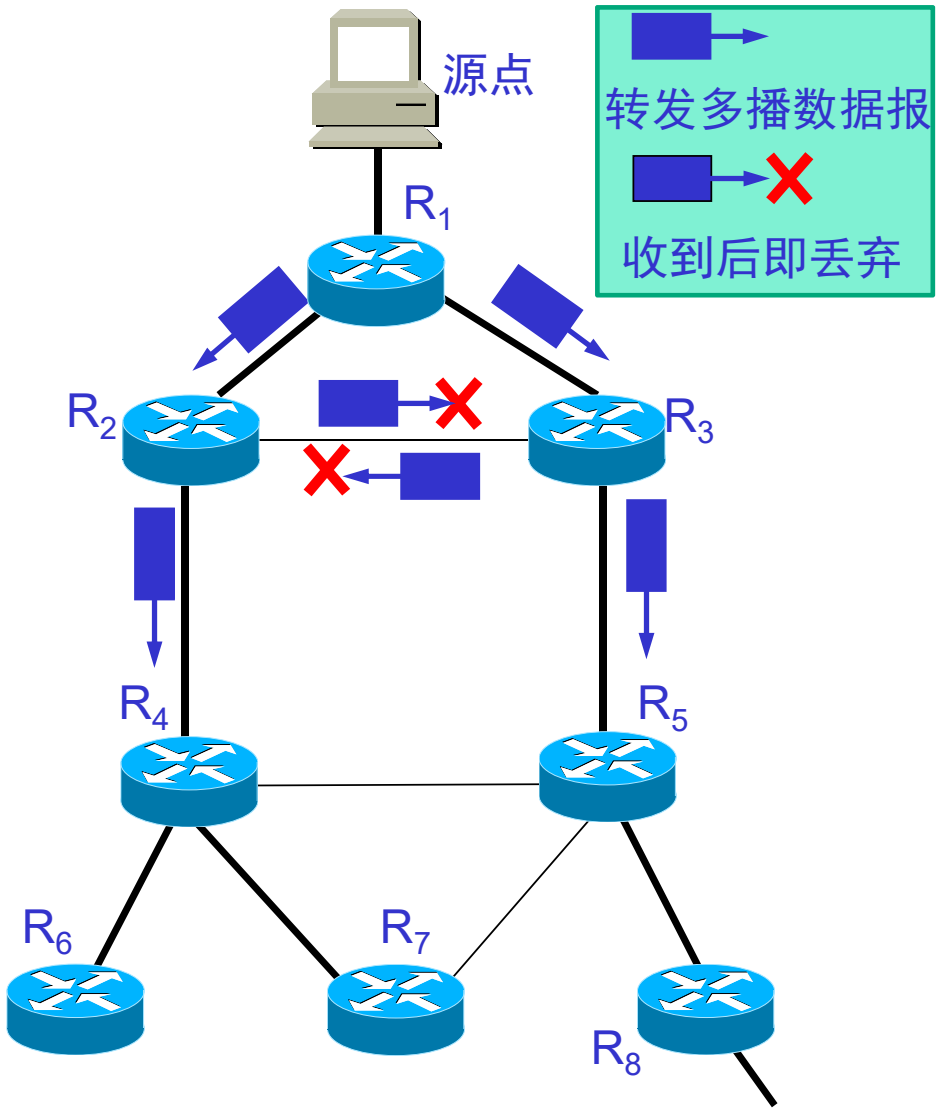
（1）路由器收到多播数据报时，通过反向搜索找到自本路由器到源点的最短路径上的第一个路由器，并检查该路由器是否是刚才发送多播数据报的路由器。



6.4 多播路由选择协议

- **洪泛与剪除**

（2）若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外），否则就丢弃而不转发。

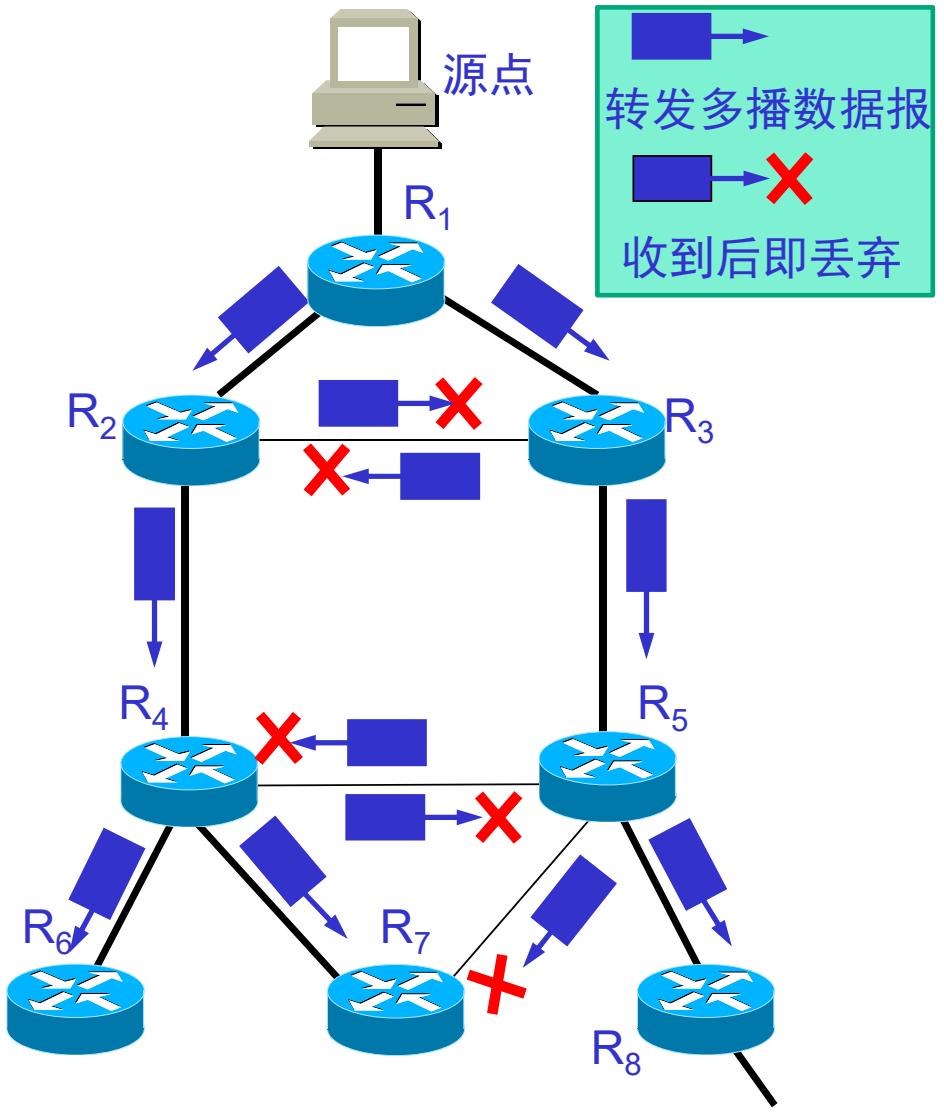


6.4 多播路由选择协议

- **洪泛与剪除**

（2）若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外），否则就丢弃而不转发。

（3）如果存在几条同样长度的最短路径，那么只能选择一条最短路径，选择的准则就是看这几条最短路径中的相邻路由器谁的IP地址最小。



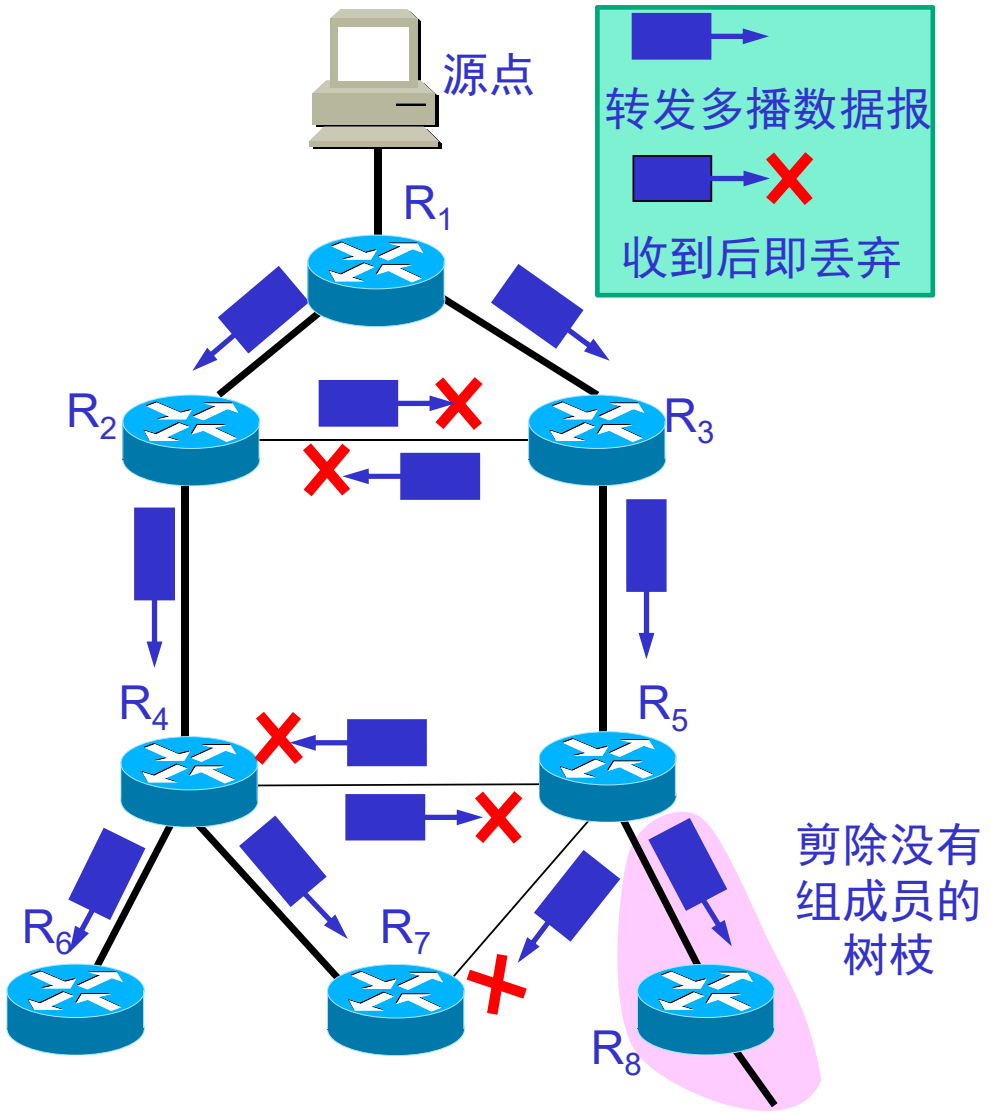
6.4 多播路由选择协议

■ 洪泛与剪除

（2）若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外），否则就丢弃而不转发。

（3）如果存在几条同样长度的最短路径，那么只能选择一条最短路径，选择的准则就是看这几条最短路径中的相邻路由器谁的IP地址最小。

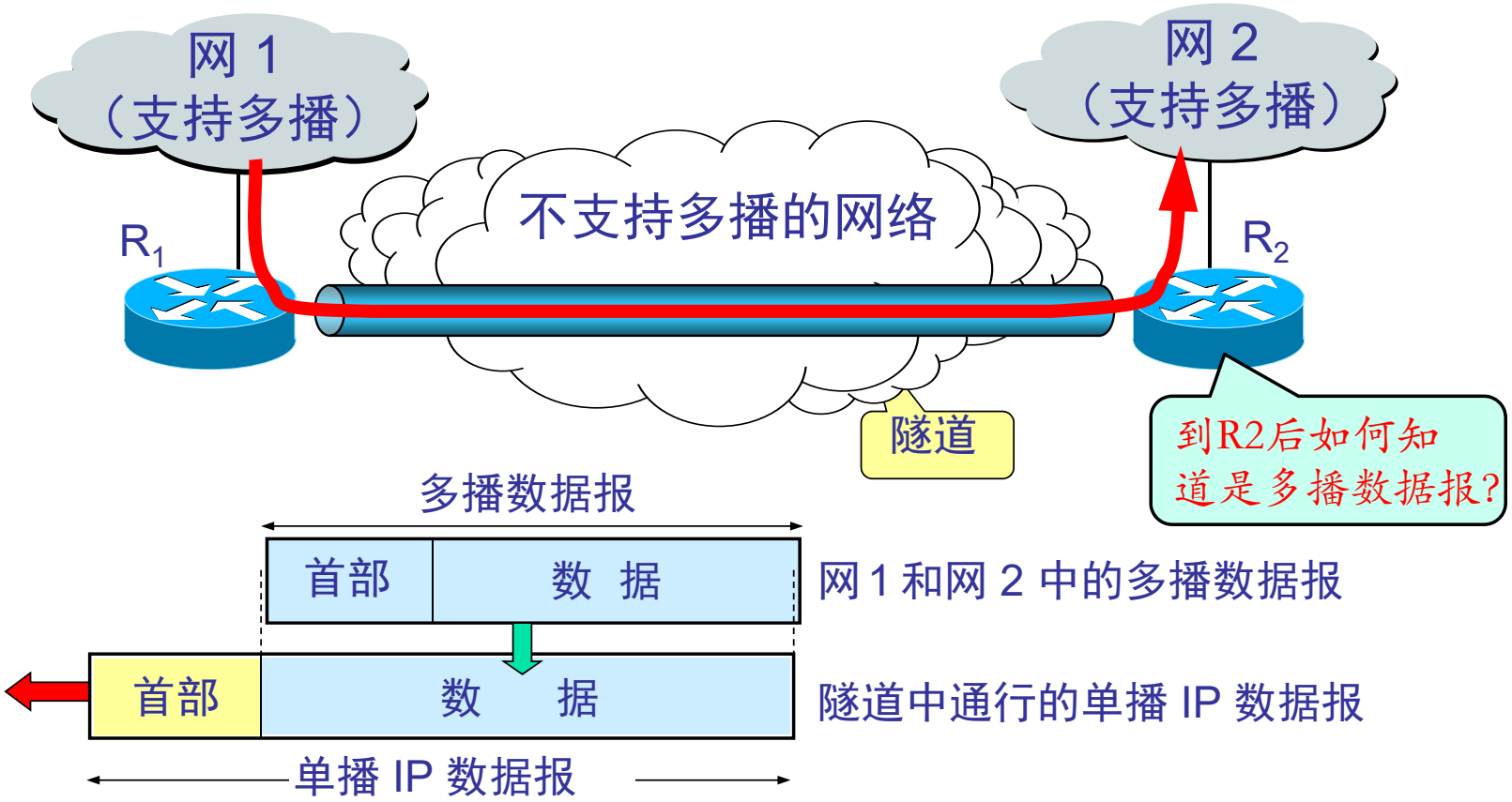
（4）如果在多播转发树上的某个路由器发现它的下游树枝已没有多播组成员，则把它和下游树枝一起**剪除**。



6.4 多播路由选择协议

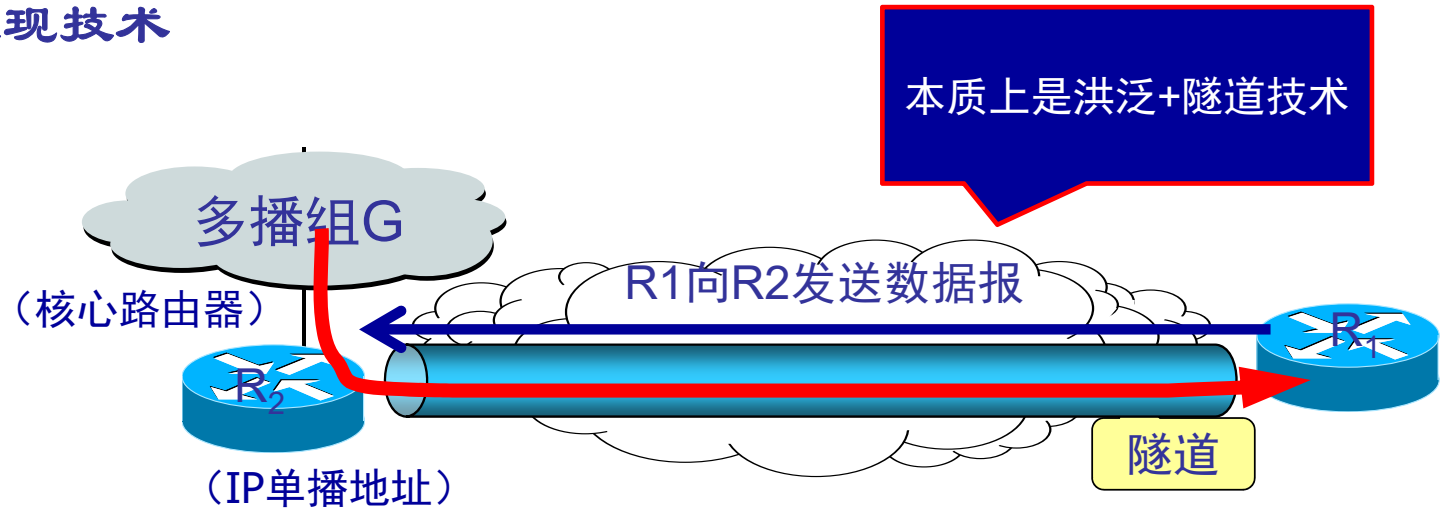
- **隧道技术(Tunneling)**

适用于多播组的位置在地理上很分散的情况。



6.4 多播路由选择协议

■ 基于核心的发现技术



- ✓ 这种方法对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
- ✓ 对每一个多播组G指定一个核心路由器，给出它的IP单播地址。
- ✓ 核心路由器创建出对应于多播组G的转发树。
- ✓ 如果一个路由器R_1向这个核心路由器R_2发送数据报，当数据报到达R_2时，如果是发给G的多播数据报，R_2就向G的组成员转发，如果是请求加入多播组G的数据报，R_2就把这个信息加到它的路由中，并用隧道技术向R_1转发G的多播数据报。

第七节 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

7.1 虚拟专用网VPN

7.2 网络地址转换NAT

7.1 虚拟专用网 VPN

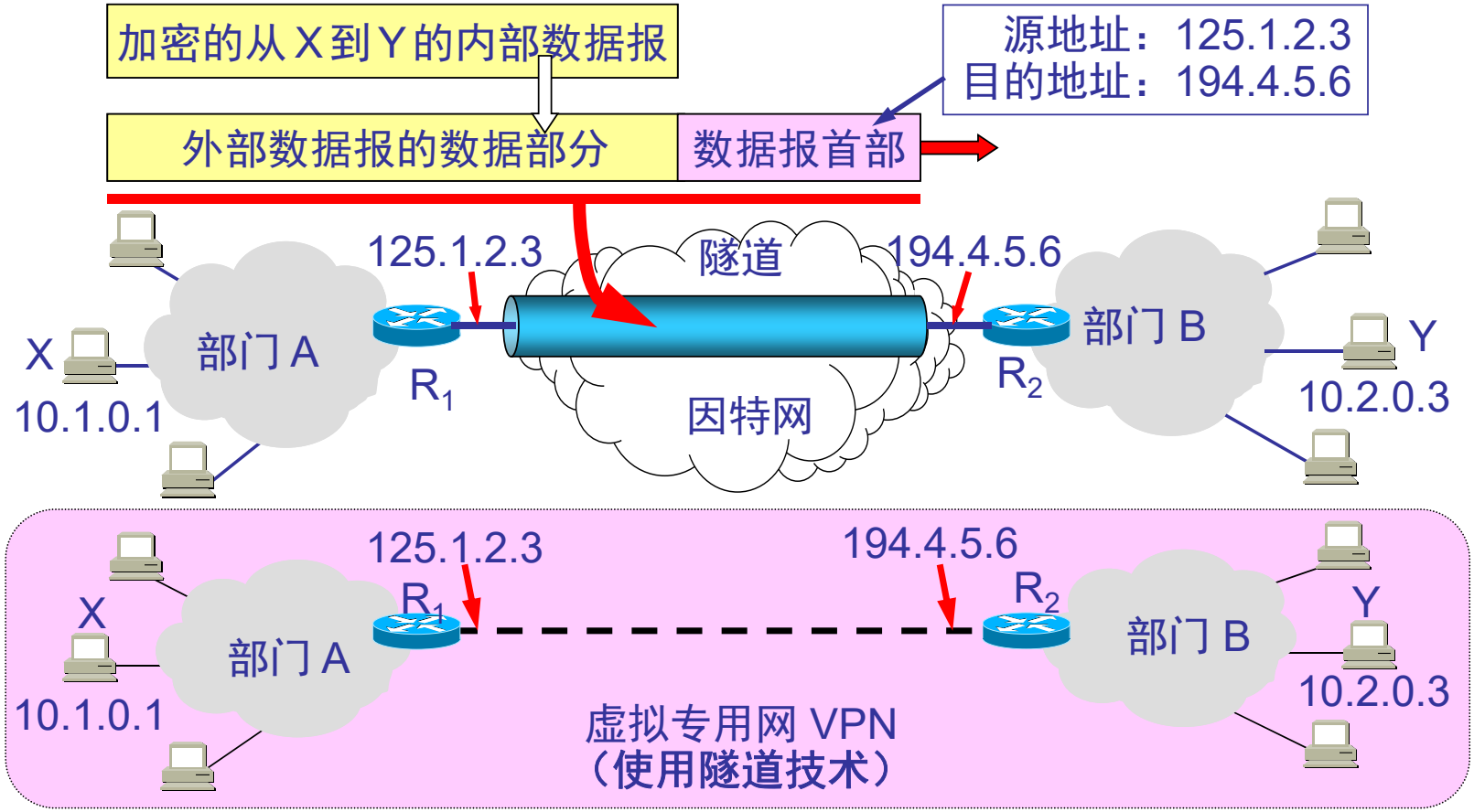
- **本地地址**——仅在机构内部使用的IP地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
- **全球地址**——全球唯一的IP地址,必须向因特网的管理机构申请。

- RFC 6890 指明的专用地址(Private address)
  - 10.0.0.0 到 10.255.255.255
  - 172.16.0.0 到 172.31.255.255
  - 192.168.0.0 到 192.168.255.255

- 只能用于一个机构的内部通信，不能用于和因特网上的主机通信。
- 专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址,在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不转发。

7.1 虚拟专用网 VPN

利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体——虚拟专用网VPN



7.1 虚拟专用网 VPN

■内联网 intranet 和外联网 extranet（都是基于 TCP/IP 协议）

- ✓ 由部门A和B的内部网络所构成的虚拟专用网VPN又称为**内联网**(Intranet)，表示部门A和B都是在同一个机构的内部。
- ✓ 一个机构和某些外部机构共同建立的虚拟专用网VPN又称为**外联网**(extranet)。

■远程接入VPN(Remote access VPN)

- ✓ 用于外地工作的本单位员工远程接入本单位专用网。
- ✓ 在外地工作的员工接入因特网，驻留在员工PC机中的VPN软件在员工的PC机和公司的主机之间建立VPN隧道，因而外地员工与公司通信的内容是保密的，外地员工感到好像就是使用公司内部的本地网络。

第七节 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

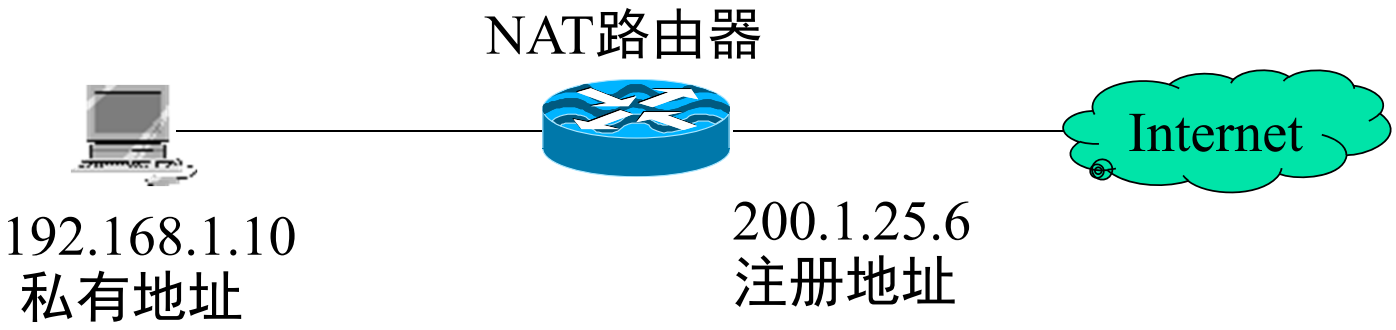
7.1 虚拟专用网VPN

7.2 网络地址转换NAT

7.2 网络地址转换 NAT

NAT是将一个IP地址转换为另一个IP地址的功能。

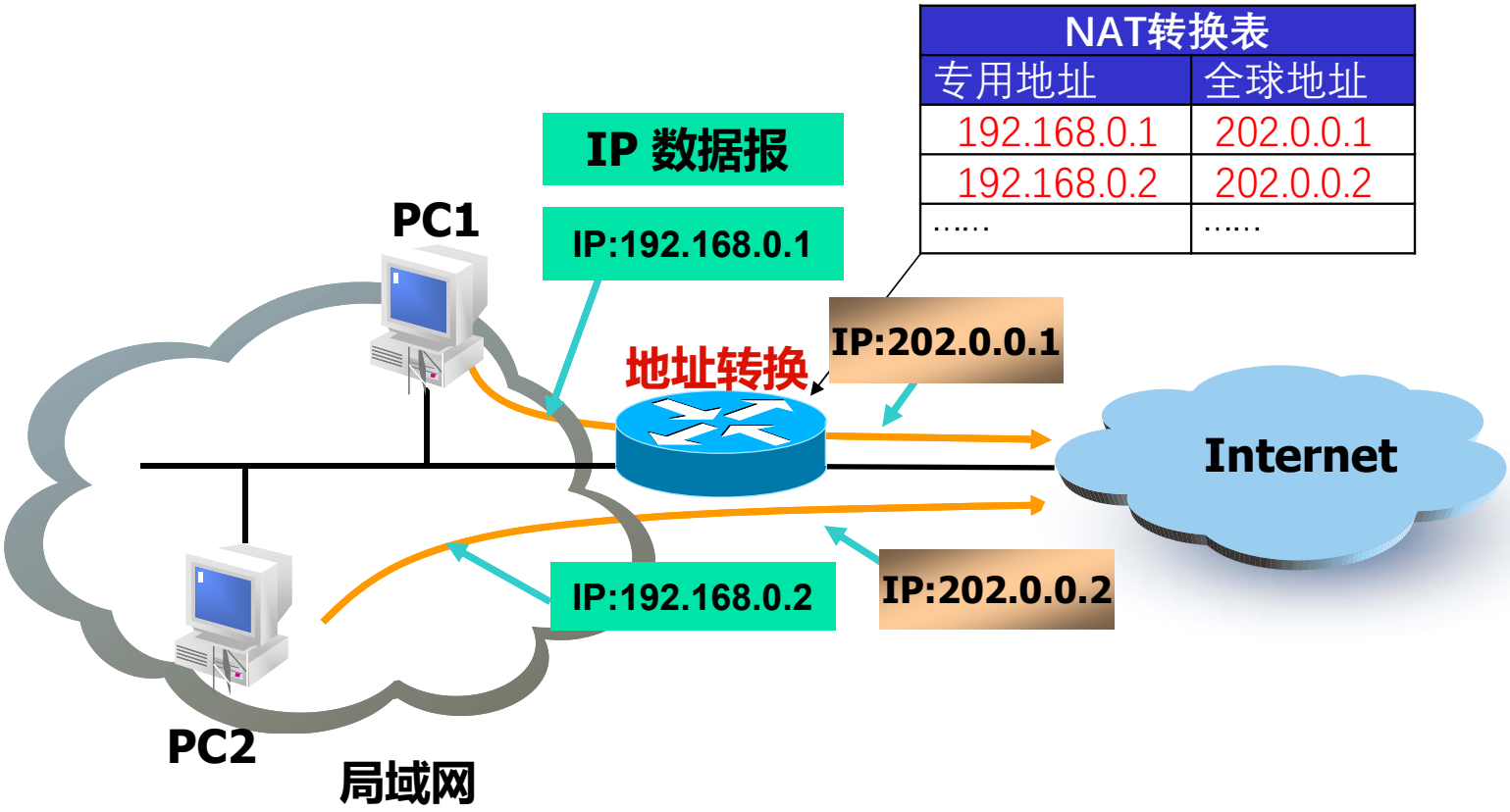
- 地址转换的提出背景：
  - ✓ 合法的全球IP地址资源日益短缺。
  - ✓ 一个局域网内部有很多台主机，但不是每台主机都有合法的全球IP地址，为了使所有内部主机都可以连接因特网，需要使用地址转换。
  - ✓ 地址转换技术可以有效地隐藏内部局域网中的主机，具有一定的网络安全保护作用。



7.2 网络地址转换 NAT

- NAT基本原理：

当一个使用私有地址的数据报到达NAT设备时，NAT设备负责把私有IP地址翻译成外部全球IP地址，然后再转发数据报，反之亦然。



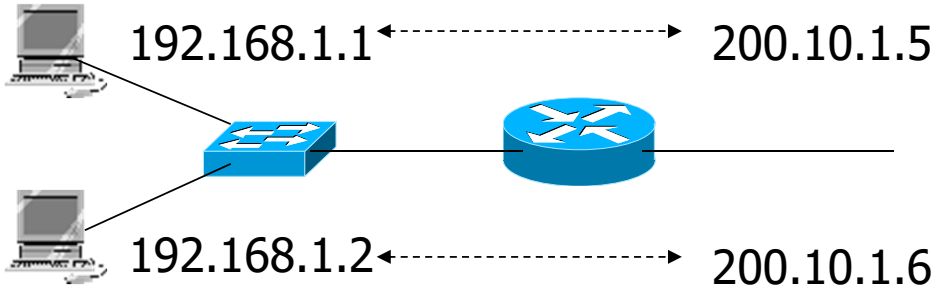
7.2 网络地址转换 NAT

- NAT三种实现方式：
  - 静态转换(一对一的转换)
  - 动态转换（多对多的转换）
  - 地址及端口转换

（1）静态转换（第8版教材中已经没有把这种转换作为NAT地址转换方式之一。为什么？）

将内部地址和外部地址进行一对一的转换。这种方法要求申请到的全球IP地址足够多，可以与内部IP地址一一对应。

静态NAT一般用于那些需要固定的全球IP地址的主机，比如Web服务器、FTP服务器、E-mail服务器等。

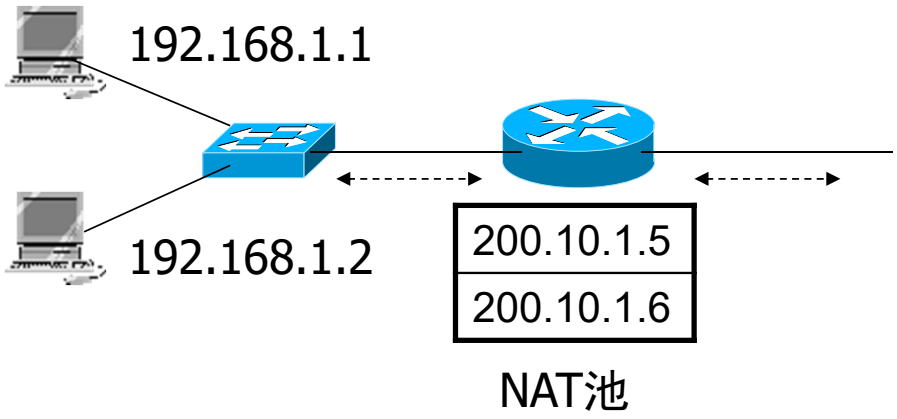


7.2 网络地址转换 NAT

（2）动态转换（NAT池；动态NAT）：

将多个全球IP地址统一的组织起来，构成一个IP地址池，当有主机需要访问外网时，就分配一个全球IP地址与内部地址进行转换，当主机用完后，就归还该地址。

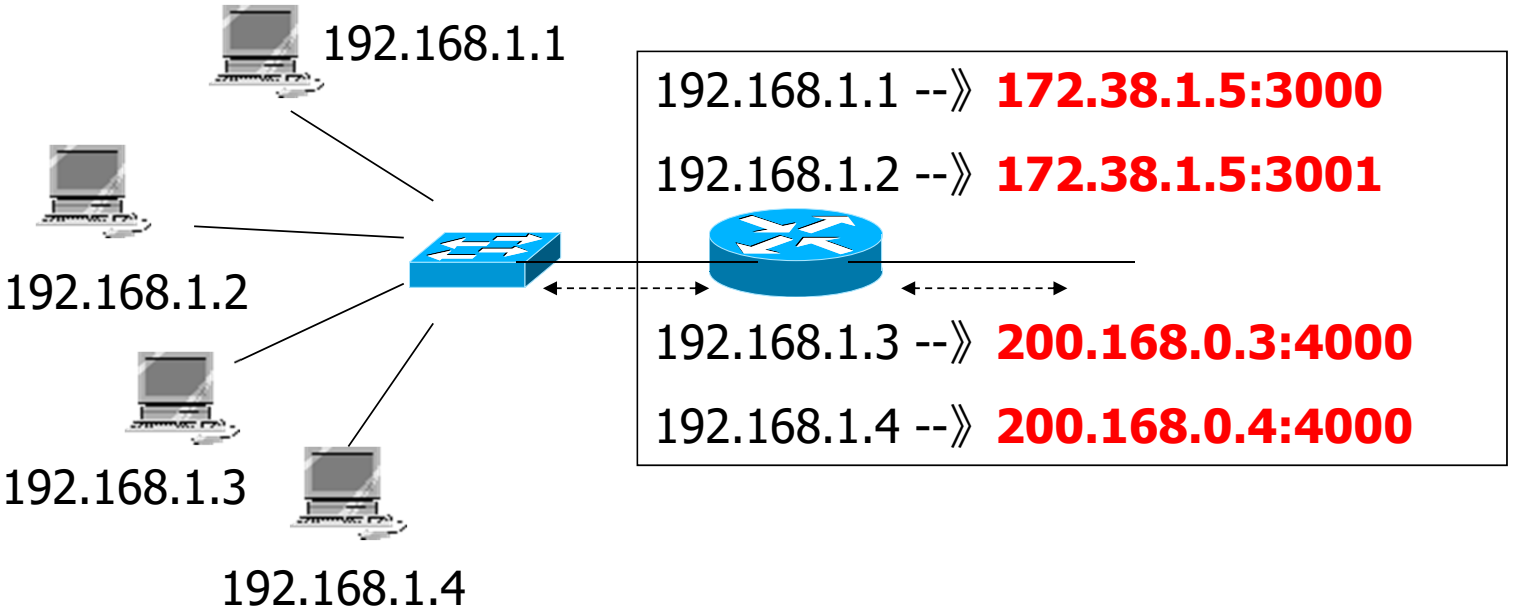
对于NAT池，如果同时联网用户太多，可能出现地址耗尽的问题。



7.2 网络地址转换 NAT

（3）地址及端口转换（NAPT；端口NAT）：

使用端口多路复用技术，将多个内部地址映射为一个全球地址，用不同的端口号区分各个内部地址。多台使用本地地址的主机也可以映射不同的全球地址，但使用相同的端口。



END